

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

« _ » _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Конструктивные решения

696/П-24-АНО-Р-КР

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта			
Лист		Наименование	Прим.
1		Общие данные	
2		Схема расстановки рам усиления 1-го этажа РМ-1...РМ-4	
3		Маркировочный план рам усиления проемов 2 этажа	
4		Маркировочный план рам усиления проемов 3 этажа	
5		Маркировочный план рам усиления проемов 4 этажа	
6		Рама РМ-1	
7		Рама РМ-2	
8		Рама РМ-3	
9		Рама РМ-4	
10		Рама РМ-5	
11		Рама РМ-6	
12		Рама РМ-7	
13		Рама РМ-8	
14		Рама РМ-9	
15		Рама РМ-10	
16		Рама РМ-11	
17		Рама РМ-12	
18		Рама РМ-13	
19		Типовая рама окна	
20		Перемычка Пр-1	
21		Узел ж/б основания пола подвала	
22		Узел ремонта местных повреждения фундамента буютового	
23		Узел прохода коммуникаций	
24		Деталь ремонта плит перекрытий и покрытий	
25		Заделка трещин в стенах (до 5 мм). Герметизация межлочных стыков наружных стен	
26		Деталь закладки существующих проемов	
27		Входная группа в осях 11-12/ Ж . Армирование . Узлы 2,3	
28		Входная группа в осях 11-12/ Ж . Схема устройства козырька .Сечения	
29		Схема пандуса и ступеней входной группы в осях 5-7/ А *-Б . Опалубка	
30		Лестница входной группы в осях 5-7/ А *-Б . Армирование	
31		Пандус входной группы в осях 5-7/ А *-Б . Армирование	
32		Схема пандуса и ступеней входной группы в осях Д -Е /12. Опалубка	
33		Схема пандуса и ступеней входной группы в осях Д -Е /12. Армирование	
34		Схема входа в подвал №1 в осях Е /3. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
35		Схема входа в подвал №2 в осях Д /6. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
36		Схема входа в подвал №2 в осях Д /6. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
37		Схема входа в подвал №3 в осях Ж /6. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
38		Схема входа в подвал №3 в осях Ж /6. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
39		Схема входа в подвал №4 в осях Е /10. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
40		Схема входа в подвал №4 в осях Е /10. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
41		Схема входа в подвал №5 в осях Д /8. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
42		Схема входа в подвал №5 в осях Д /8. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
43		Схема входа в подвал №6 в осях Д /12. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
44		Схема входа в подвал №6 в осях Д /12. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	
45		Фрагмент плана в осях Д -Г /11-12. Схема расположения прямка . Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1-3	
46		Схемы входной группы в осях 11-12/ Ж	
47		Схема входа в подвал №1 в осях Е /3. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	
48		Обойма усиления простенков в наружной стене Обу-1	
49		Маркировочный вид каналов под коммуникации подвала	

Общие указания

- 1.Чертежи раздела КР разработаны на основании задания раздела АР.
- 2.За относительную отметку 0.00 принят уровень чистого пола 1-ого этажа
3. До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР). и технологический регламент на устройство плиты перекрытия; согласовать ППР с проектной организацией.
- 4.Работы по возведению конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2017 (акт. СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции”).
5. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 (акт. СНиП 12– 01–2004 “Организация строительного производства”).
6. Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям раздела СП 63.13330.2018.
7. Все работы недоступные внешнему контролю оформлять актами на скрытые работы.

Монолитные железобетонные конструкции:

1. Конструкции запроектированы из монолитного бетона класса В25, фундаментная плита из бетона В25, W6.
2. Арматура класса А500С по ГОСТ 34028–2016, А240 по ГОСТ 5781-82*.
3. Защитный слой бетона :

-для продольной, рабочей арматуры не менее 25 мм;

-для поперечной, конструктивной арматуры не менее 20мм.

-при величине защитного слоя более 50мм следует устанавливать сетку из Ø5ВрI яч.100х100мм.
4. Для фиксации нижнего ряда арматуры плиты перекрытия и обеспечения защитного слоя применять бетонные кубики (40х40х40мм) из бетона В25, либо специализированные фиксаторы защитного слоя. Использование в качестве фиксаторов обрезков арматуры и деревянных брусков не допускается.
5. Сварные арматурные изделия : каркасы, отдельные стержни со сварными соединениями, закладные детали должны удовлетворять СП 70.13330.2012 и ГОСТ 10922–2012.
6. Арматурные стержни соединять между собой в плоские сетки при помощи вязальной проволоки Ў1,4–1,0мм ГОСТ 3282–74.
7. При ручной дуговой сварке соединений арматуры и элементов закладных деталей применять электроды Э50А по ГОСТ 9467–75.
8. Все размеры отдельных стержней даны в мм по осям и торцам стержней.
9. При бетонировании плиты захватками, границы захваток согласовать с проектной организацией.
- 10.Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна поверхности плит перекрытия. Возобновление бетонирования допускается производить по достижению бетоном прочности 1.5МПа.
11. Перед бетонированием бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора,грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты и просушены струей воздуха.
12. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 “Организация строительного производства”.

Мелаттические конструкции:

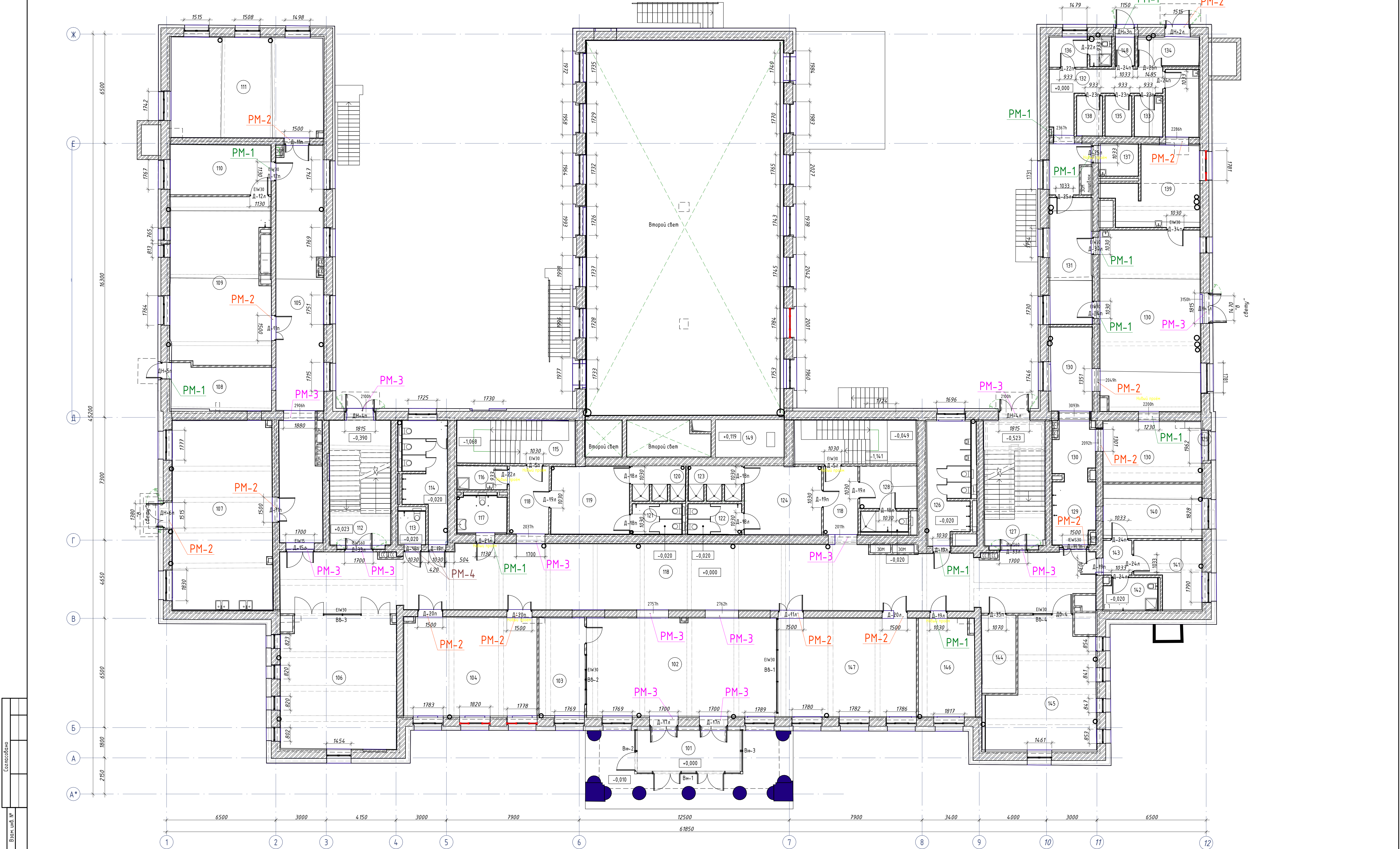
1. Сварочные работы выполнять электродами Э–46А по ГОСТ 9467–75. Сварные швы по ГОСТ5264–80. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
2. Все металлические изделия очистить от ржавчины и окалины и покрыть двумя слоями грунтовки ГФ–021 ГОСТ 25129–2020 .
3. Все стальные изделия покрыть огнезащитной краской за 2 раза, предел огнестойкости R90.
4. Все металлоконструкции элементы обварить по всему периметру стыков. Концы труб заглушить.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе и по взрыво– и пожаробезопасности.

Главный инженер проекта /Гулько А.Н./

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин.А.А						Р	1	
Проверил	Головина								
ГАП	Гулько					Общие данные			
Норм.контроль	Выходова								

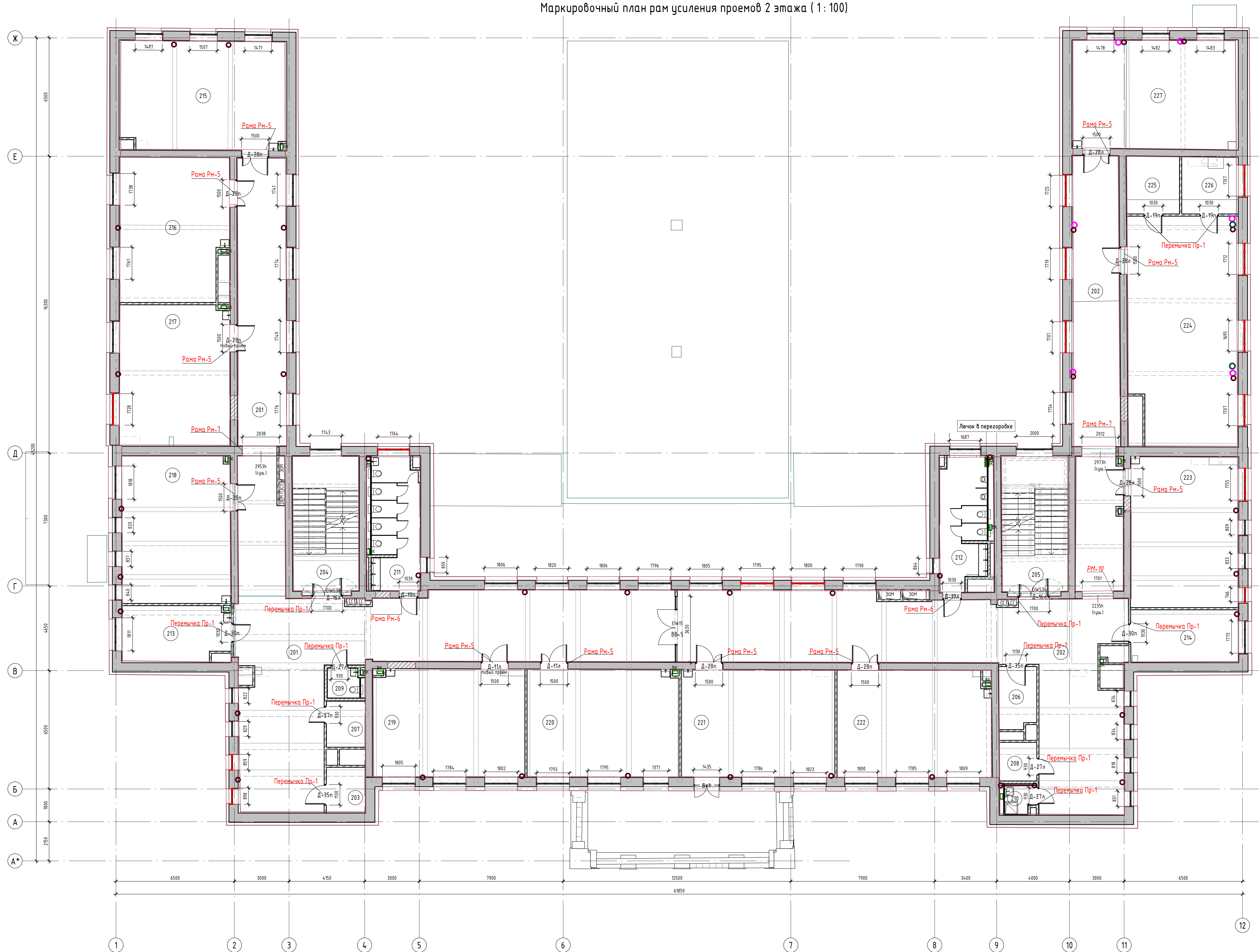
Схема расстановки рам усиления 1-го этажа РМ-1...РМ-4
М1:100



Составлено	
Взв. и дата	
Подп. и дата	
Изм. № подл.	

						696/П-24 – АНО – КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал		Василин А.А.				Капитальный ремонт	Стация	Лист
Проверил		Головина					Р	2
ГАП		Гулько				Схема расстановки рам усиления 1-го этажа РМ-1.РМ-4	ООО "ПРОЕКТ+" 	
Норм.контр.		Выходова						

Маркировочный план рам усиления проемов 2 этажа (1 : 100)

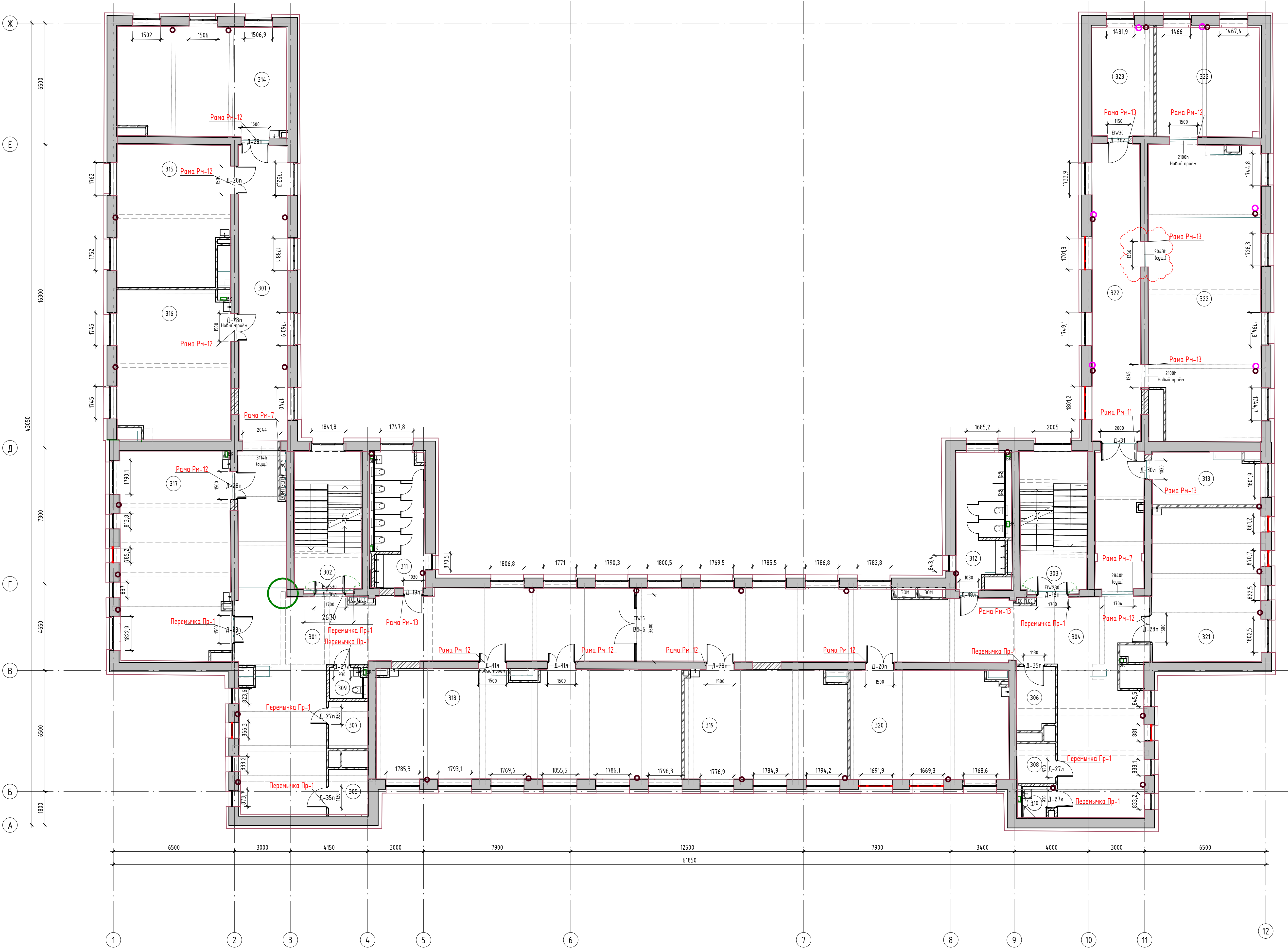


ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту строительных проёмов для дверных блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных проёмов.

						696/П-24-АНО-Р - КР
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал	Васясин А.А					Капитальный ремонт
Проверил	Голобина					
ГАП	Гулява					Маркировочный план рам усиления проемов 2 этажа
Нормоконтроль	Выходова					
						

Формат A1A

Маркировочный план рам усиления проемов 3 этажа (1 : 100)

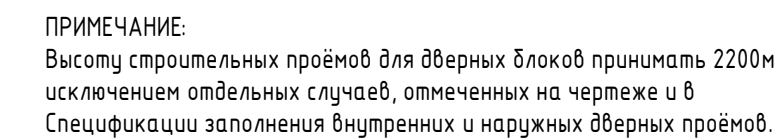


ПРИМЕЧАНИЕ.
Высоту строительных проёмов для дверных блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных проёмов.

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

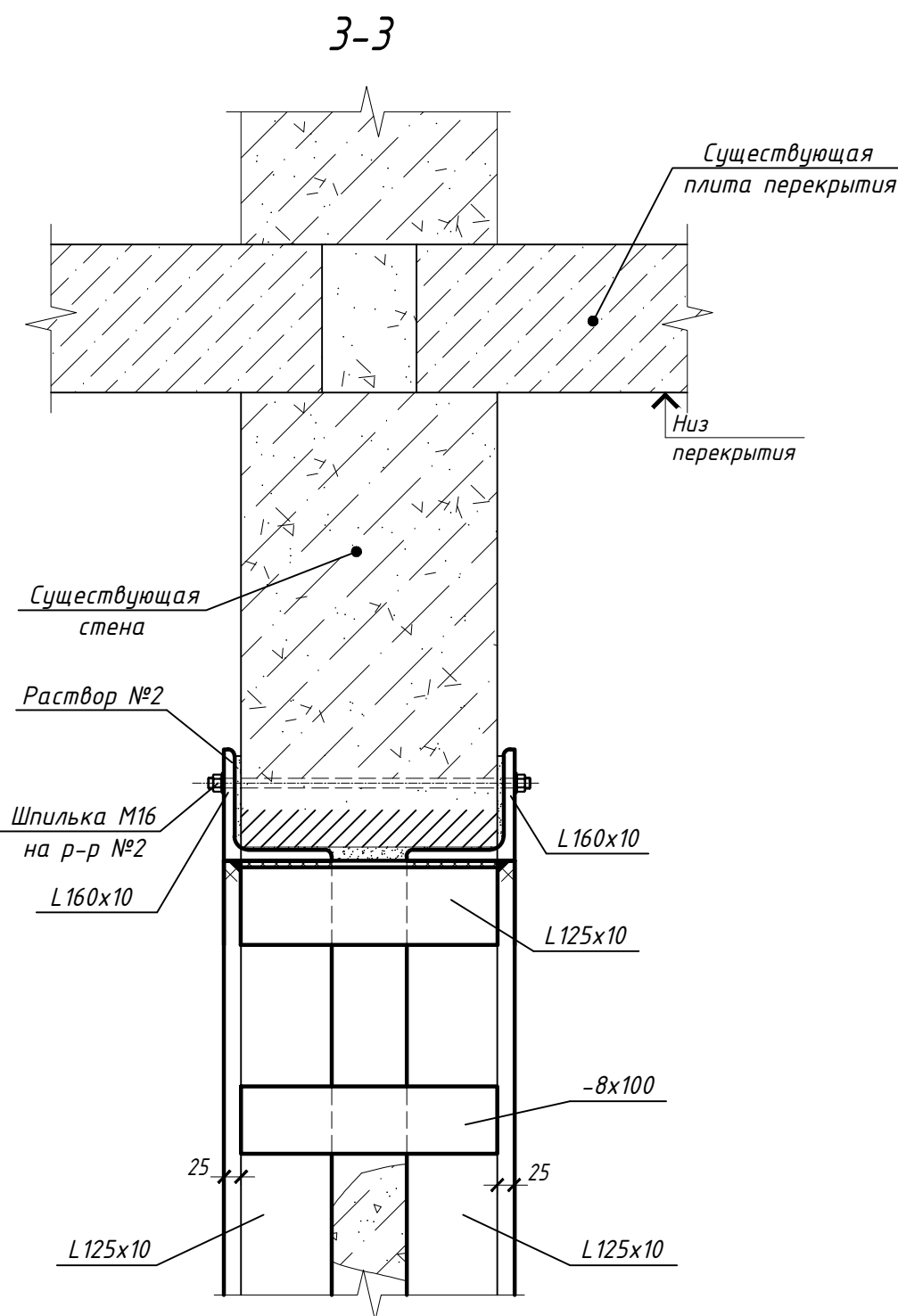
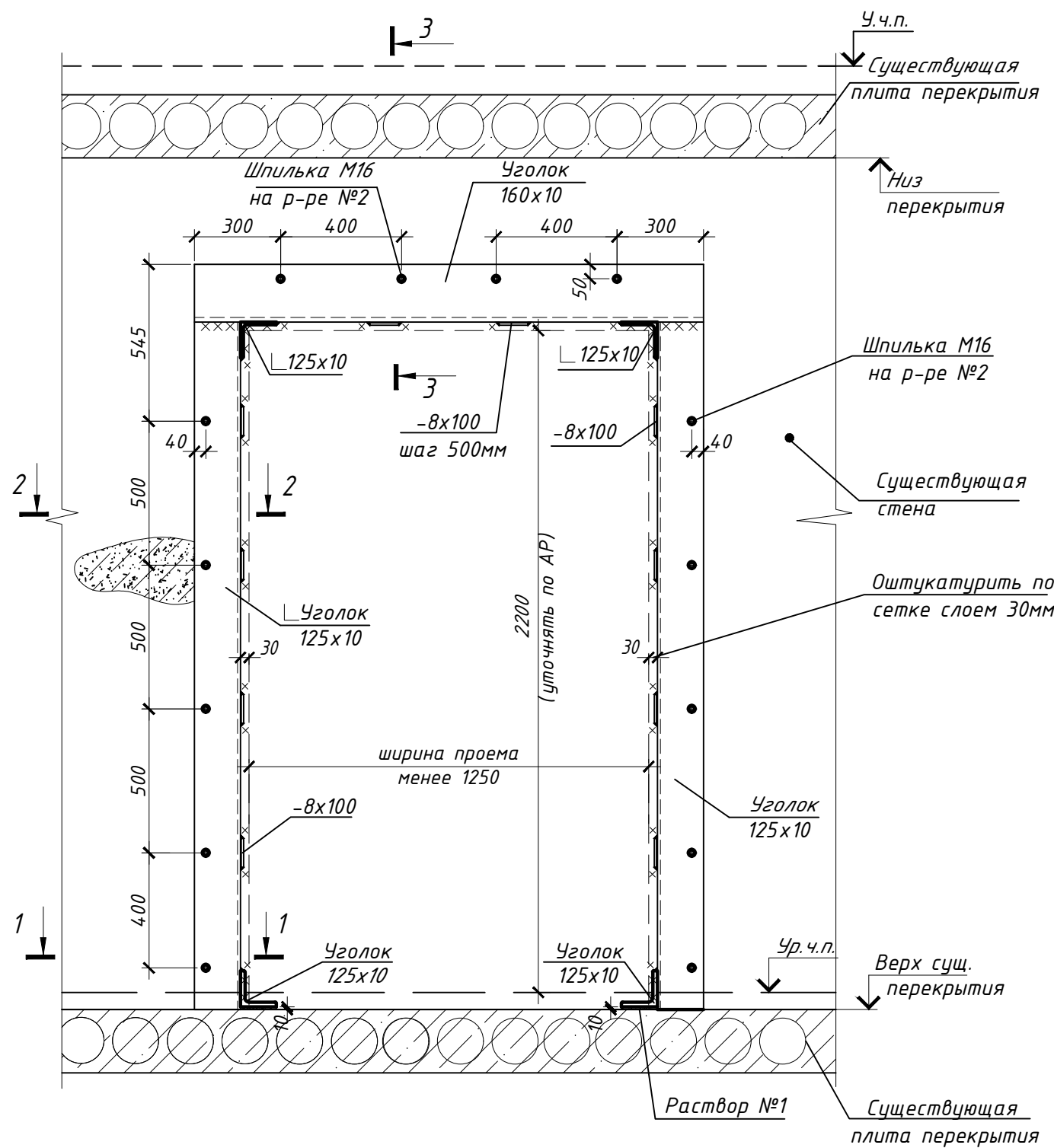
						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Василин А.А.						Р	4
Проверил	Головина					Маркировочный план рам усиления проёмов 3 этажа		
Г.АП	Гулько							
Норм. контроль	Выходова							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

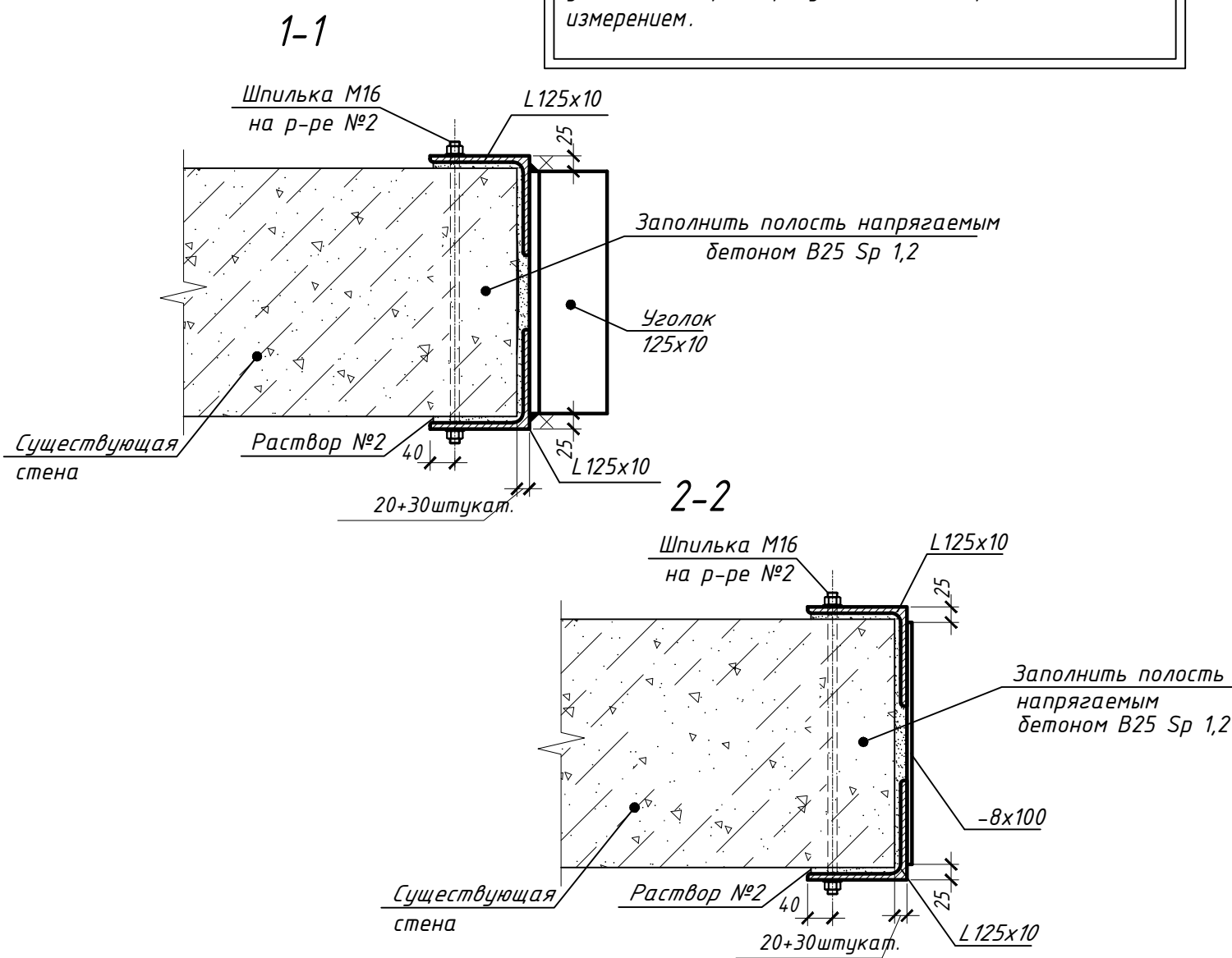


Формат A1A

Рама РМ-1
(ширина проема менее 1250 мм)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Спецификация элементов для одного проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-1	11		Общ.вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L160х10 (С245) п.м.	2,8	24,67	69,1
	ГОСТ 8509-93	L125х10 (С245) п.м.	11	19,10	210,1
	ГОСТ 103-2006	-8х100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	30		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	30		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	15		
		Штукатурка м3	0.08		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	2.53		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.

Методика производства работ.

1. Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:

- До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
- На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
- Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
- Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100 х 100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
- Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
- Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
- Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
- После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.

2. Металлические элементы выполнить из стали С 245 ГОСТ 27772-2015.

3. Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.

4. Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.

5. Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.

6. После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.

7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

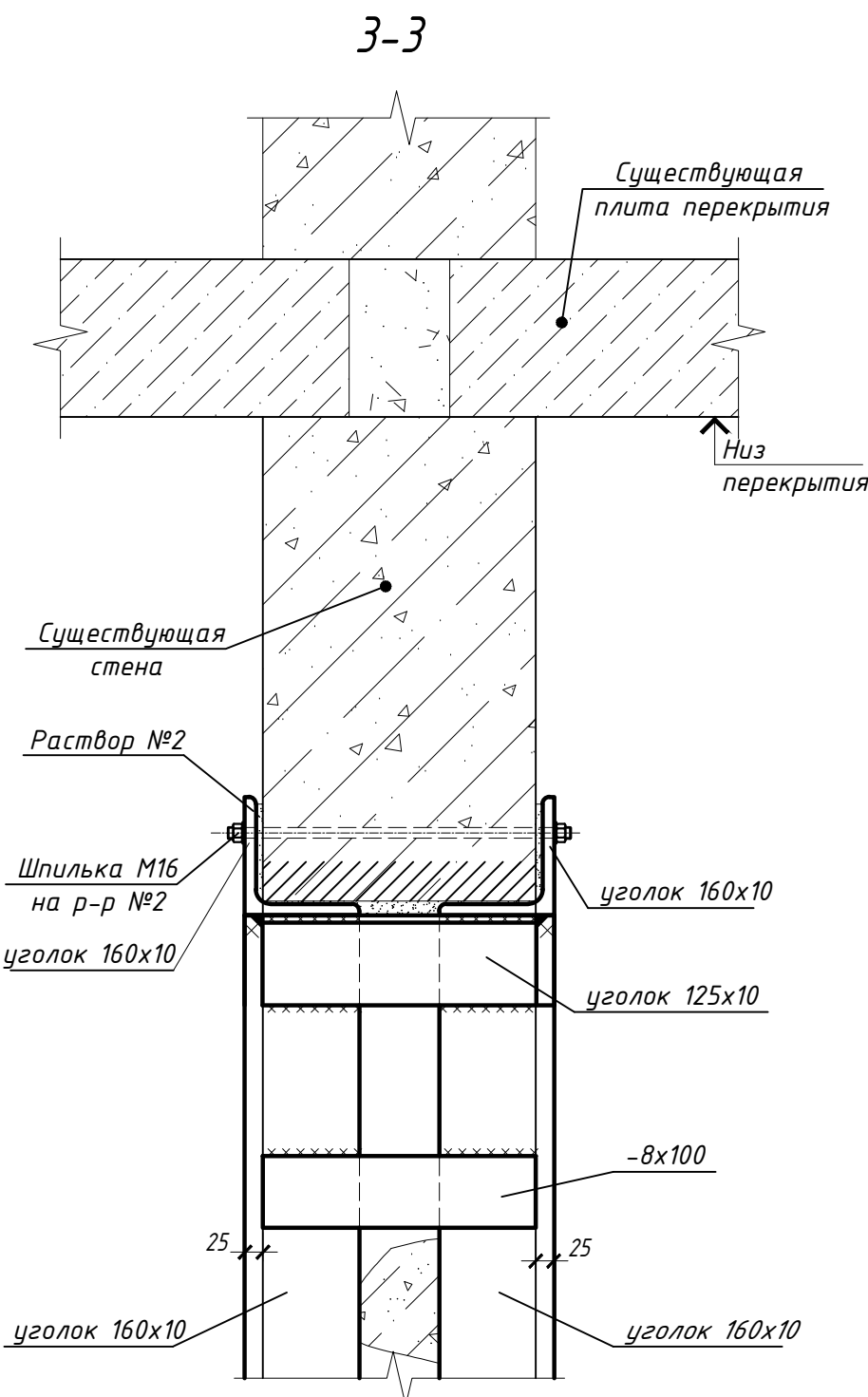
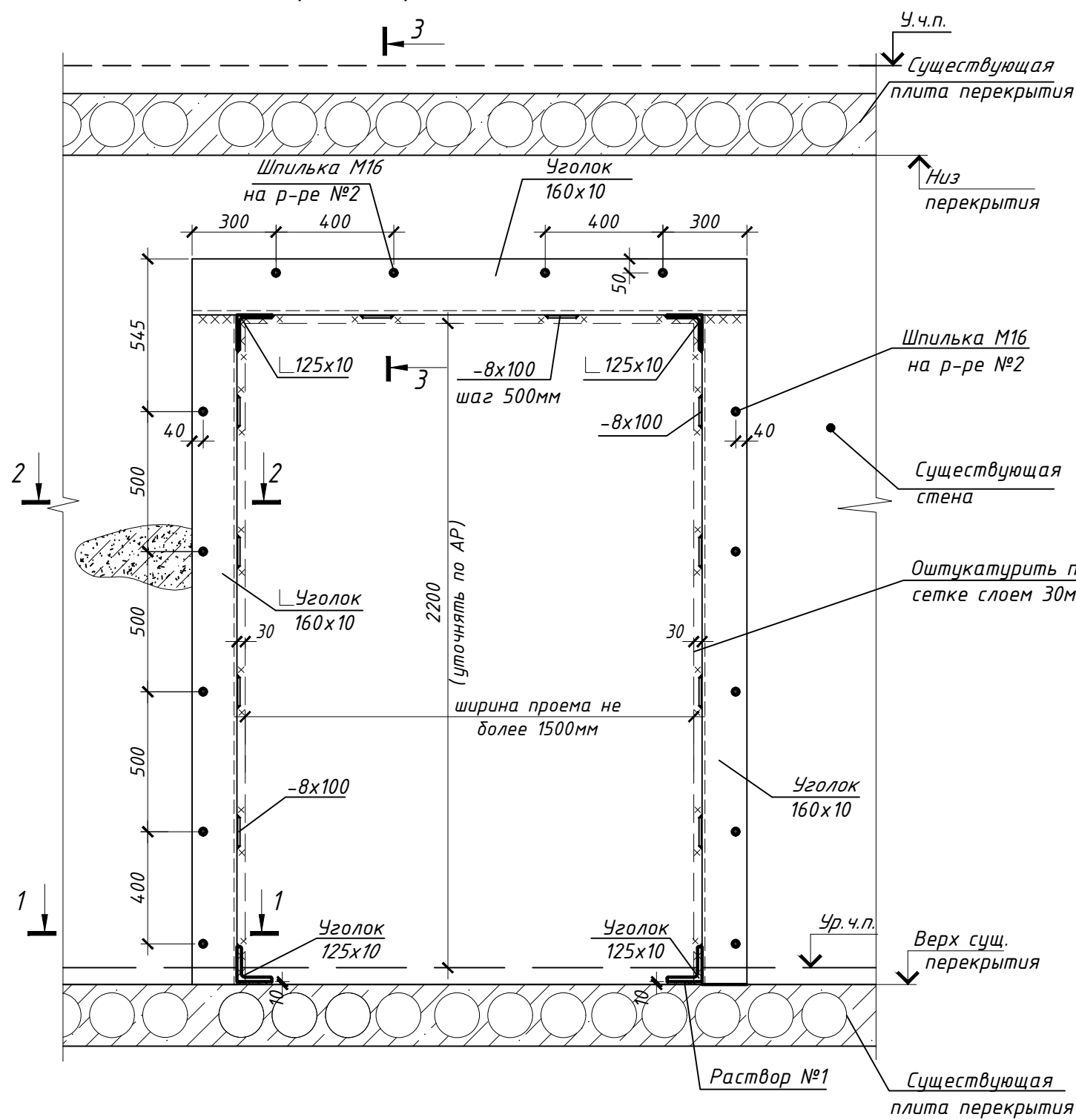
- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;

- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;

- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

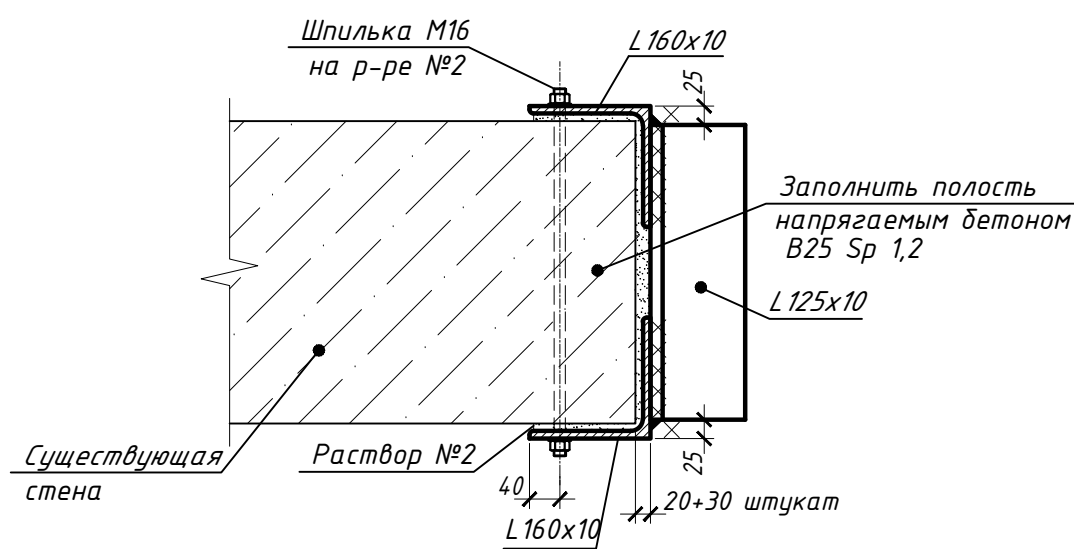
										696/П-24-АНО-КР
										Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболова, д.1, корп.1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					Конструктивные решения
Разработал		Шапошникова			07.26					Стадия
Н.Контр.		Гулько			07.26					Р
Нач.Упр.					07.26					Лист
										Листов
										Рама РМ-1 (ширина проема менее 1250мм)
										000 "Проект +"

Рама РМ-2
(ширина проема не более 1500 мм)

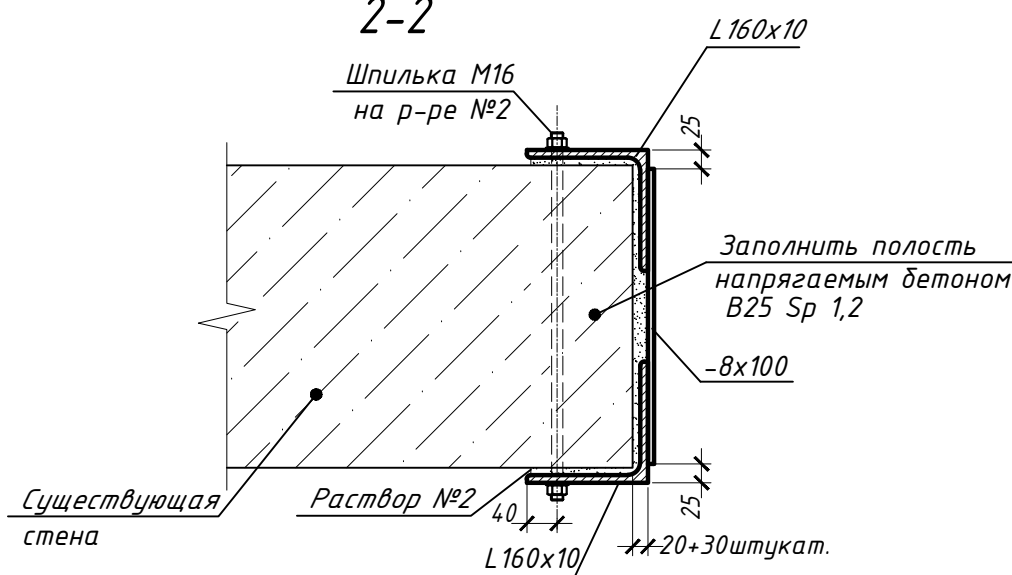


Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.

1-1



2-2



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-2	13		Общ.вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L160x10 (С245) п.м.	14	24,67	345,4
	ГОСТ 8509-93	L125x10 (С245) п.м.	1.76	19,10	33,2
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	32		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	32		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	16		
		Штукатурка м3	0,1		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	3,1		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.

Методика производства работ.

1. Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:

- До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
- На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
- Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска долотов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
- Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100x100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
- Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
- Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
- Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
- После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.

2. Металлические элементы выполнить из стали С 245 ГОСТ 27772-2015.

3. Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.

4. Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.

5. Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.

6. После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.

7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;

- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;

- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

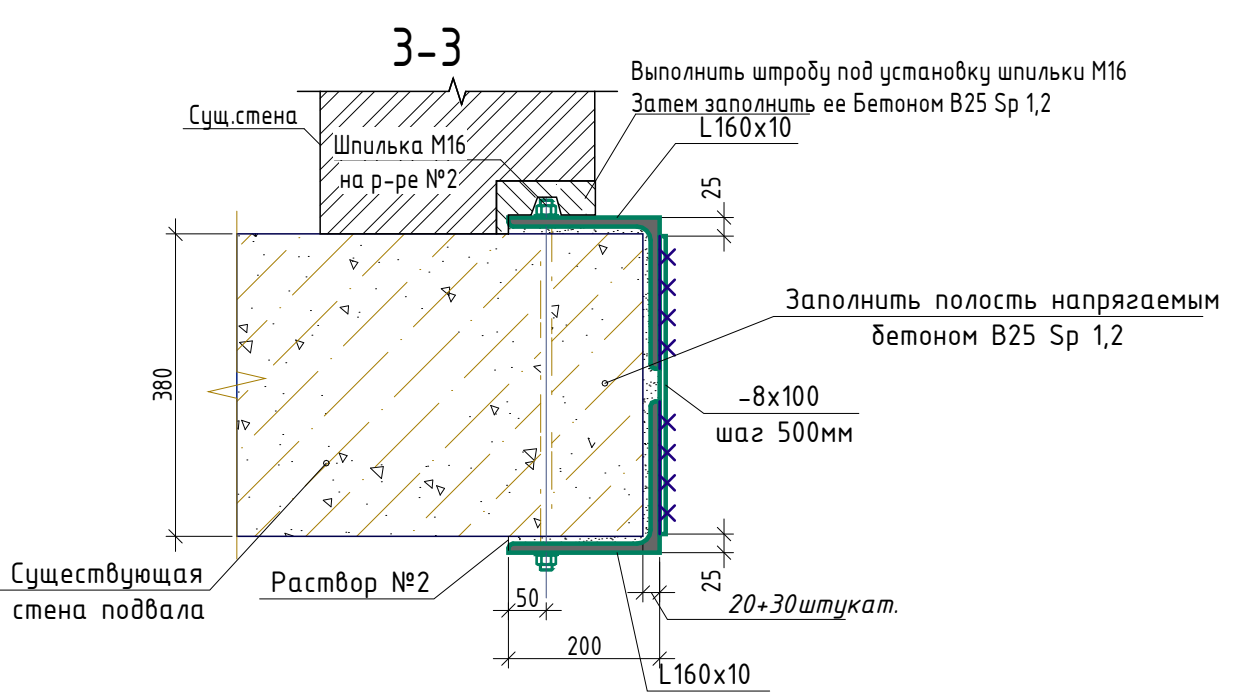
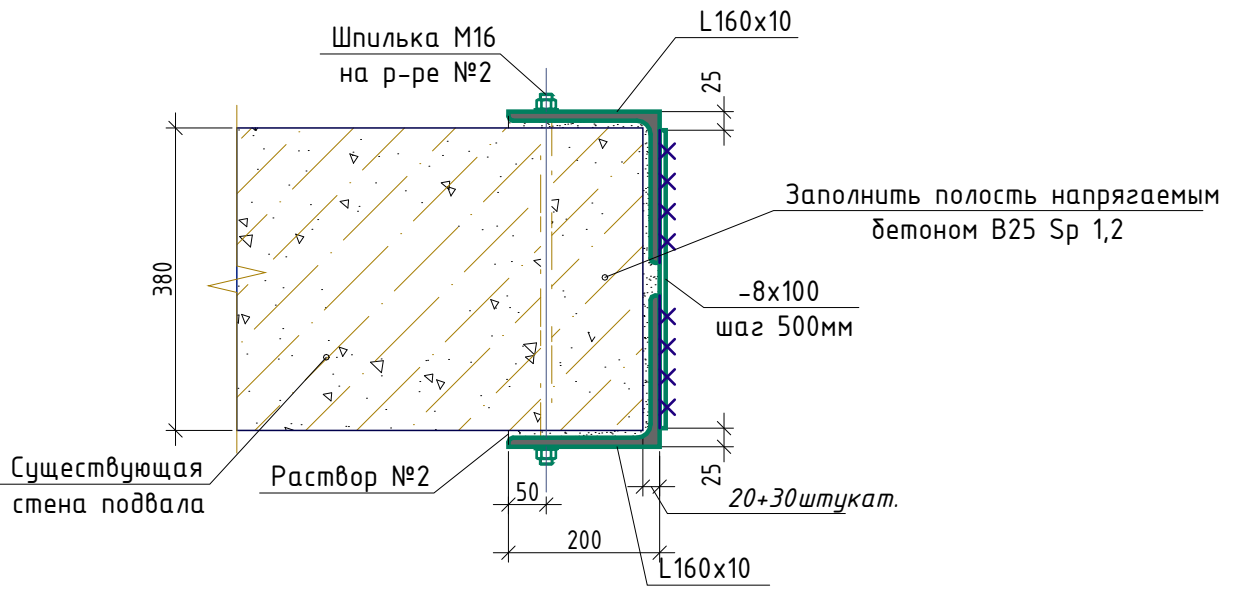
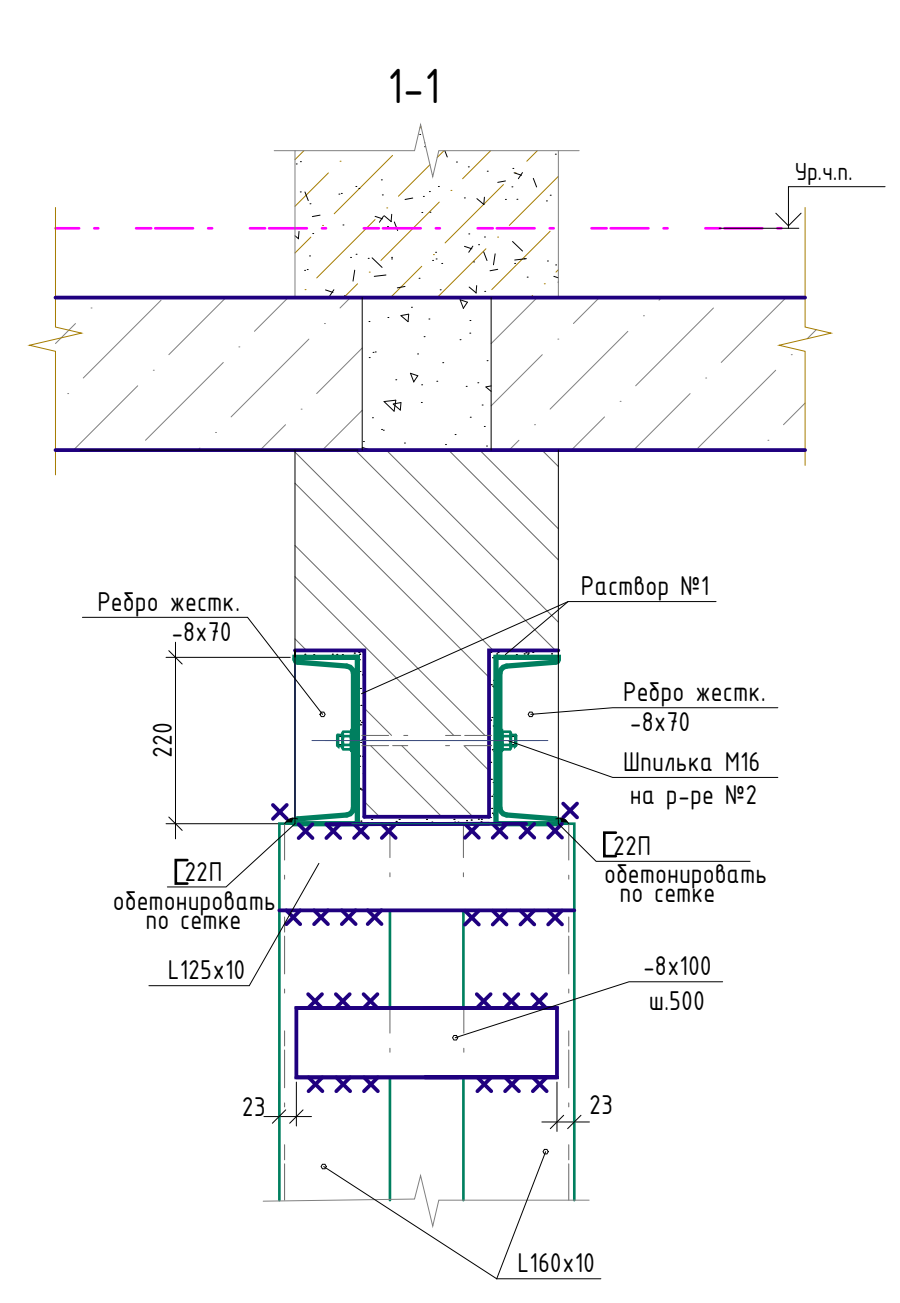
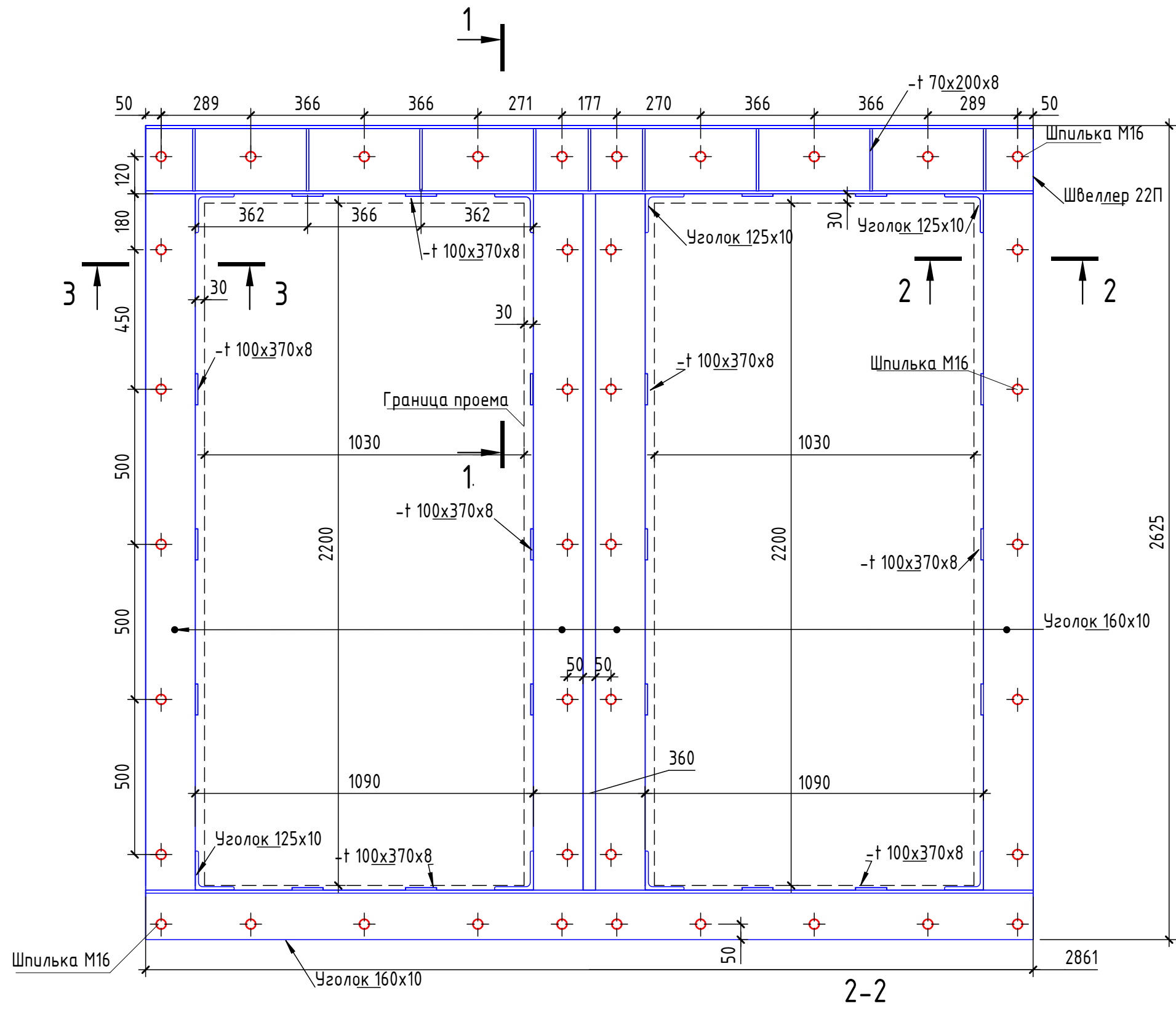
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

696/П-24-АНО-КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Шапошникова				07.26
Конструктивные решения				Стадия	Лист
Н.Контр.				Р	7
Нач.Упр.					
Рама РМ-2 (ширина проема не более 1500мм)				000 "Проект +"	

Рама Рм-4 2200x1030мм



Общая ведомость материалов на раму Рм-4

№ П.п	Обозначение	Наименование	Общая длинна(п.м)	Кол-во(шт.)	Примечание
		-т 70x200x8		18	
		-т 100x370x8		20	
	ГОСТ8509-93	Уголок 125x10	3,6		
	ГОСТ8509-93	Уголок 160x10	23,7		
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 22П	5,7		
		Шпилька М16 1000.56.016 шт.	20		
		Шайба С.16.01.08кп.016 шт.		80	
		Гайка М16 56.016 шт.		80	
		Штукатурка			0.14м³
		Сетка 12x2.0 оц.			2.6м²

- Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.
- Методика производства работ.
- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100x100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10–20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку швеллера с другой стороны стены повторить.
 - Швеллеры окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
 - Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
 - Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264–80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467–75.
 - Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
 - Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
 - После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
 - Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

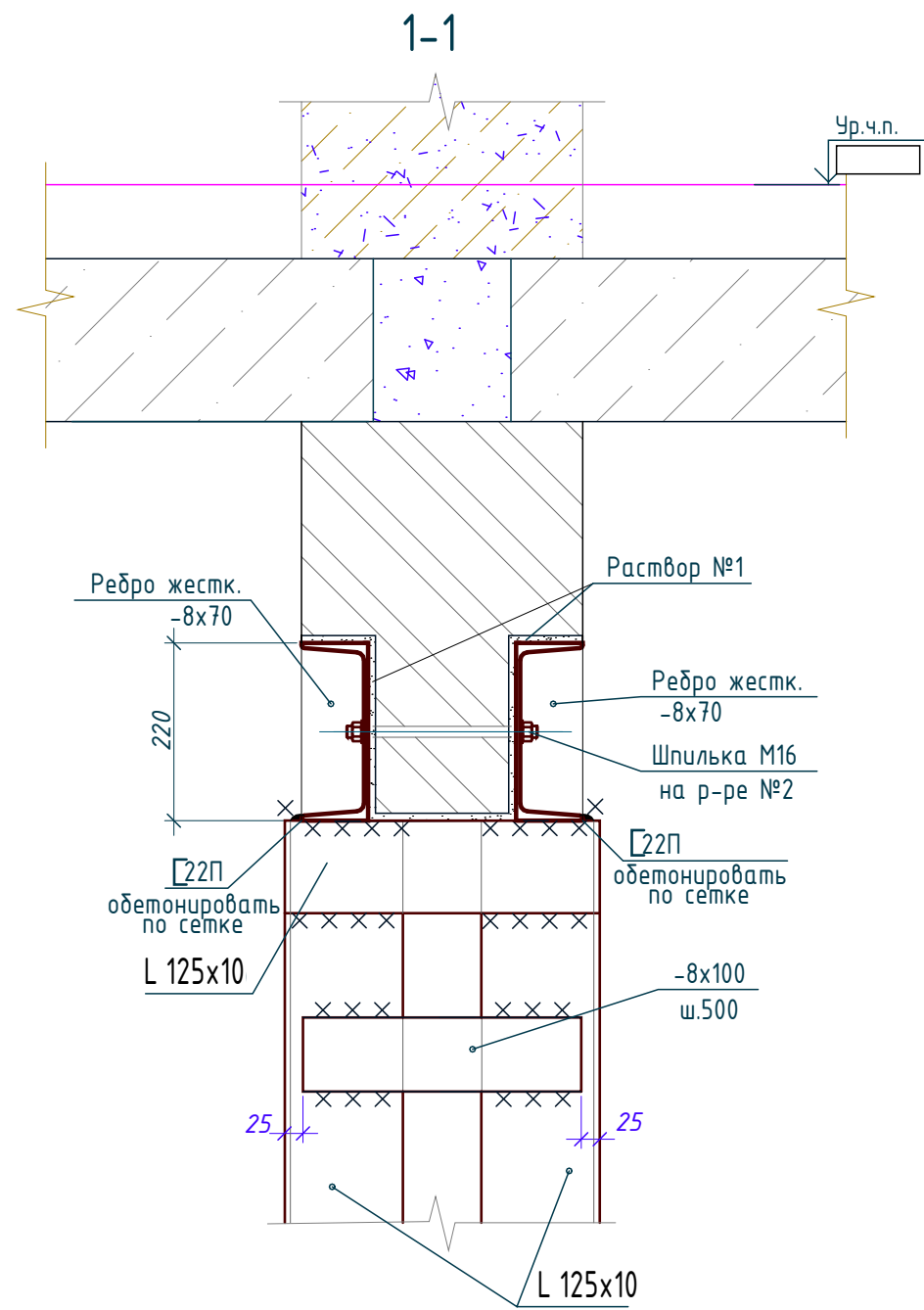
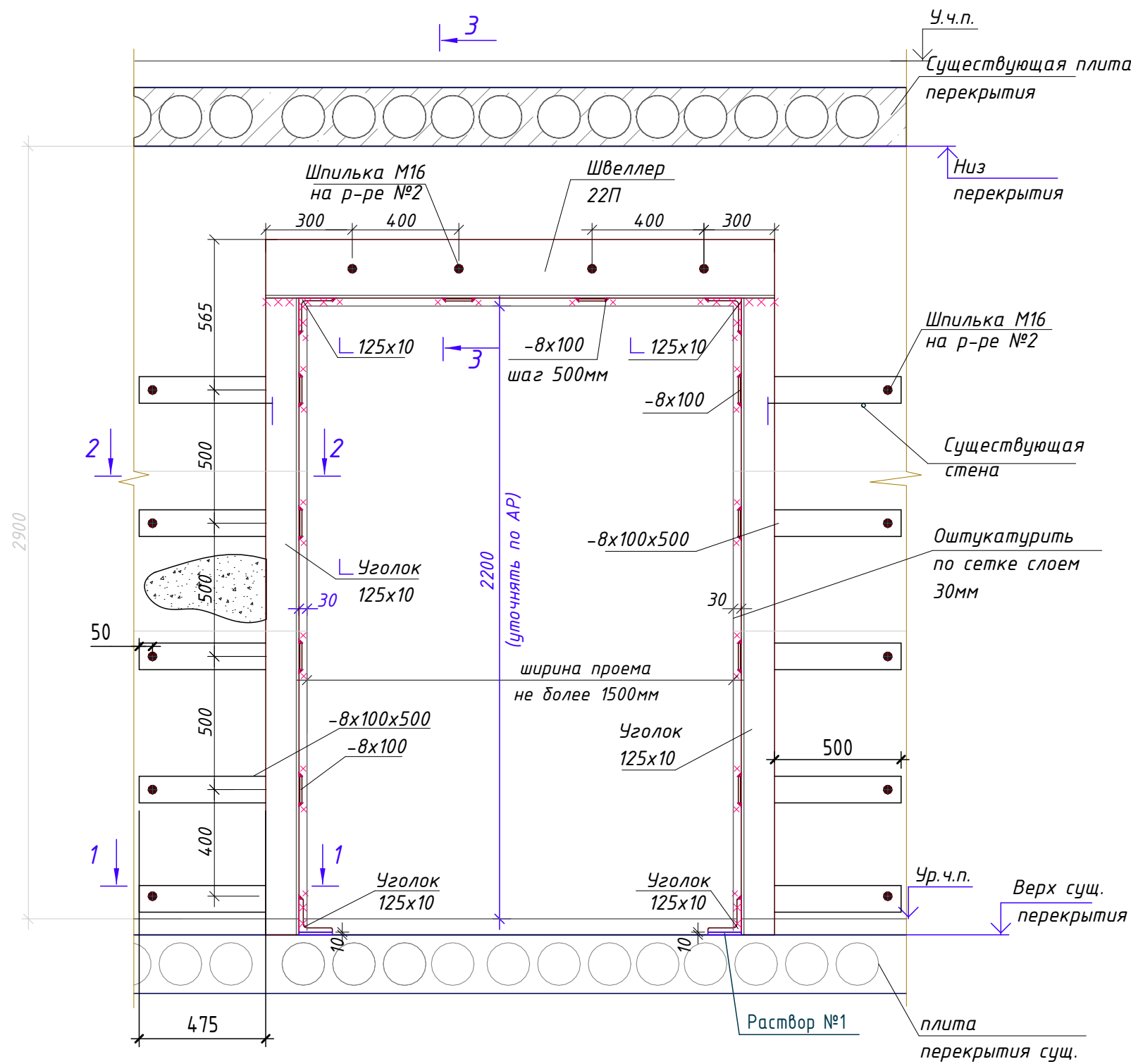
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент ЦЦ-20 М500 (ТУ 5734–072–46854090–98, ТУ 21-20-18-80) – 1 часть, песок – 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) – 0,002--0,007 части, В/Ц= 0,4--0,45.
 - Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент ЦЦ-10 М400 (ТУ 5734–072–46854090–98, ТУ 21-20-48-82) – 1 часть, песок – 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) – 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
- Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует.
- Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Общие указания

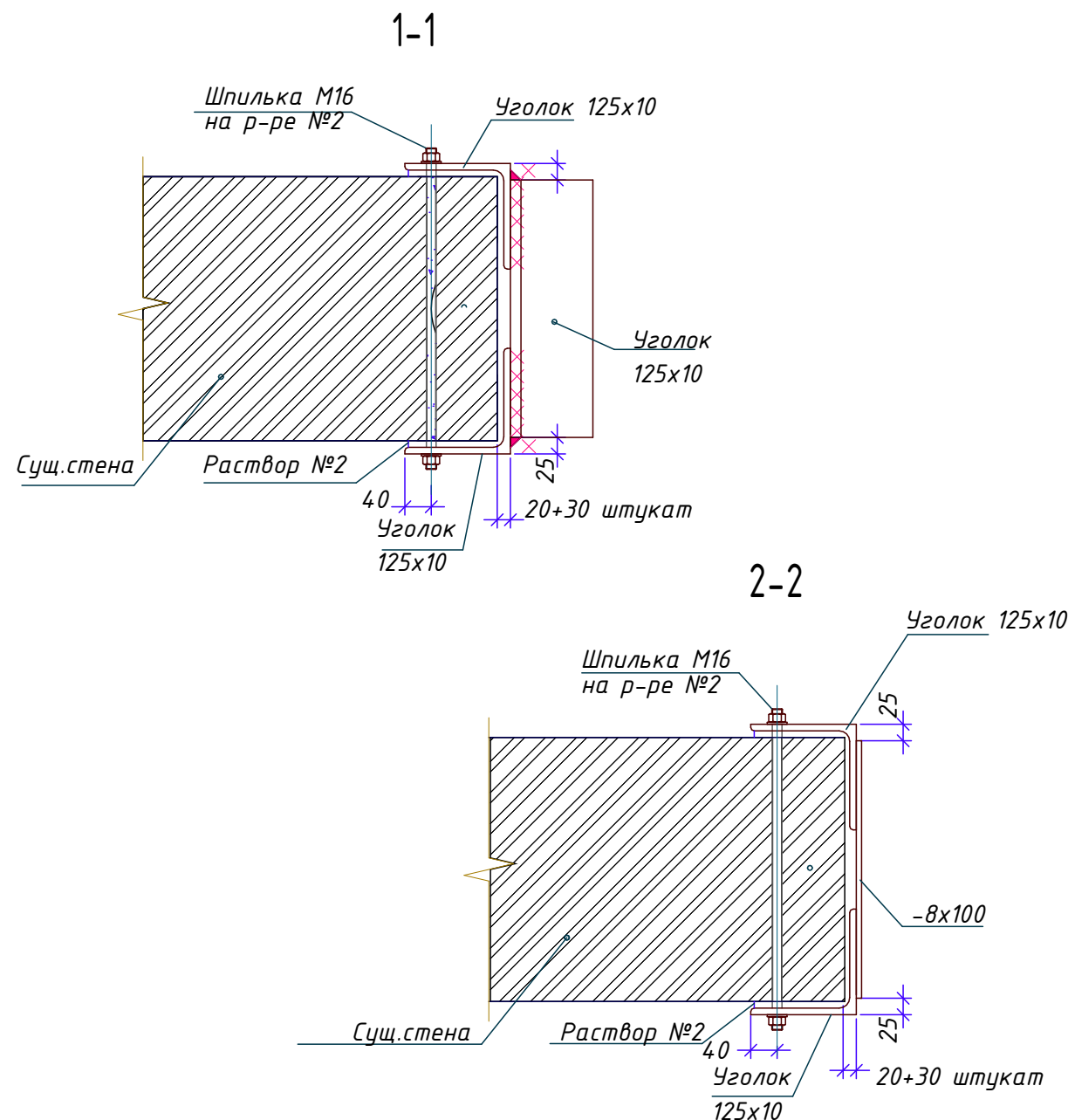
- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

						696/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Васясин А.А						Р	9
Проверил	Головина					Рама Рм-4 2200x1030мм		
ГАП	Гулько							
Норм.контр.	Выходова							

Рама РМ-5 (ширина проема не более 1500 мм)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-5 (11 шт)			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L 125x10 (С245) п.м.	10	24,67	345,4
	ГОСТ 8509-93	L 125x10 (С245) п.м.	1.76	19,10	33,2
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	32		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	32		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	16		
		Штукатурка м3	0,1		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	3,1		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		Швеллер 22П п.м	4		
		-8x100x500 шт.	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

1. Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:

- До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
2. Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
3. Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
4. Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
5. Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
6. После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

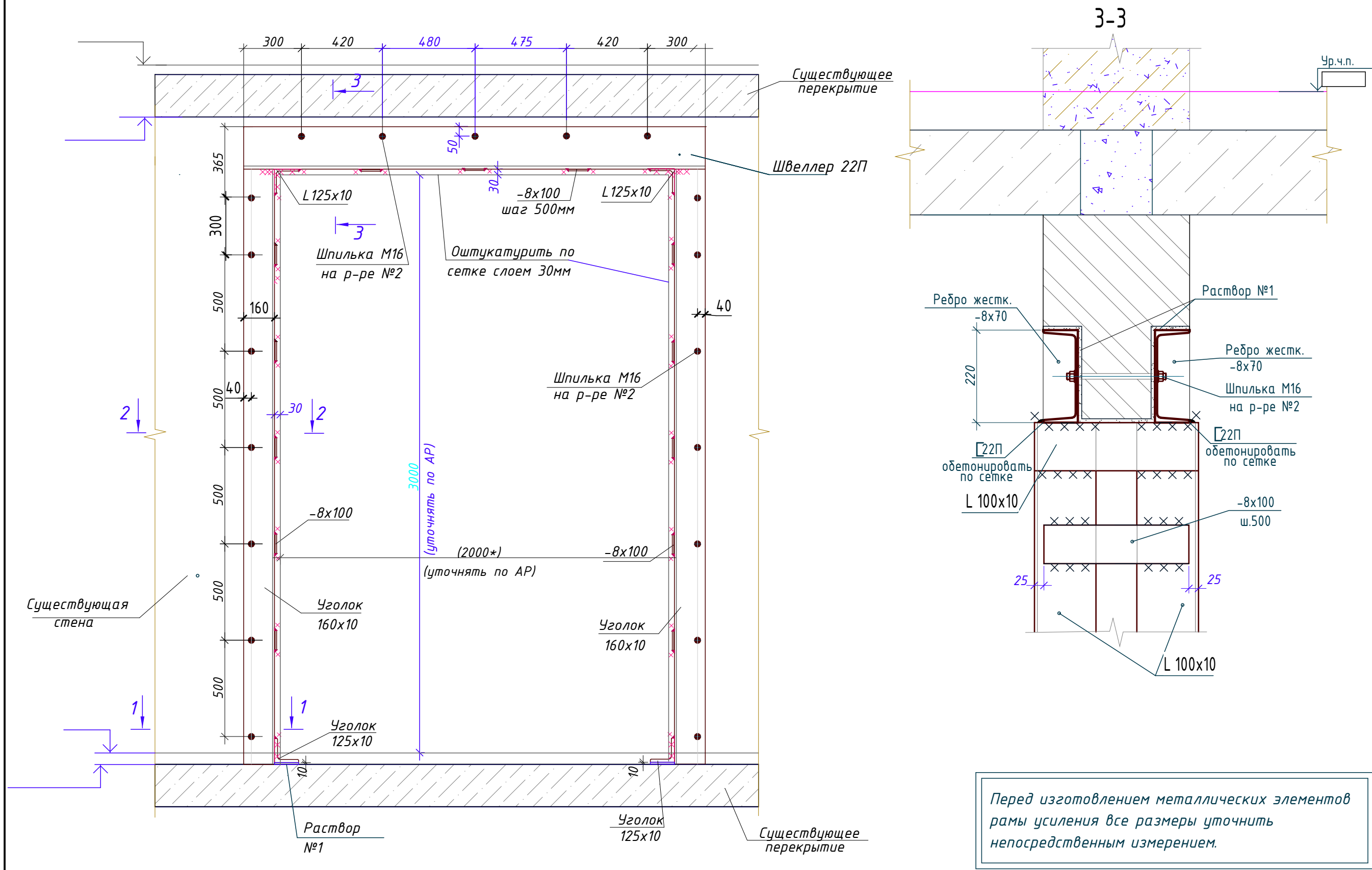
- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

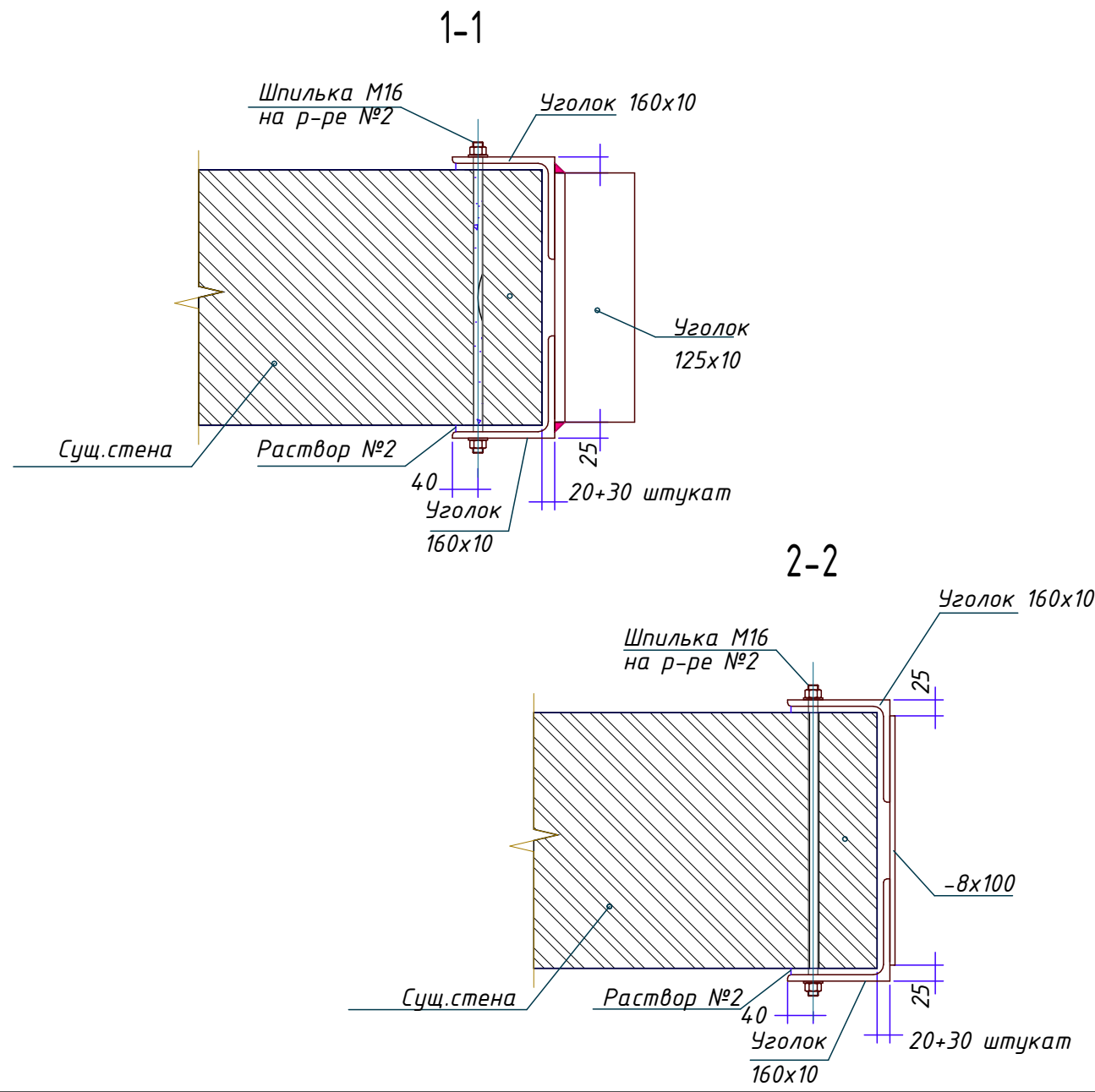
696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Васясин А.А				
Проверил	Головина				
ГАП	Гулько				
Норм.контроль	Выходова				
Капитальный ремонт					Стация
					Лист
					Листов
Рама РМ-5					ООО "ПРОЕКТ+" Формат А2А

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Рама Рм-7 (1 : 20)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Спецификация элементов на одну раму					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-7 (7 шт)			Общ. вес,
		Швеллер 22П п.м	4,8		
	ГОСТ 8509-93	L160x10 (С245) п.м.	12,5		
	ГОСТ 8509-93	L125x10 (С245) п.м.	3		
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	7,2	-	
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	38		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	38		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	18		
		Штукатурка м3	0,3		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	8,6		
		Раствор №1 л.	1,8		
		Раствор №2 л.	84		
	ГОСТ 8509-93	-8x100x500 шт	28		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

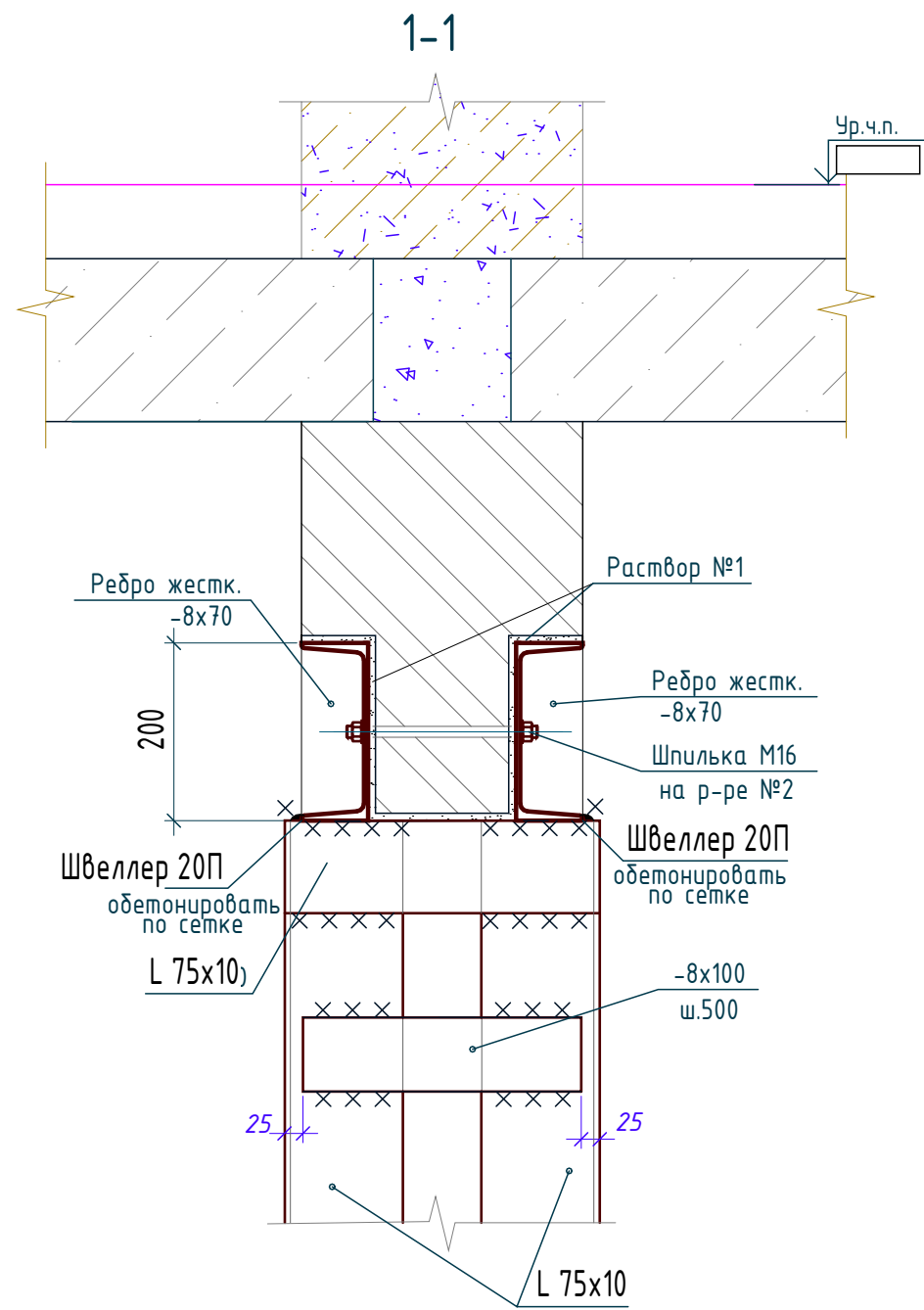
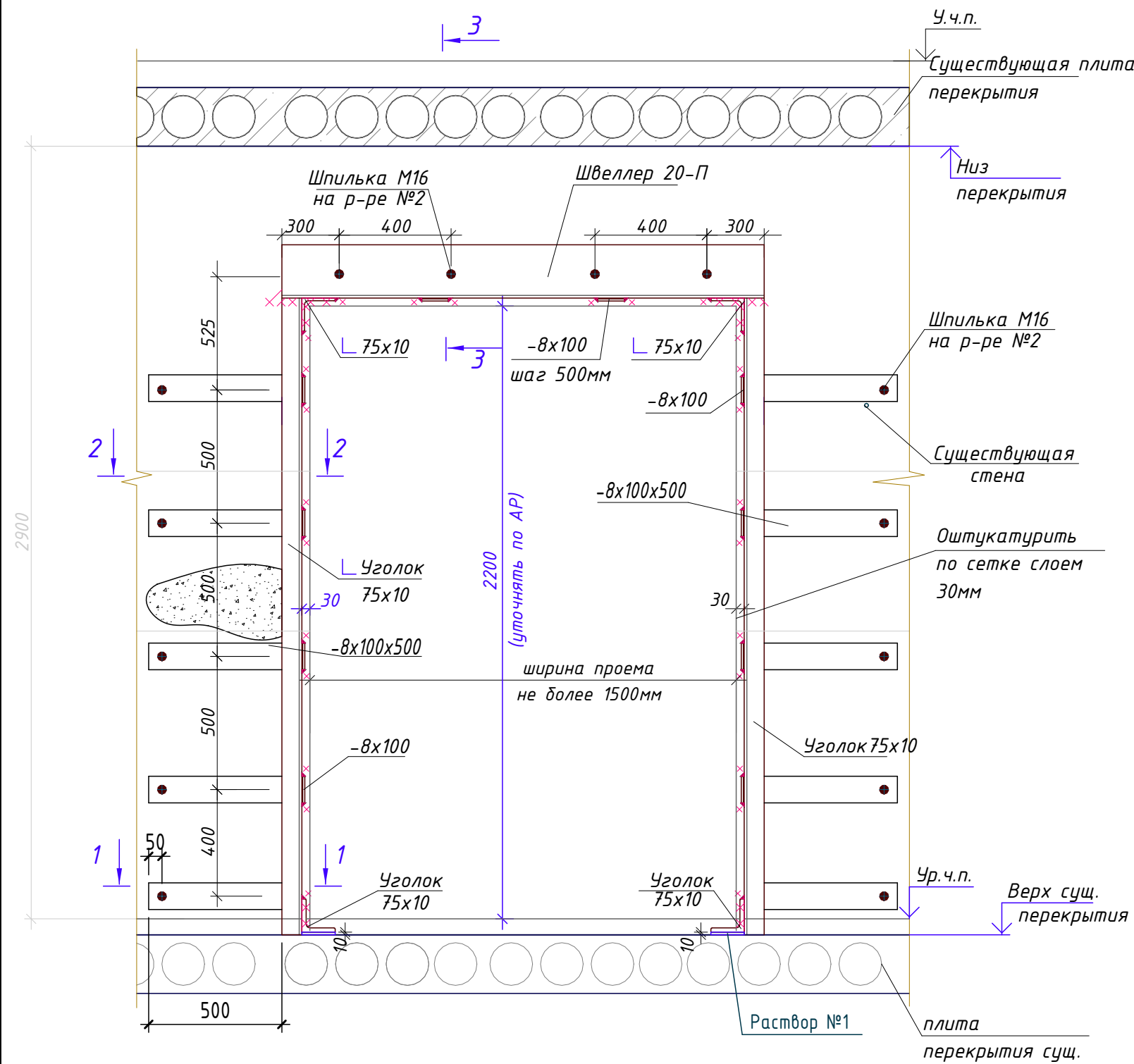
- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100x100 мм, очистить от пыли и гравия, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

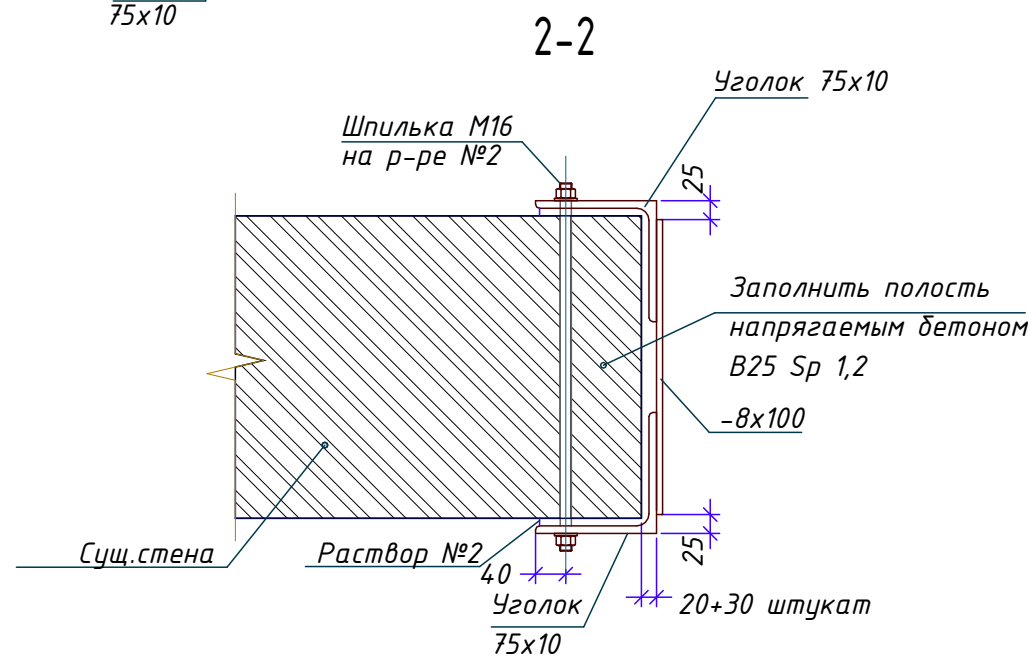
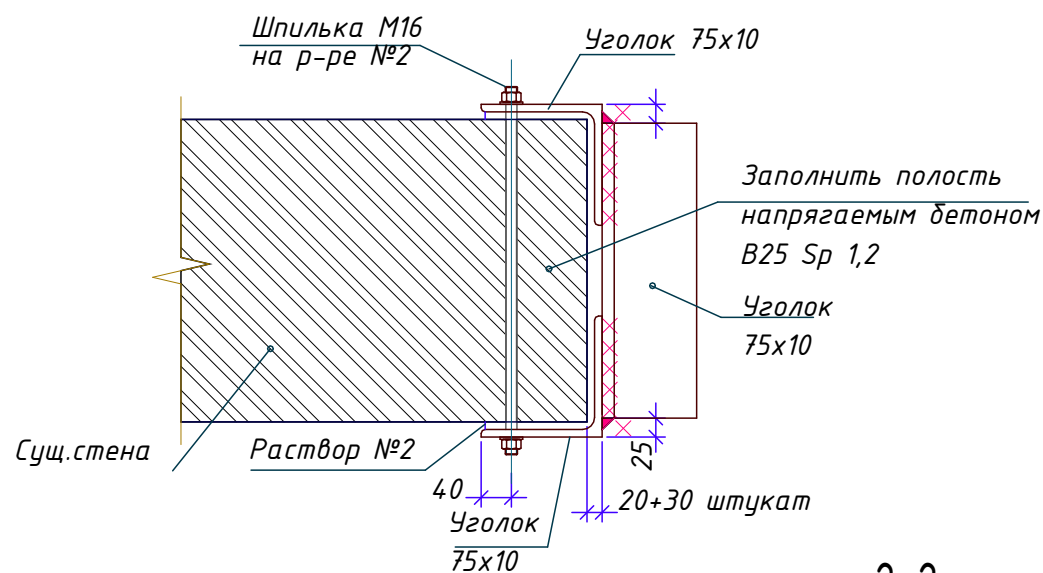
- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин.А.А						Р	12	
Проверил	Головина					Рама Рм-7	 ООО "ПРОЕКТ+"		
ГАП	Гулько								
Норм.контроль	Выходова								

Рама РМ-8 (ширина проема не более 1500мм)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-8(8 шт)			Общ.вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L 75x10 (C245) п.м.	10	24,67	345,4
	ГОСТ 8509-93	L 75x10 (C245) п.м.	1.76	19,10	33,2
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка M16 56.016 шт.	32		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	32		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька M16 1000.56.016 шт.	16		
		Штукатурка м3	0,1		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	3,1		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		Швеллер 20П п.м	4		
		-8x100x500 шт.	20		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100x100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали C245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

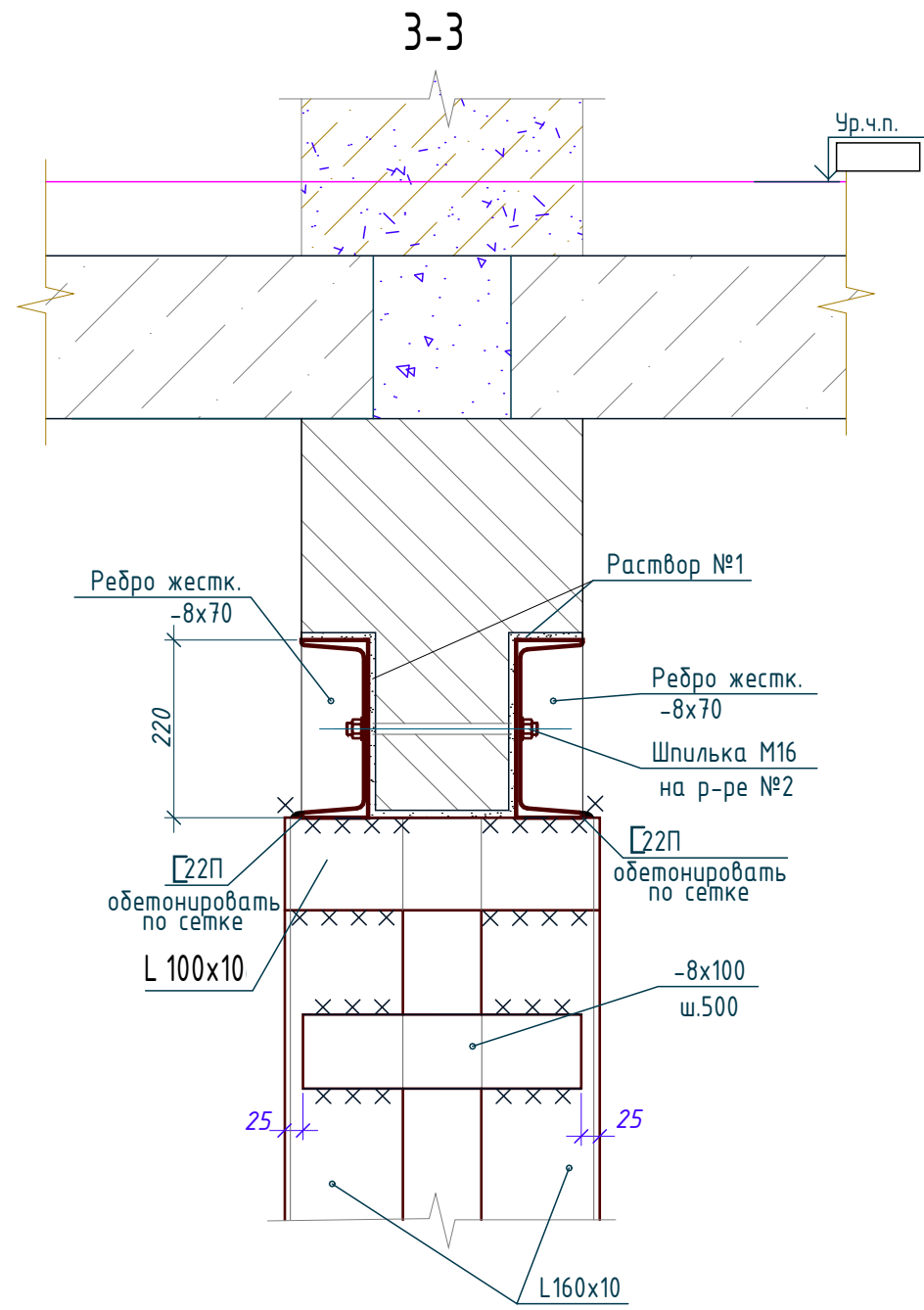
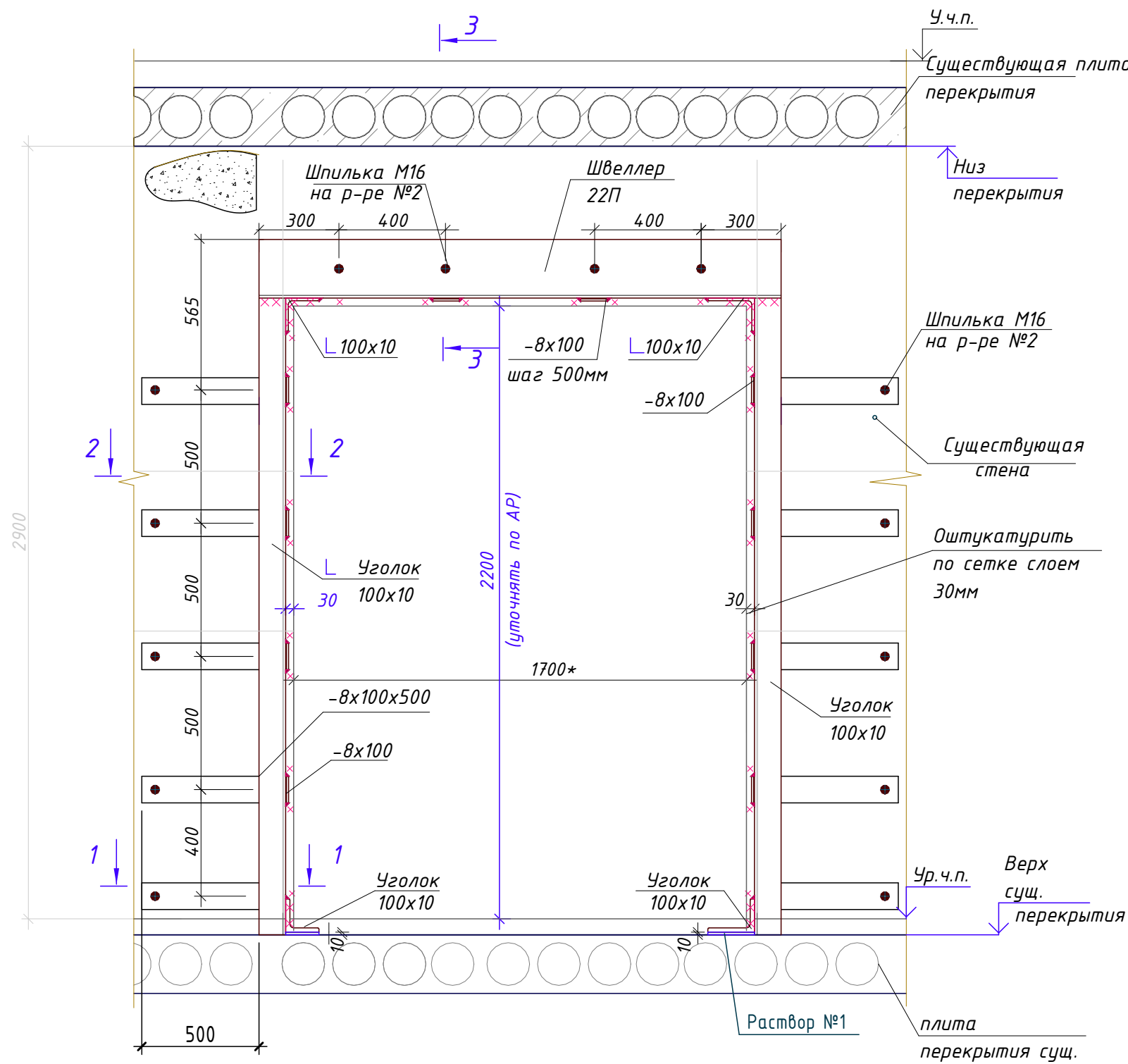
- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

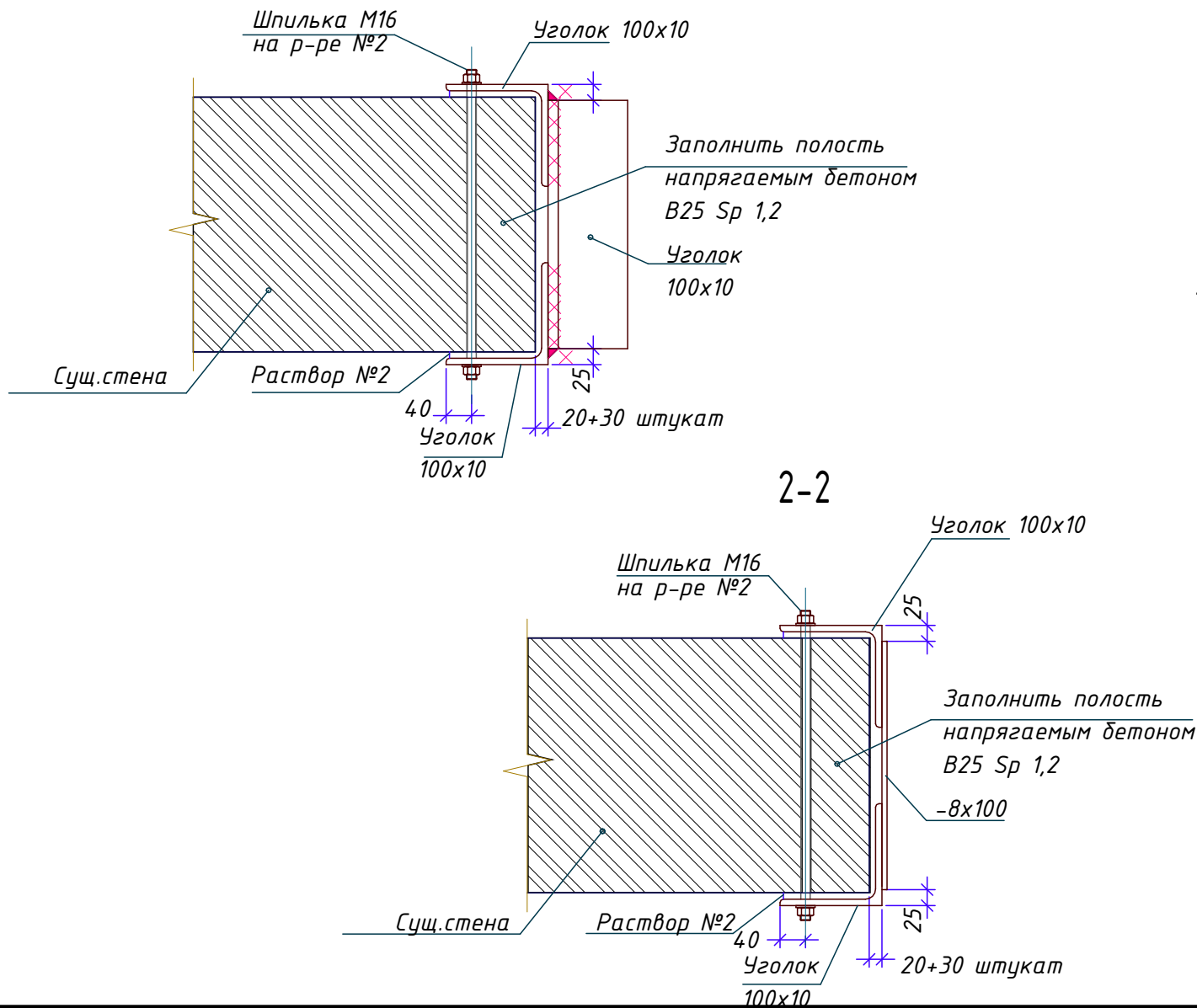
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
 - Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
- Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Васясин.А.А				
Проверил	Головина				
ГАП	Гулько				
Норм.контроль	Выходова				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
Р				13	Листов
Рама РМ-8				ООО "ПРОЕКТ+" Формат А2А	

Рама РМ-10 (ширина проема 1700мм)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-10 (1 шт)			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L 100x10 (C245) п.м.	11		
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	6		
	ГОСТ 52627-2006	Гайка M16 56.016 шт.	28	-	
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	28		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька M16 1000.56.016 шт.	14		
		Штукатурка МЗ	0,2		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	5		
		Раствор №1 л.	1.5		
		Раствор №2 л.	66		
		Швеллер 22П п.м	4		
		-8x100x500 шт.	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и гязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

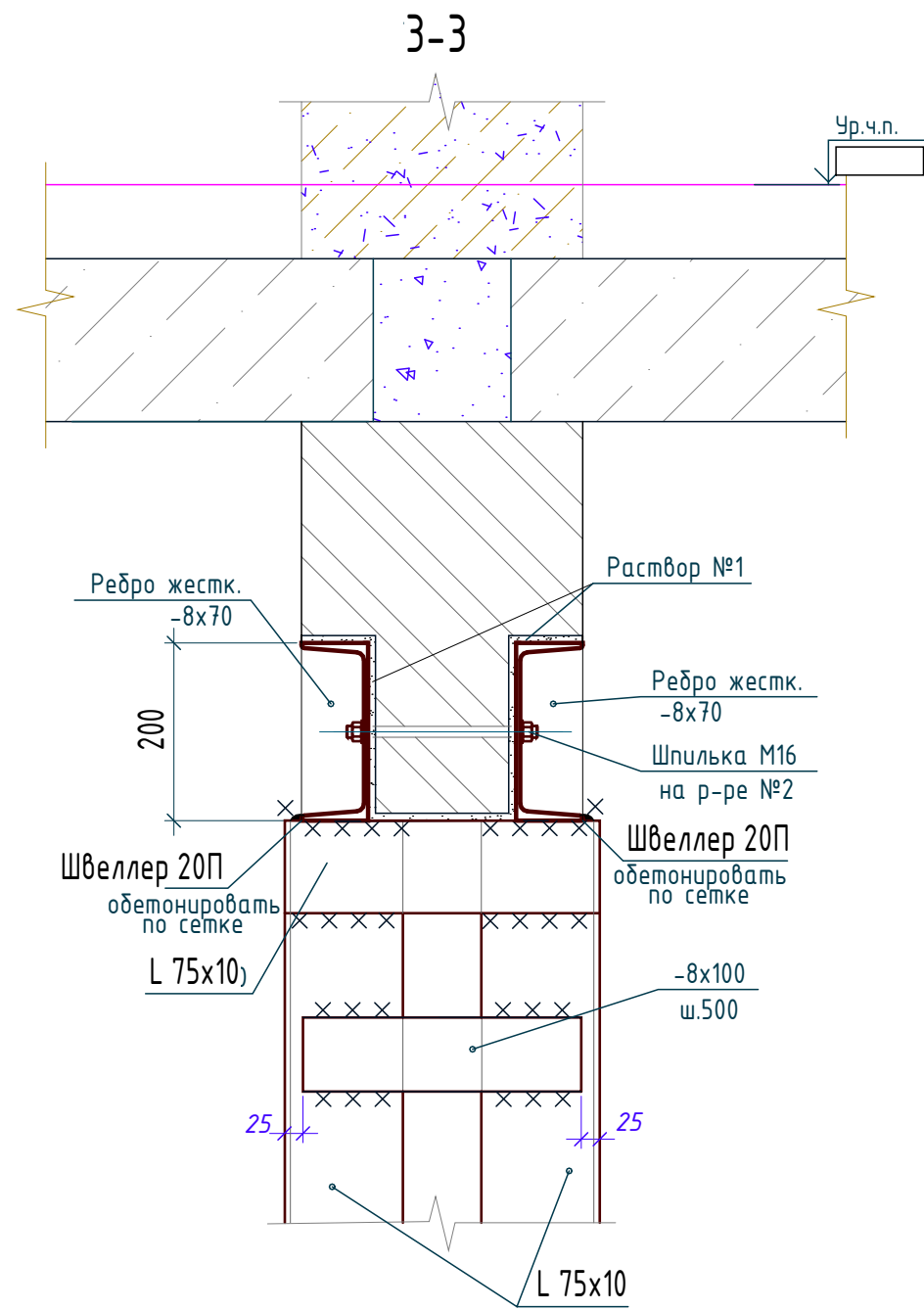
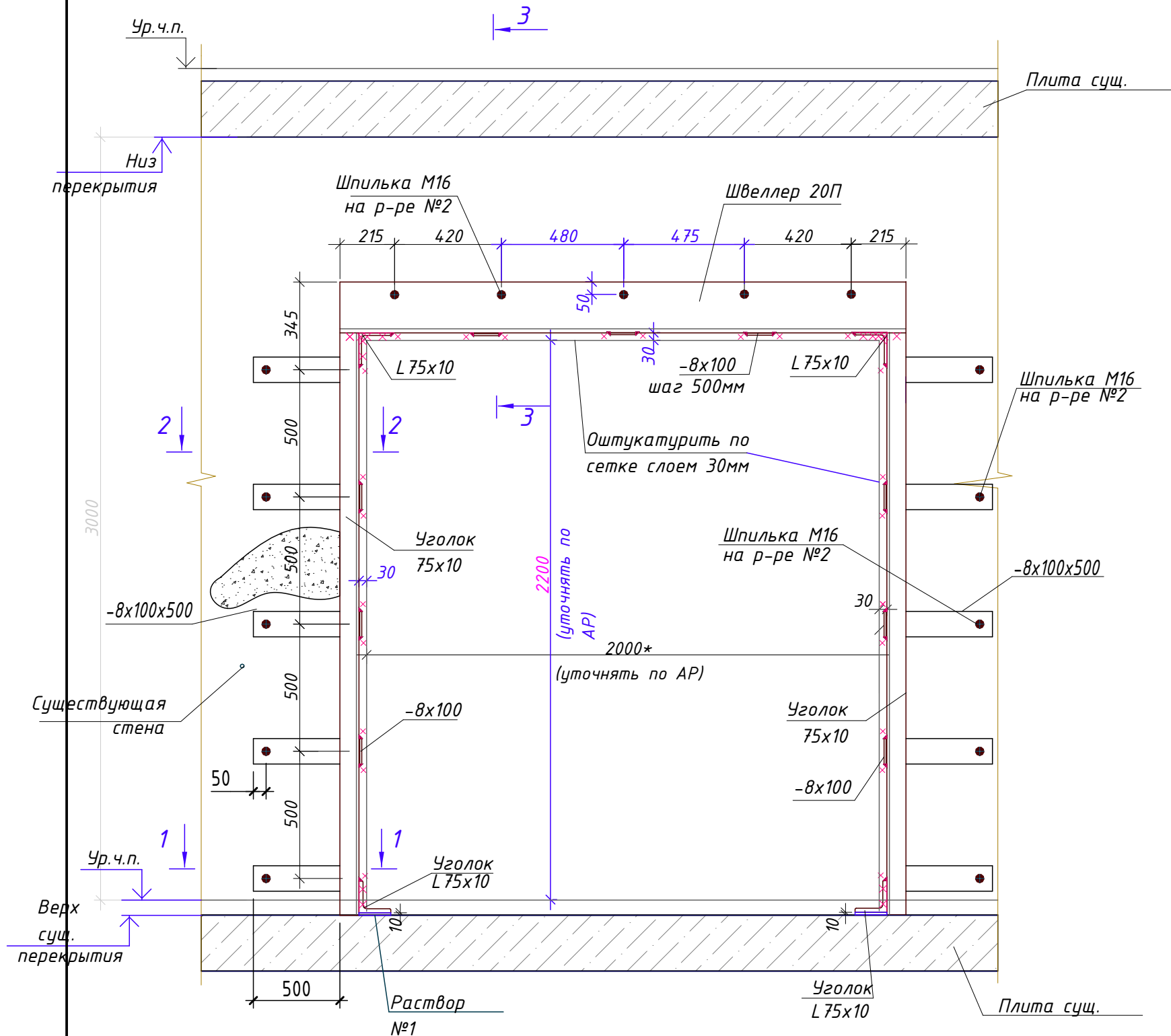
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854.090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184.789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854.090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184.789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

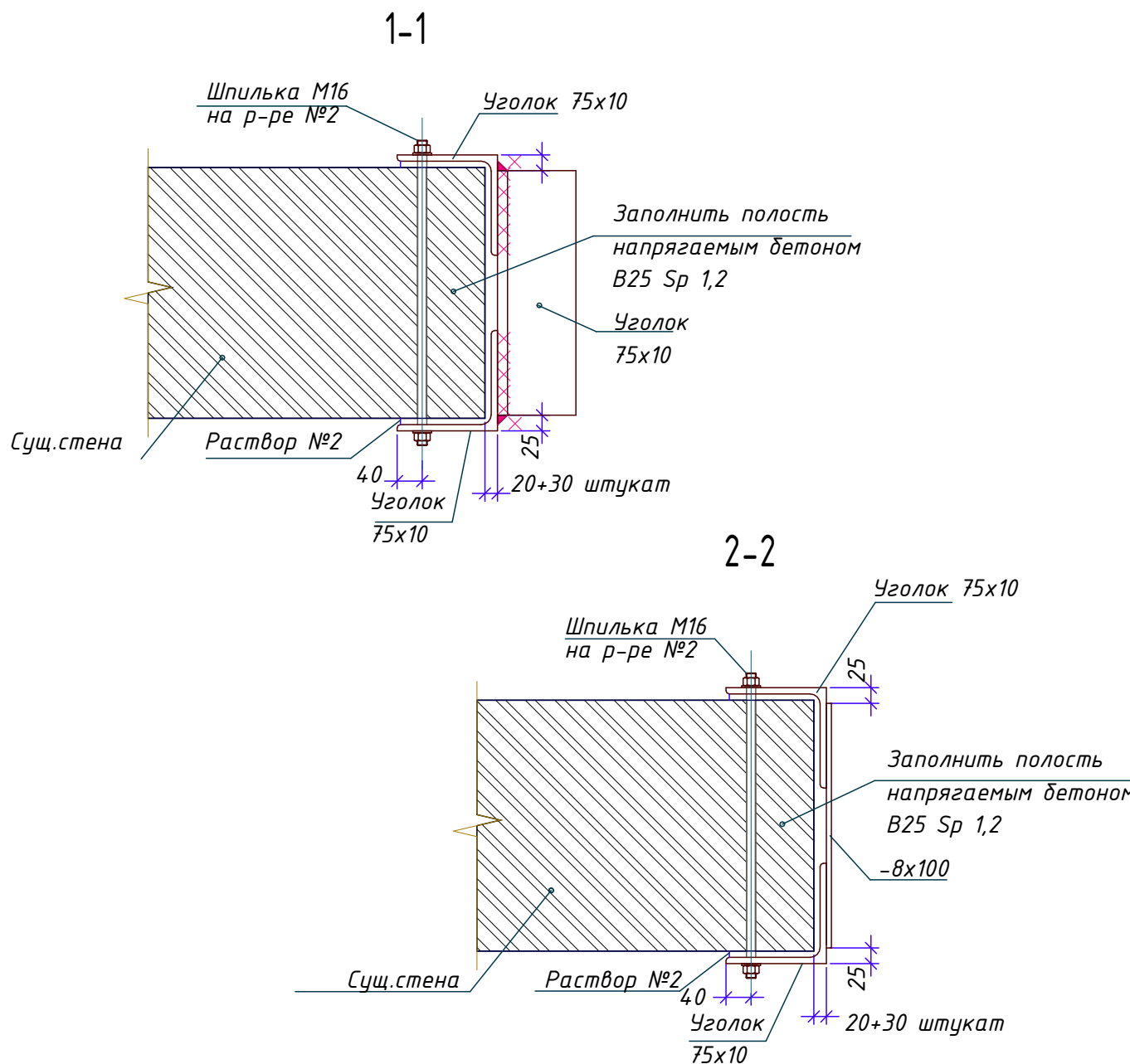
Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Васясин.А.А				
Проверил	Головина				
ГАП	Гулько				
Норм.контроль	Выходова				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
Капитальный ремонт				Р	15
Рама РМ-10				ООО "ПРОЕКТ+" Формат А2А	

Рама РМ-11(Проем 2200х2000)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов на одну раму					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-11 (1 шт)			Общ. вес,
		Швеллер 20П	4,8		
	ГОСТ 8509-93	L 75x10 (С245) п.м.	12		
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.9		
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	30		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	30		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	15		
		Штукатурка м3	0,16		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	6		
		Раствор №1 л.	1,2		
		Раствор №2 л.	59		
	ГОСТ 103-2006	-8x100х500 шт	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и гравия, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

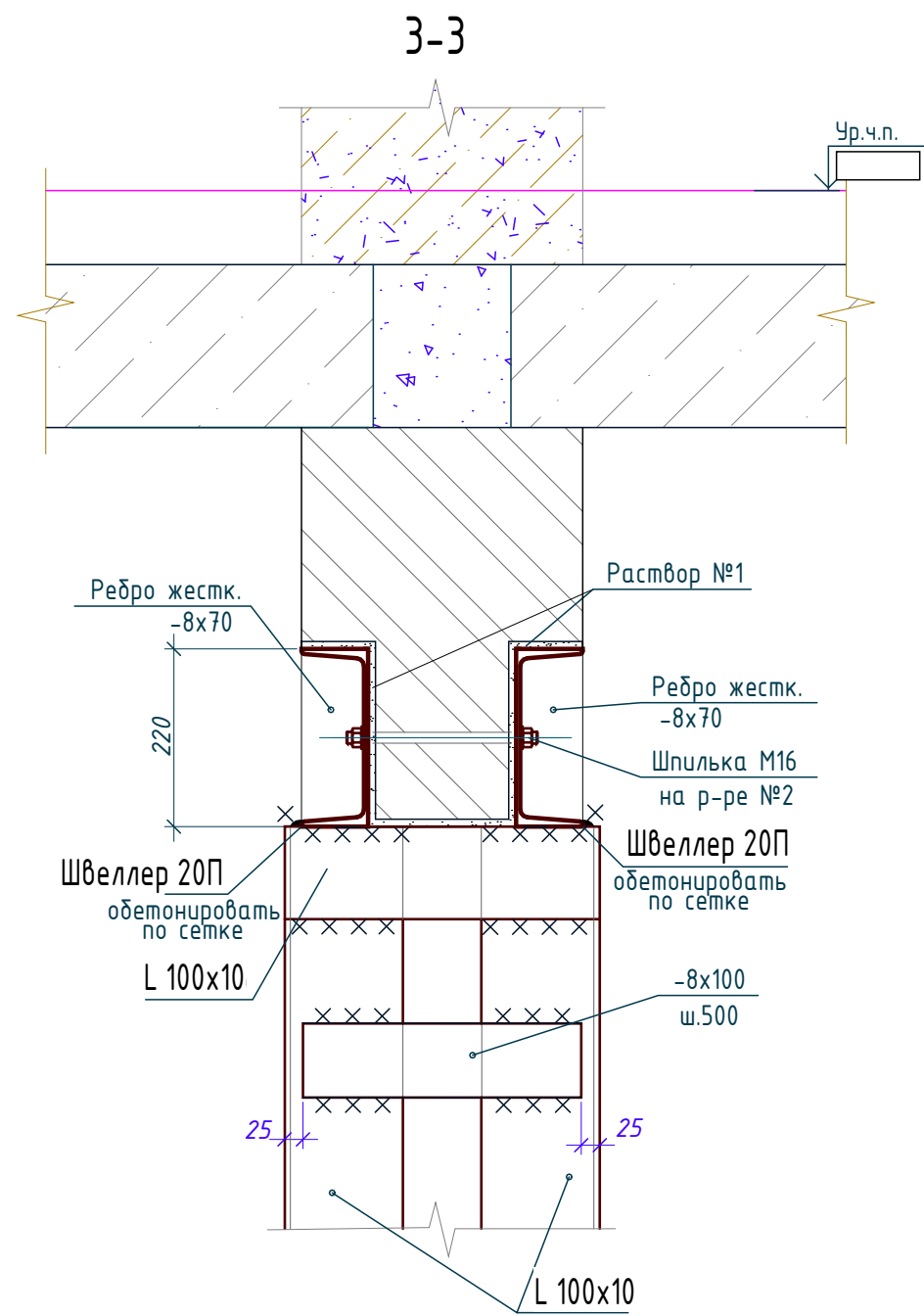
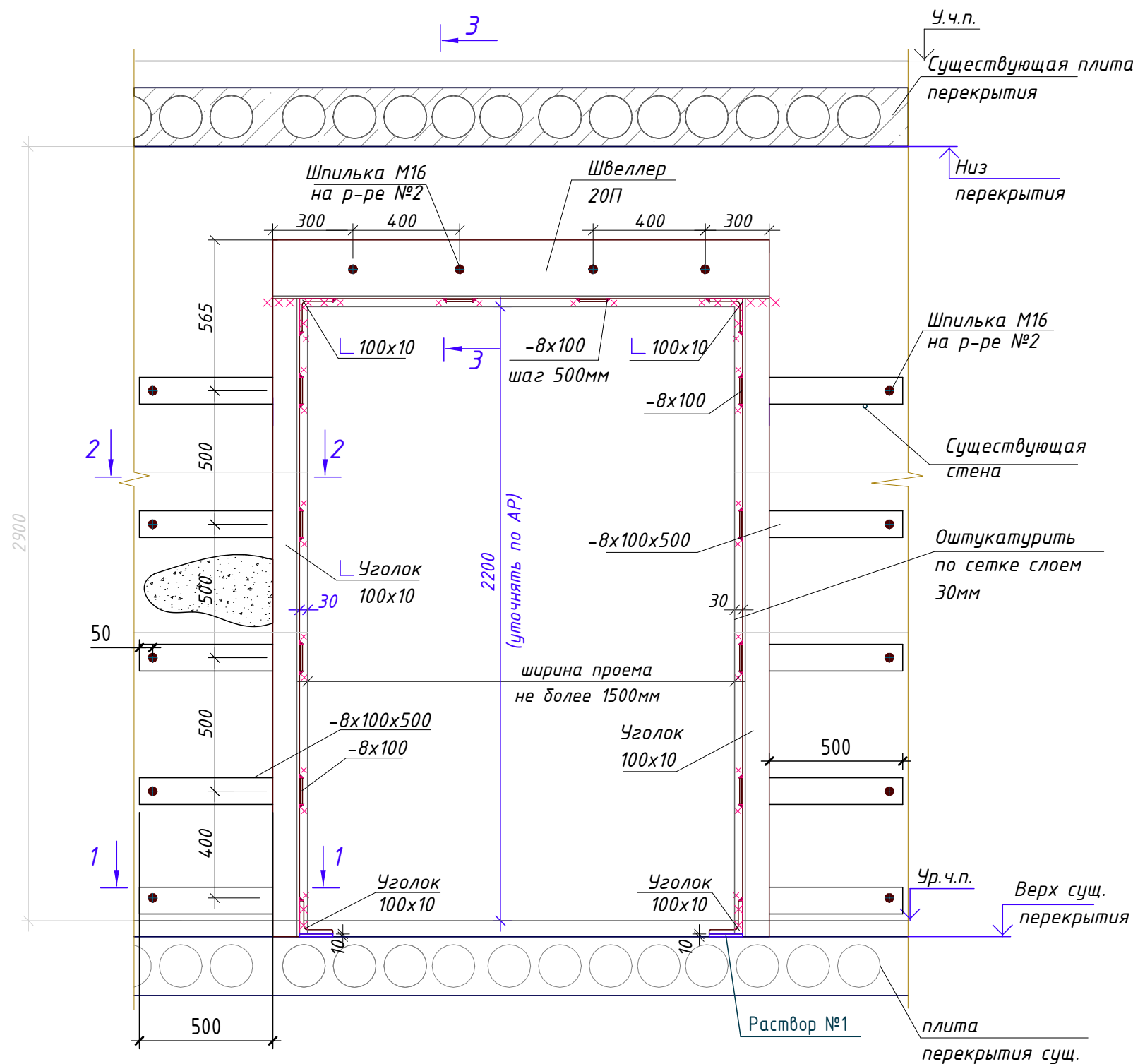
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

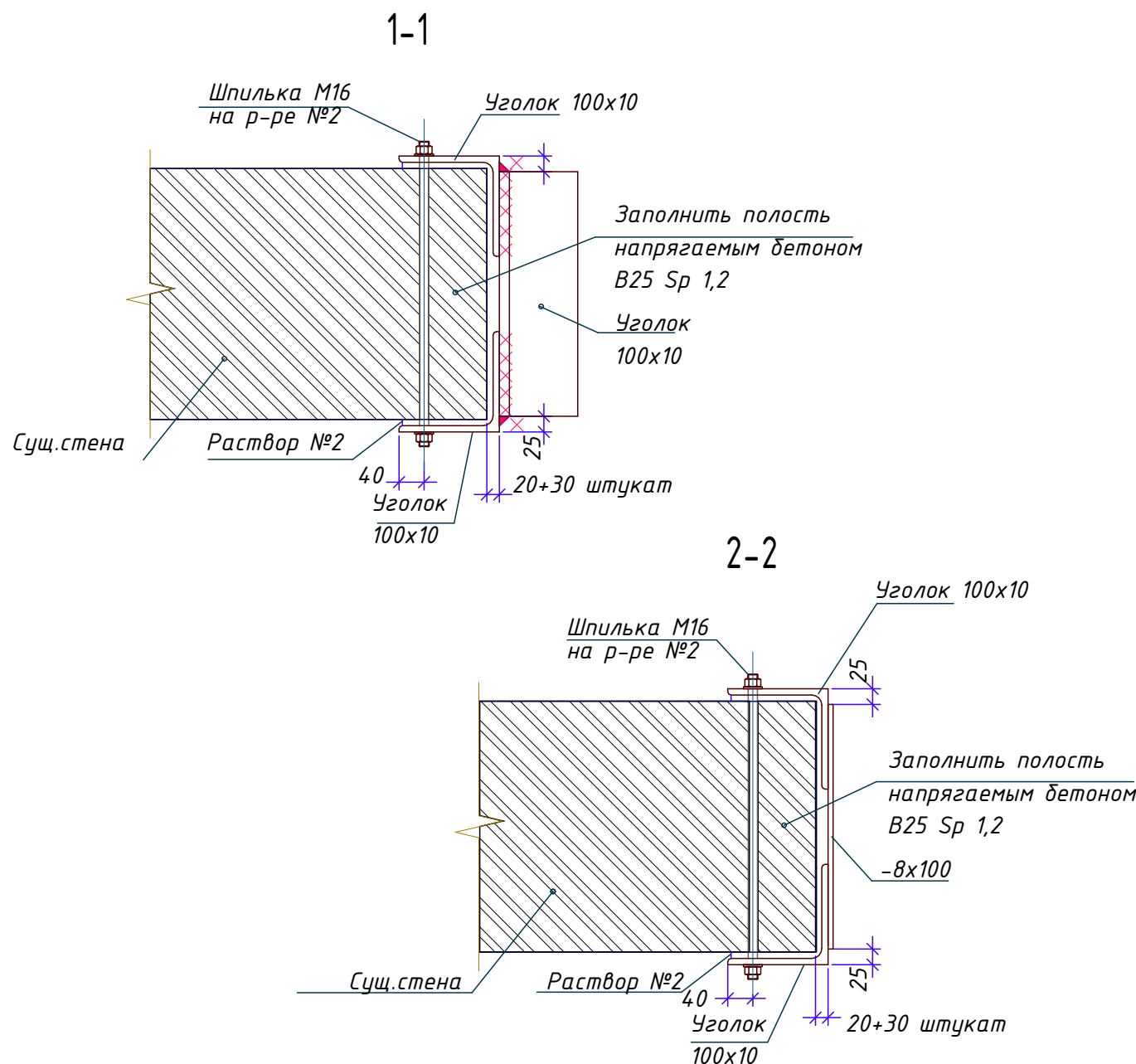
Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал	Васясин.А.А				
Проверил	Головина				
ГАП	Гулько				
Норм.контроль	Выходова				
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				Р	16
Рама РМ-11				ООО "ПРОЕКТ+" Формат А2А	

Рама РМ-12 (ширина проема не более 1500мм)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-12 (11 шт)			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L 100x10 (С245) п.м.	10	24,67	345,4
	ГОСТ 8509-93	L 100x10 (С245) п.м.	1.76	19,10	33,2
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	32		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	32		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	16		
		Штукатурка м3	0,1		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	3,1		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		Швеллер 20П п.м	4		
		-8x100x500 шт.	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

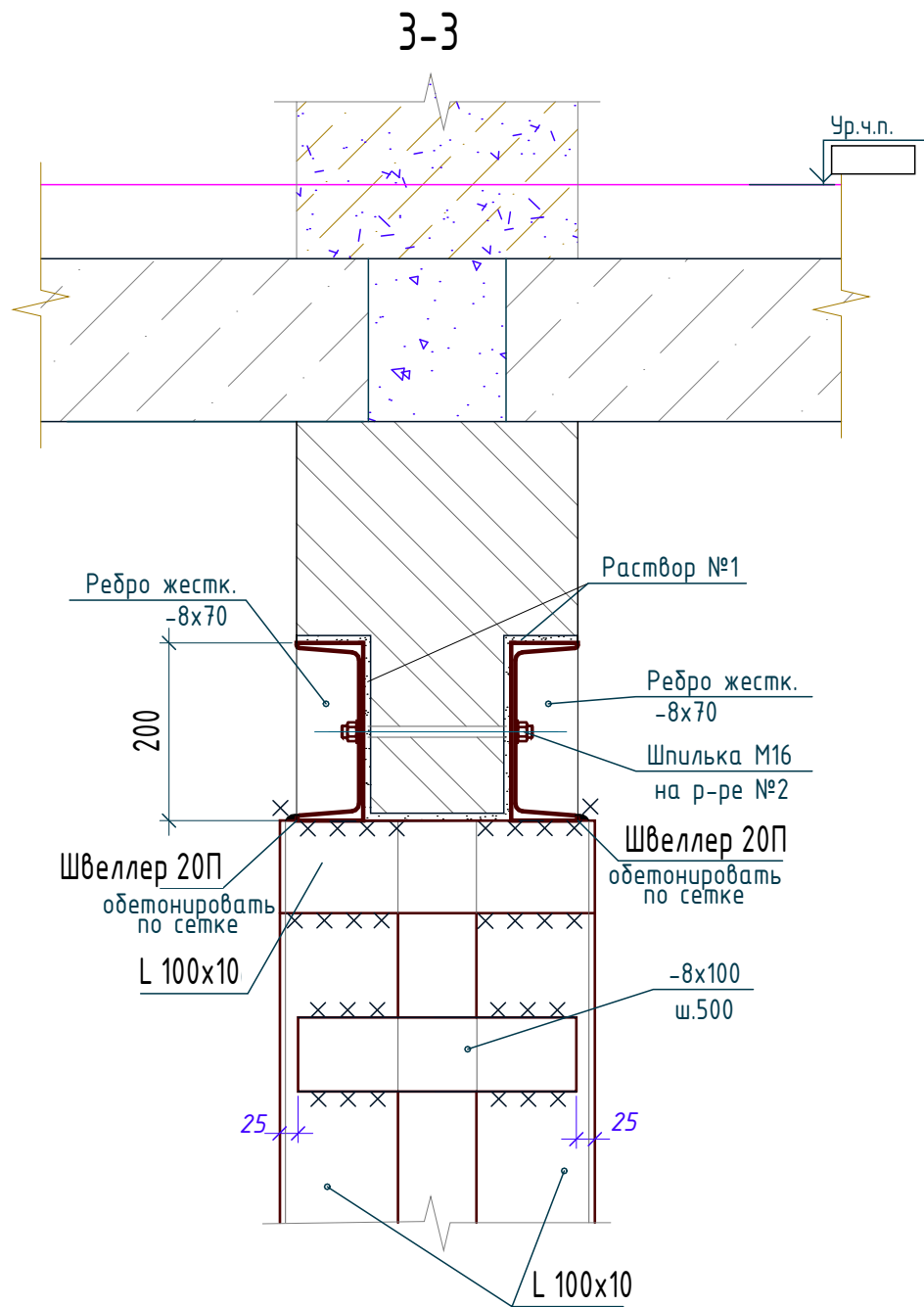
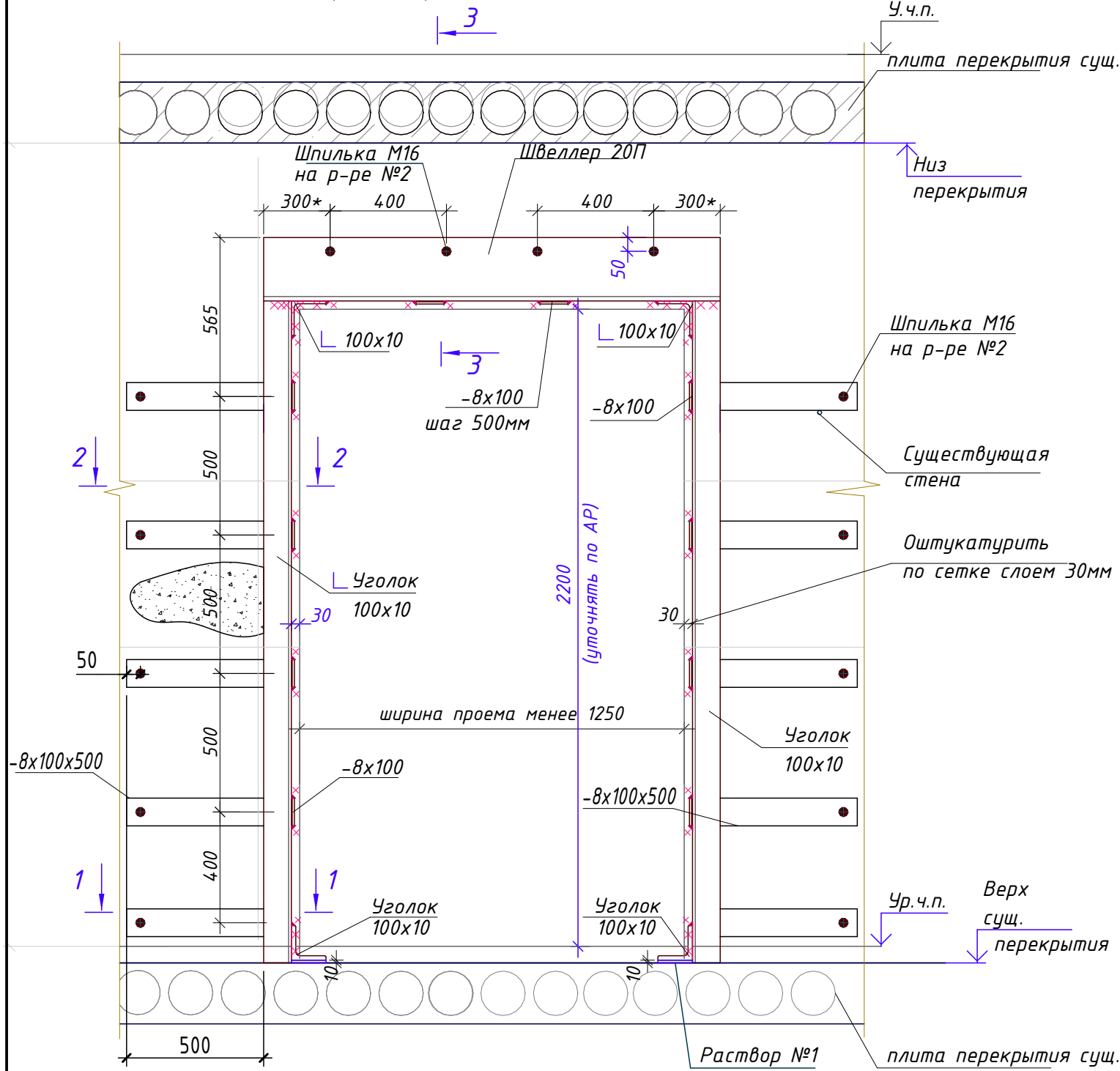
- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

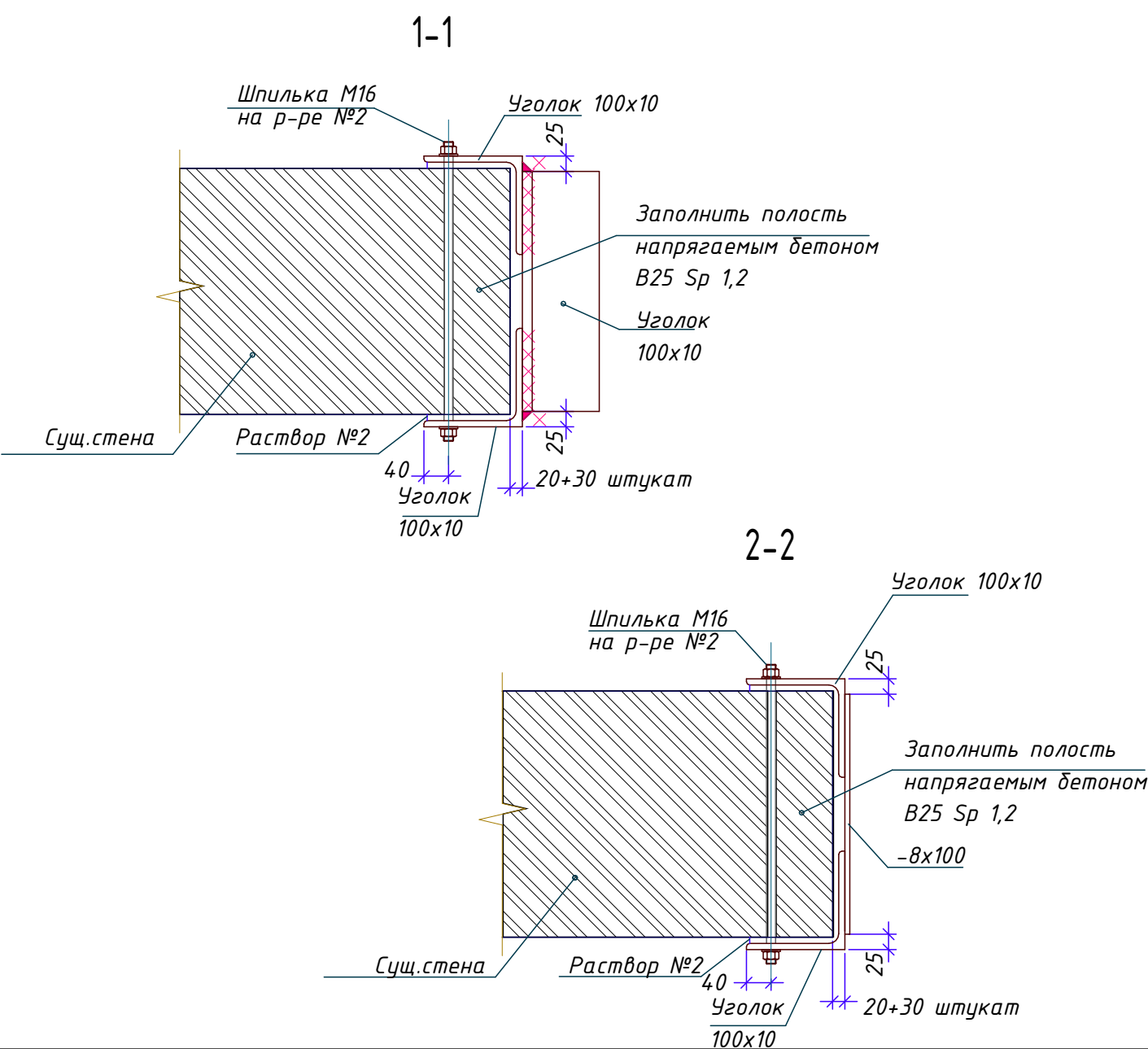
Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Васясин А.А				
Проверил	Головина				
ГАП	Гулько				
Норм.контроль	Выходова				
Капитальный ремонт				Стация	Лист
Капитальный ремонт				Р	17
Рама РМ-12				ООО "ПРОЕКТ+" Формат А2А	

Рама РМ-13
(ширина проема менее 1250мм)



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

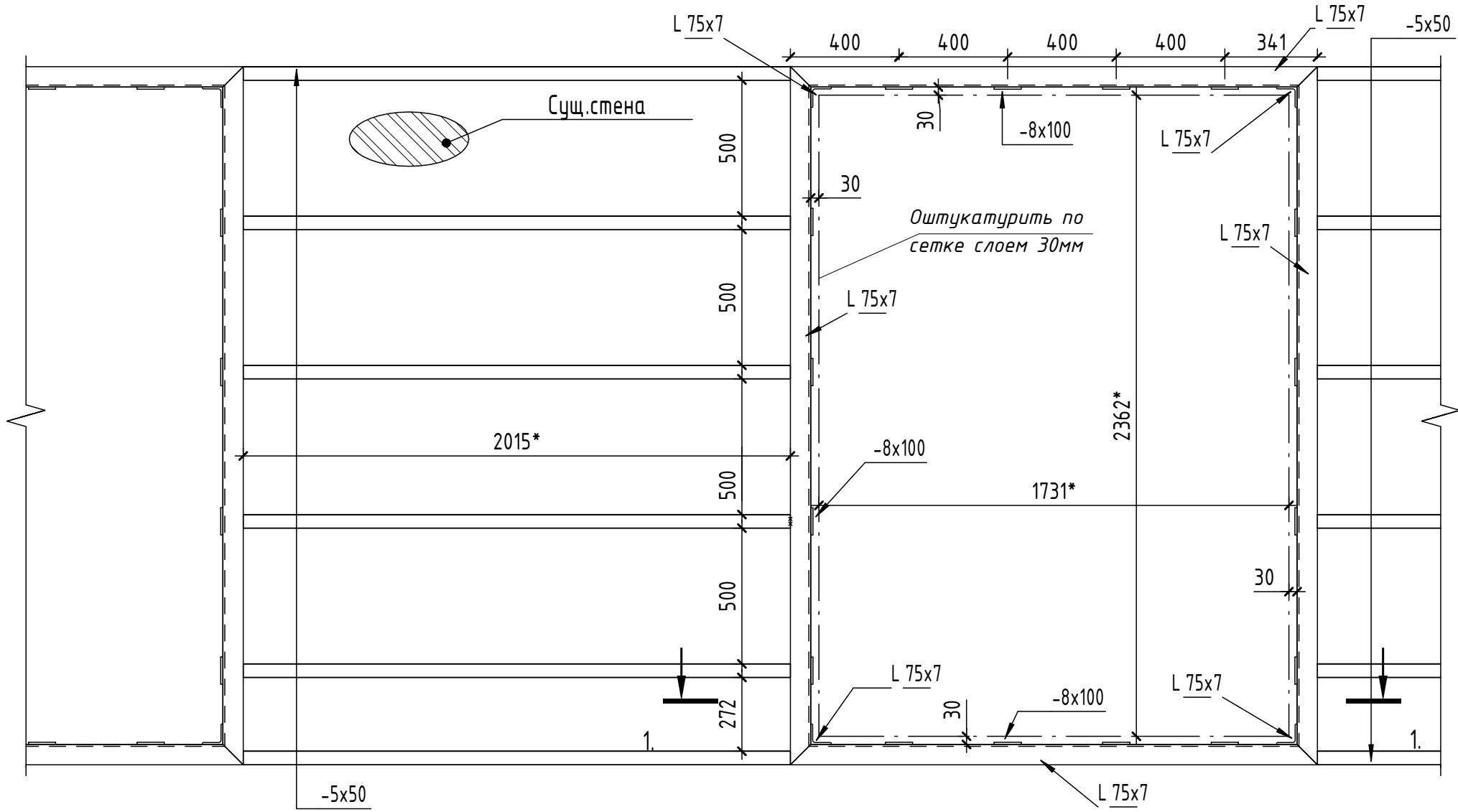
Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

- Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.
- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
 - Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
 - Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
 - Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
 - Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
 - После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
 - Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.
- Общие указания
- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
 - Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
 - Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

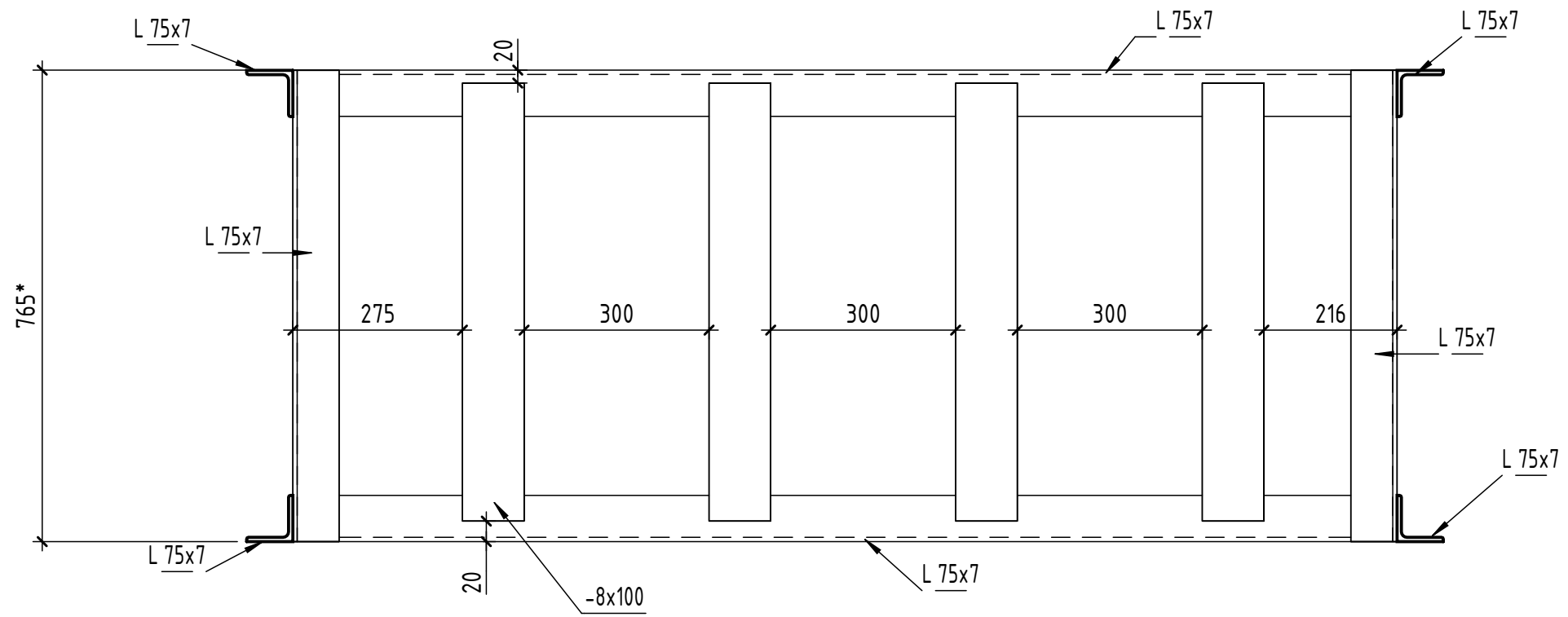
Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-13(2 шт)			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L100x10 (С245) п.м.	2,8		
	ГОСТ 8509-93	L100x10 (С245) п.м.	9		
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2		
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	30		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	30		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	15		
		Штукатурка м3	0.08		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	2.53		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		Швеллер 20П п.м	3		
		-8x100x500 шт	20		

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин.А.А						Р	18	
Проверил	Головина					Рама Рм-13			
ГАП	Гулько								
Норм.контроль	Выходова								

Типовая рама окна (1 : 20)



Разрез 1-1 (1 : 10)



Спецификация элементов на одну раму					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Типовая рама окна			Общ.вес,
	ГОСТ 8509-93	L 75x7 (C245) п.м.	12,5		
	ГОСТ 103-2006	-8х100хп.м.	12		
		Штукатурка м3	0,16		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	6		
		Раствор №1 л.	1,2		
		Раствор №2 л.	59		
	ГОСТ 103-2006	-5х50	12		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.
Методика производства работ.

1. Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:

· До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L – по месту мм.

· На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.

Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.

Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10–20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.

· Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить

· Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой

· Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.

· После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке

2. Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.

3. Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая).

Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.

4. Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 л

5. Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.

6. После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить

7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскочивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;

- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;

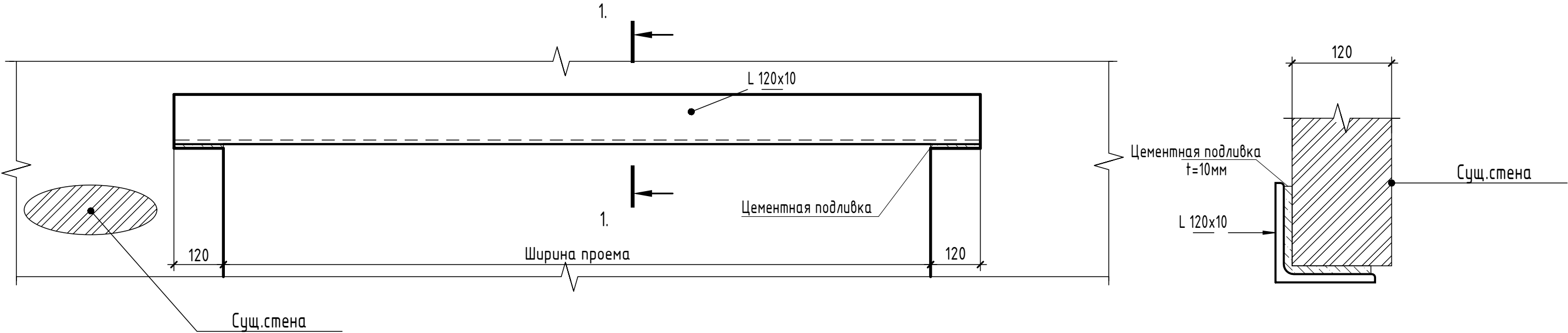
– Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболова, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин.А.А						Р	19	
Проверил	Головина								
ГАП	Гулько					Типовая рама окна	 ООО "ТИПОЕКТ+"		
Норм.контроль	Выходова								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Перемычка Пр-1 (1 : 10)

1-1. (1 : 5)



Спецификация элементов Пр-1

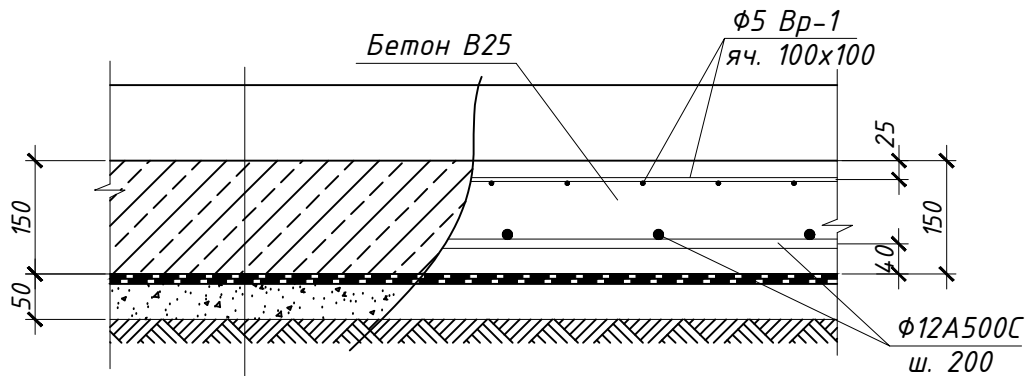
№п.п	Обозначение	Наименование	Общая длинна(пз.м)	Кол-во	Примечание
1	ГОСТ8509-93	L 120x10	52.5		

Примечания:
1.Оприение перемычки не менее 120мм с каждой стороны проема

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин.А.А						Р	20	
Проверил	Головина								
ГАП	Гулько					Перемычка Пр-1			
Норм.контроль	Выходова								

Узел ж/б основания пола подвала



Чистый пол (см.АР)

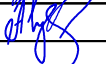
Ж/б плита из бетона класса В25 -150мм

Гидроизоляция – битумная рулонная за 2 слоя

Бетонная подготовка из бетона В7,5 -50мм

Уплотненный грунт

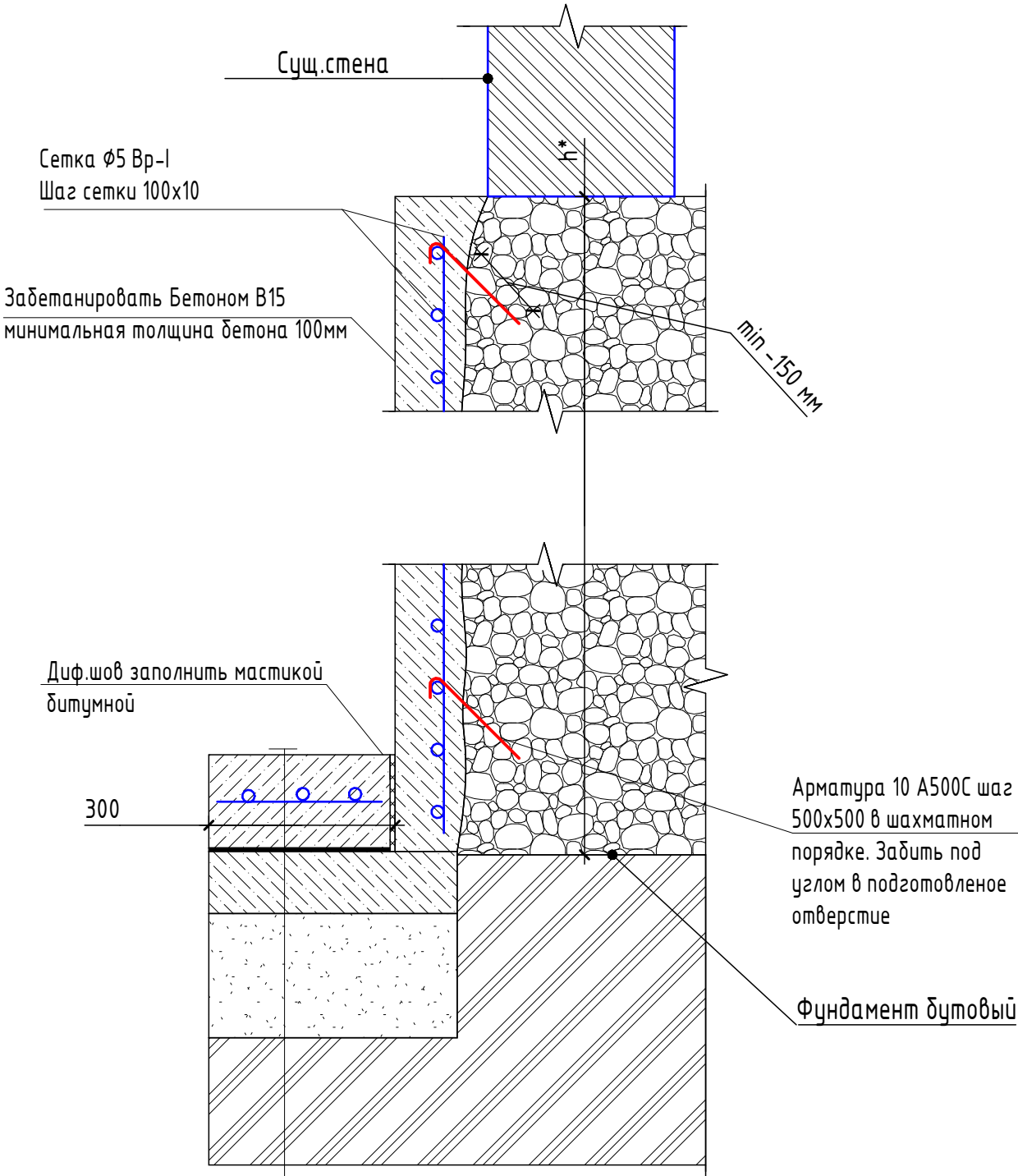
Кол-во материалов на 1м2			
№П.п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Бетон В25	м³	0.158
2	Бетонная подготовка (Бетон В7,5)	м³	0.055
3	Ø5 Вр-1, ячейка 100х100 мм	м²	1.12
4	Ø12 А500С	пз.м	10
5	Гидроизоляция	м²	2.3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №									
							696/П-24-АНО-Р - КР				
							Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1				
		Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
	Разработал	Шапошникова О.А.									
	ГИП	Гулько А.Н.					Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
						Р			21		
							Узел ж/б основания пола подвала		ООО "Проект +"		
	Н.контроль	Выходова Н.А.									

Узел ремонта местных повреждения фундамента бутового (1 : 10)

Кол-во материалов на 1м2

№П.п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Бетон В15 М200	м³	0.3
2	Сетка Ø5 Вр-I	Кг	5
3	Арматура 10А500С	Пз.м	1.5
4	Бетон М100	м³	0.1
5	Песок с коэф. упл. 0.97	м³	0.23



150мм	Бетон В15
100мм	Подбетонка Бетон М100
	Гидроизоляция
	Песок средней крупности с коэффициентом уплотнения 0.97
200мм	Грунт уплотненный коэффициент уплотнения 0.97

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Васясин.А.А						Р	22
Проверил	Головина					Узел ремонта местных повреждения фундамента бутового		
ГАП	Гулько							
Норм.контроль	Выходова							

Узел ремонта плиты перекрытия
в месте прохода труб
отопления и горячего водоснабжения

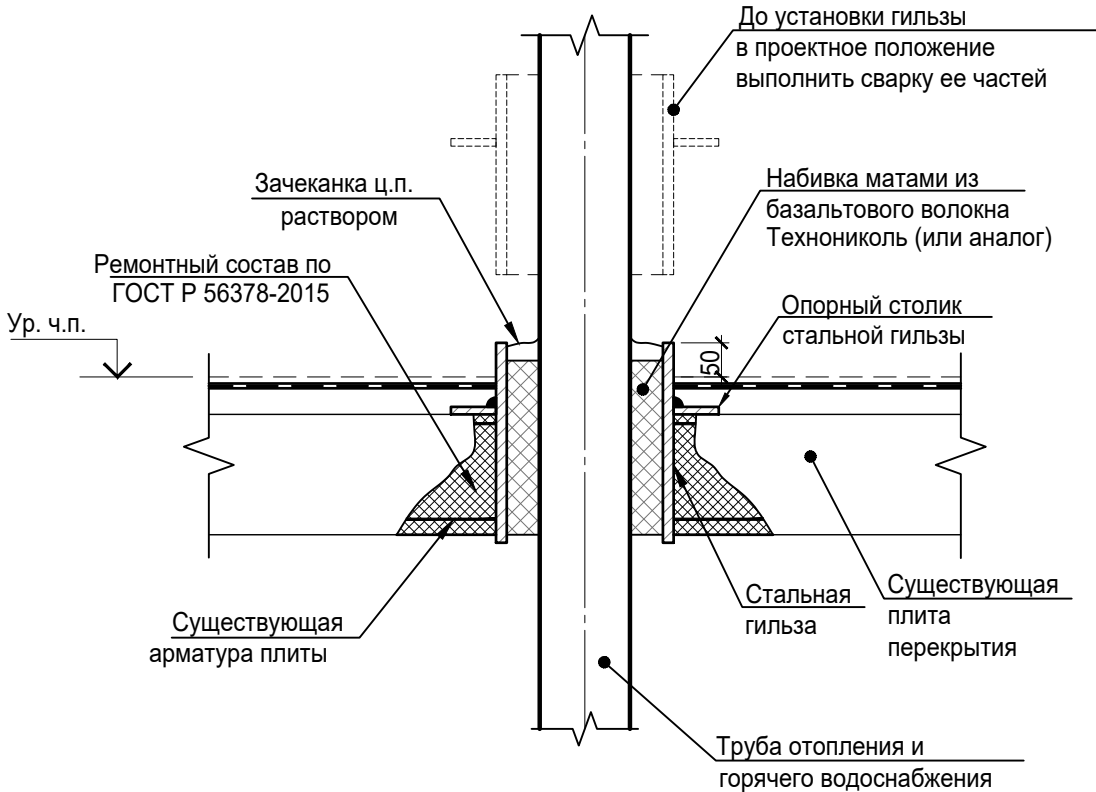
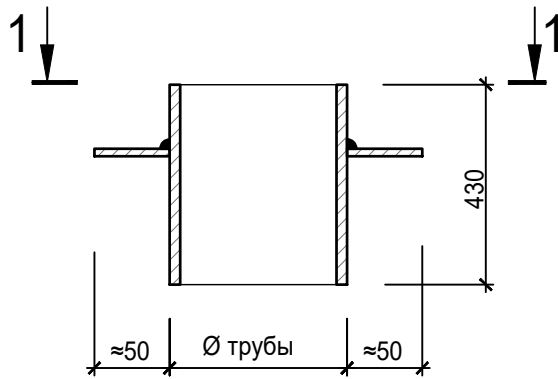
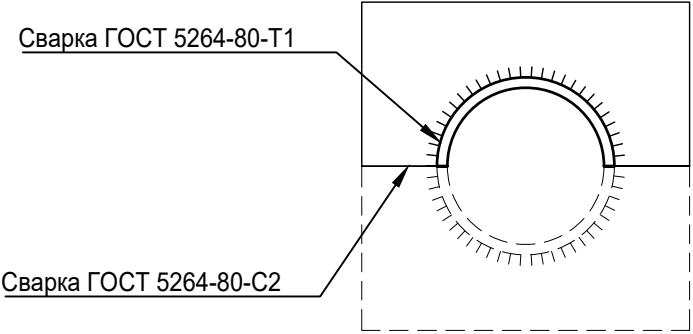


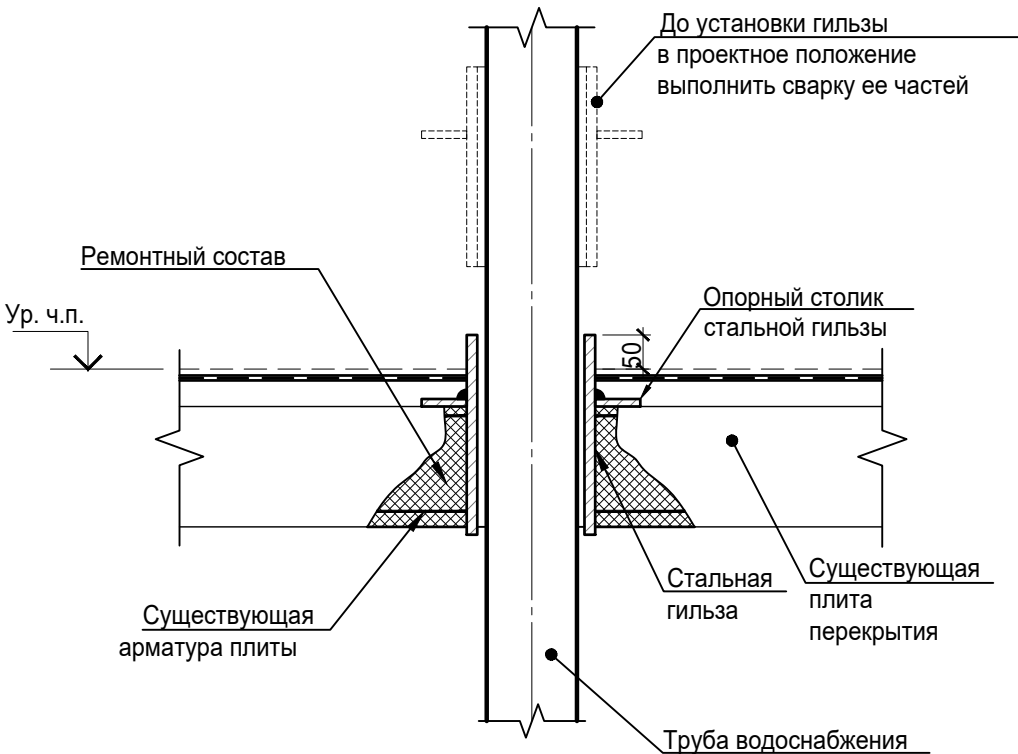
Схема устройства стальной гильзы



1 - 1

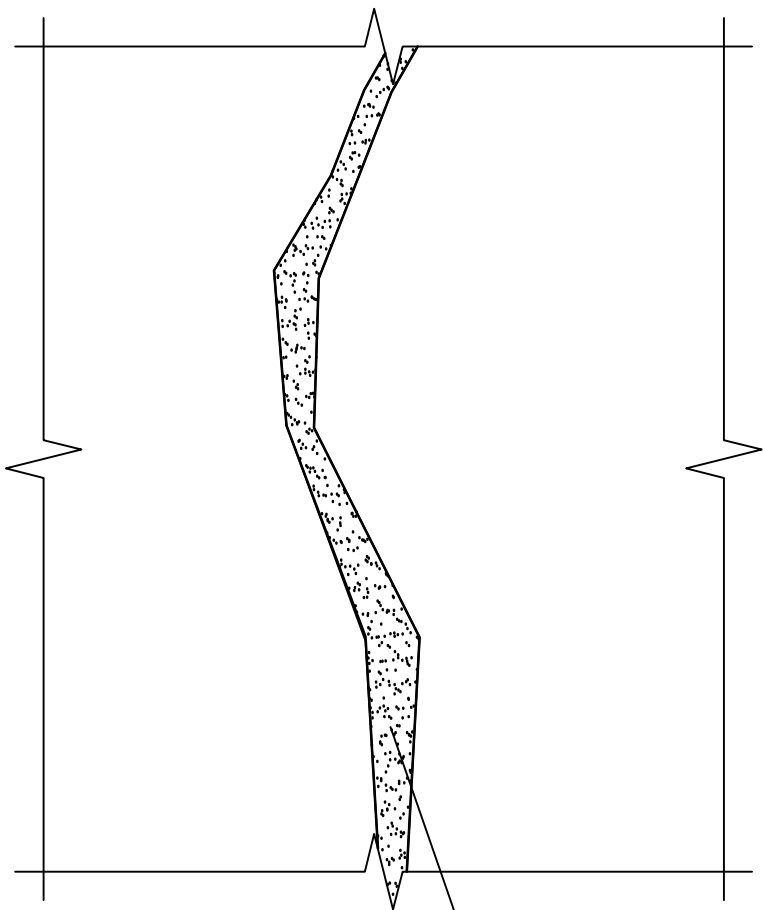


Узел ремонта плиты
перекрытия в месте прохода труб
водоснабжения и канализации



						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Злотникова				02.2026		П	23	
Проверил	Кудрицкая				02.2026				
Н.контр.	Иевлева				02.2026	Узлы проходки коммуникаций			
ГИП	Титова				02.2026				

Заделка трещин в стенах (до 5 мм)



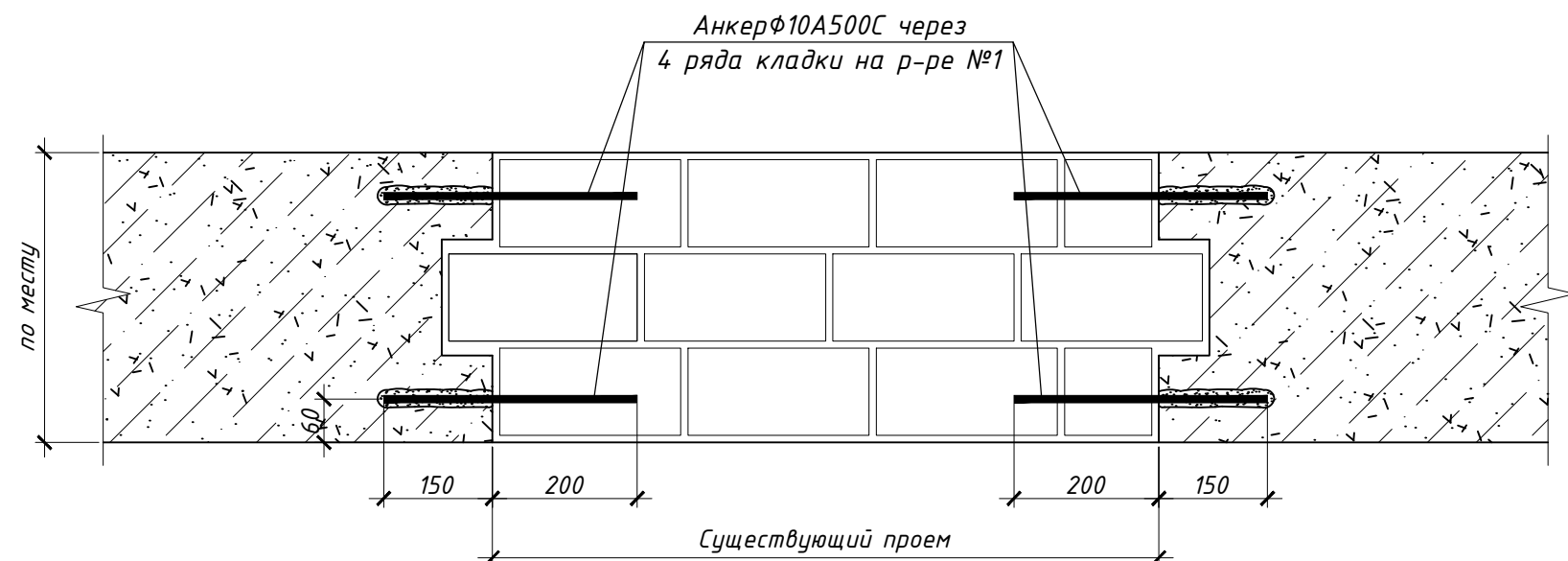
Трещина в стене
расшивка и заделка ремсоставом
на напрягаемом цементе по всей длине и на
ширину 100 мм, с заходом на
поверхность около трещины.

Трещину в стене:
- расчистить и обеспылить;
- заинъектировать раствором на напрягающем цементе марки "НЦ";
длина трещин - 1,0 п.м.

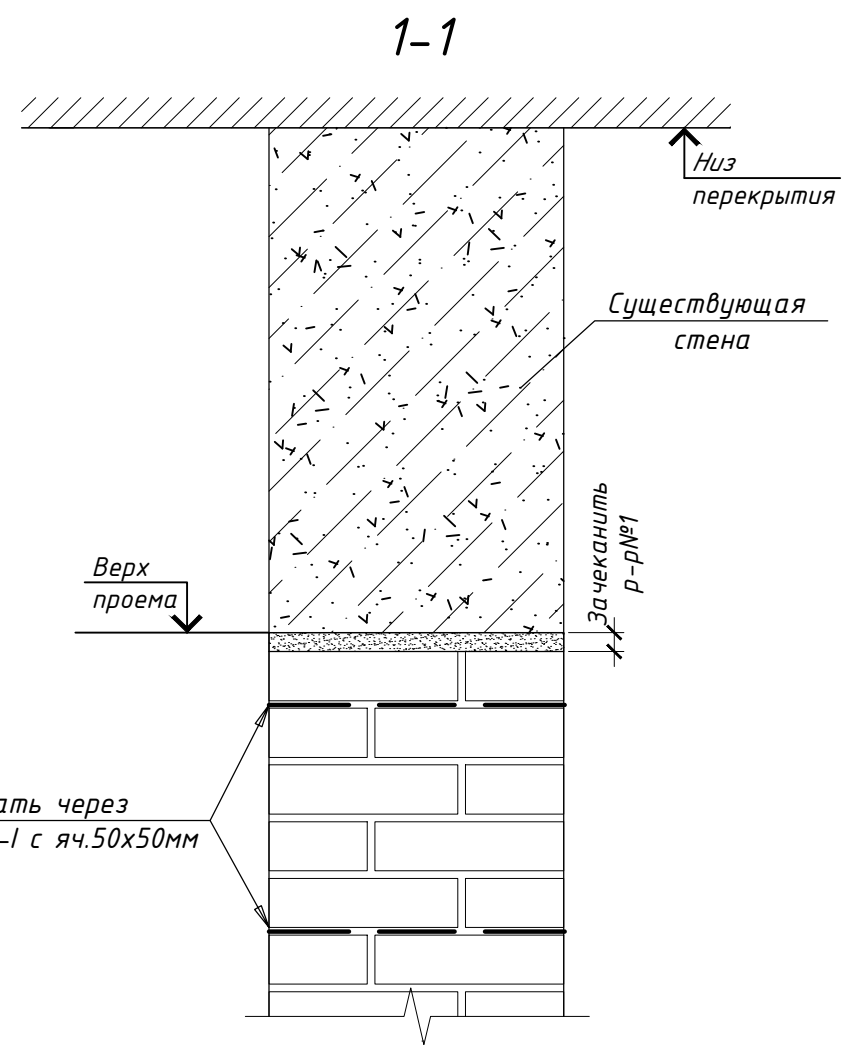
Перед началом производства работ выполнить
просушку стен софитами инфракрасного излучения

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гулько А.Н.					Р	25	
Разработал		Лукунина Т.В.							
						Заделка трещин в стенах (до 5 мм). Герметизация межблочных стыков наружных стен			
Н.контроль		Выходова Н.А.							

Деталь закладки существующих проемов



- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.



Спецификация элементов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Закладка проемов			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 6727-80	Ф4Вр-I		0.092	209,1
		Кирпич полнотелый М150 м3	17		
		Раствор №1 м3	0,85		
		Раствор М150 м3	3		

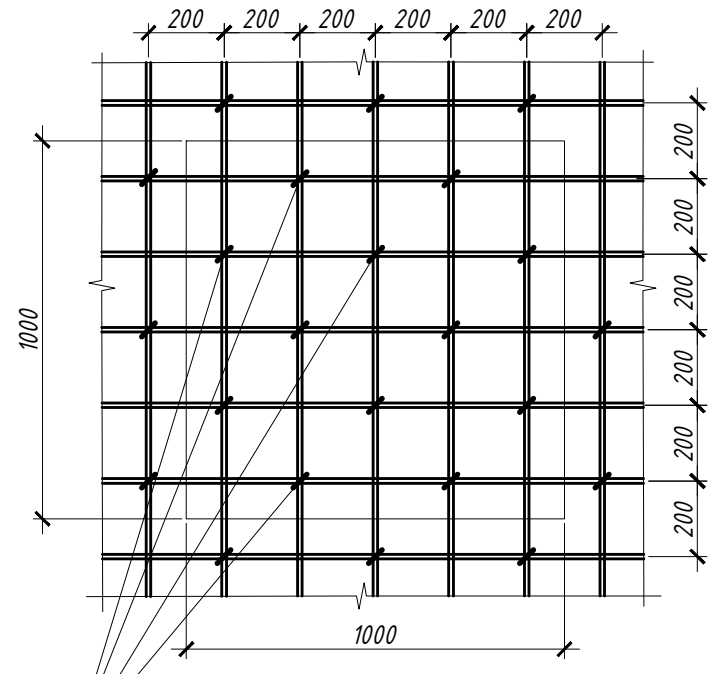
Примечание:
1. Кладку вести из полнотелого керамического кирпича М150 на растворе М150.

Согласовано		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

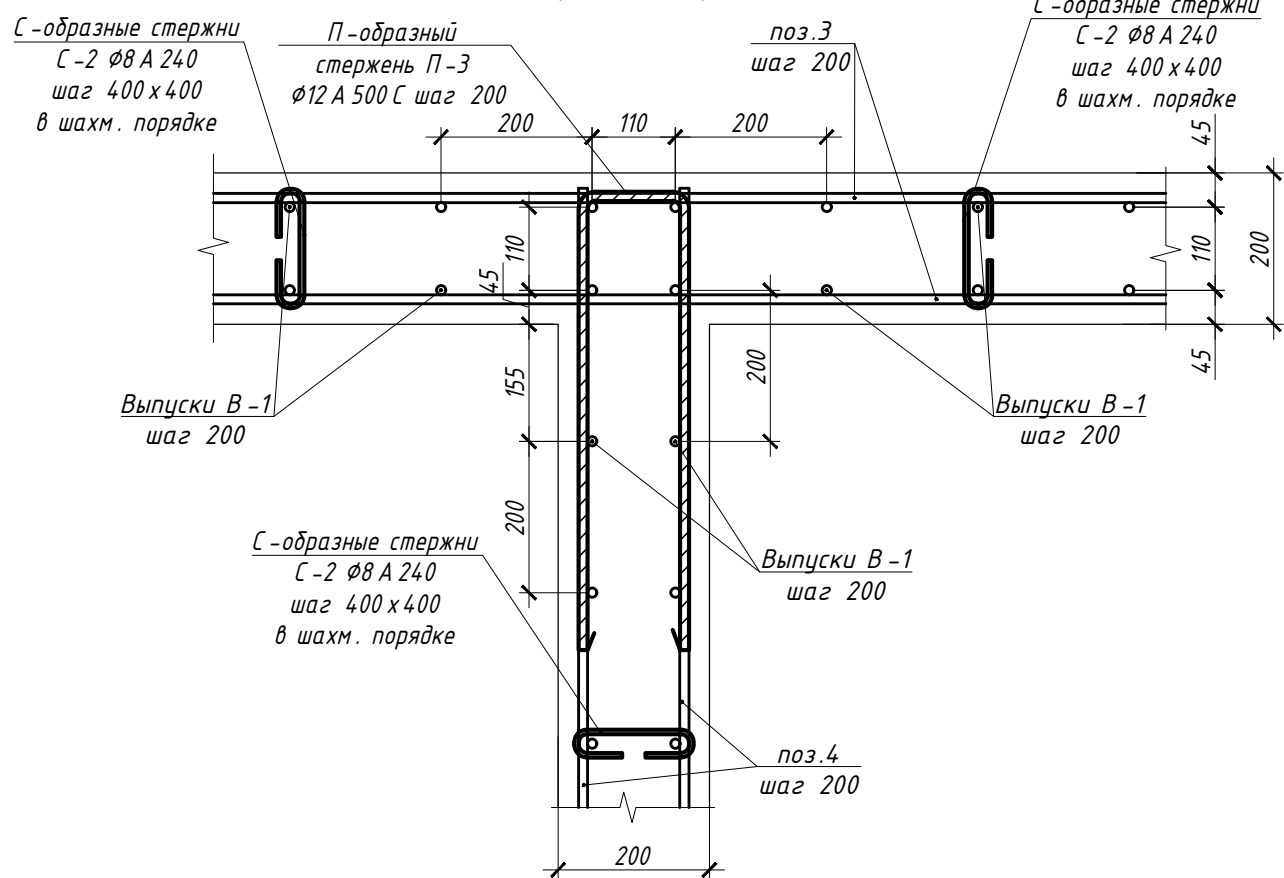
Кладку армировать через 4 ряда сеткой Ф4 Вр-I с яч.50х50мм

696/П-24-АНО-Р - КР						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
ГИП		Гулько А.Н.			03.06.25		Р	26
Разработал		Лукунина Т.В.			03.06.25	Деталь закладки существующих проемов	ООО "ПРОЕКТ +"	
Н.контроль		Выходова Н.А.			03.06.25			

Схема расстановки С-образных
стержней С-1, С-2, С-3,
Ø8 А 240 с шагом 400х400 мм



С-1, С-2, С-3, Ф8А240 шаг
400х400 в шахматном порядке
по всей площади плиты



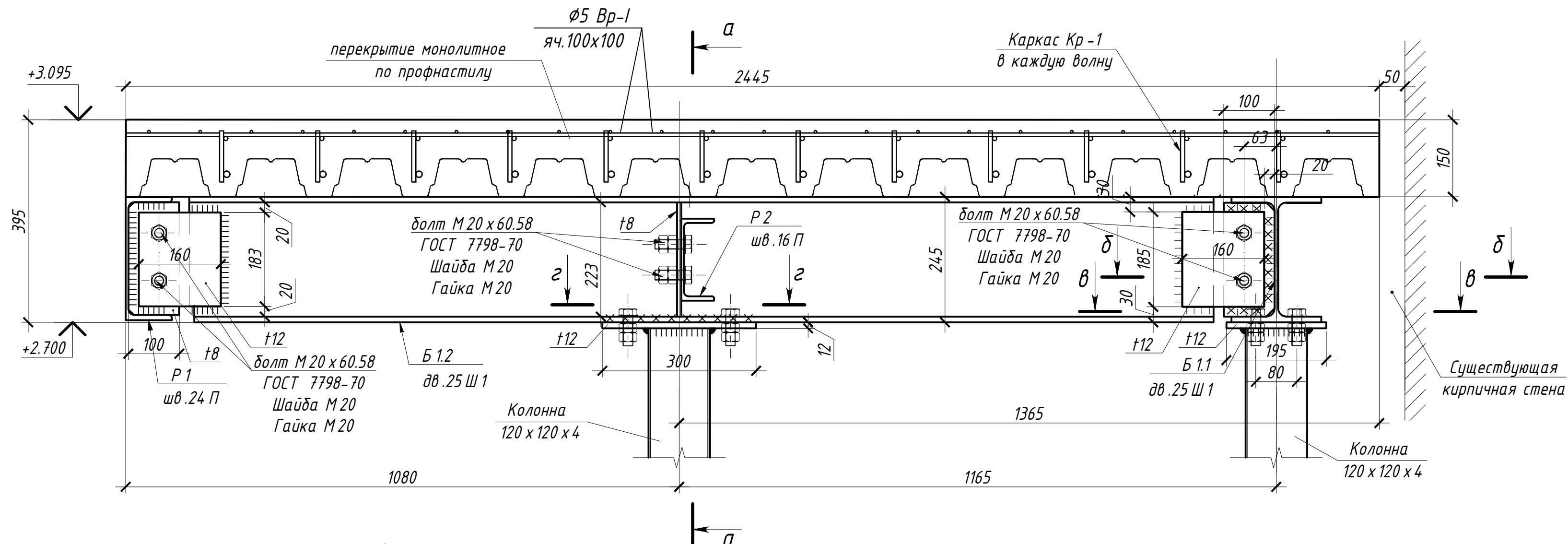
Поз.	Эскиз
$\Phi - 1$	
$\Pi - 1$	
$B - 1$	
$B - 2$	
$B - 3$	
$\Phi - 2$	
$\Pi 03.5$	
$\Pi - 2$	
$\Pi - 3$	
$\Pi 03.6$	
$\Pi 03.7$	
$\mathcal{C} - 1$	
$\mathcal{C} - 2$	
$\mathcal{C} - 3$	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<i>Стержни</i>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=465,0 м.п.	-	0,888	412,92
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1800	40	1,60	64,00
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5540	112	4,92	551,04
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1480	72	1,31	94,32
5	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=980	50	0,39	19,50
6	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2430	10	2,16	21,60
7	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2755	10	2,45	24,50
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3410	152	3,03	460,56
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2725	10	2,42	24,20
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2710	10	2,41	24,10
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1435	110	1,27	139,70
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1330	80	1,18	94,40
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	108	1,19	128,52
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	175	0,15	26,25
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	406	0,11	44,66
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	110	0,10	11,00
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	25	0,43	10,75
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	15	0,36	5,40
		<i>Материалы</i>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150			6,0 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,7 м ³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			14,1 м ³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			18,5 м ²
		ЭКСПАНЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ			2,8 м ³
		ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO			
		Двухслойная гидроизоляция			
		Гидростеклоизол ХПП 3,5			18,5 м ²

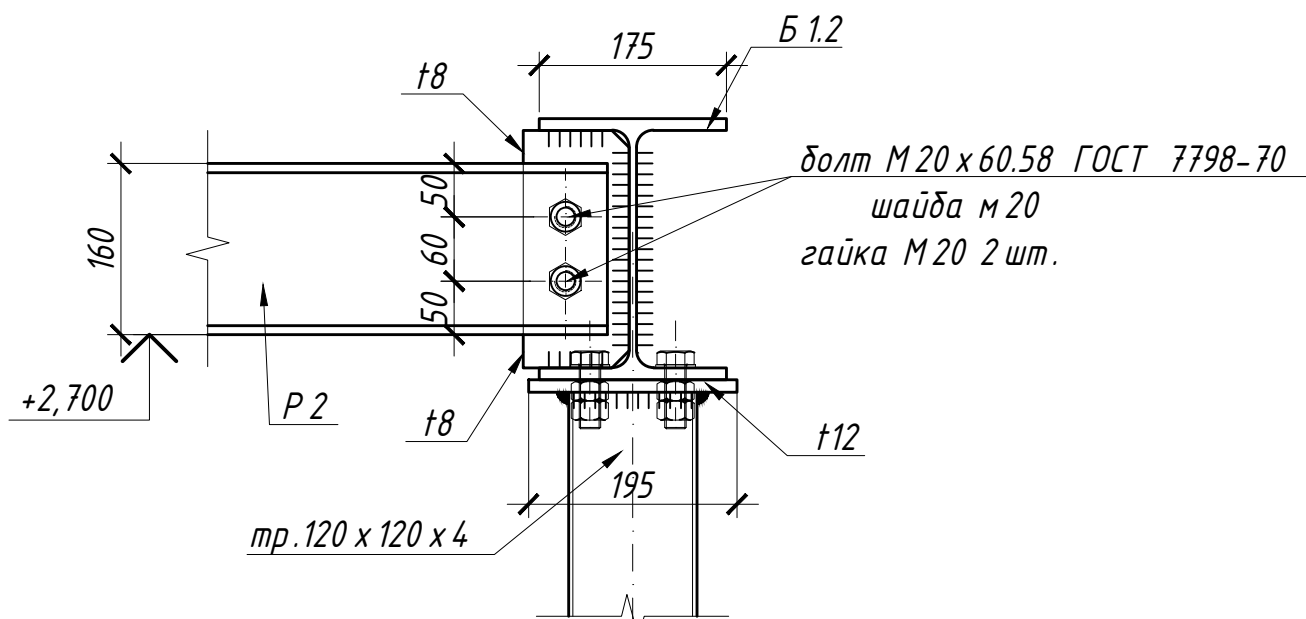
1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. С –образные шпильки, хомуты из арматуры и П –образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применениигнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отклоненностержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или расслоивание бетона внутри загиба арматурногостержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр оправки d оп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня d s
Диаметр стержня не менее: для гладких стержней d оп ≥ 2,5 d s
при d s ≤ 20 мм d оп ≥ 4 d s
при d s > или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
d оп ≥ 5 d s при d s ≤ 20 мм
d оп ≥ 8 d s при d s > или равно 20 мм;
5. Узлы заморозрованы на листе 1.
6. Сечение 1-1 опалубку см. лист 1.

						696/П-24-АНО-Р- КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №1282 Соколиныки по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д/1, корп.1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Статья	Лист	Листов
Разработал				Шапошникова	06.26		Р	27	
Н.Контр.		Гулько			06.26	Входная группа в осях 11-12/ Ж. Армирование. Узлы 2,3	000	"Проект +"	
Нач. Упр.					06.26				

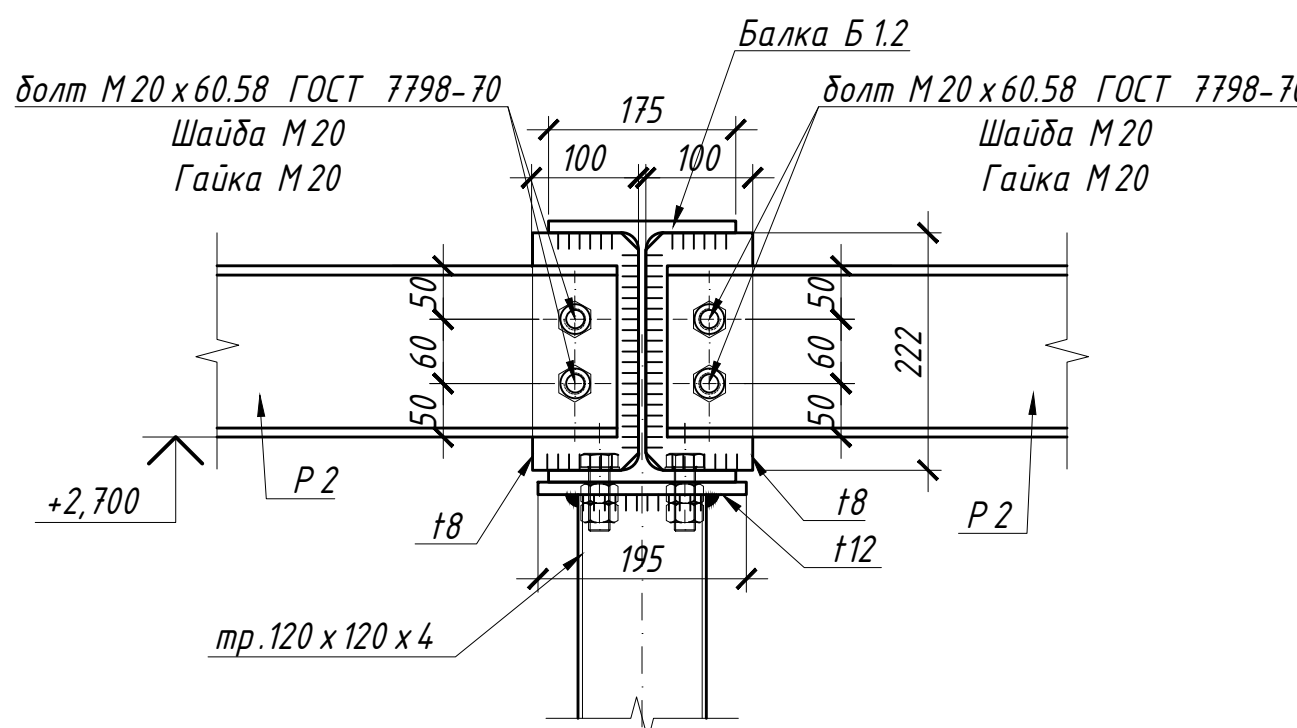
Схема устройства козырька
по сечению 1-1 (М 1:10)



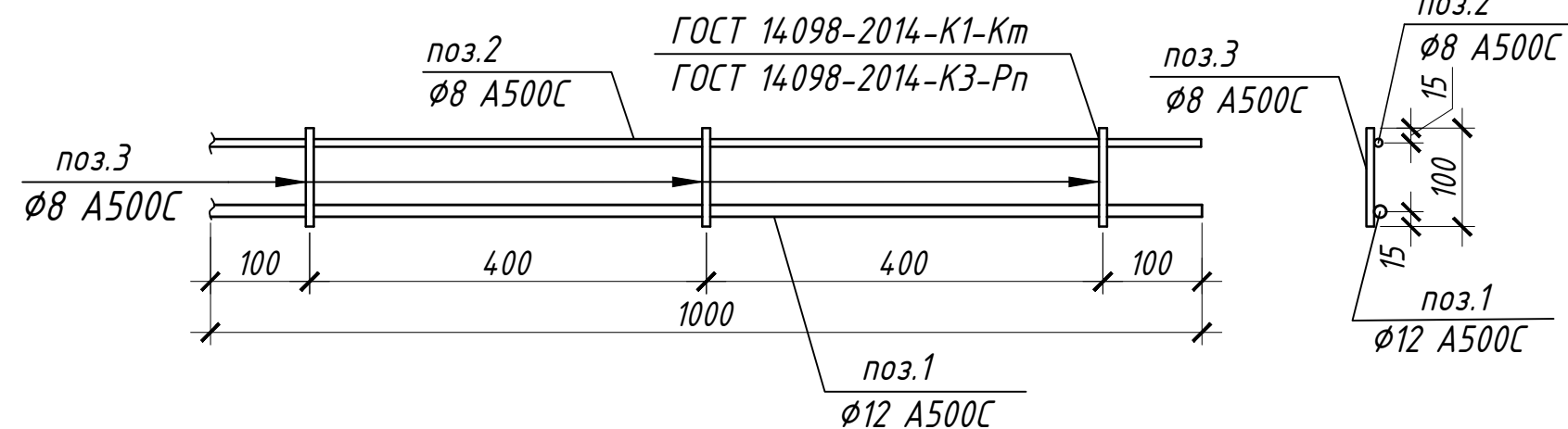
*а-а (крайняя колонна,
(М 1:10)*



а-а (средняя колонна,
(М 1:10))



Kp-1



Спецификация на каркас Кр-1

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса изделия, кг
Кр-1	1	Ø12 А 500 С L=5580	1	5,00	7,80
	2	Ø8 А 500 С L=5580	1	2,20	
	2	Ø8 А 500 С L=100	15	0,04	

Спецификация металлопроката козырька и стоек

Наименование профиля ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Номер или размеры профиля, мм	№ п.п.	Масса металла по элементам конструкций, т						Общая масса, т.
				Стойка	Балка Б.1.1	Балка Б.1.2	Ригель Р.1	Ригель Р.2	Пласти ны	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
ГОСТ 30245-2012	С 345 ГОСТ 27772-2015	Труба 120 х 4	1	0,30						0.30
ГОСТ Р 57837-2017	С 345 ГОСТ 27772-2015	25 Ш 1	2		0,25	0,50				0.75
ГОСТ 8240-97	С 245 ГОСТ 27772-2015	24 П	3				0,13			0.13
ГОСТ 8240-97	С 245 ГОСТ 27772-2015	16 П	4					0,07		0.07
ГОСТ 19903-2015	С 245 ГОСТ 27772-2015	t=8	5						0,025	0.03
		t=12	6						0,075	0.08
		t=16	7						0,057	0.06
	Итого :		8	0.30	0.25	0.50	0.13	0.07	0.16	1.41

Спецификация на козырек

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
	ГОСТ 34028-2016	Профнастил Н 75-750-0,8 S=14,0 м ²	-	11,20	156,80
	ГОСТ 7798-70	Болт М 20 х 60.58 ГОСТ 7798-70	62		
	ГОСТ 11371-78	Шайба М 20	62		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М 20	124		
		Каркас Кр-1	15	7,80	117,00
	ГОСТ 34028-2016	Ø5 Вр-1 L=275,0 м.п.	-	0,154	42,35
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25			1,5 м ³

Примечание:

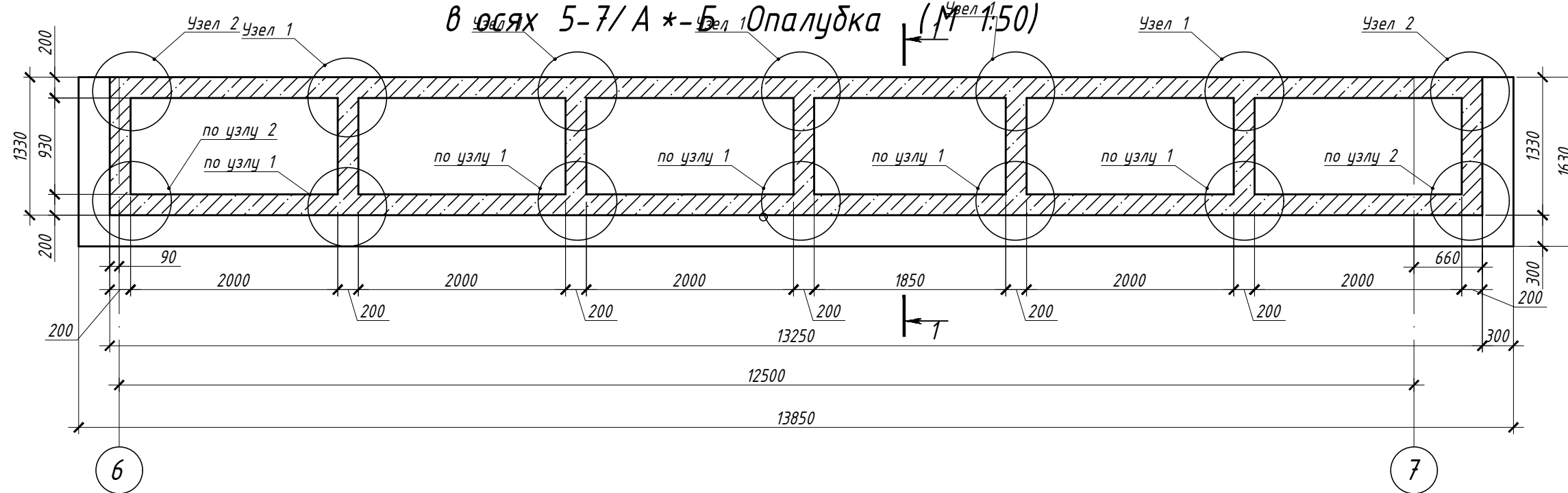
1. Сварка заводская по условиям производителя для обеспечения прочности узловых соединений.
2. Металлические изделия покрыть 2-мя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 и одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-2023.
3. Все металлические изделия покрыть огнезащитным составом Спектр (R 15-120) или аналог для обеспечения необходимого предела огнестойкости.
4. Все металлические элементы обдирать по контуру.
5. Все размеры уточнять по месту.

						696/П-24-АНО-Р- КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корп.1			
Изн.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шалошикова				06.26		Р	28	
Н.Контр.	Гулько				06.26				
Нач.Упр.					06.26		Входная группа в осях 11-12/ Ж. Схема устройства козырька. Сечения	000 "Проект +"	

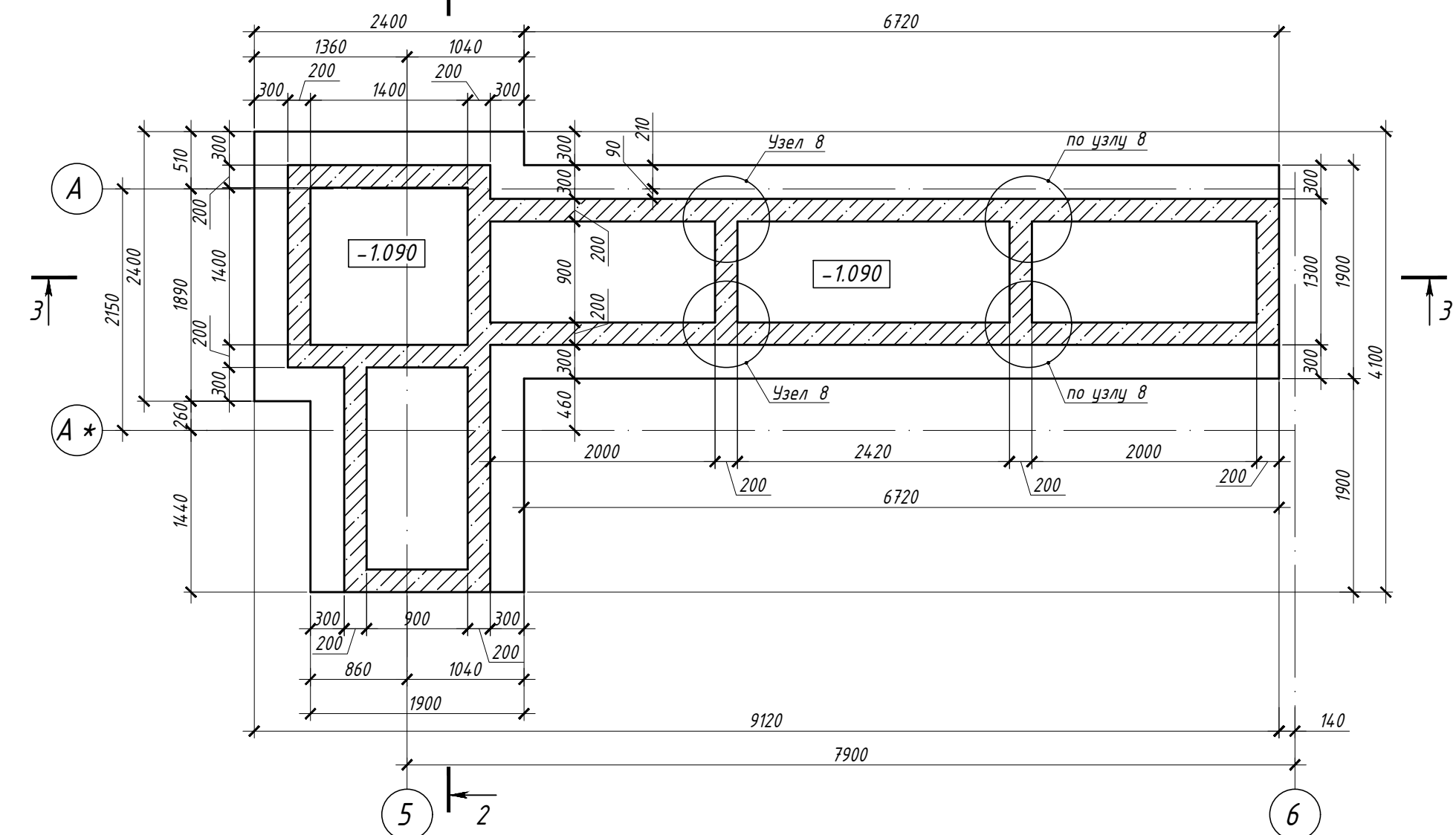
Technical cross-section drawing of a foundation for a 17m x 1.50m structure. The drawing shows a concrete slab on a prepared concrete base (A*) and compacted sand (A). Dimensions include slab width (4400mm), base width (2150mm), and various heights and offsets. Labels indicate "Граница бетонирования" (concreting boundary) and "Уплотненный песок" (compacted sand).

[illegible]

в цехах 5-7/А *-Б Опалудка (М цел 1: 150)



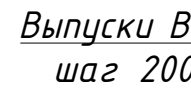
В осях 5-7/А*-Б. Опалубка (М 1:50)



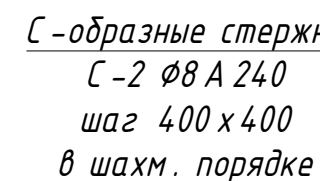
- | | | | | | | |
|---|---------|-------------|--------|---------|-------|---|
| | | | | | | 696/П-24-АНО-Р- КР |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардольная, д.1, корп.1 |
| Изм. | Кол.чл. | Лист | № док. | Подпись | Дата | |
| Разработал | | Шапошникова | | | 06.26 | Конструктивные решения |
| Н.Контр. | | Гуляко | | | 06.26 | |
| Нач.Упр. | | | | | 06.26 | |
| Схема пандуса и ступеней входной группы в осях 5-7/А *Б - А. Опалудка | | | | | | 000 "Проект *" |

Армирование (М 1:10),

Узел 1
(М 1:10)



Узел 2
(М 1:10)



- Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{on}=2,5 d_s$

Ведомость деталей

03.3

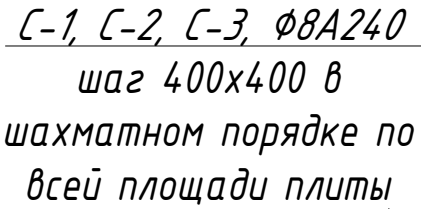
Ведомость деталей

Поэ

Спецификация на лестницу

Поз.

Схема расстановки С-образных
стержней С-1, С-2, С-3,
Ø8 А 240 с шагом 400х400 мм



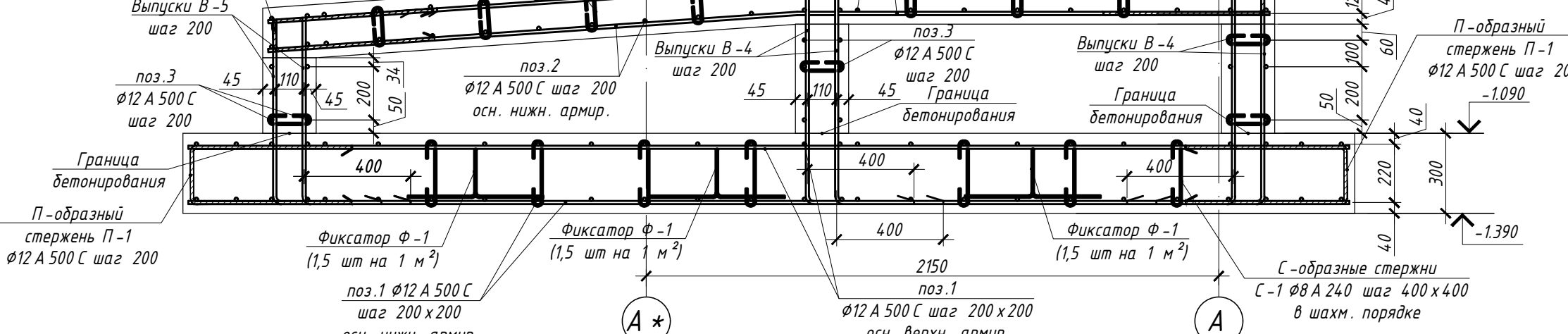
Капитальный ремонт Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы Школа №1282
Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барбодина, д.1, корп.1

Конструктивные решения

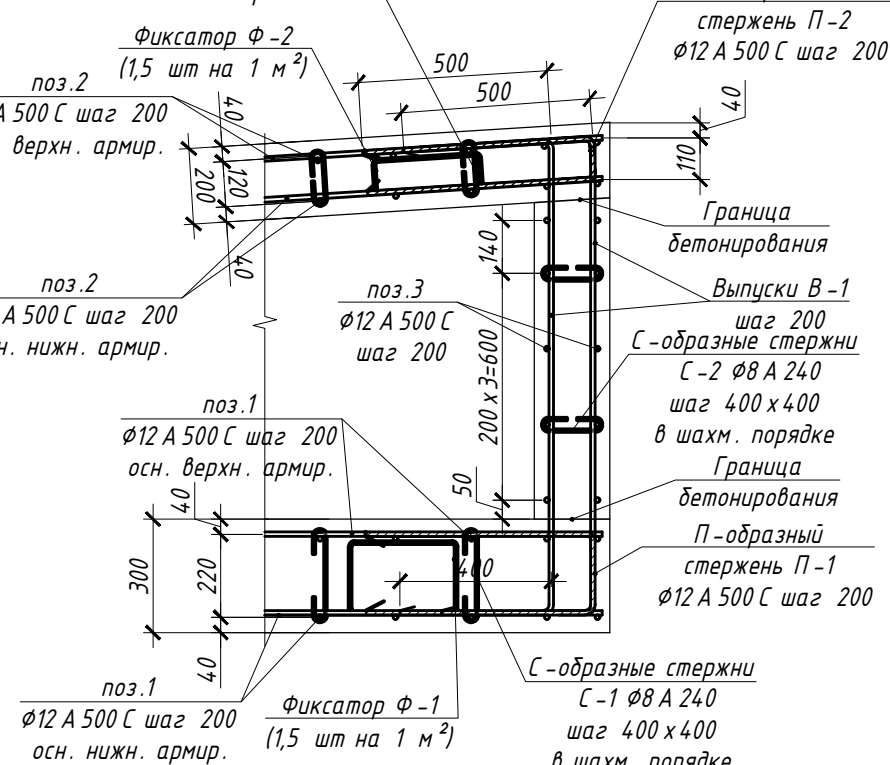
Лестница входной группы в осях
5-7/ А*-Б. Армирование

000 "Проект +"

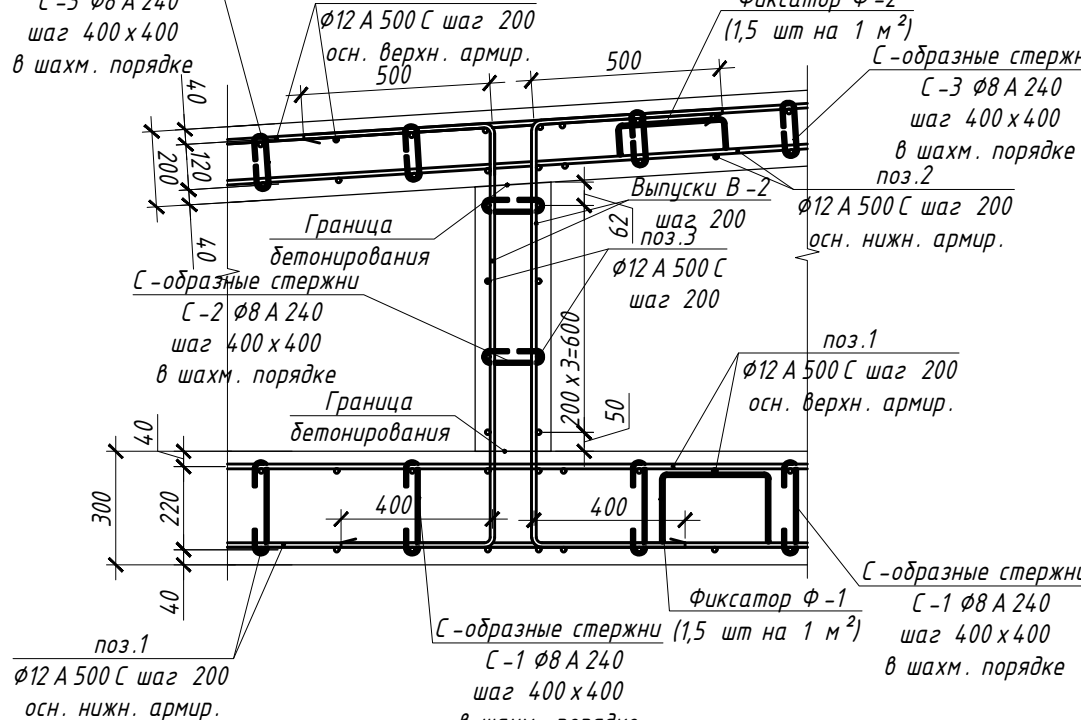
2-2



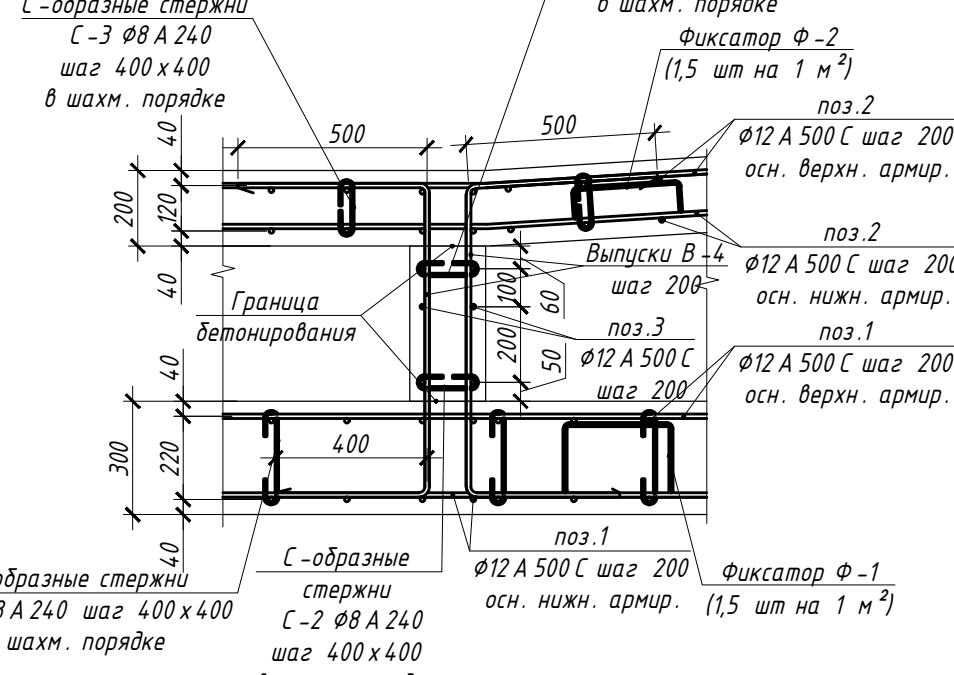
Узел 3
(М 1:20)



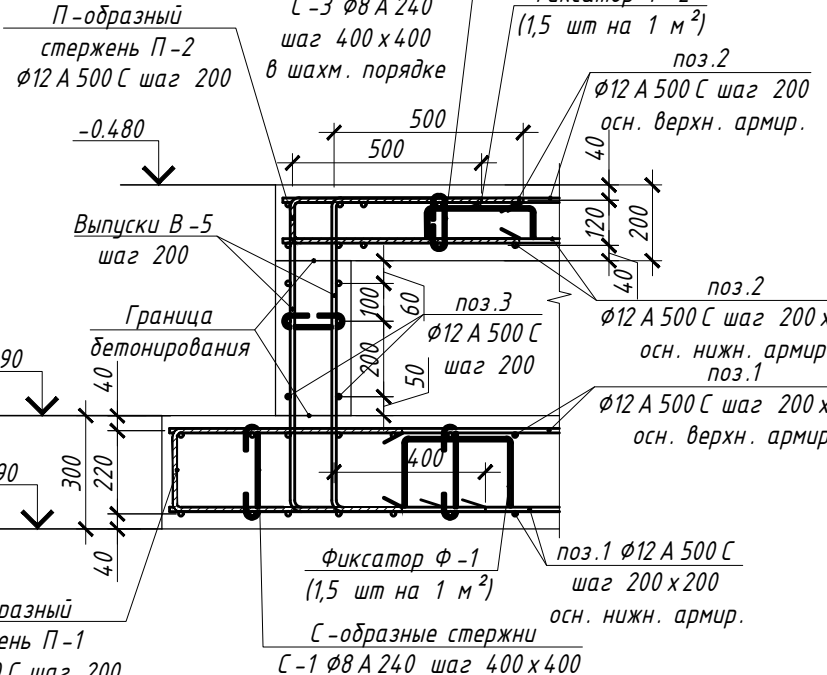
Узел 4
(М 1:20)



Узел 6
(М 1:20)



Узел 7
(М 1:20)



Узел 5
(М 1:20)

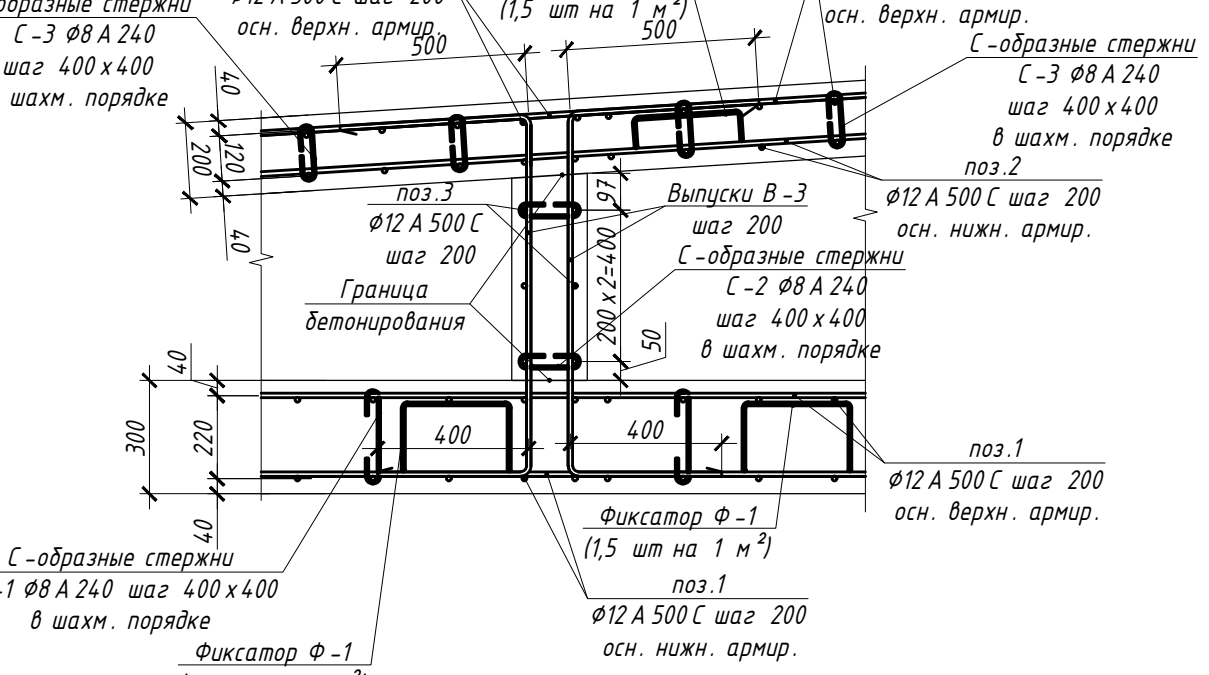
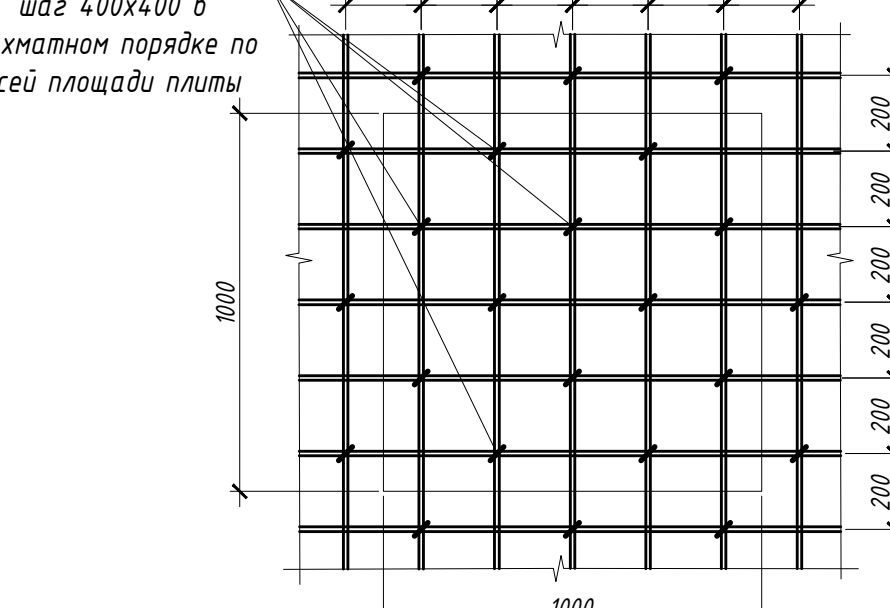
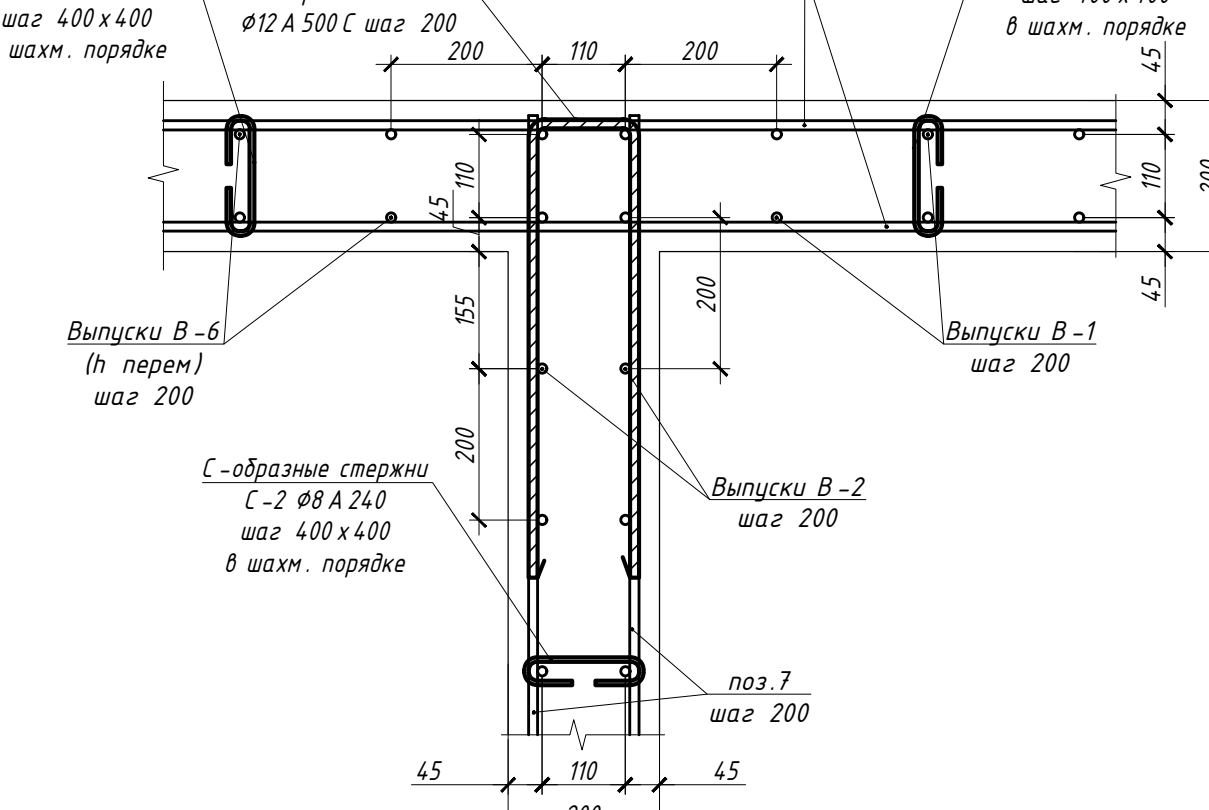


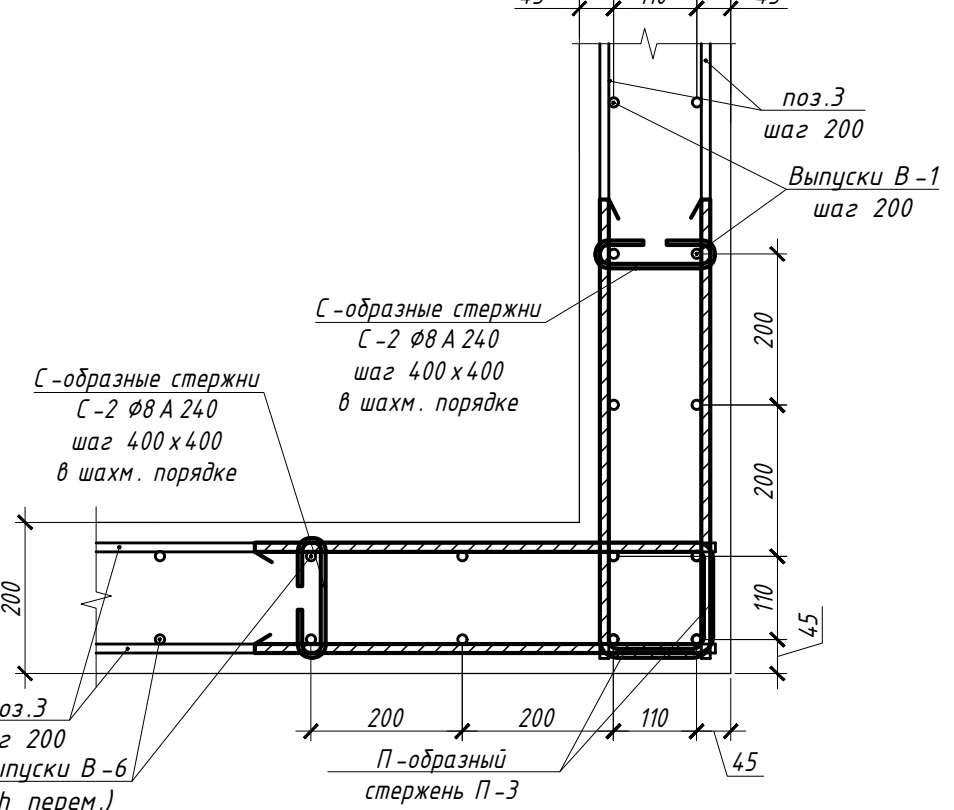
Схема расстановки С-образных
стержней С-1, С-2, С-3,
Ø8 А 240 с шагом 400 x 400 мм



Узел 8
(М 1:10)



Узел 2
(М 1:10)



Поз.	Эскиз
Ф-1	
П-1	
В-1	
В-2	
В-3	
В-4	
В-5	
В-6	
Ф-2	
П-2	
П-3	
С-1	
С-2	
С-3	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Стержни</u>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=530,0 м.п.	-	0,888	470,64
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=360,0 м.п.	-	0,888	319,68
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=80,0 м.п.	-	0,888	71,04
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2155	12	1,91	22,92
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2015	12	1,79	21,48
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1855	12	1,65	19,80
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1720	94	1,53	143,82
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1590	12	1,41	16,92
В-6	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1885	196	1,67	327,32
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1435	160	1,27	203,20
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1330	150	1,18	177,00
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	62	1,19	73,78
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	320	0,15	48,00
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	95	0,11	10,45
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	220	0,10	22,00
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	35	0,43	15,05
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	25	0,36	9,00
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фундаментная плита)			6,6 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			1,3 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (плита пандуса)			3,0 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			2,5 м ³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			5,6 м ³

						696/П-24-АНО-Р-РК
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Варваркина, д.1, корп.1
Изм.	Ключ	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Варваркина, д.1, корп.1 Конструктивные решения Таблица Лист Листов
Разработал		Шолохонкова			06.26	
Н.Контр.		Гуляко			06.26	Пандус Входной группы в осях 5-7/А*-Б. Армирование 000 "Проект 4"
Нач. Шпр.					06.26	

Схема фундаментной плиты и стен входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка (М 1:50)

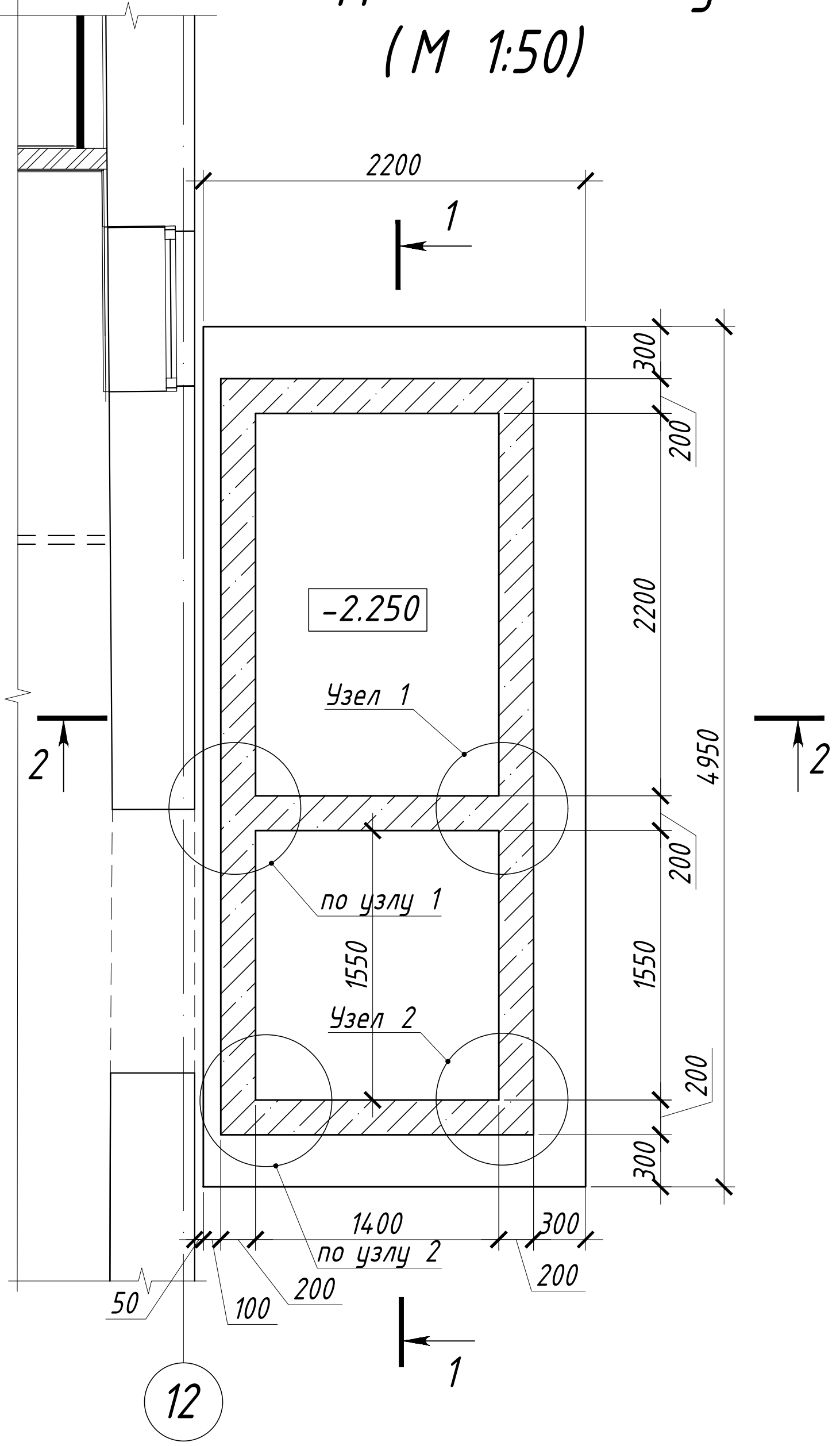
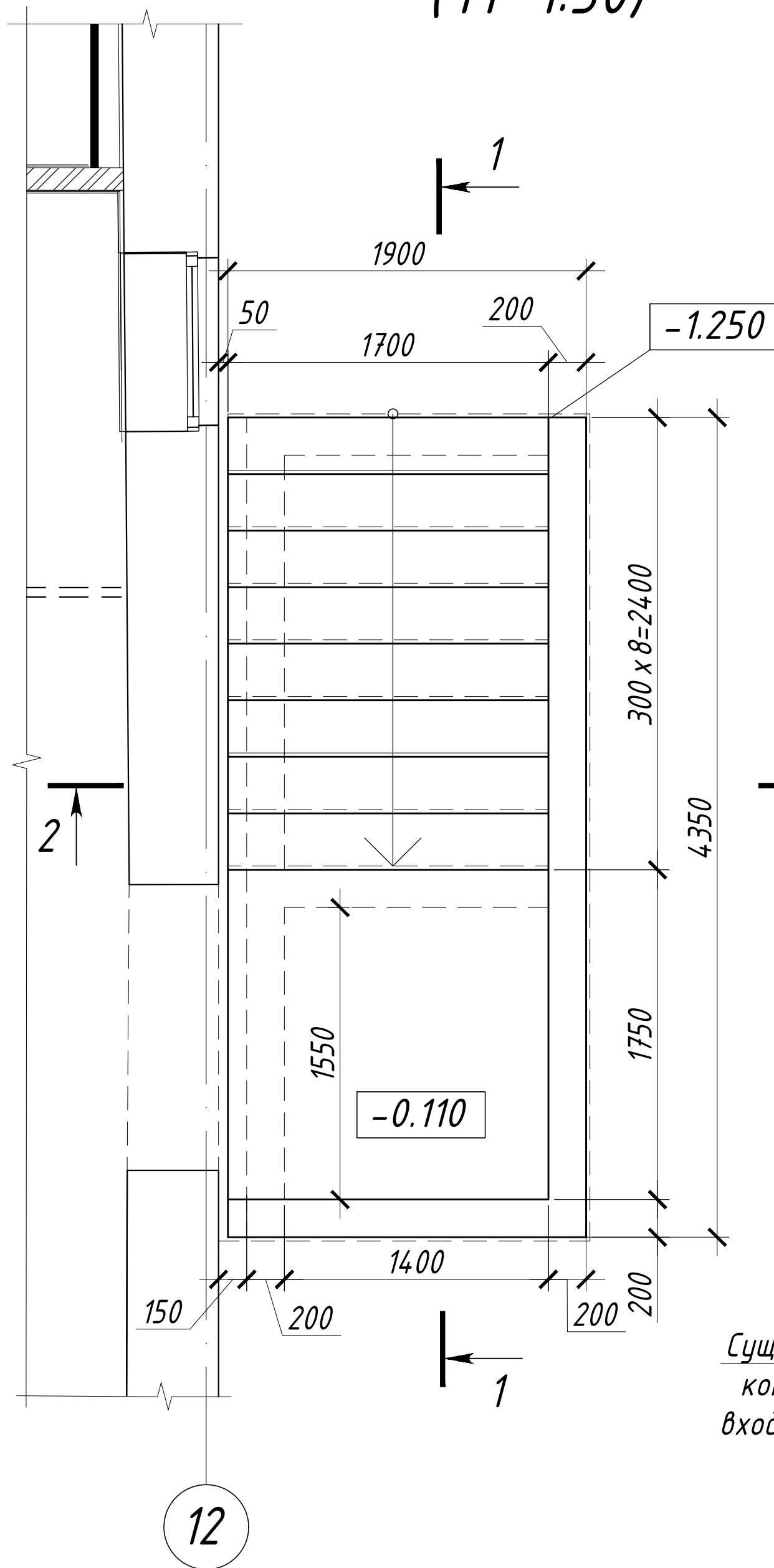
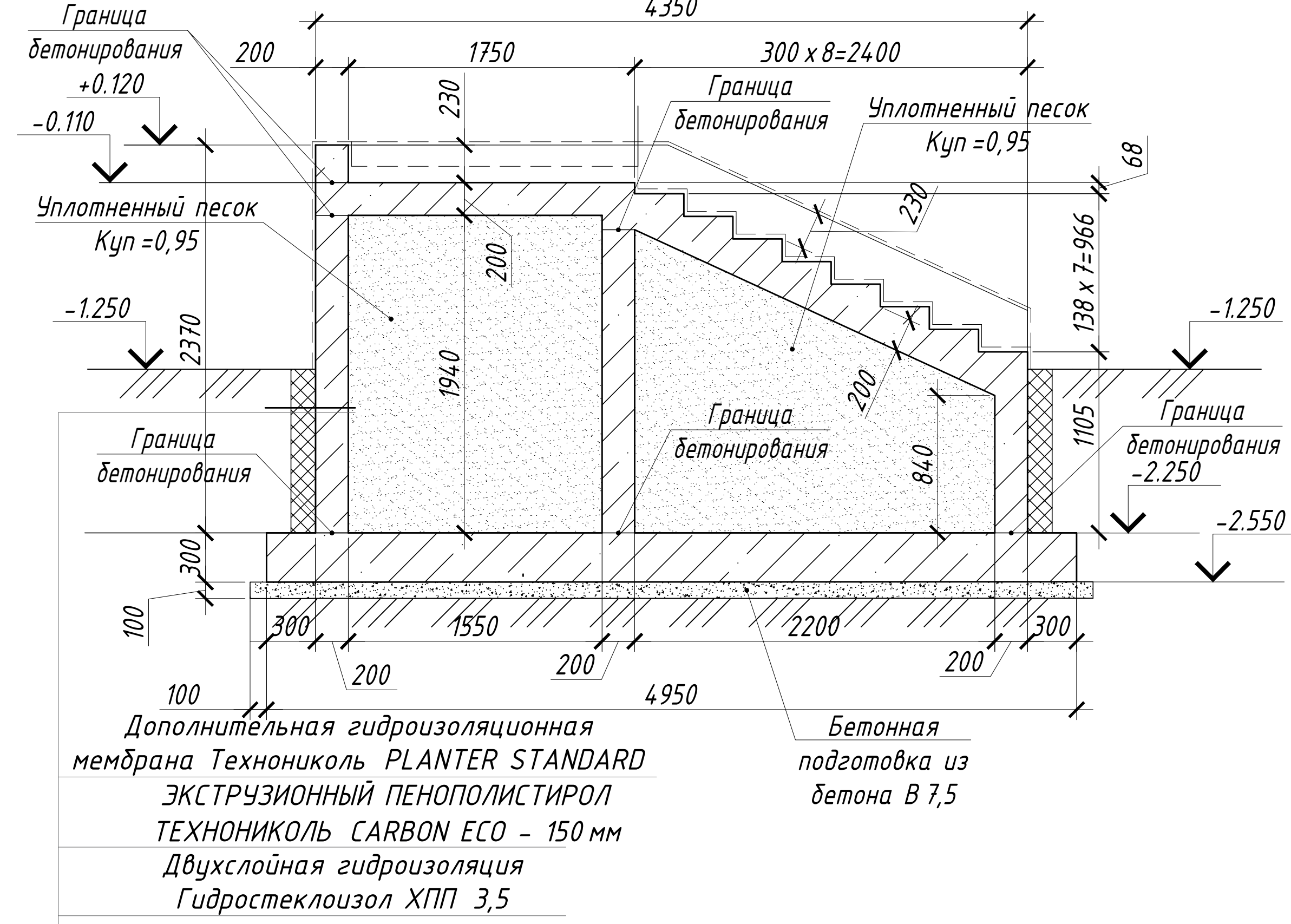


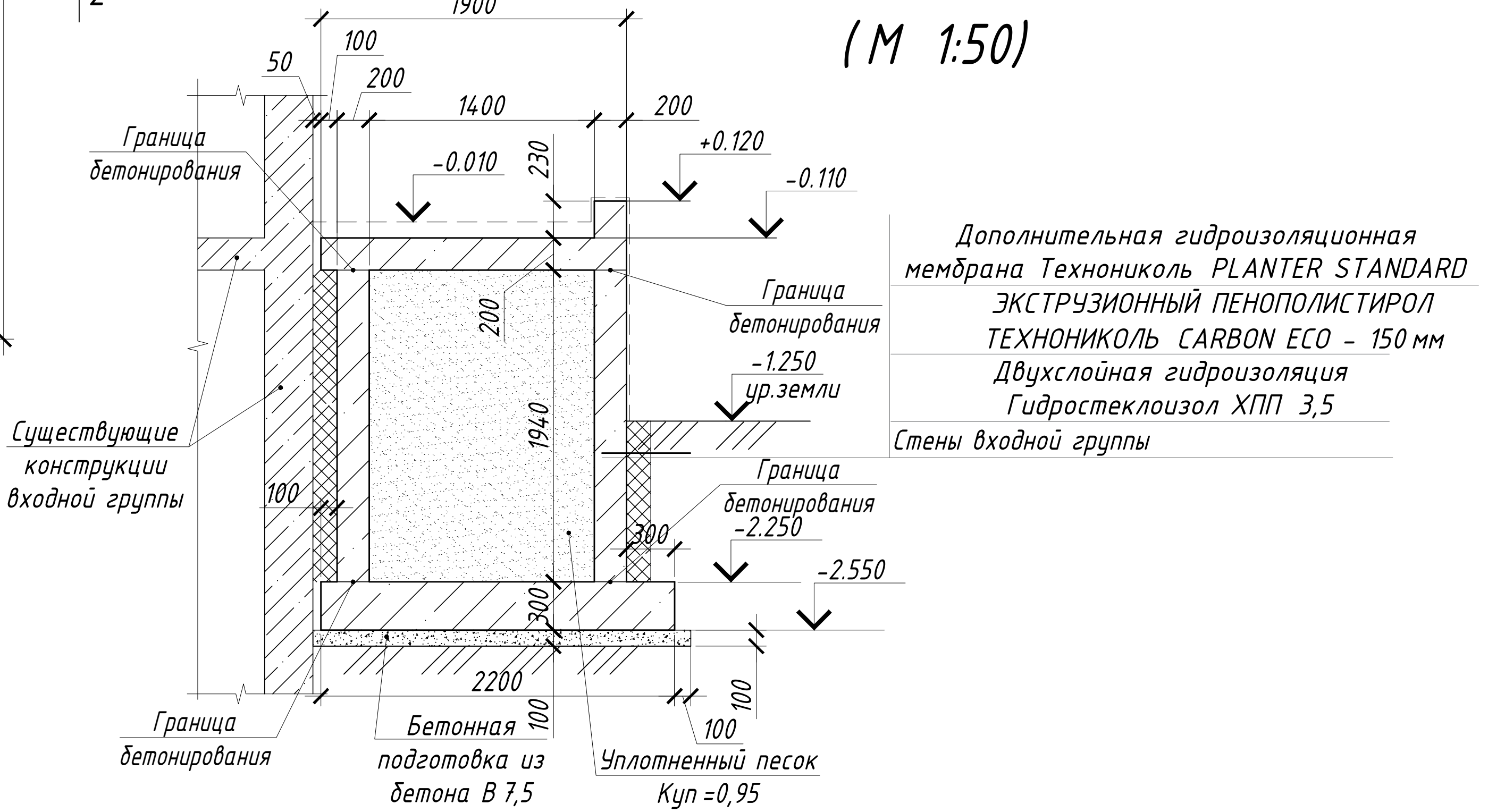
Схема лестницы и площадки входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка (М 1:50)



1-1 (М 1:50)

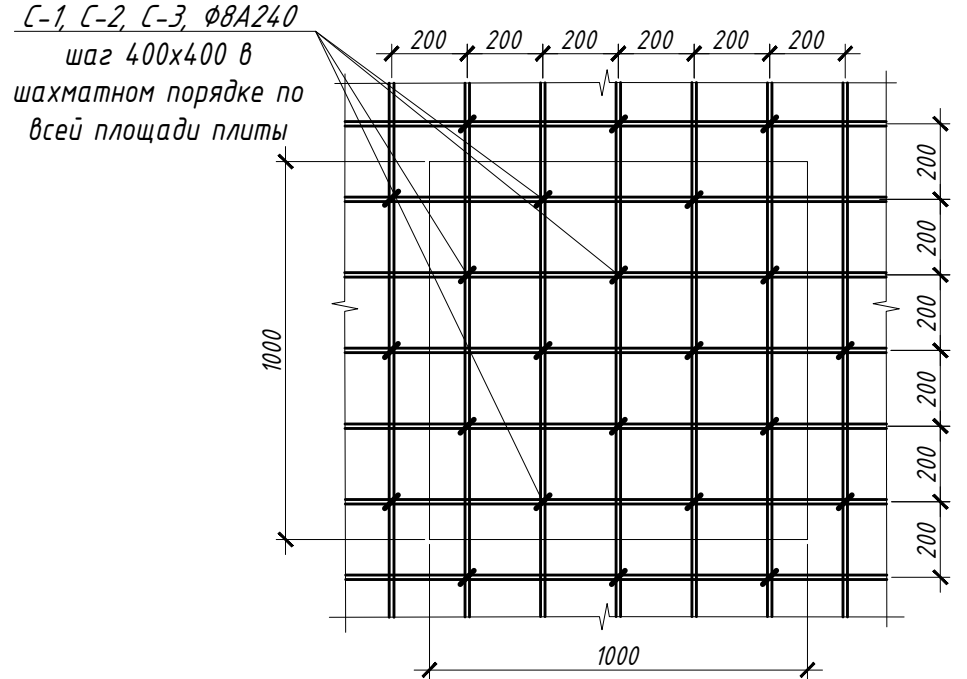
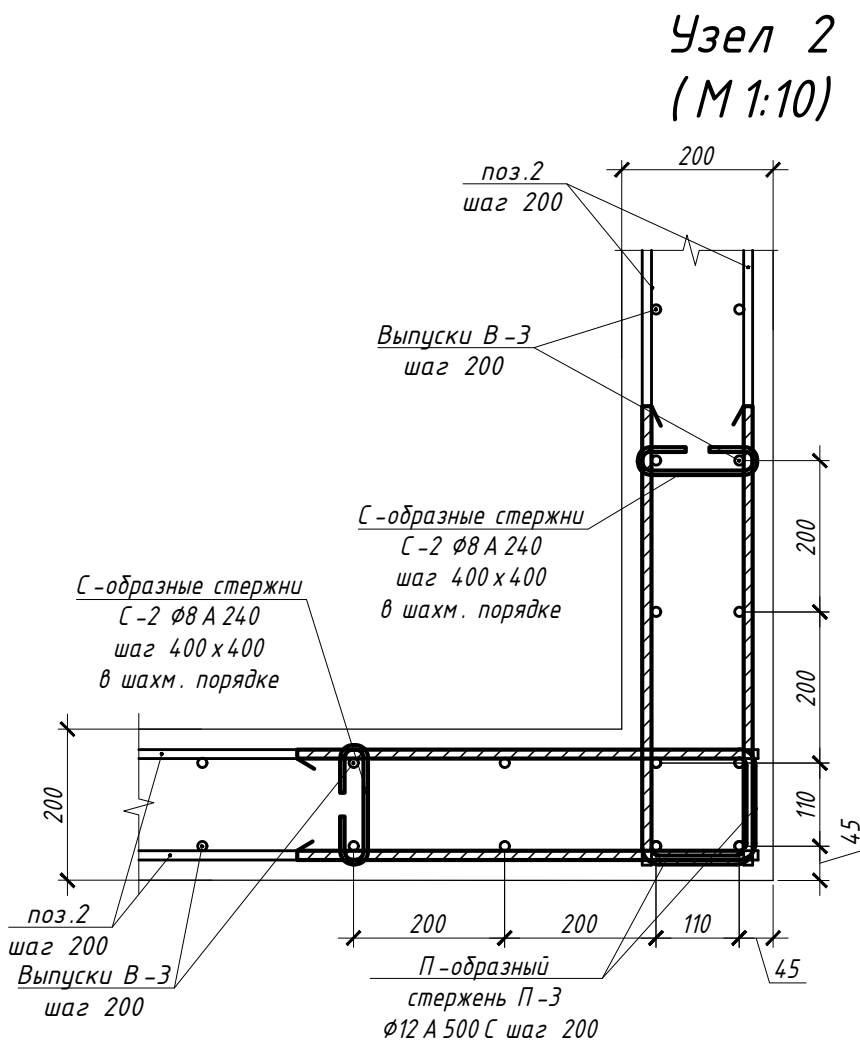
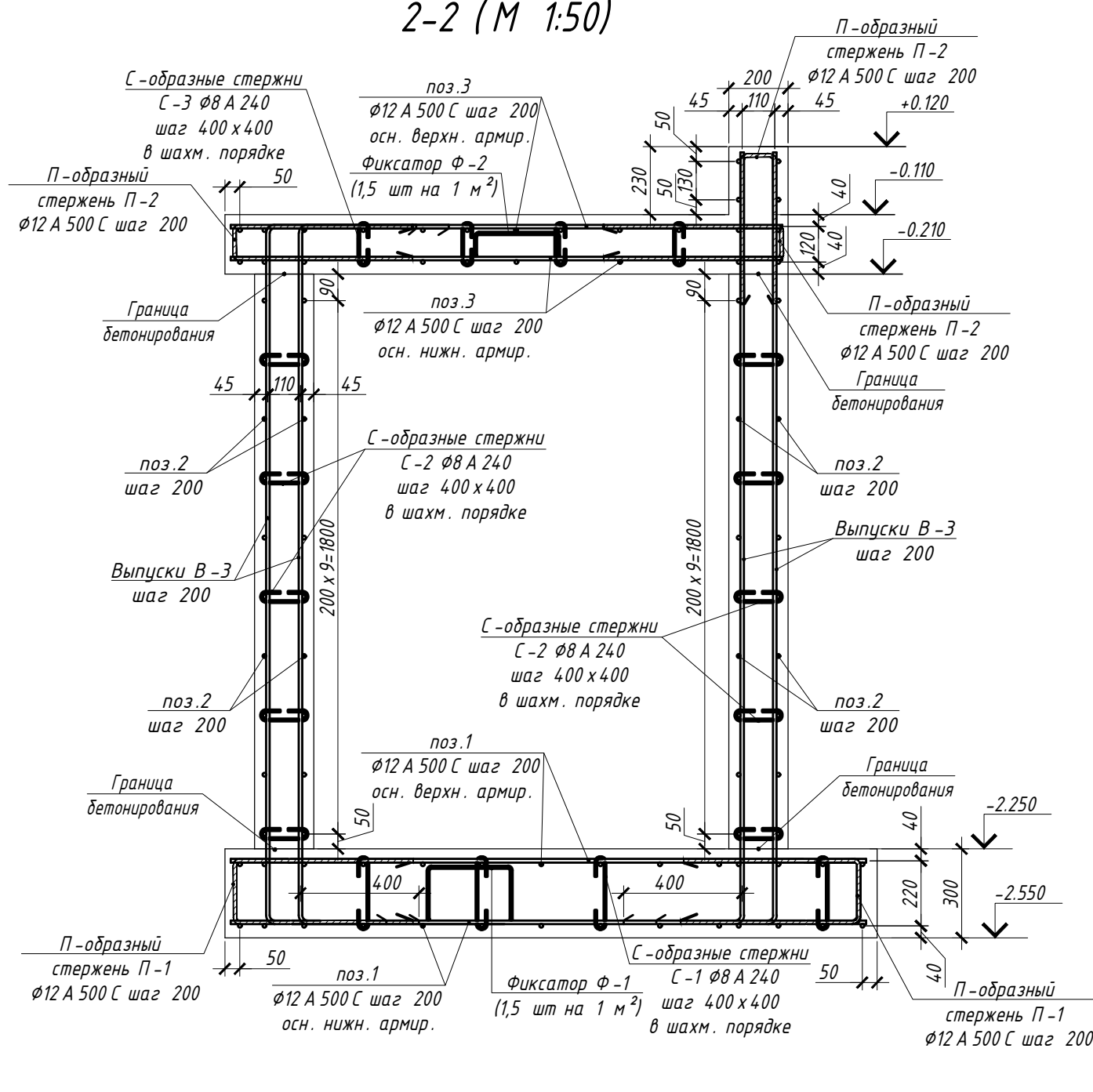


2-2 (М 1:50)



1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1, 2 см. лист 2.

						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	32	
Н.Контр.	Гулько				06.26				
Нач.Упр.					06.26				
						Схема пандуса и ступеней входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка			
						ООО "Проект +"			



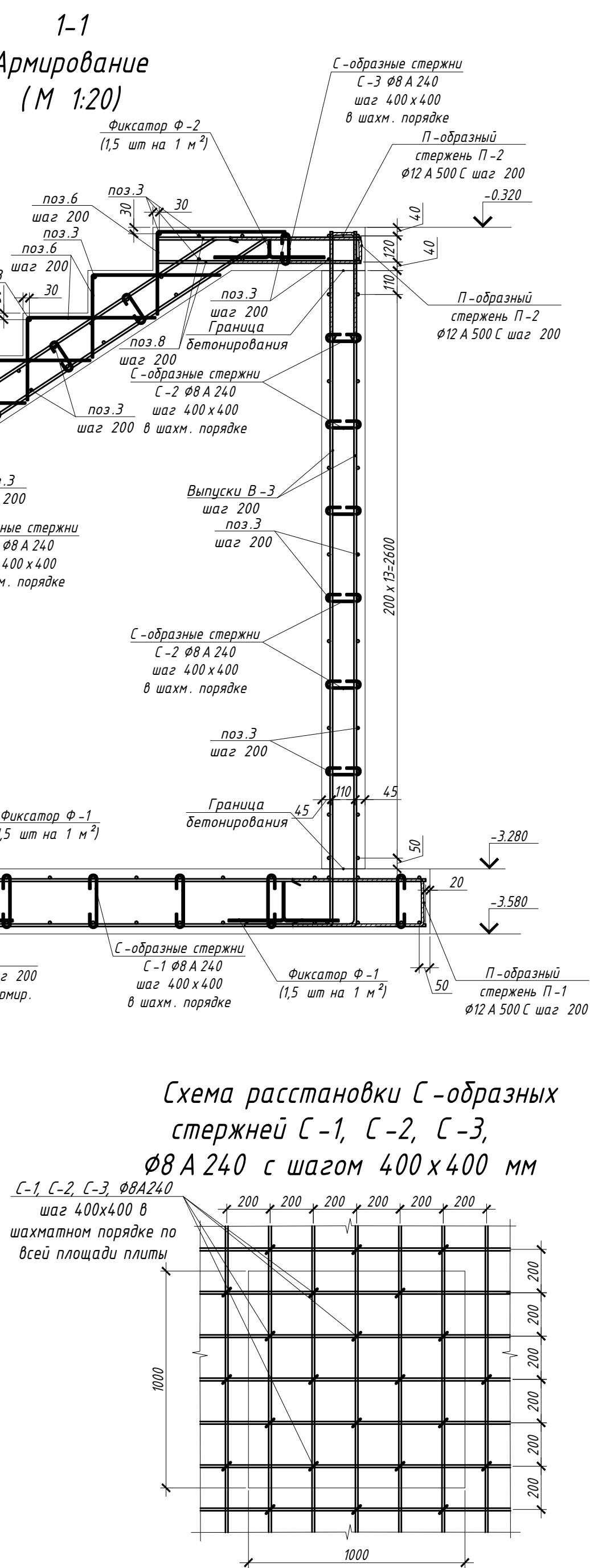
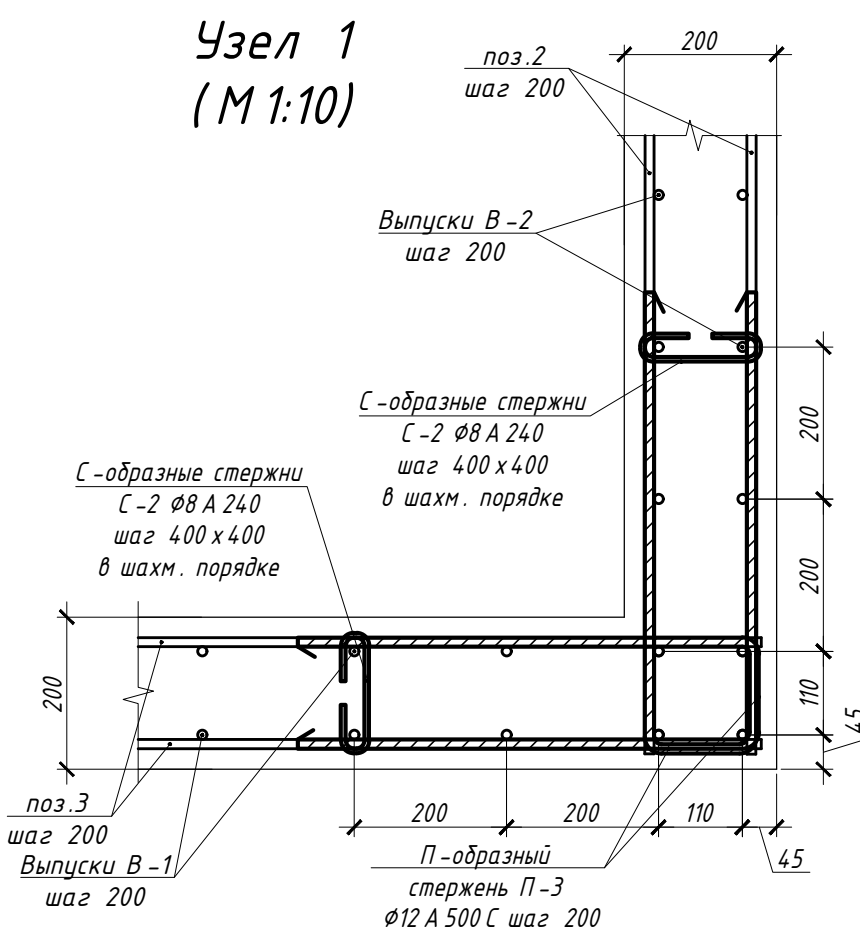
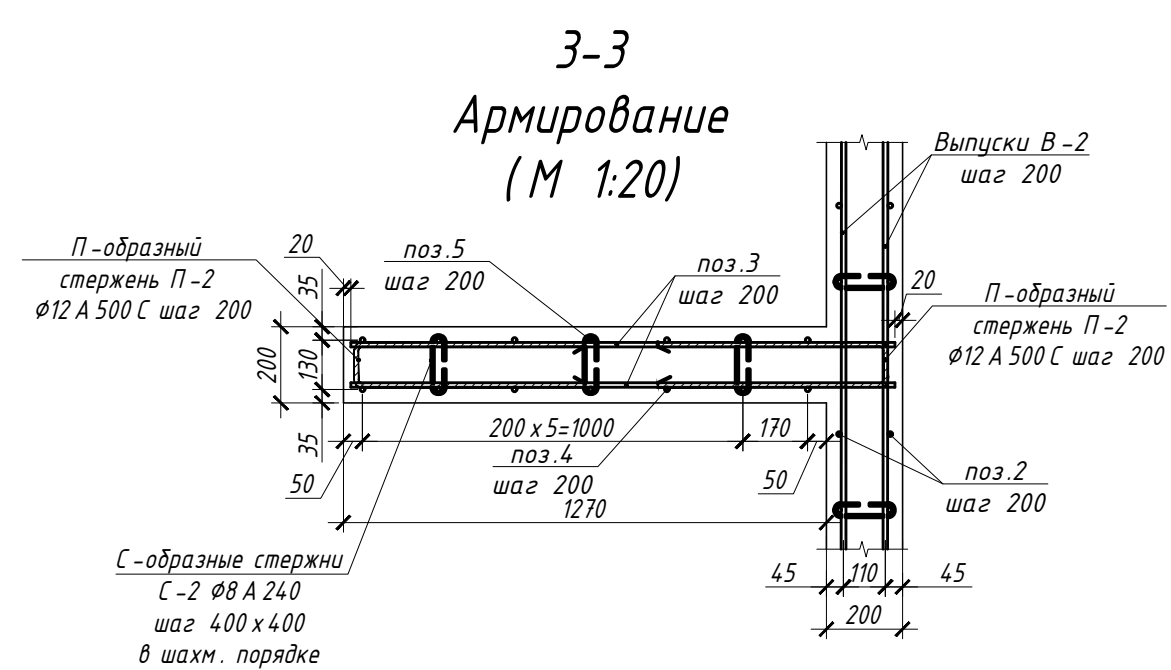
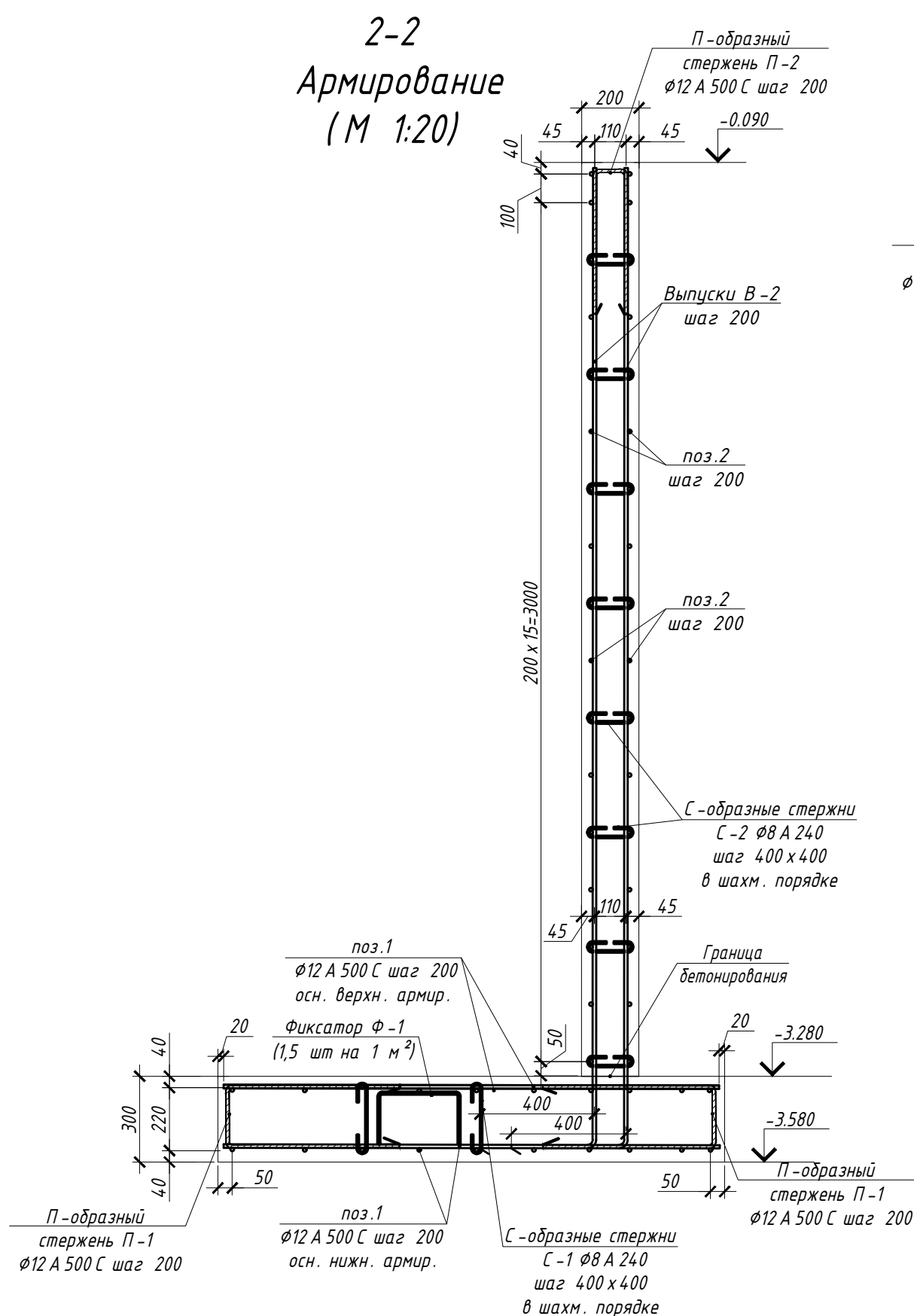
Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
поз.4	$\varnothing 12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L = 3590$
поз.5	$\varnothing 12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L = 3250$
поз.6	$\varnothing 8 \text{ A } 240$ $L = 990$

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
Ф-1	$\text{Ø}8 \text{ A } 240$ $L=1100$
П-1	$\text{Ø}12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=1435$
В-1	$\text{Ø}12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=2110$
В-1.1	$\text{Ø}12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=2160$
В-2	$\text{Ø}12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=3245$
В-3	$\text{Ø}12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=3010$
В-4	$\text{Ø}12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=2490$
Ф-2	$\text{Ø}8 \text{ A } 240$ $L=900$
П-2	$\text{Ø}12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=1330$
П-3	$\text{Ø}12 \text{ A } 500 \text{ C}$ $L=1335$
С-1	$\text{Ø}8 \text{ A } 240$ $L=380$
С-2	$\text{Ø}8 \text{ A } 240$ $L=270$
С-3	$\text{Ø}8 \text{ A } 240$ $L=260$

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<i>Стержни</i>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=265,0 м.п.	-	0,888	235,32
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=255,0 м.п.	-	0,888	226,44
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=90,0 м.п.	-	0,888	79,92
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3590	10	3,19	31,90
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3250	10	2,89	28,90
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=990	90	0,39	35,10
7	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1900	9	1,69	15,21
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2110	10	1,87	18,70
В-1.1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2160	10	1,92	19,20
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3245	20	2,88	57,60
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3010	20	2,67	53,40
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2490	48	2,21	106,08
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1435	86	1,27	109,22
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1930	64	1,18	75,52
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1935	86	1,19	102,34
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	160	0,15	24,00
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	282	0,11	31,02
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	58	0,10	5,80
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	20	0,43	8,60
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	6	0,36	2,16
		<i>Материалы</i>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)			3,5 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			5,0 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (плита площадки)			0,75 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (лестничные марши)			1,2 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,2 м³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			8,5 м³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			8,2 м²
		ЭКСПАНЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO			1,25 м³
		Двухслойная гидроизоляция Гидростеклоизол ХПП 3,5			8,2 м²

1. Входные группы армировать отдельными стержнями А500, С А240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении стальной арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр оправки d оп для арматуры принимать в зависимости от диаметра стержня ds
Диаметр стержня не менее: для гладких стержней d оп=2,5 ds
при ds=20 мм d оп=4 ds
при ds= или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
d оп=5 ds при ds=20 мм
d оп=8 ds при ds= или равно 20 мм;
5. Углы закруглять на листе 1.
6. Опалубку см. лист 1.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Согласовано	



Ведомость деталей		Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз	Поз.	Эскиз
Ф-1		В-5	
П-1		поз.4	
В-1		поз.5	
В-2		поз.6	
В-3		поз.7	
В-4		Ф-2	
		П-2	
		П-3	
		С-1	
		С-2	
		С-3	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<i>Стержни</i>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=300,0 м.п.	-	0,888	266,40
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=7060	34	6,27	213,18
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1430	137	1,27	173,99
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5720	7	5,08	35,56
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5960	7	5,29	37,03
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=970	98	0,38	37,24
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=770	7	0,30	2,10
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=940	14	0,83	11,62
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3830	20	3,40	68,00
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3815	72	3,39	244,08
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3600	9	3,20	28,80
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1300	9	1,15	10,35
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1160	9	1,03	9,27
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1410	105	1,25	131,25
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1310	175	1,16	203,00
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	120	1,19	142,80
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	180	0,15	27,00
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	500	0,11	55,00
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	16	0,10	1,60
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	25	0,43	10,75
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	4	0,36	1,44
		<i>Материалы</i>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)			4,1 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			6,3 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (площадка)			0,3 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (марш)			1,82 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,55 м³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			9,5 м³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			33,1 м²
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ			5,0 м³
		ТЕХНОНИКОЛЬ САВОН ЕСО			
		Двухслойная гидроизоляция			
		Гидростеклоизол ХПП 3,5			33,1 м²

1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (сверху верхнюю и снизу нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр опалубки d_{оп} для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня d_с. Диаметр стержня не менее: для гладких стержней d_{оп}=2,5 d_с
при d_с=20 мм d_{оп}=4 d_с
при d_с> или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
d_{оп}=5 d_с при d_с=20 мм
d_{оп}=8 d_с при d_с> или равно 20 мм;
5. Узел 1 замаркирован на листе 1.
6. Опалубки см. лист 1.

						696/П-24- АНО-Р-КР						
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москва Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Баролина, д.1, корп.1						
Изм.	Кал.чл.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							
Разработал		Шапошникова			06.26							
Н.Контр.		Гуляко			06.26							
Нач. Упр.					06.26							
Конструктивные решения						<table><tr><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Р</td><td>34</td><td></td></tr></table>	Стадия	Лист	Листов	Р	34	
Стадия	Лист	Листов										
Р	34											
Схема входа в подвал №1 в осях Е/З. Сечения 1-1, 2-2. Армирование						ООО "Проект +"						

		Согласовано					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №					

Схема фундаментной плиты и стен
входа №2 в осях Д /6. Опалубка
(М₅₀ 1:50)

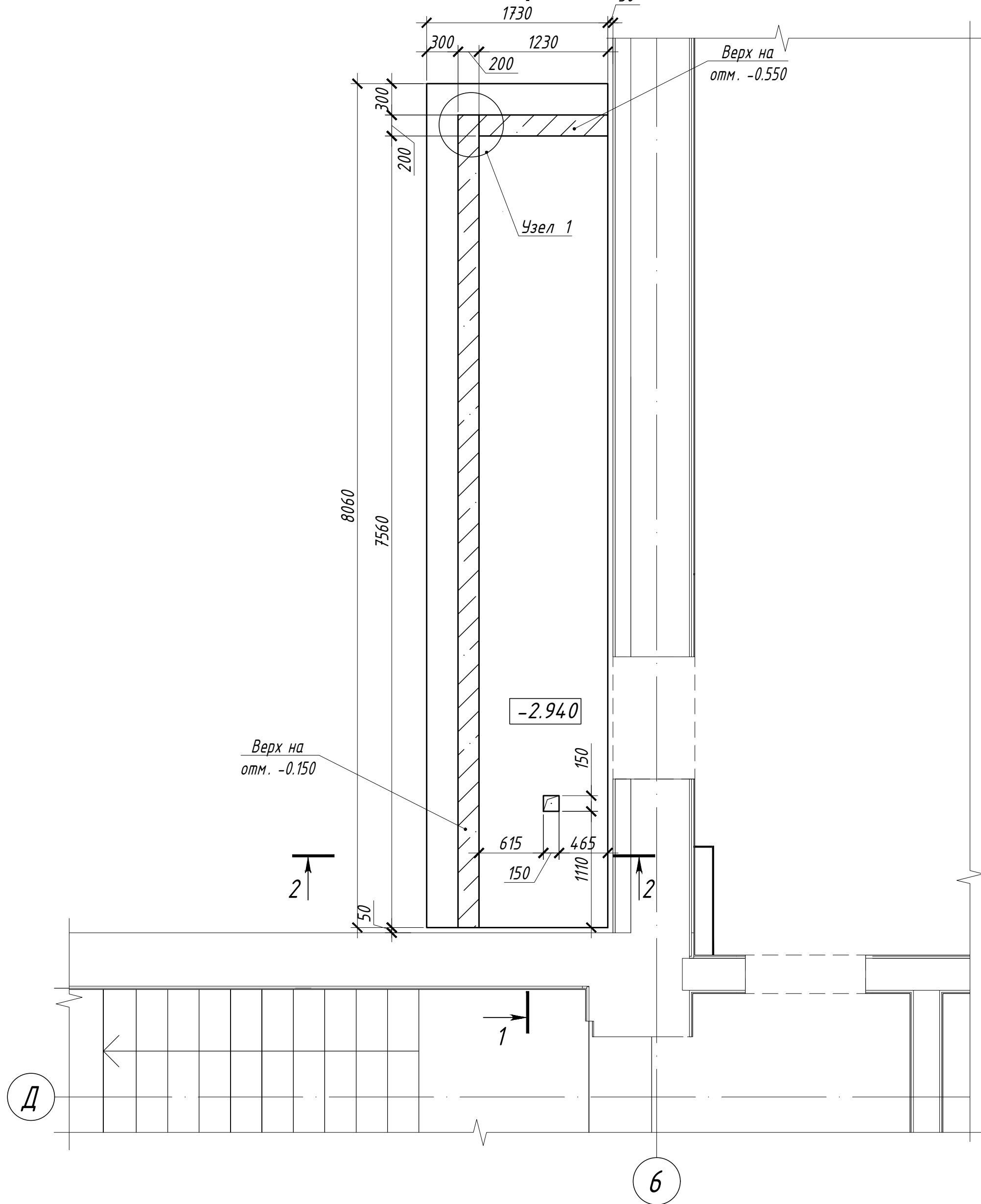
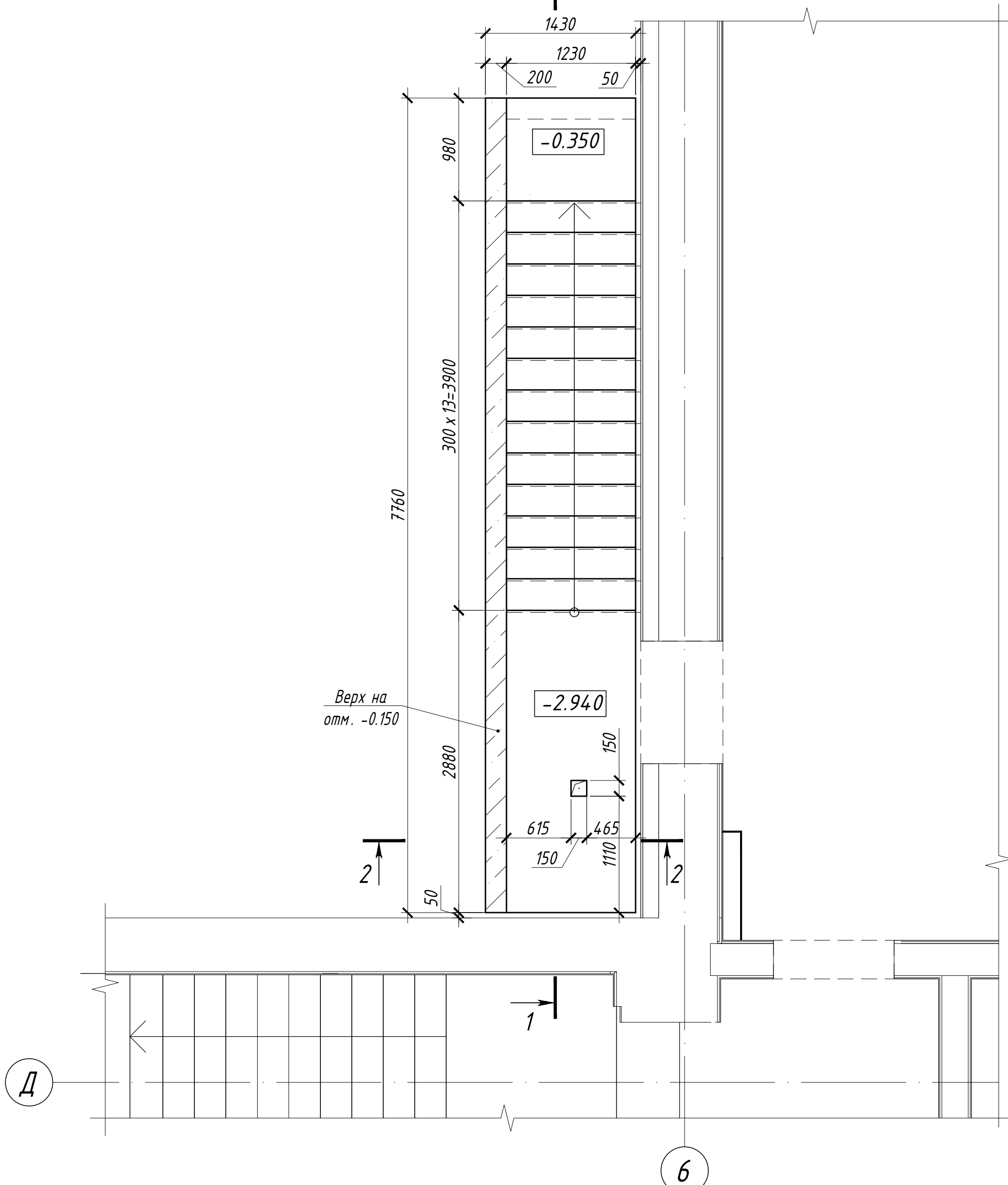
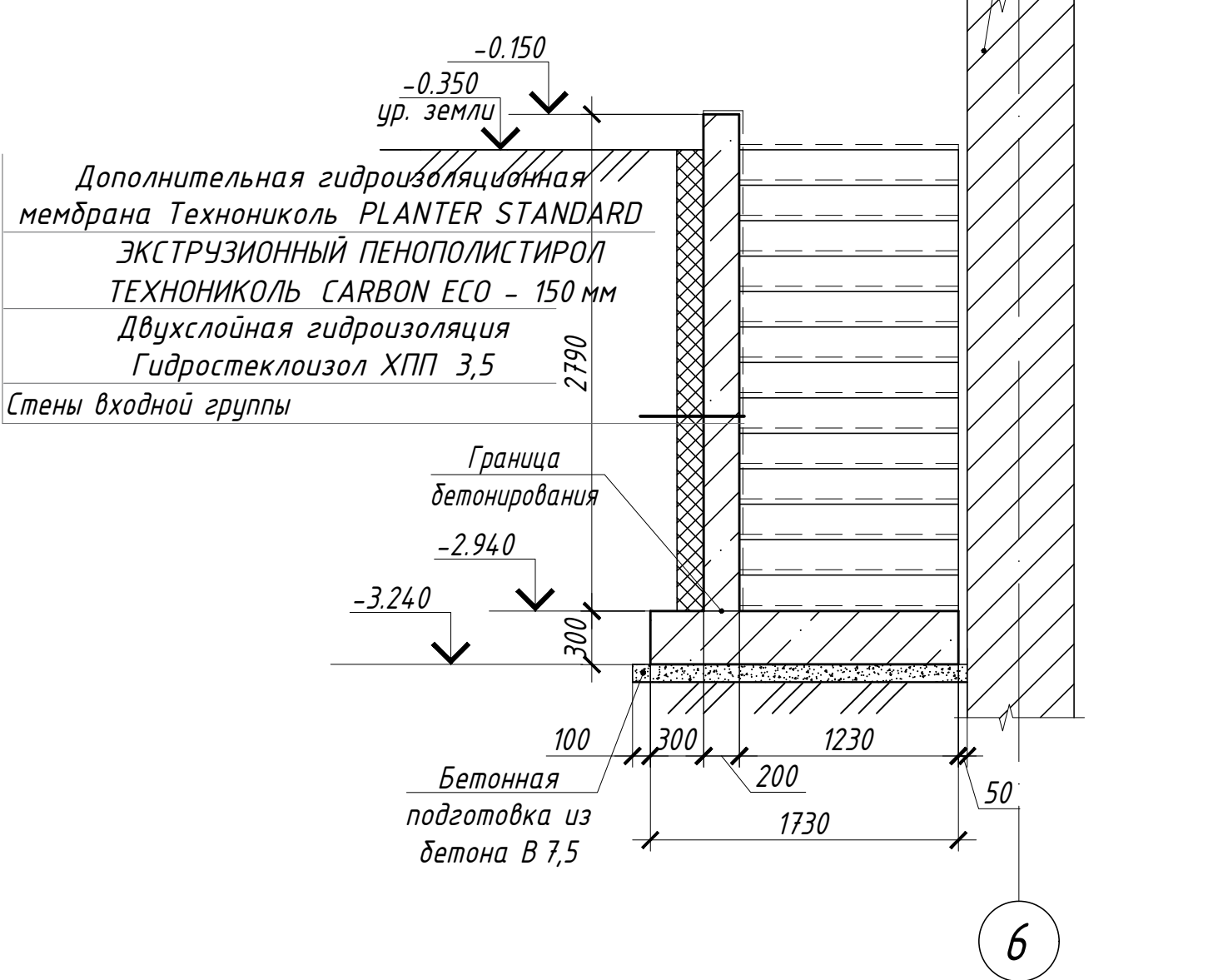


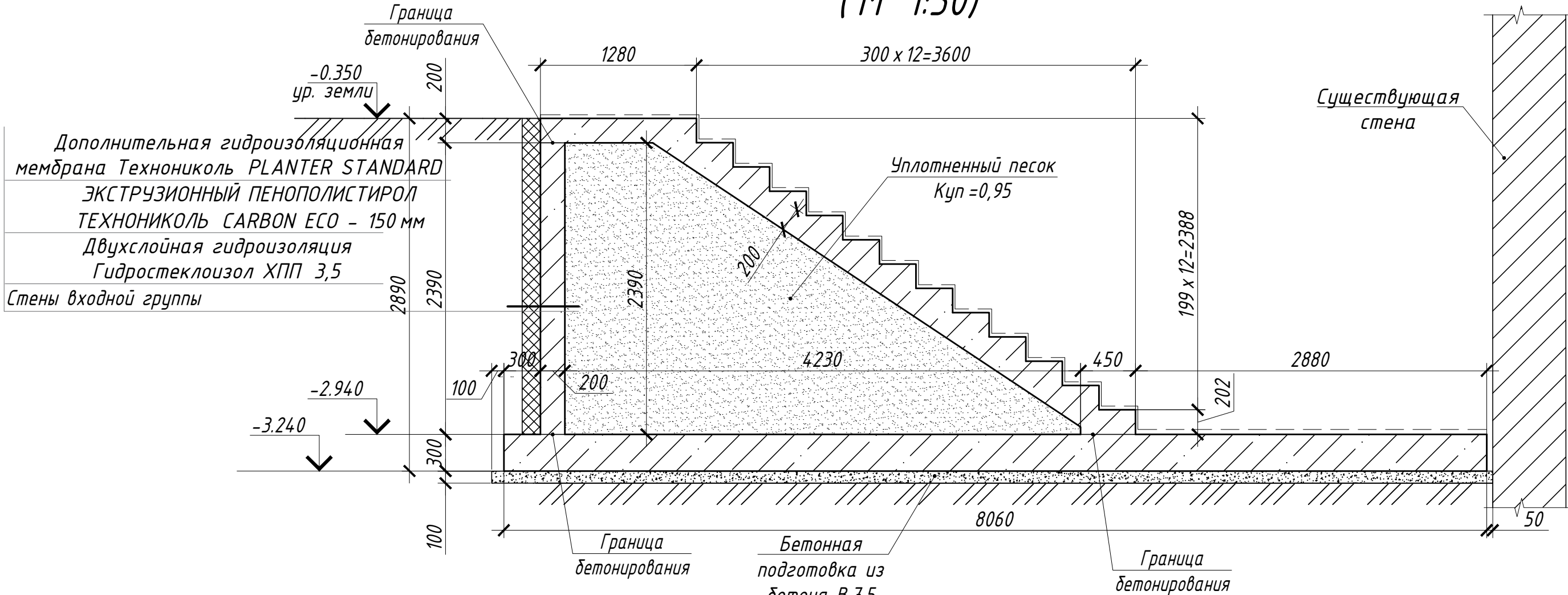
Схема входа в подвал
№2 в осях Д /6. Опалубка
(М 1:50)



2-2
Опалубка
(М 1:50)

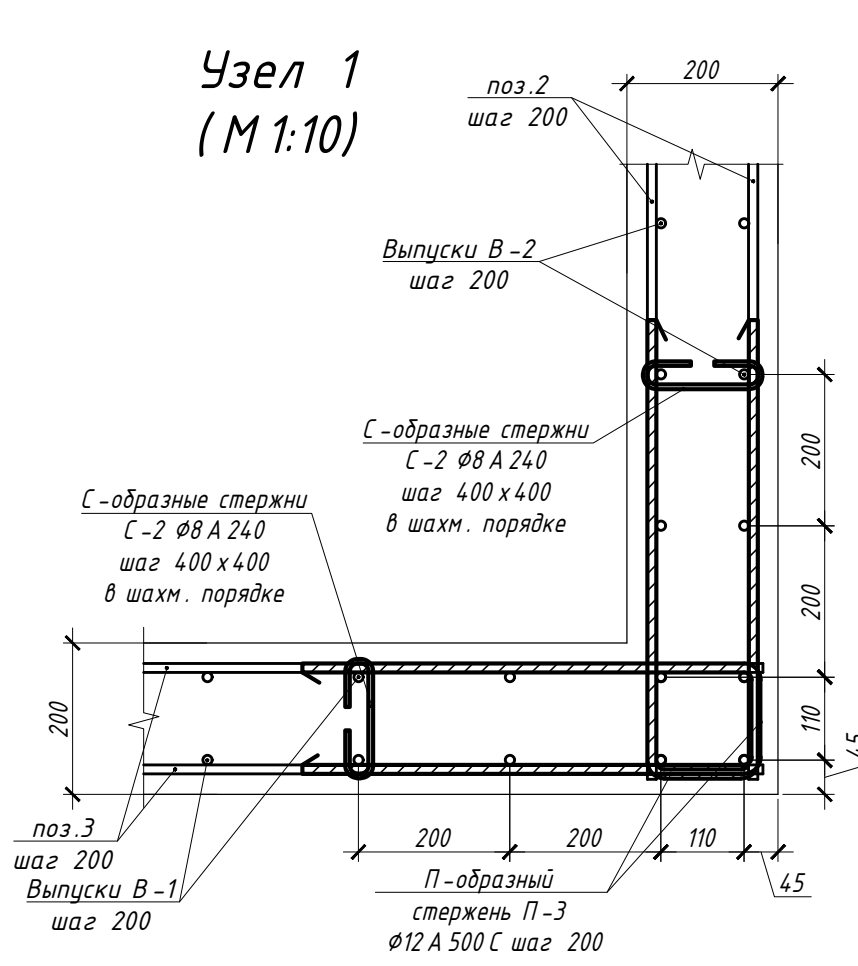
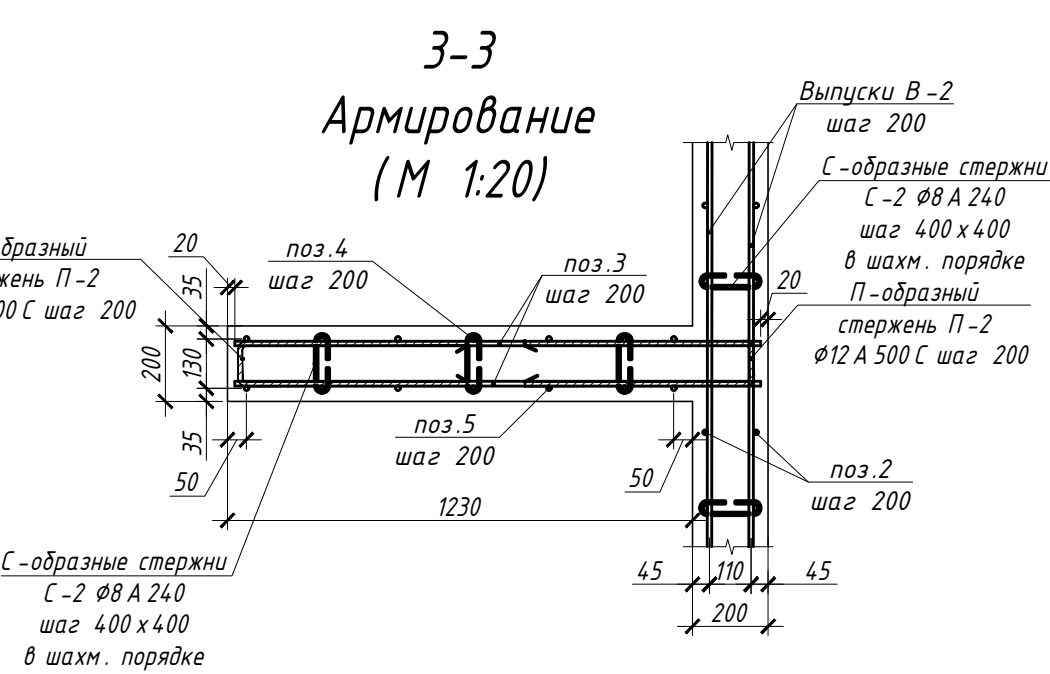
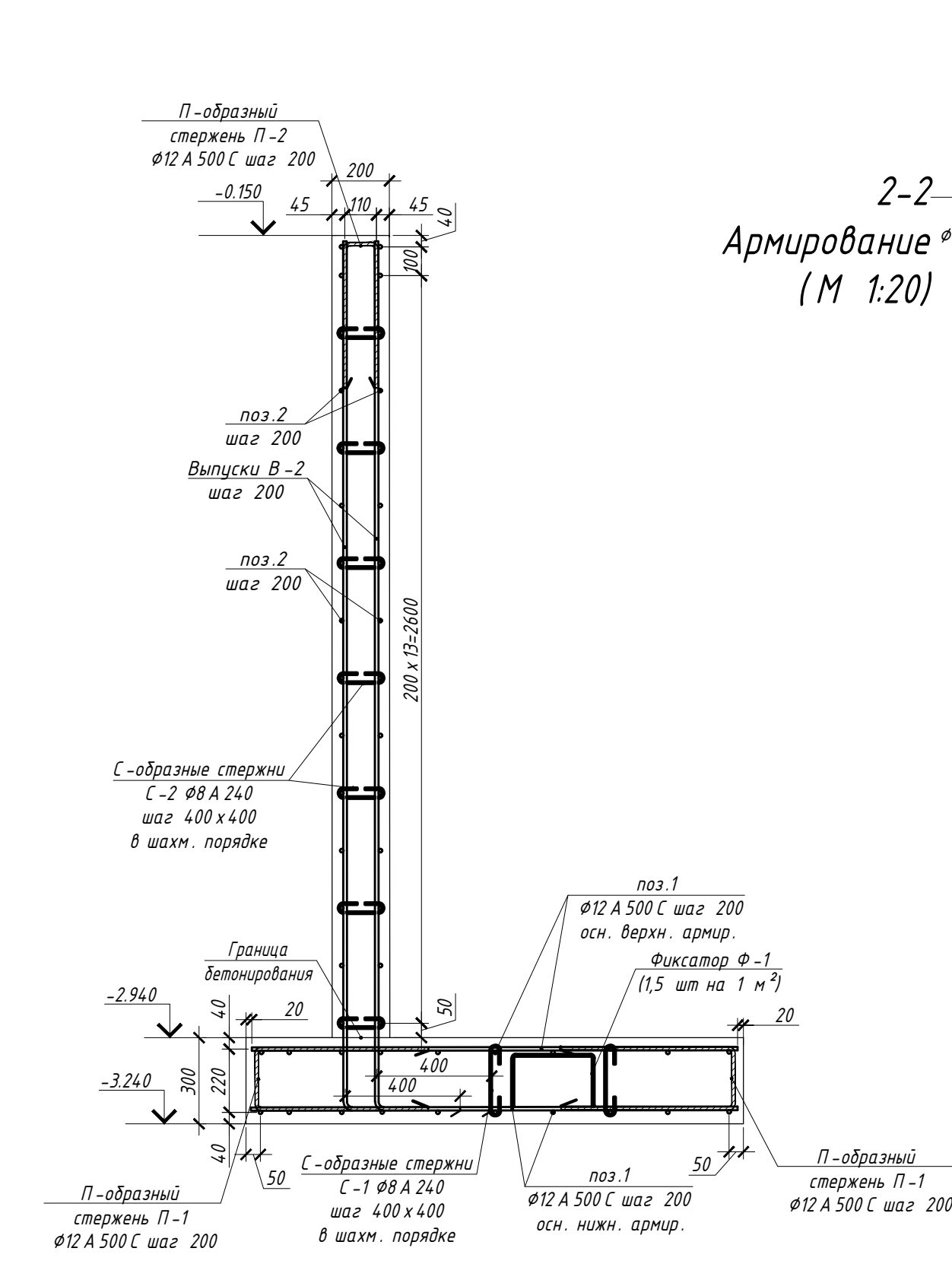
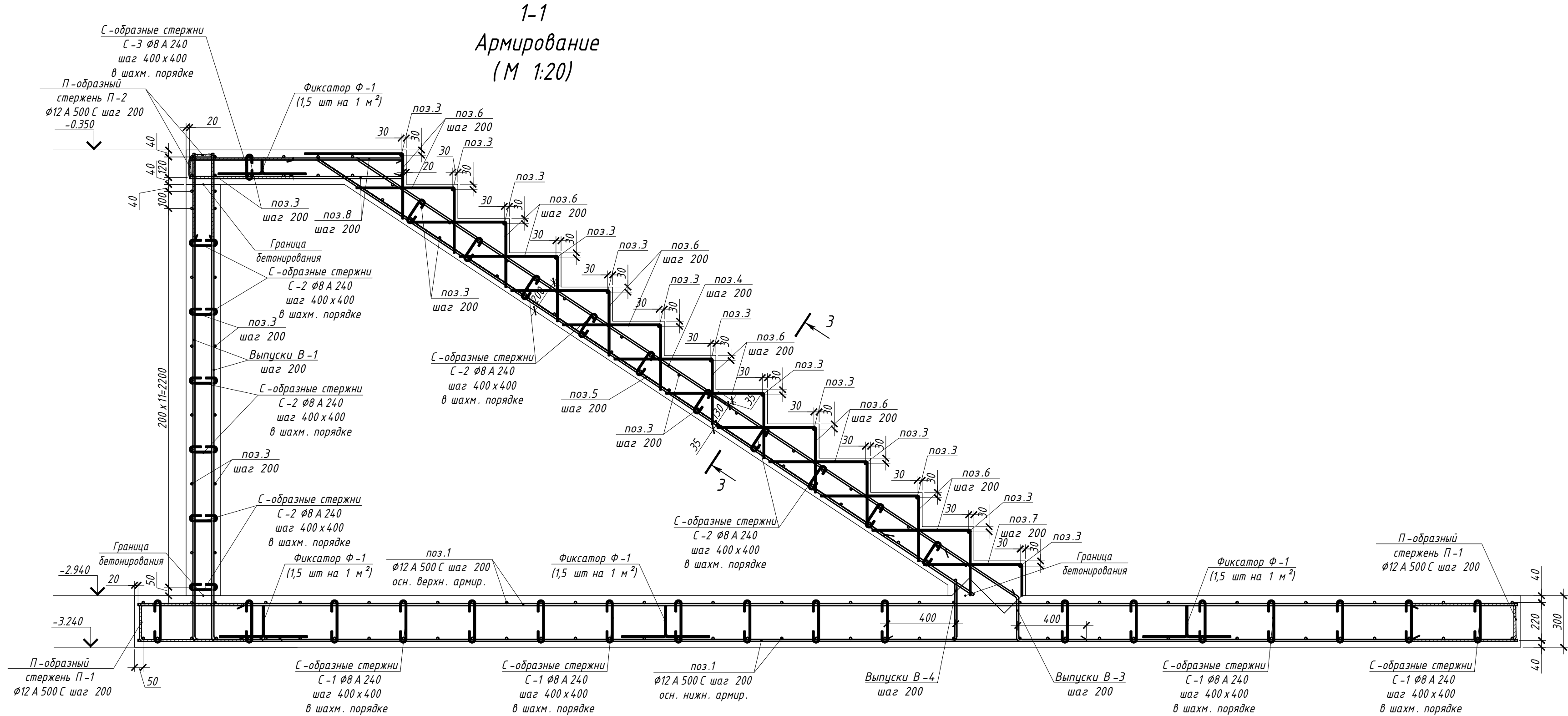


1-1
Опалубка
(М 1:50)



- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- Армирование см. лист 2.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Бетон класса В 25 W8 F150.
- Узел 1 см. лист 2.

						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	35	
Н.Контр.	Гулько				06.26				
Нач.Упр.					06.26	Схема входа в подвал №2 в осях Д /6. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка			
						000 "Проект +"			



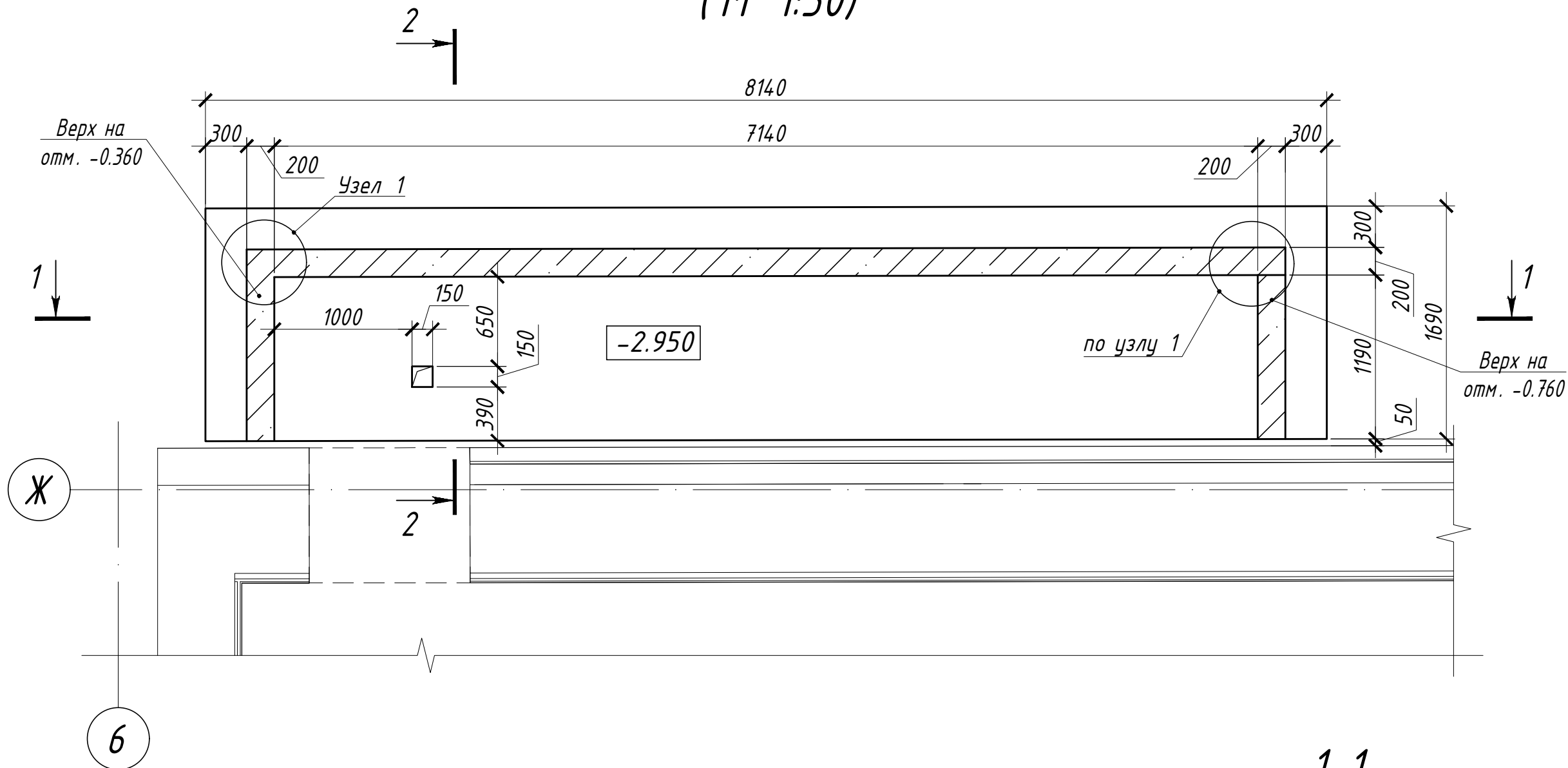
Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
Ф - 1	
	Ø8 А 240 L=1100
П - 1	
	Ø12 А 500 С L=1410
В - 1	
	Ø12 А 500 С L=3230
В - 2	
	Ø12 А 500 С L=3830
В - 3	
	Ø12 А 500 С L=1150
В - 4	
	Ø12 А 500 С L=1235
поз. 4	
	Ø12 А 500 С L=5555
поз. 5	
	Ø12 А 500 С L=5320
поз. 6	
	Ø8 А 240 L=950
поз. 7	
	Ø8 А 240 L=750

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Стержни			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=310,0 м.п.	-	0,888	275,28
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=7720	30	6,86	205,80
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1390	93	1,23	114,39
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5555	7	4,93	34,51
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5320	7	4,72	33,04
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=950	84	0,38	31,92
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=750	7	0,30	2,10
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1240	14	1,10	15,40
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3230	10	2,87	28,70
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3830	40	3,40	136,00
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1150	7	1,02	7,14
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1235	7	1,10	7,70
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1410	110	1,25	137,50
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1310	184	1,66	213,44
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	50	1,19	59,50
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	180	0,15	27,00
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	500	0,11	55,00
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	16	0,10	1,60
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	25	0,43	10,75
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	4	0,36	1,44
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)			4,2 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			5,0 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (площадка)			0,4 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (марш)			1,8 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,6 м³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			7,5 м³
		Мембрана Техноколль PLANTER STANDARD			25,8 м²
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ			3,9 м³
		ТЕХНОКОЛЛЬ CARBON ECO			25,8 м²
		Двухслойная гидроизоляция			25,8 м²
		Гидростеклоизол ХПП 3,5			

- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Минимальный диаметр оправки доп для арматуры принимат в зависимости от диаметра стержня ds Диаметр стержня не менее: для гладких стержней доп=2,5 ds при ds<20 мм доп=4 ds при ds> или равно 20 мм; для стержней периодического профиля: доп=5 ds при ds<20 мм доп=8 ds при ds> или равно 20 мм;
- Узел 1 замаркирован на листе 1.
- Опалубку см. лист 1.

						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шолошикова			06.26		Р	36	
Н.Контр.		Гулько			06.26				
Нач.Упр.					06.26				
						Схема входа в подвал №2 в осях Д/б. Сечения 1-1, 2-2. Армирование			000 "Проект +"

Схема фундаментной плиты и стен входа в
подвал №3 в осях Ж /6. Опалубка
(М 1:50)



1-1
Опалубка
(М 1:50)

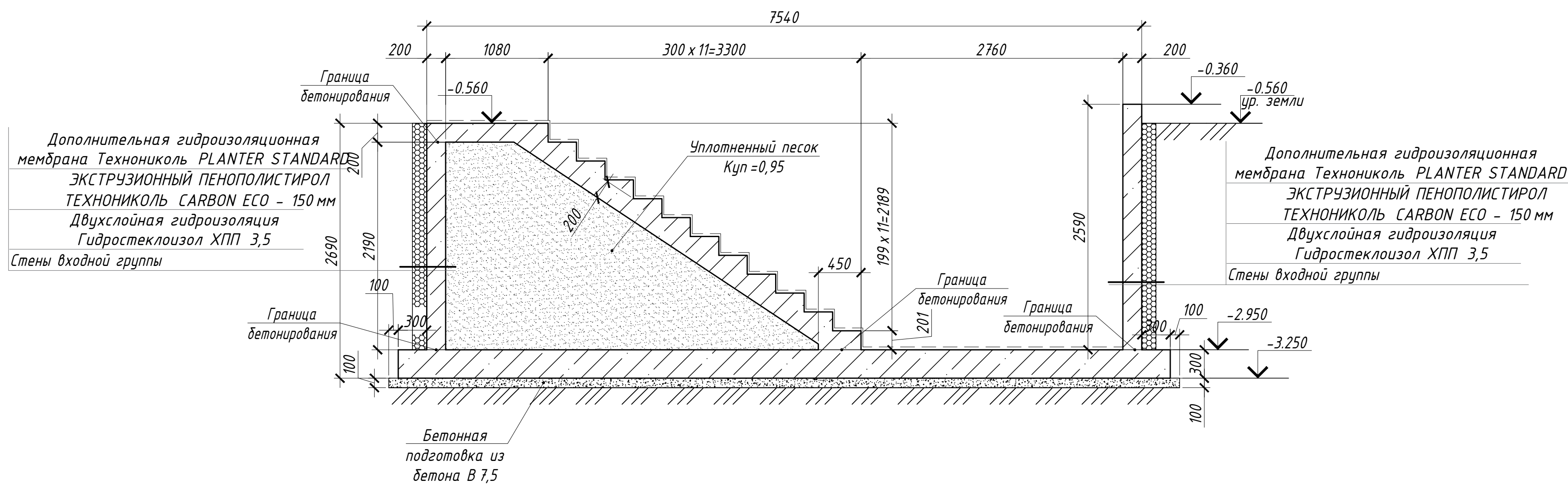
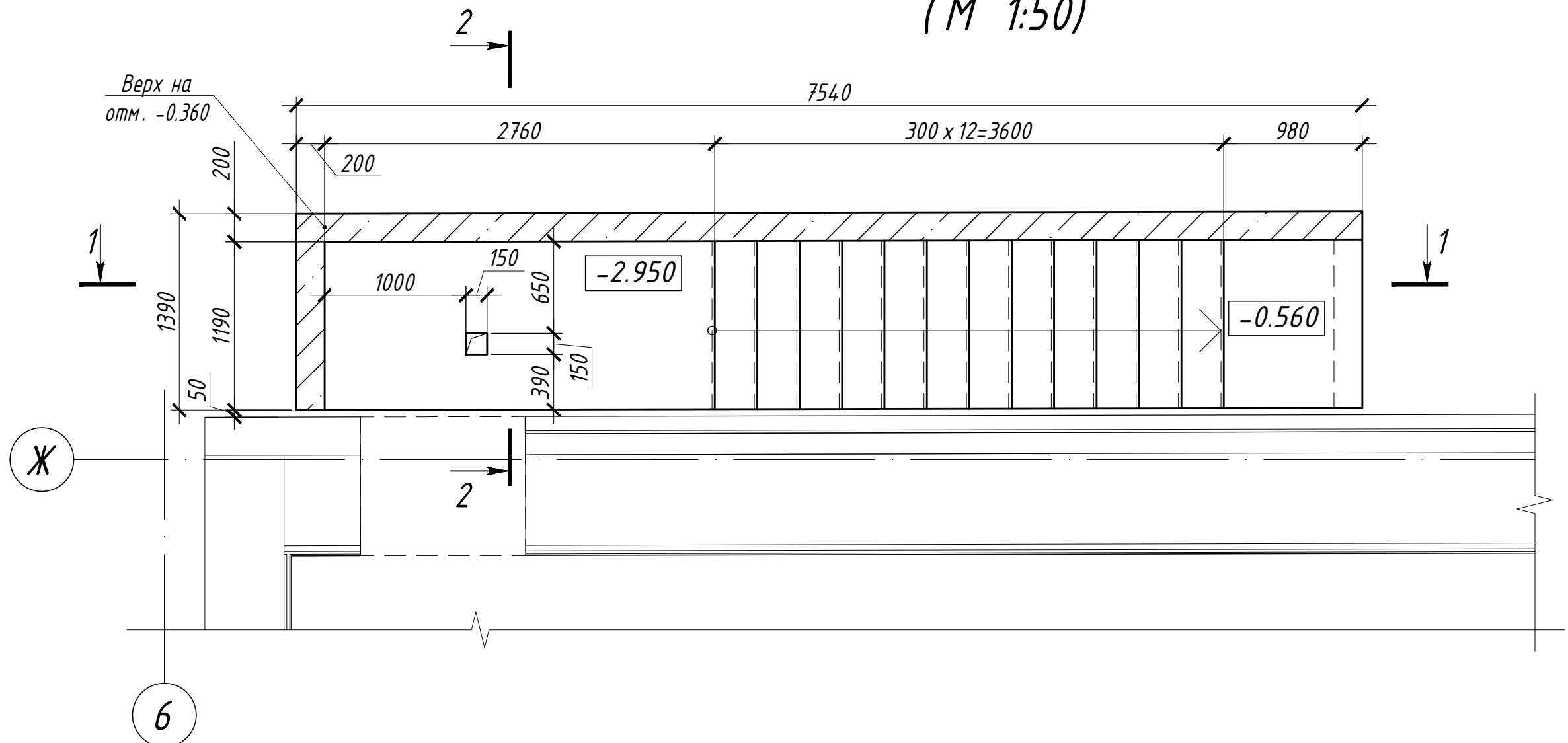
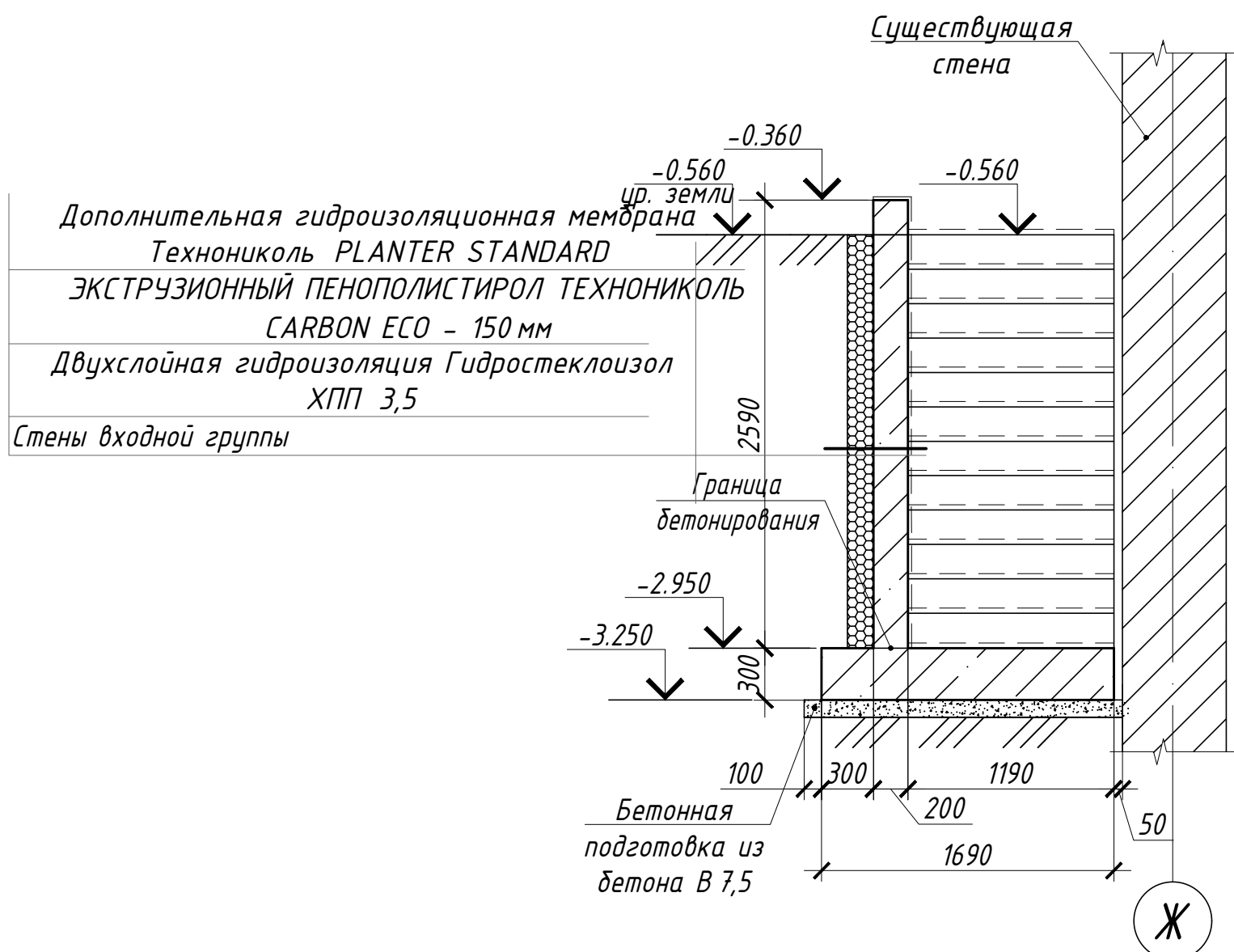


Схема входа в подвал №3
в осях Ж /6. Опалубка
(М 1:50)

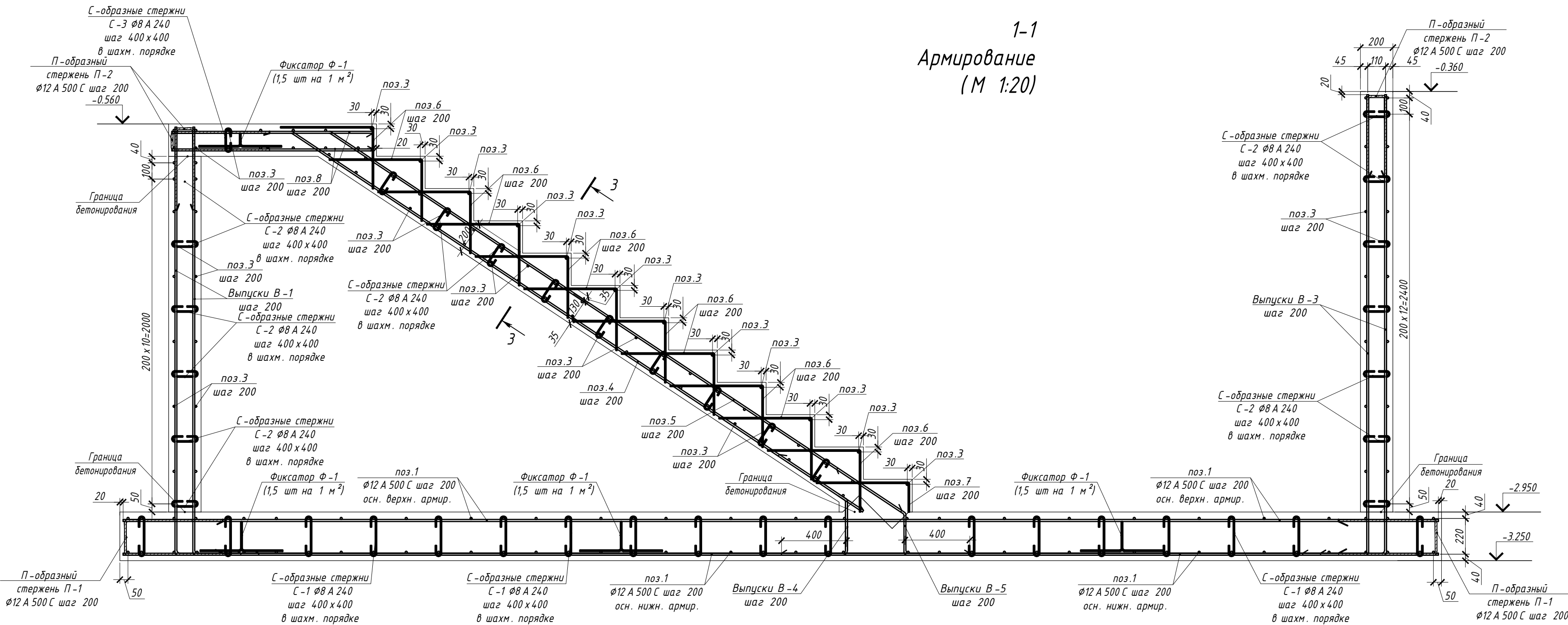


2-2
Опалубка
(М 1:50)

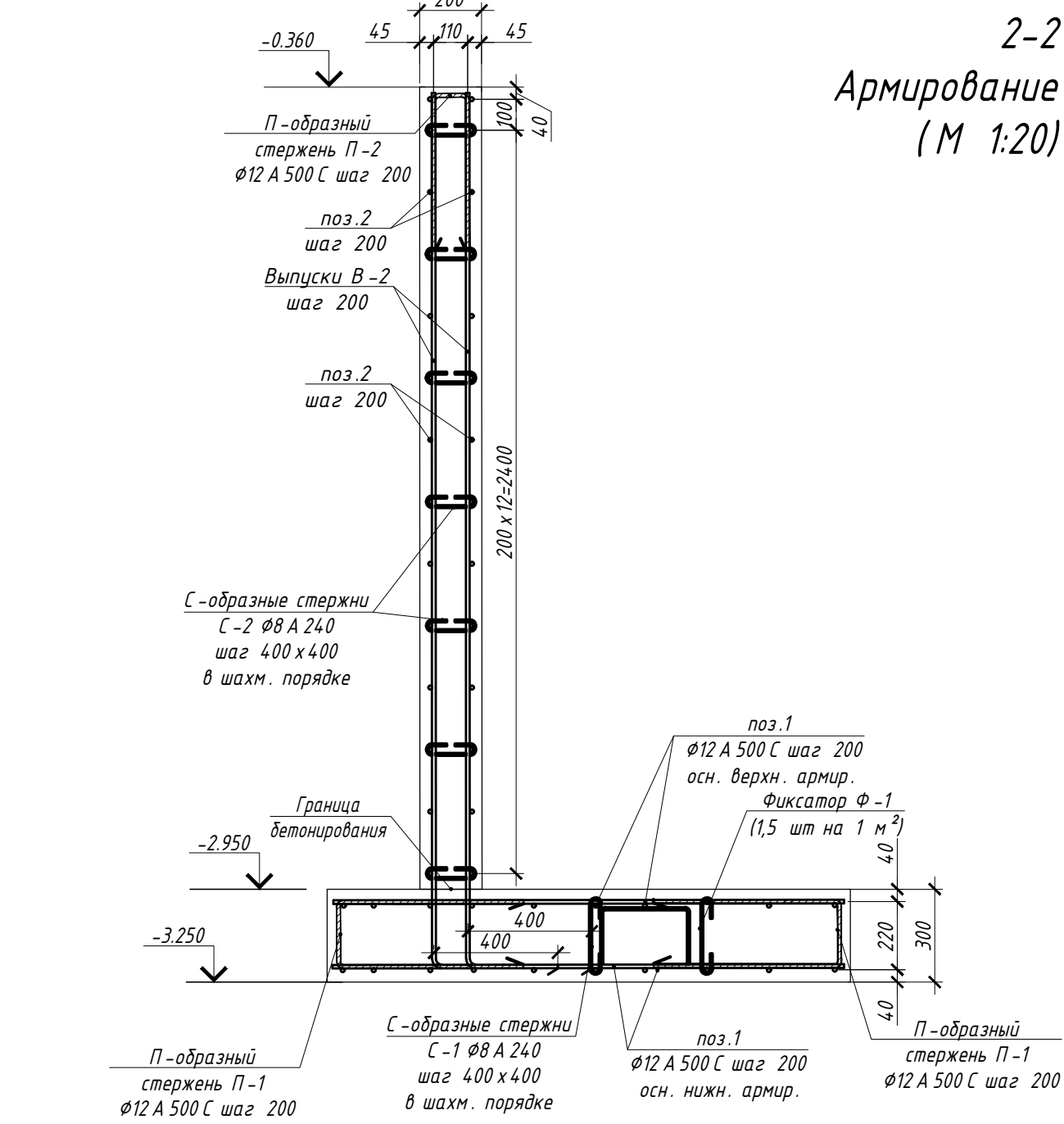
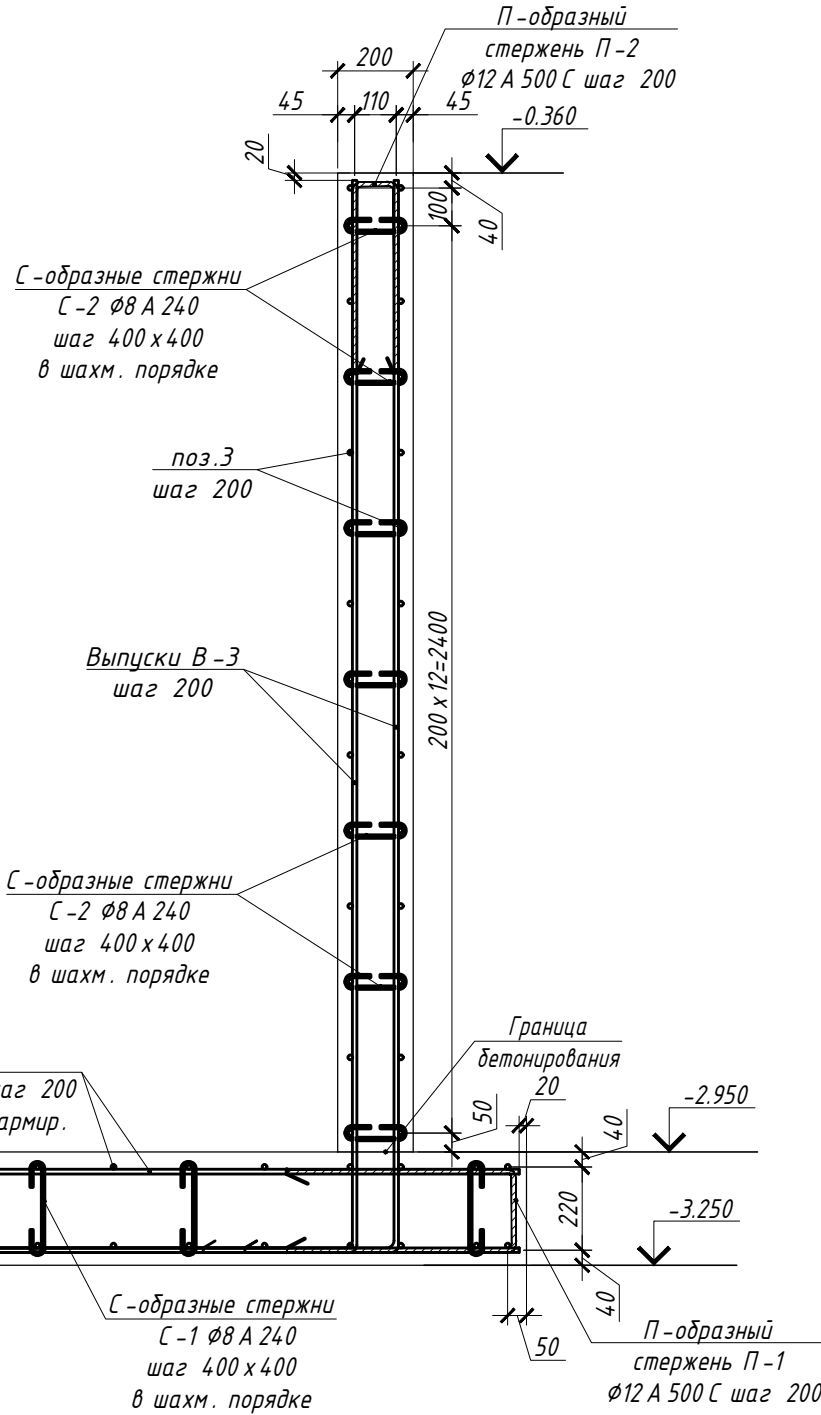


1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1 см. лист 2.

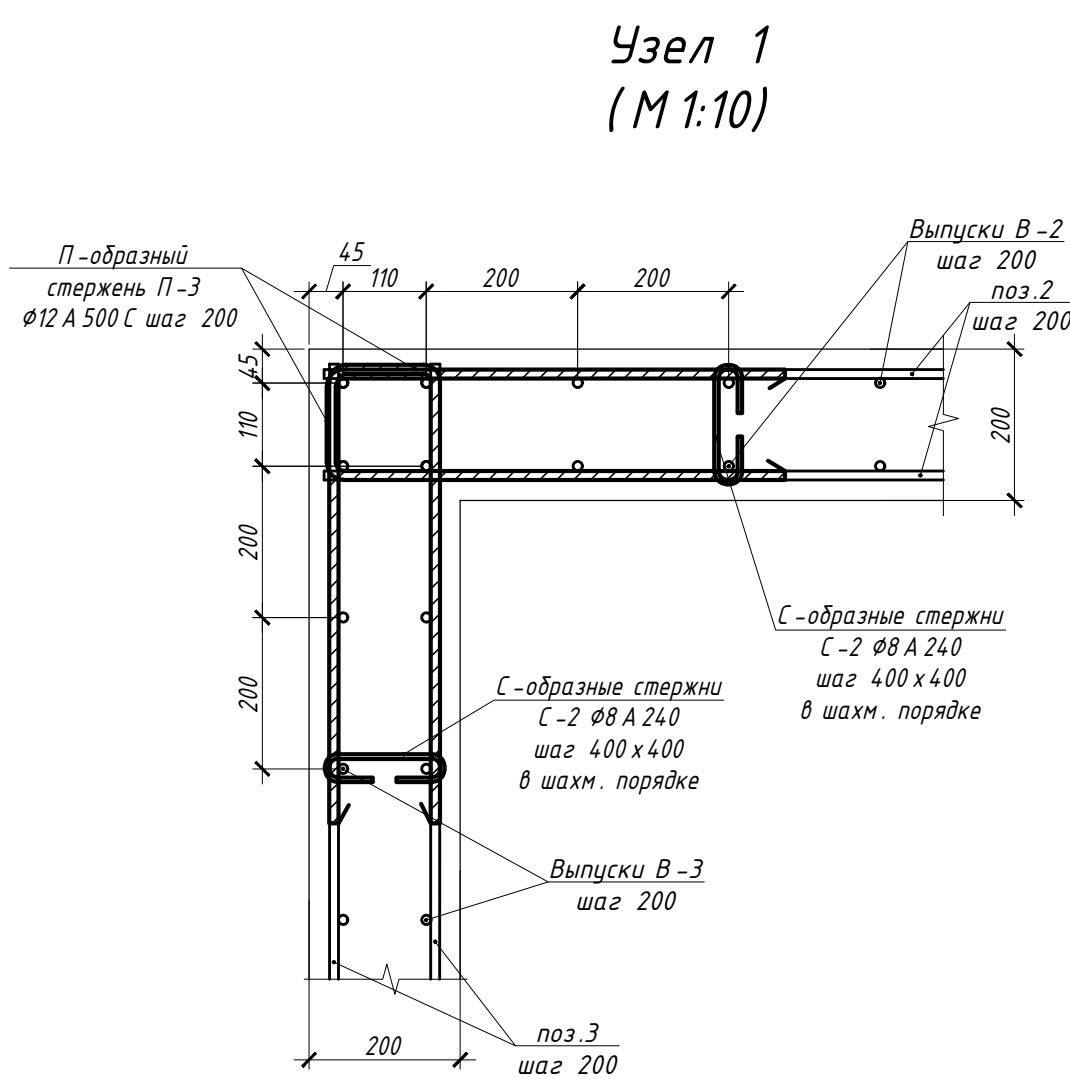
						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	37	
Н.Контр.	Гулько				06.26				
Нач.Упр.					06.26	Схема входа в подвал №3 в осях Ж /6. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	000 "Проект +"		



1-1
Армирование
(М 1:20)



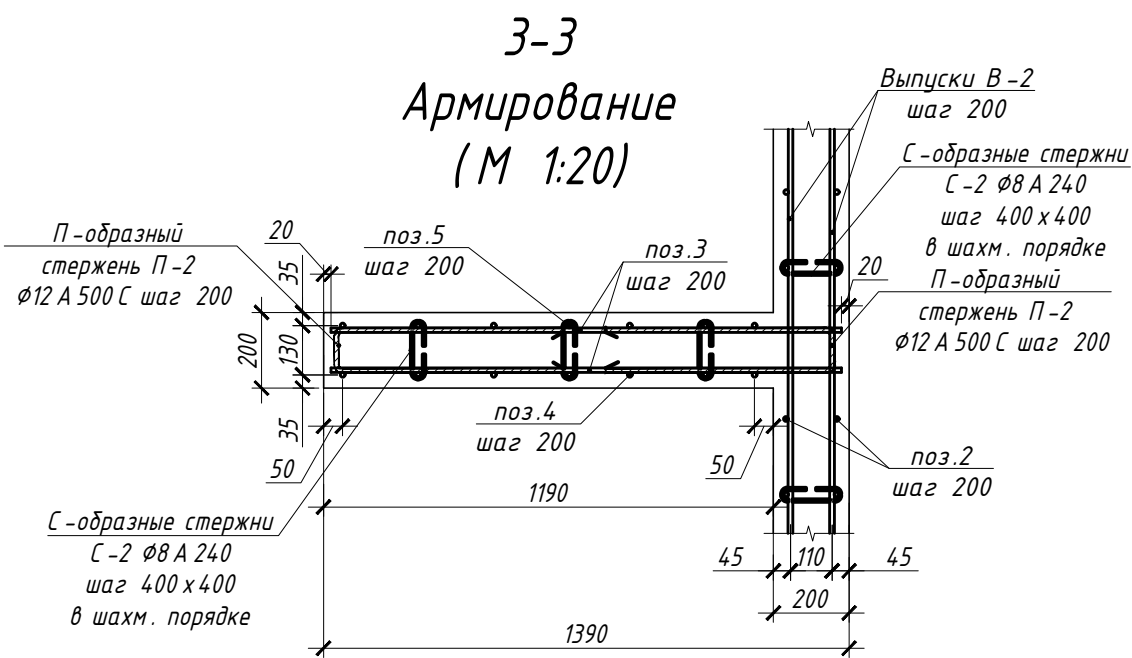
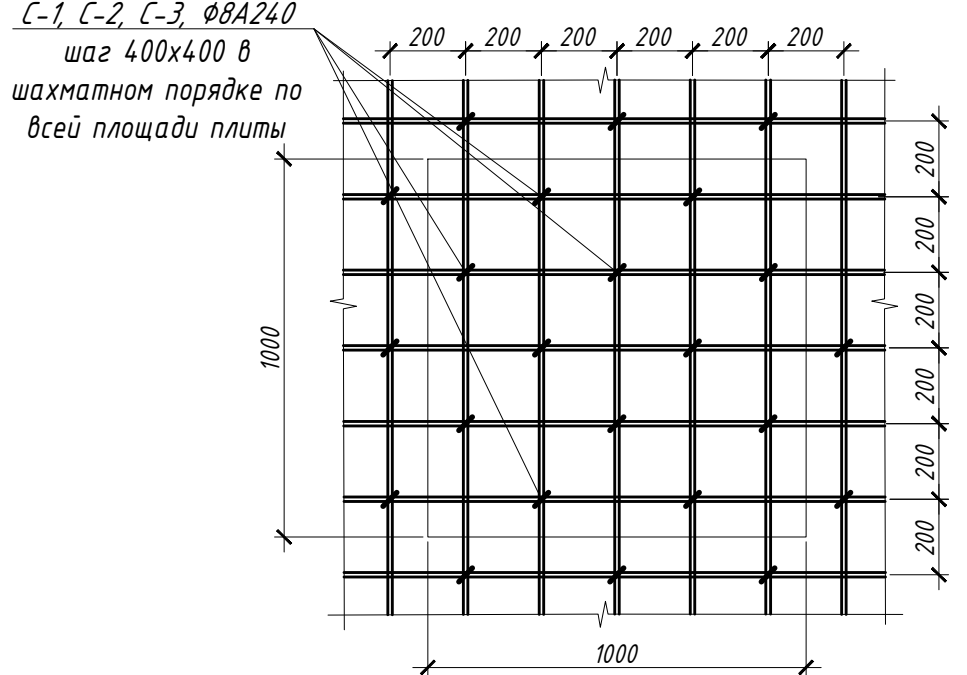
2-2
Армирование
(М 1:20)



Узел 1
(М 1:10)

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
Ф-2	
П-2	
П-3	
С-1	
С-2	
С-3	

Схема расстановки С-образных стержней С-1, С-2, С-3, Ø8 А 240 с шагом 400х400 мм



3-3
Армирование
(М 1:20)

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
Ф-1	
П-1	
В-1	
В-2	
В-3	
В-4	
В-5	
поз.4	
поз.5	
поз.6	
поз.7	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Стержни			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=310,0 м.п.	-	0,888	275,28
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=7500	28	6,66	186,48
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1350	120	1,20	144,00
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=4960	7	4,40	30,80
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5195	7	4,61	32,27
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=970	84	0,38	31,92
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=770	7	0,30	2,10
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1240	14	1,10	15,40
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3030	18	2,69	48,42
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3220	46	2,86	131,56
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3230	18	2,87	51,66
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1235	7	1,10	7,70
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1150	7	1,02	7,14
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1410	105	1,25	131,25
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1310	150	1,16	174,00
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	60	1,19	71,40
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	185	0,15	27,75
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	335	0,11	36,85
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	20	0,10	2,00
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	25	0,43	10,75
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	4	0,36	1,44
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)			4,2 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			5,0 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (площадка)			0,3 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (марш)			1,35 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,55 м³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			6,2 м³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			26,7 м²
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO			4,0 м³
		Двухслойная гидроизоляция Гидростеклоизол ХПП 3,5			26,7 м²

- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
- При применениигнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или расколы бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Минимальный диаметр оправки для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds Диаметр стержня не менее: для гладких стержней dоп=2,5 ds при ds<20 мм dоп=4 ds при ds> или равно 20 мм; для стержней периодического профиля: dоп=5 ds при ds<20 мм dоп=8 ds при ds> или равно 20 мм;
- Узел 1 замаркирован на листе 1.
- Опалубку см. лист 1.

						696/П-24-АНО-Р-КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Шолошикова				06.26		Р	38
Н.Контр.	Гулько				06.26	Схема входа в подвал №3 в осях Ж/б. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	000 "Проект +"	
Нач.Упр.								

Схема фундаментной плиты и стен входа
в подвал №4 в осях Е/10. Опалубка
(М 1:50)

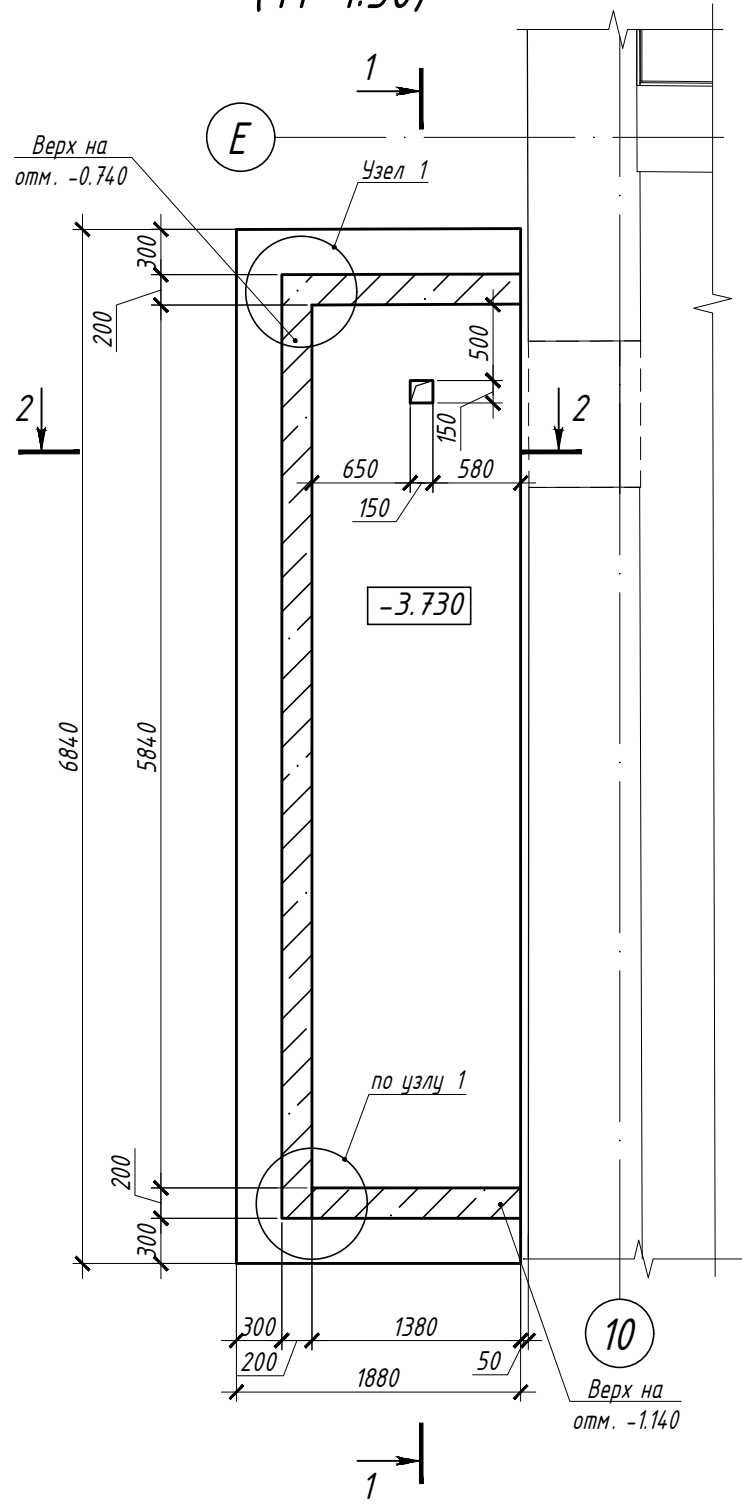
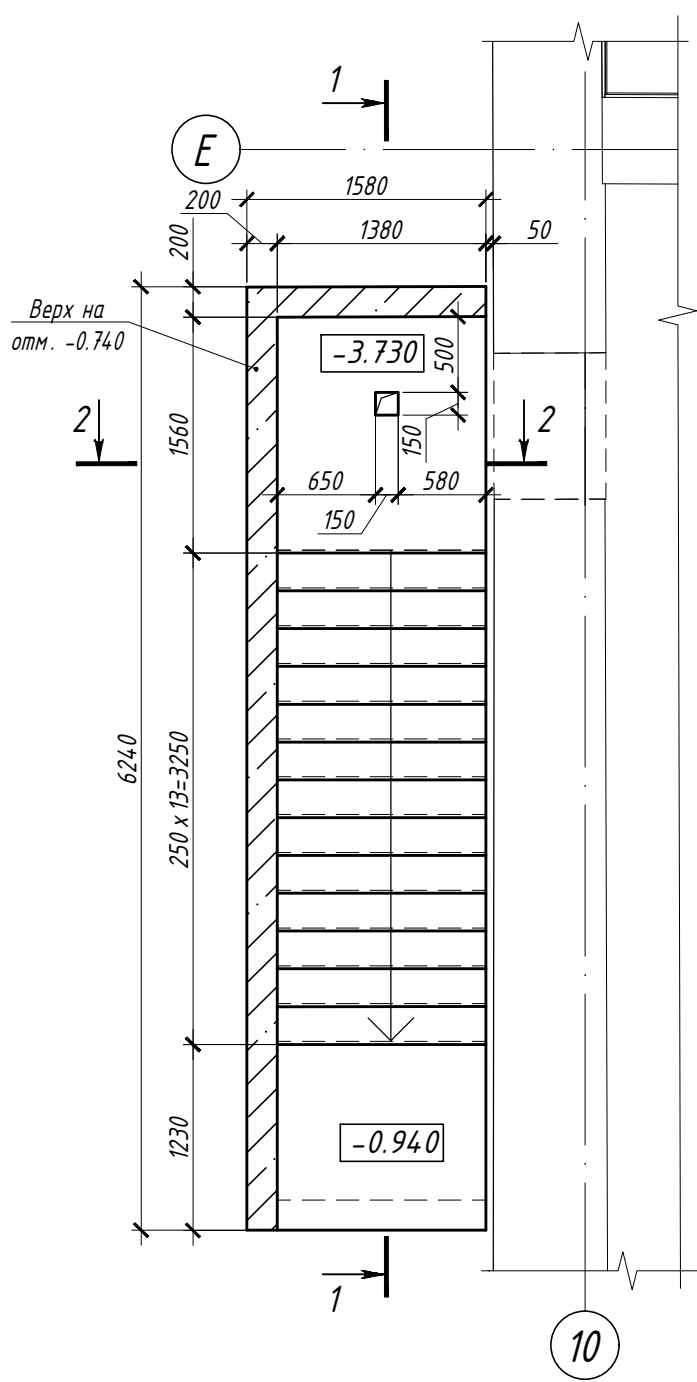
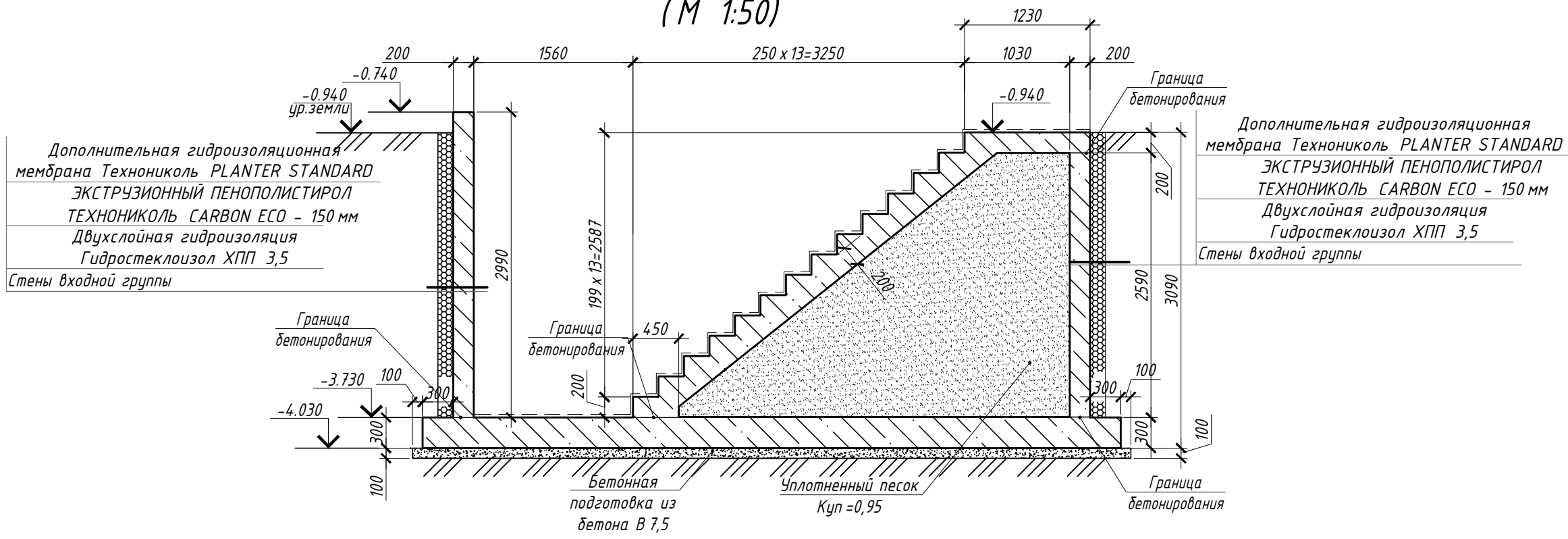


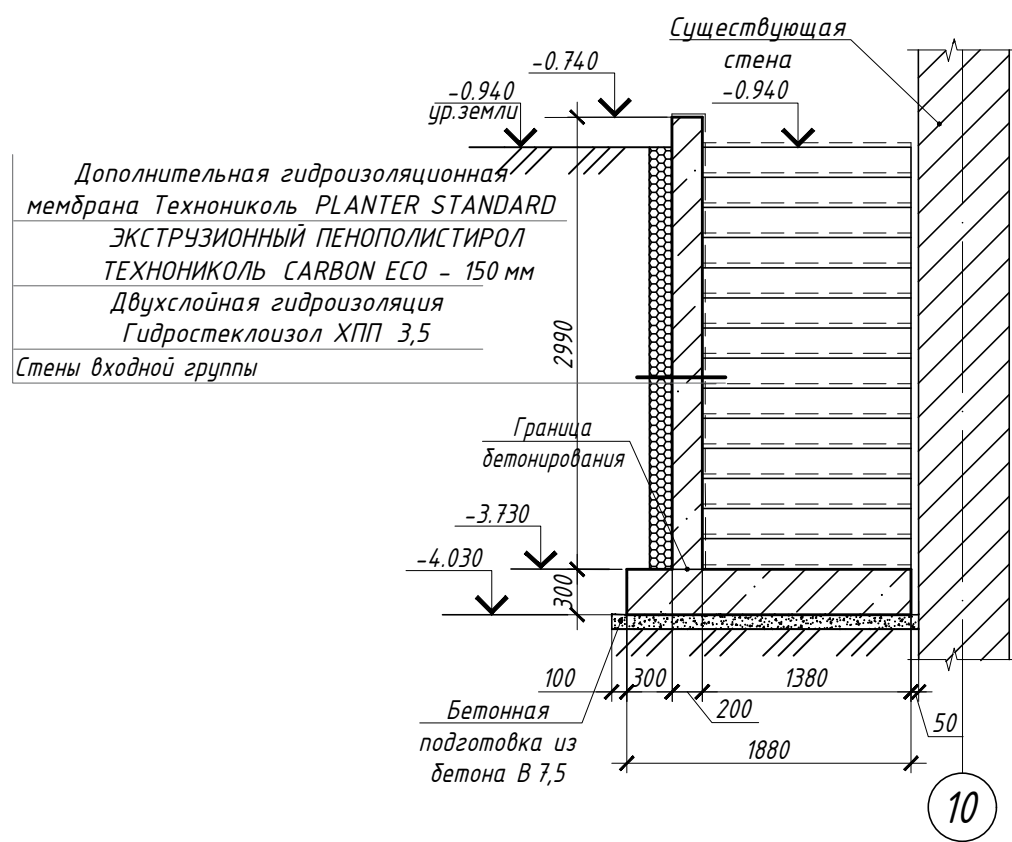
Схема входа в подвал №4
в осях Е/10. Опалубка
(М 1:50)



1-1
Опалубка
(М 1:50)

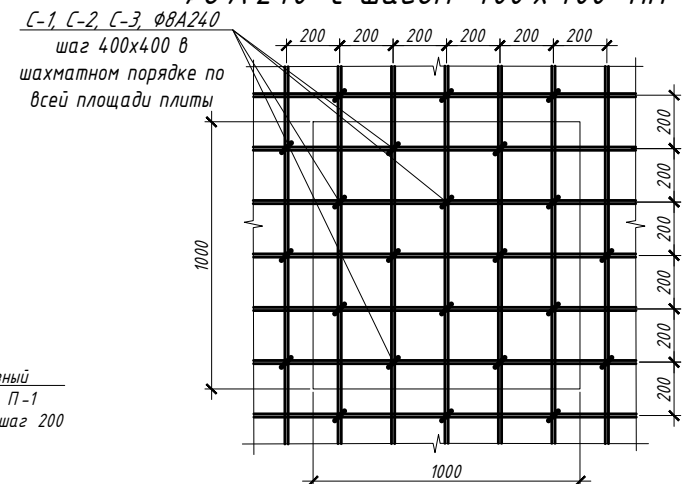
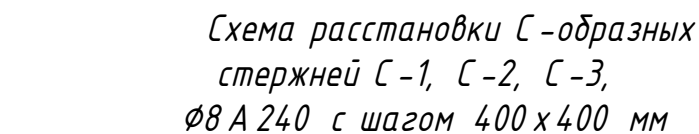
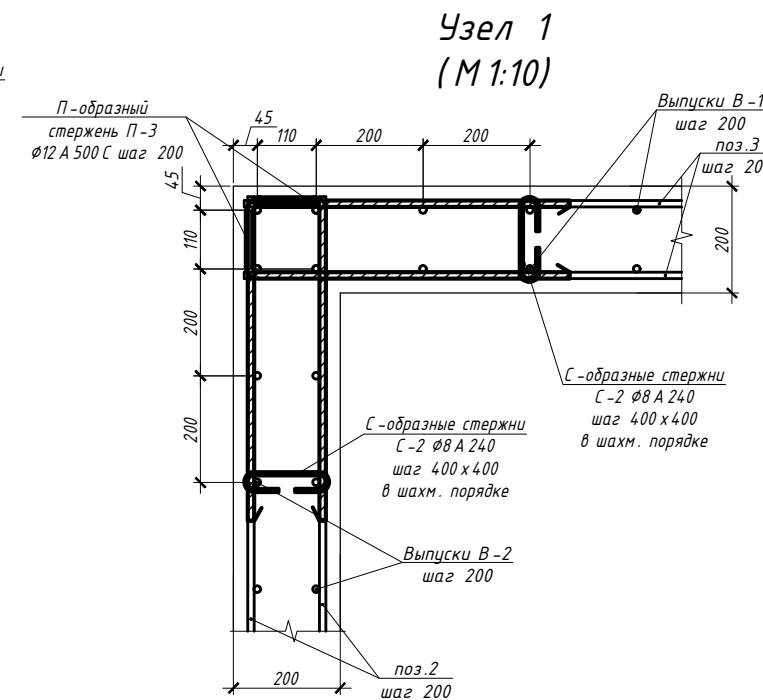
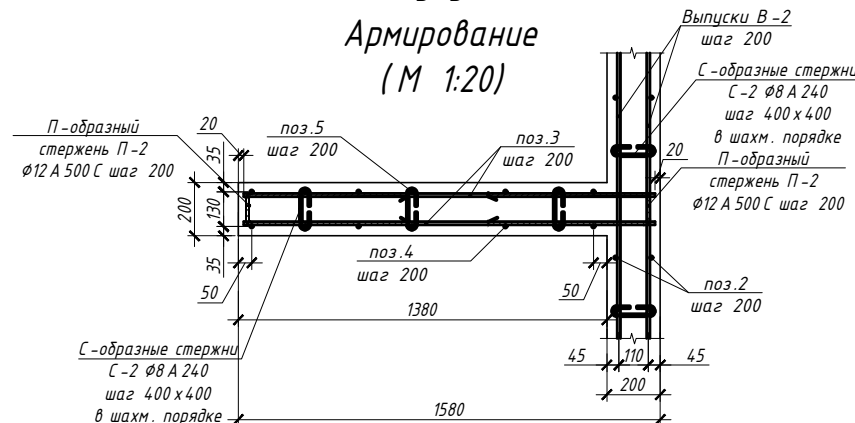
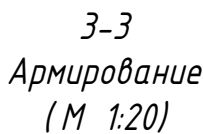
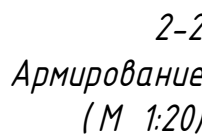


2-
Опалубка
(М 1:50)



- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- Армирование см. лист 2.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Бетон класса В 25 W8 F150.
- Узел 1 см. лист 2.

696/П-24-АНО-Р-КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Шапошникова				06.26
Конструктивные решения				Стадия	Лист
Н.Контр.				Р	39
Нач.Упр.				000 "Проект +"	
Схема входа в подвал №4 в осях Е/10. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка					



Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
Ф-1	ø8 A 240 L=1100
П-1	ø12 A 500 C L=1410
В-1	ø12 A 500 C L=3630
В-2	ø12 A 500 C L=3620
В-3	ø12 A 500 C L=3430
В-4	ø12 A 500 C L=1275
В-5	ø12 A 500 C L=1160

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
поз. 4	
поз. 5	
поз. 6	
поз. 7	
Ф - 2	
П - 2	
П - 3	
С - 1	
С - 2	
С - 3	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<i>Стержни</i>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=285,0 м.п.	-	0,888	253,08
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=6200	32	5,51	176,32
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1540	126	1,37	172,62
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5150	8	4,57	36,56
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5360	8	4,76	38,08
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=870	112	0,34	38,08
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=670	8	0,26	2,08
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1190	16	1,06	16,96
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3630	20	3,22	64,40
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3620	72	3,21	231,12
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3430	16	3,05	48,80
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1275	8	1,13	9,04
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1160	8	1,03	8,24
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1410	96	1,25	120,00
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1310	115	1,16	133,40
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	90	1,19	107,10
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	172	0,15	25,80
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	420	0,11	46,20
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	26	0,10	2,60
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	22	0,43	9,46
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	4	0,36	1,44
		<i>Материалы</i>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)			4,0 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			5,3 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (площадка)			0,4 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (марш)			1,6 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,5 м ³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			8,5 м ³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			201 м ²
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ			4,2 м ³
		Двухслойная гидроизоляция			28,1 м ²
		Гидростеклоизол ХПП 3,5			

1. Входные группы арматуры отдельными стержнями: А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении стальной арматуры (отбойки, загвозды концов стержней) минимальный диаметр загвозда отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загвозда арматурного стержня и его разрушения в месте загвозды.
4. Минимальный диаметр опалубки оп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня d_s . Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d \geq 25$ ds при $d_s \leq 20$ mm $d \geq 4$ ds при $d_s >$ или равно 20 мм; для стержней периодического профиля: $d \geq 5$ ds при $d_s \leq 20$ mm $d \geq 8$ ds при $d_s >$ или равно 20 мм;
5. Узел 1 замаркирован на листе 1.
6. Опалубку см. лист 1.

						696/П-24 – АНО–Р–КР
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 <i>Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардовля, д/п, корт.1</i>
<i>Изм.</i>	<i>Количество</i>	<i>Листы</i>	<i>№ док</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	

[illegible]

Вход на отм. -0.345

Вход на отм. -0.745

1

2

5675

4675

200

300

200

300

по узлу 1

1800

1300

50

200

300

150

500

650

150

580

-2.735

Узел 1

Вход на отм. -0.345

8

Architectural drawing of a staircase section. The drawing shows a staircase with a total width of 5075 and a total height of 1500. The staircase is divided into two main sections: a top section with a width of 250 x 10 = 2500 and a height of 1300, and a bottom section with a width of 1595 and a height of 200. The top section is labeled with a level of -0.545 and the bottom section with a level of -2.735. The drawing also shows a section of the building structure with a level of -0.345. The drawing is labeled with 'Д' and '8'.

Дополнительная гидроизоляция мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы

Граница бетонирования

Граница бетонирования

Бетонная подготовка из бетона В 7,5

Уплотненный песок Куп=0,95

Граница бетонирования

Существующая стена

-0.345

-0.545
ур. земли

Дополнительная гидроизоляционная мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм

Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5

2390

-3.730

-4.030

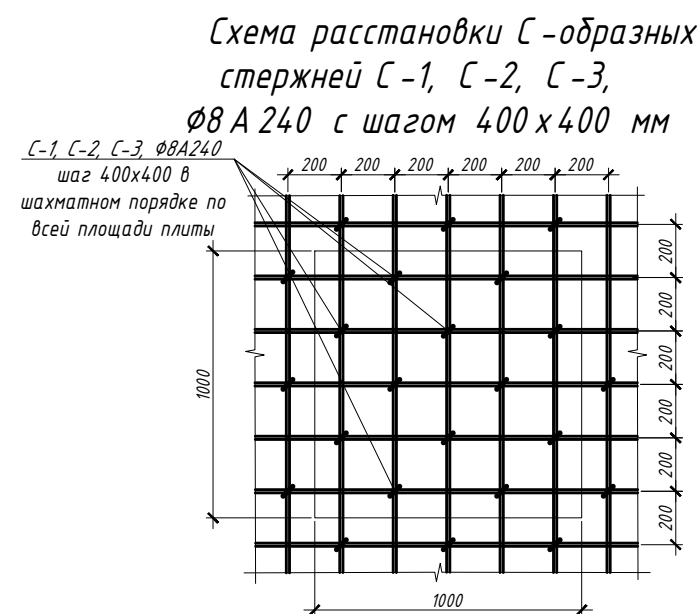
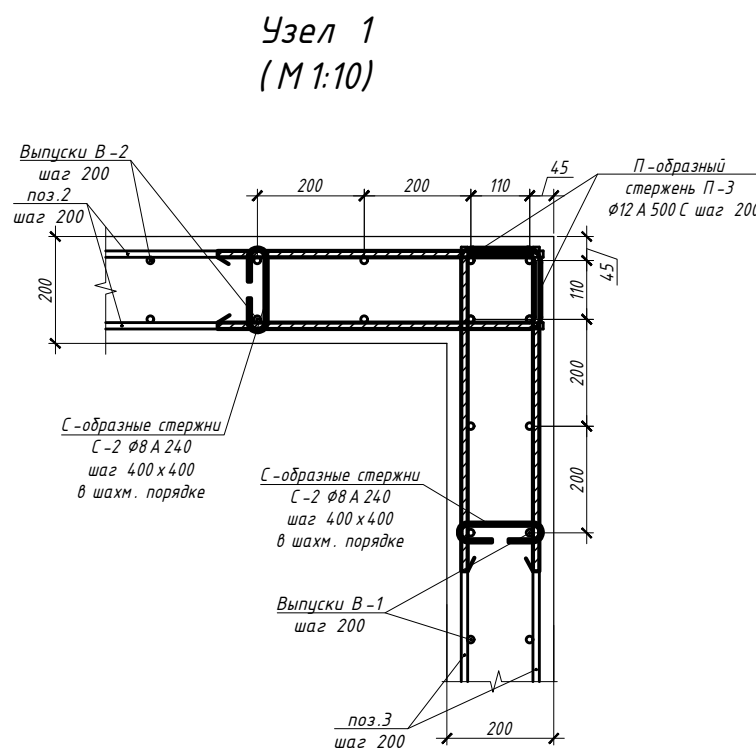
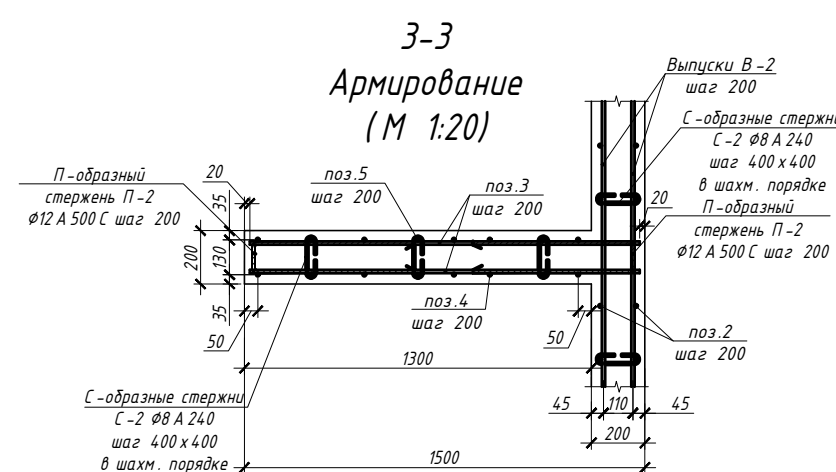
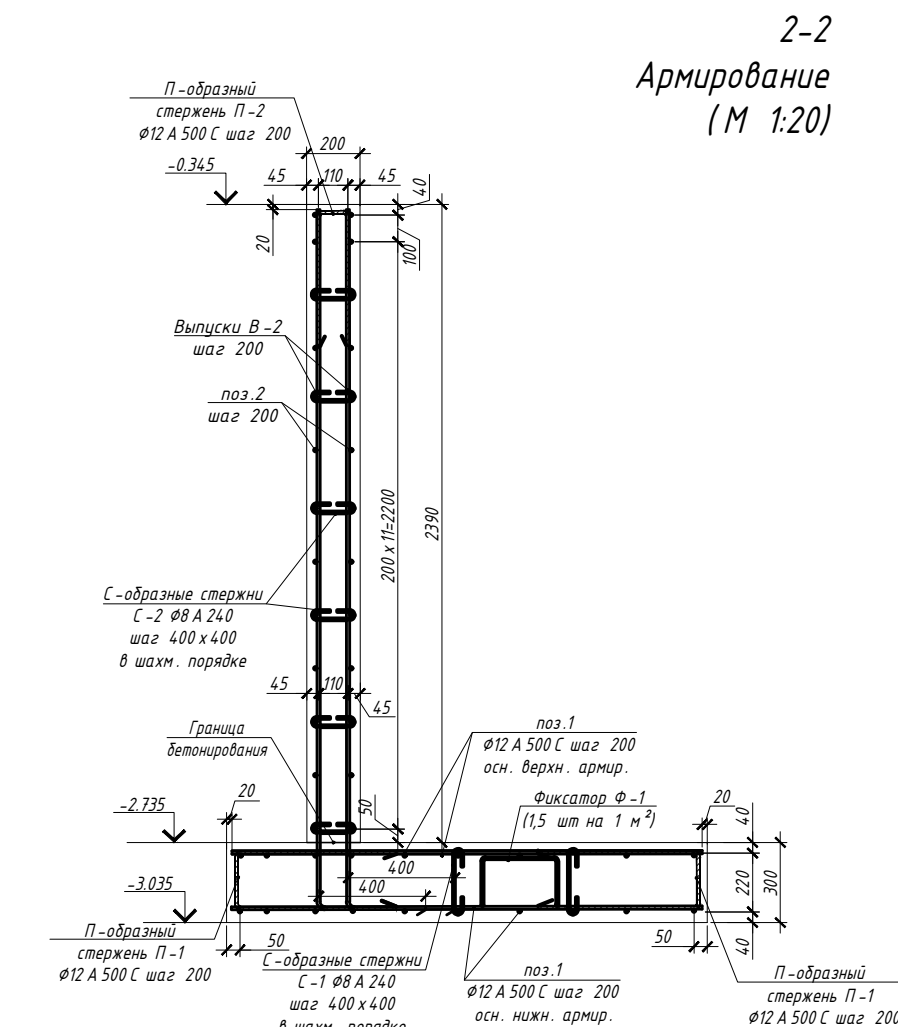
100 300 100 300 1300 200 1800 50

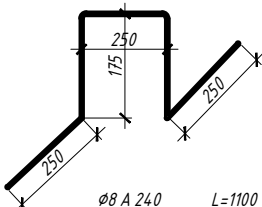
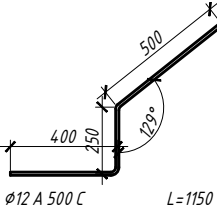
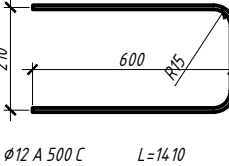
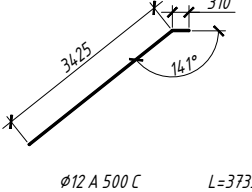
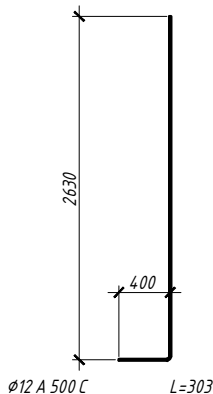
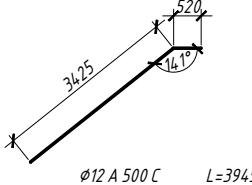
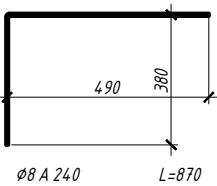
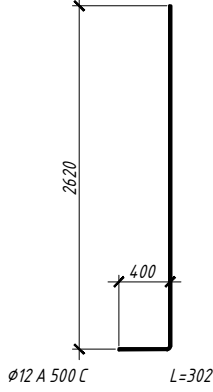
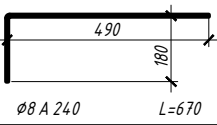
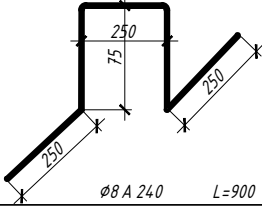
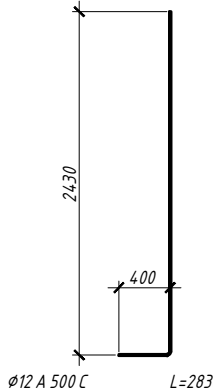
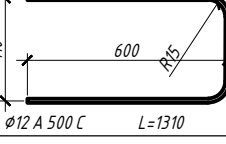
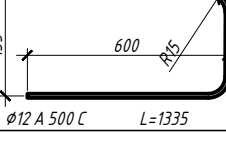
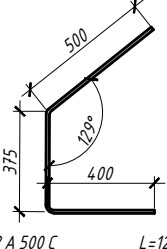
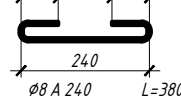
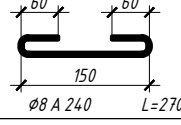
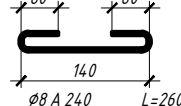
Граница бетонирования

Бетонная подготовка из бетона В 7,5

Д

- | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------|--------|---------|-------|--|--|----------------|------|
| | | | | | | 696/П-24-АНО-Р-КР | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | | |
| Разработал | | Шапошникова | | | 06.26 | Конструктивные решения | | Стадия | Лист |
| | | | | | | | | Р | 41 |
| Н.Контр. | | Гулько | | | 06.26 | | | | |
| Нач.Упр. | | | | | 06.26 | Схема входа в подвал №5 в осях Д/В. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка | | 000 "Проект +" | |
| | | | | | | | | | |



Ведомость деталей		Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз	Поз.	Эскиз
Ф - 1		В - 5	
П - 1		поз. 4	
В - 1		поз. 5	
		поз. 6	
В - 2		поз. 7	
		Ф - 2	
В - 3		П - 2	
		П - 3	
В - 4		С - 1	
		С - 2	
		С - 3	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Стержни			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=225,0 м.п.	-	0,888	199,80
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5035	26	4,47	116,22
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1460	100	1,30	130,00
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3735	8	3,32	26,56
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3945	8	3,50	28,00
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=870	80	0,34	27,20
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=670	8	0,26	2,08
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=740	16	0,66	10,56
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3030	20	2,69	53,80
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3020	56	2,68	150,08
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2830	16	3,05	48,80
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1275	8	1,13	9,04
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1150	8	1,02	8,16
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1410	84	1,25	105,00
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1310	110	1,16	127,60
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	74	1,19	88,06
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 С L=380	135	0,15	20,25
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 С L=270	288	0,11	31,68
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 С L=260	14	0,10	1,40
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 С L=1100	17	0,43	7,31
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 С L=900	4	0,36	1,44
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)			3,1 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			3,6 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (площадка)			0,2 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (марш)			1,2 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,2 м³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			4,0 м³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			19,5 м²
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ			3,0 м³
		Двухслойная гидроизоляция Гидрастеклоизол ХОП 3,5			19,5 м²

1. Входные группы армируются отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайние (сверху и снизу) рабочие стержни. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении стальной арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или расклинивания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр отправки $d_{оп}$ для арматуры принимается в зависимости от диаметра стержня d_s Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{оп}=2,5 d_s$
при $d_s \leq 20$ мм $d_{оп}=4 d_s$
при $d_s >$ или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
 $d_{оп}=5 d_s$ при $d_s \leq 20$ мм
 $d_{оп}=8 d_s$ при $d_s >$ или равно 20 мм;
5. Узел 1 замаркирован на листе 1.
6. Опалубка см. лист 1.

						696/П-24-АНО-Р-КР				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардовская, д.1, корп.1				
Изн.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шапошников			06.26			Р	42	
Н. Контр.		Гулько			06.26					
Нач. Упр.					06.26	Схема входа в подвал №5 в осях Д/В. Сечения 1-1, 2-2. Армирование		000 "Проект +"		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №
--------------	----------------	---------------

Схема фундаментной плиты и стен входа
в подвал №6 в осях Д /12. Опалубка
(М 1:50)

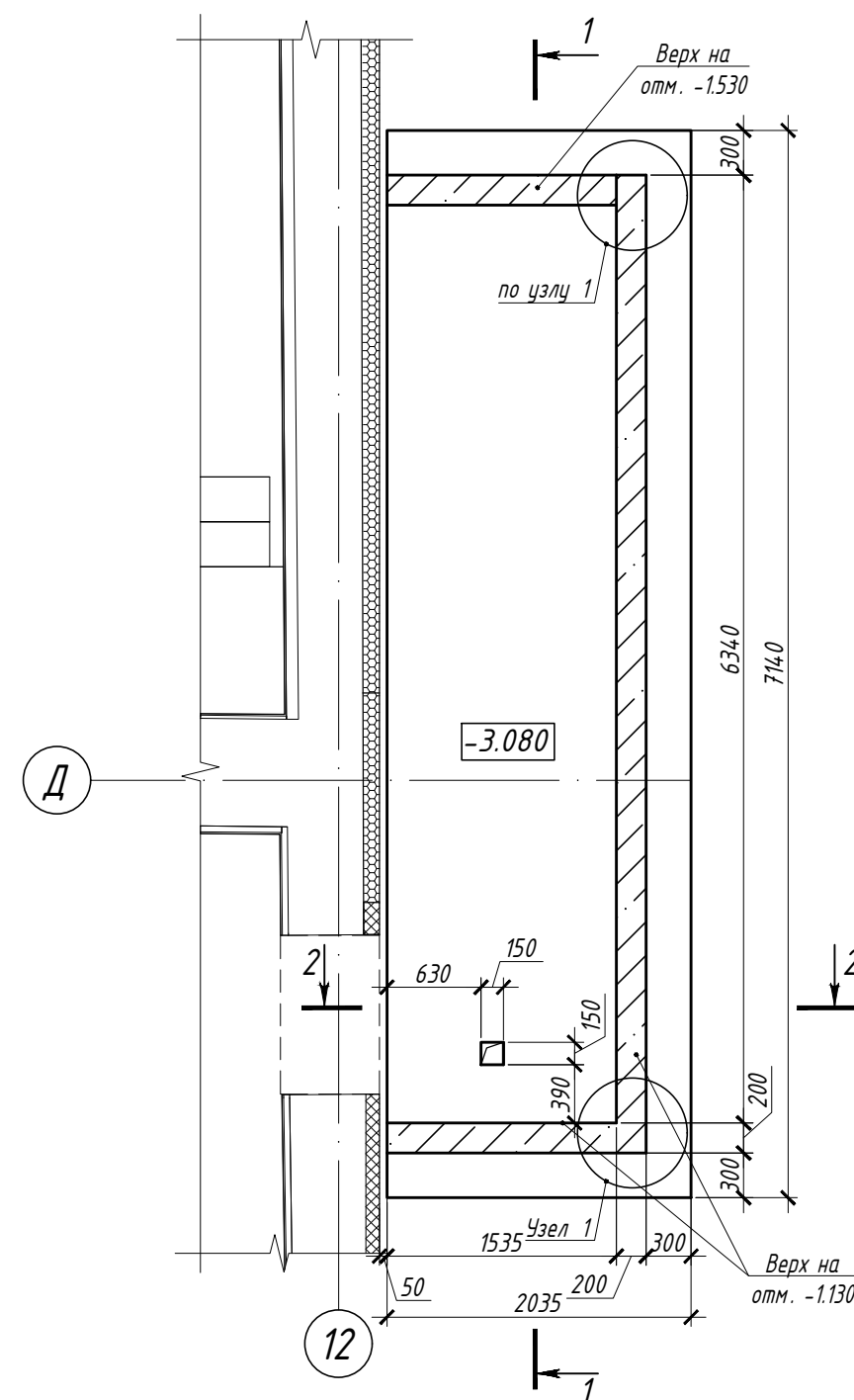
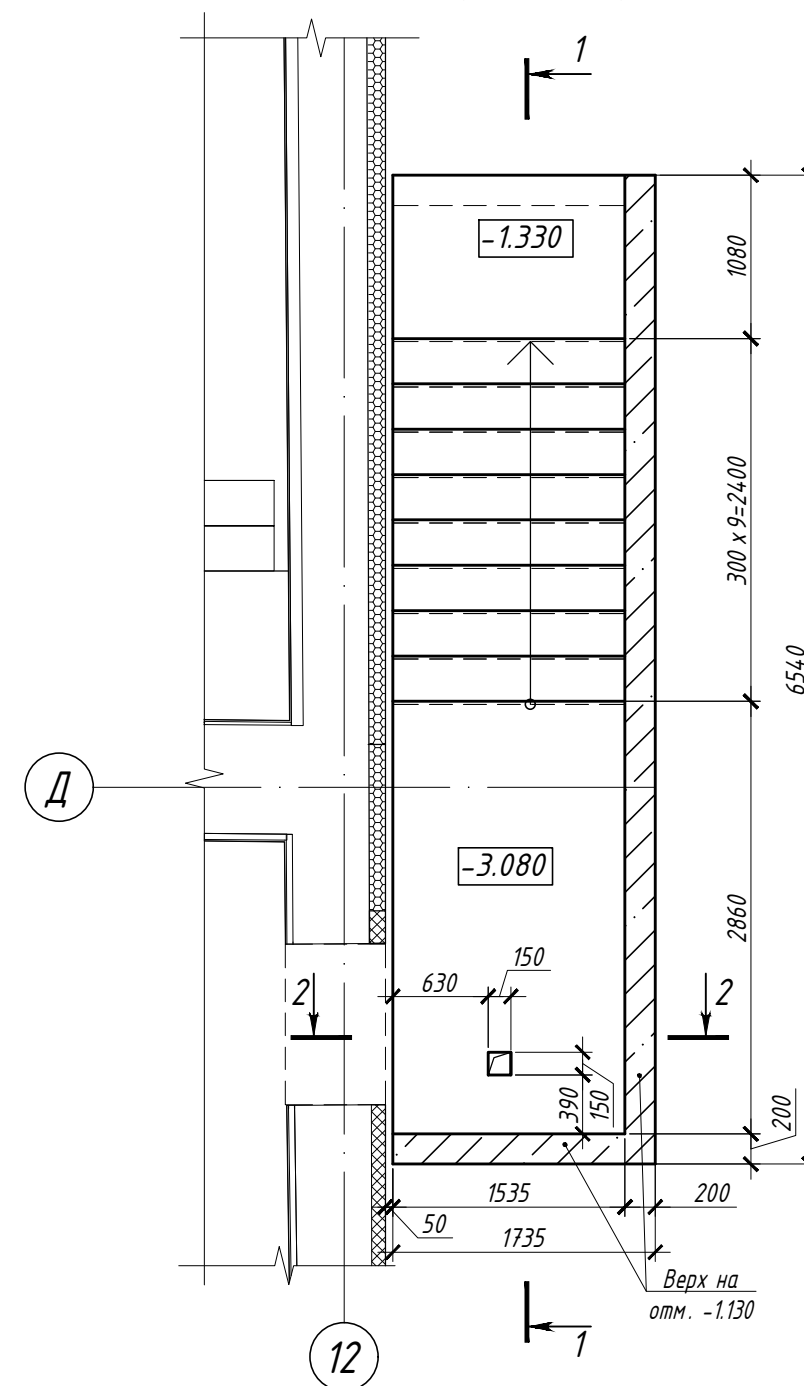
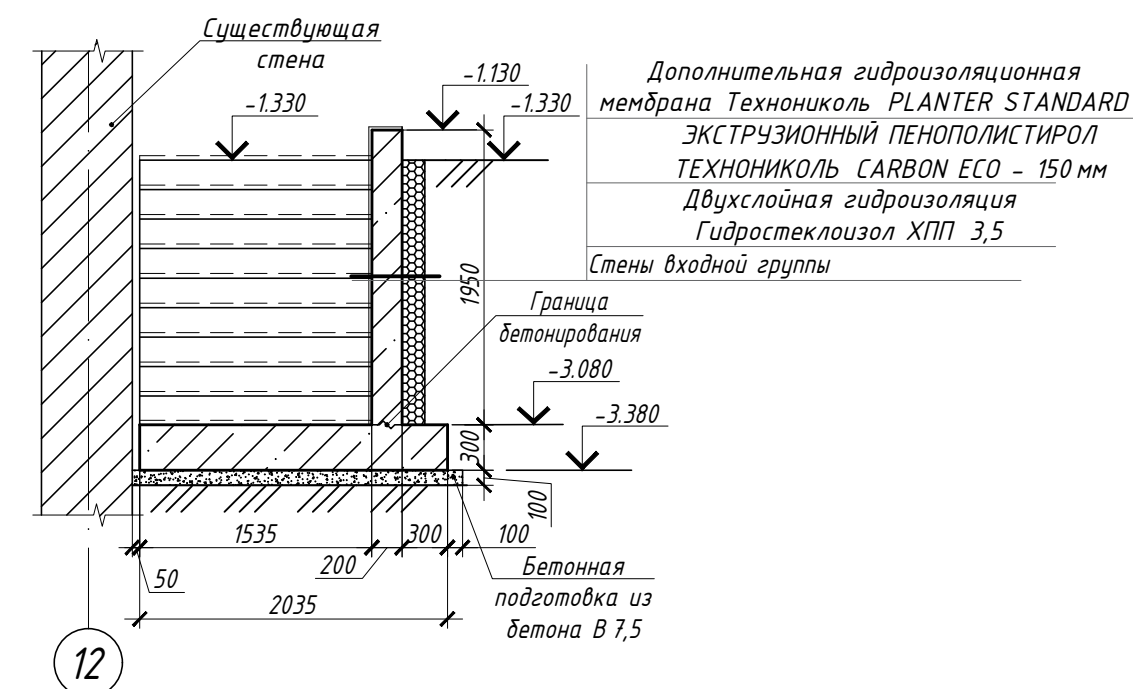


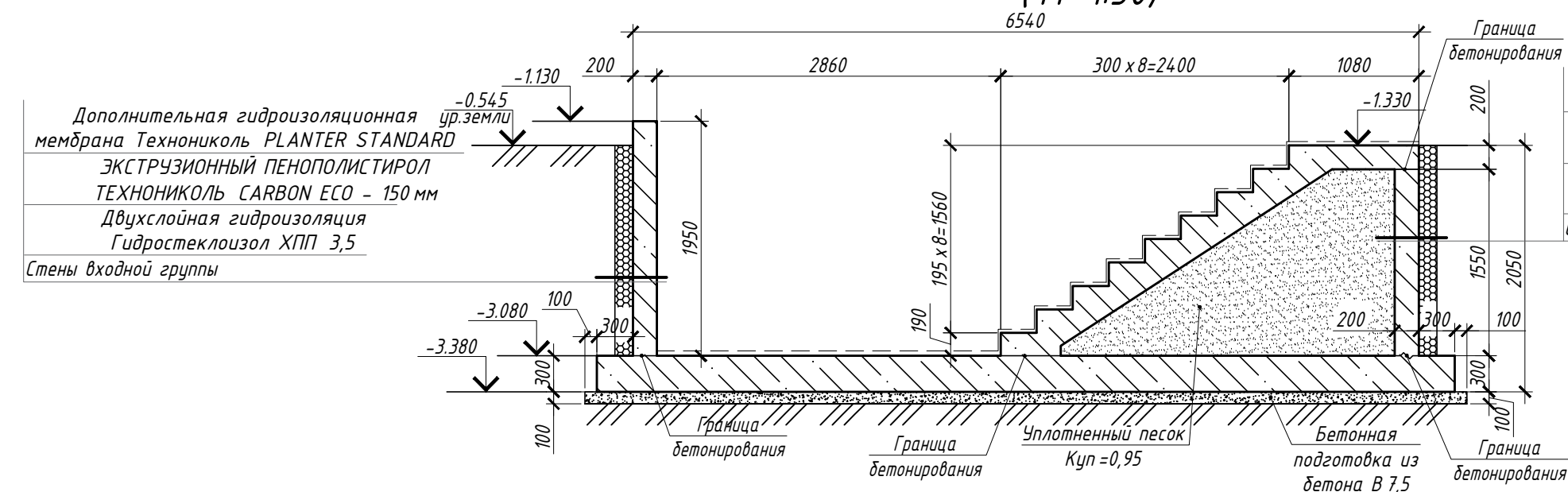
Схема входа в подвал №6
в осях Д/12. Опалубка
(М 1:50)



2-2
Опалудка
(М 1:50)

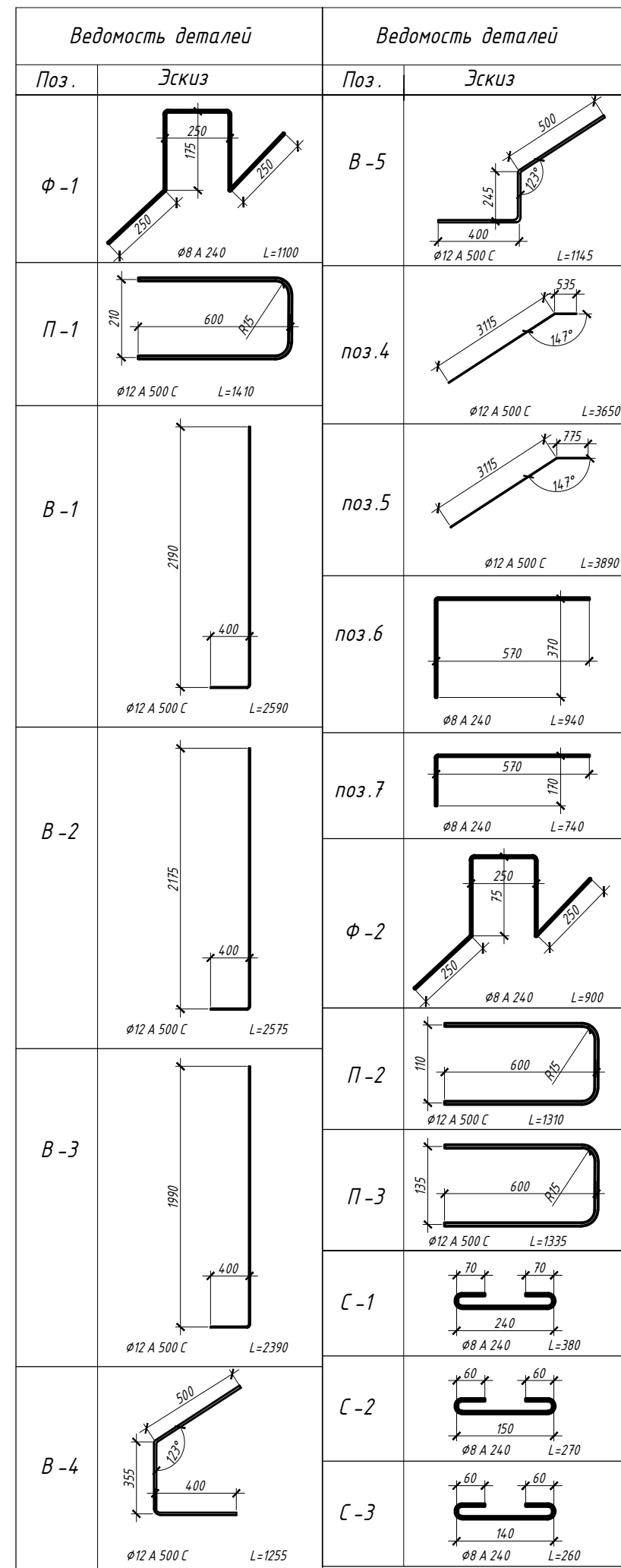
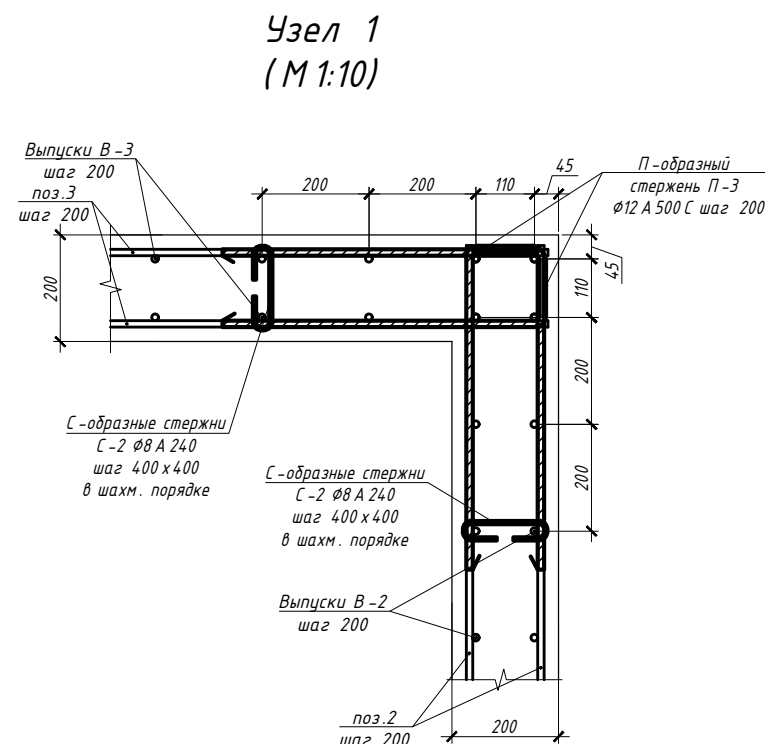
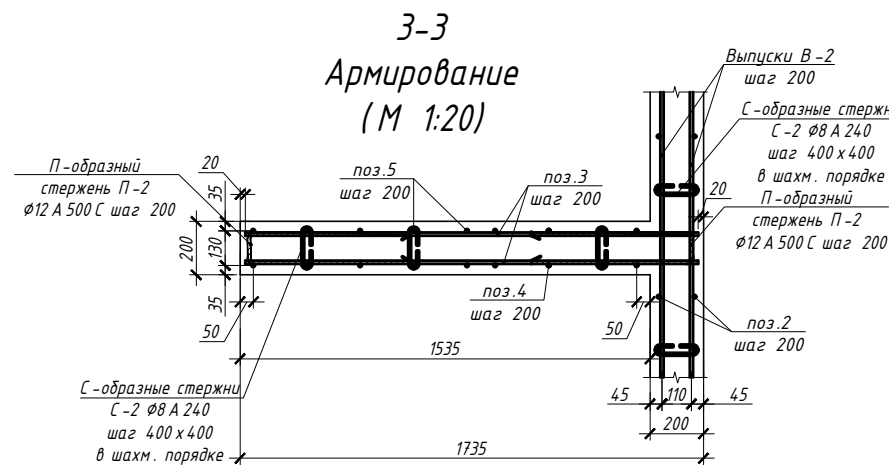
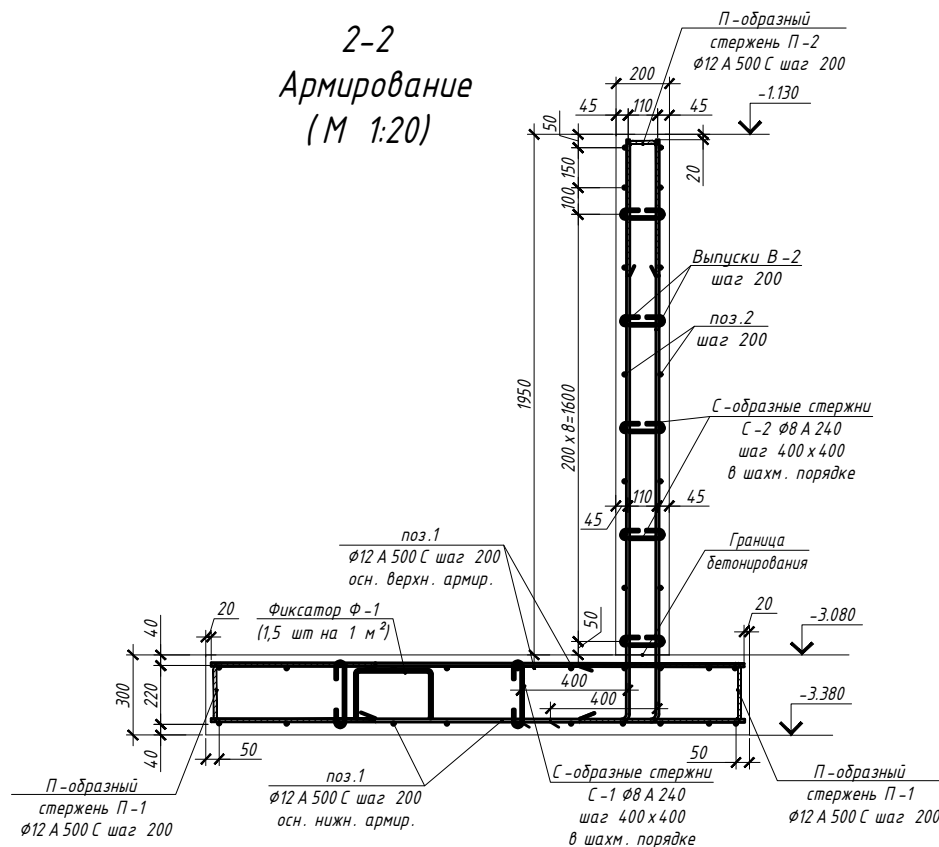


1-1
Опалудка
(М 1:50)



1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1 см. лист 2.

						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал				Шапошникова	06.26		Р	43	
Н.Контр.				Гулько	06.26				
Нач.Упр.					06.26				
						Схема входа в подвал №6 в осях Д/12. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка		000 "Проект + "	

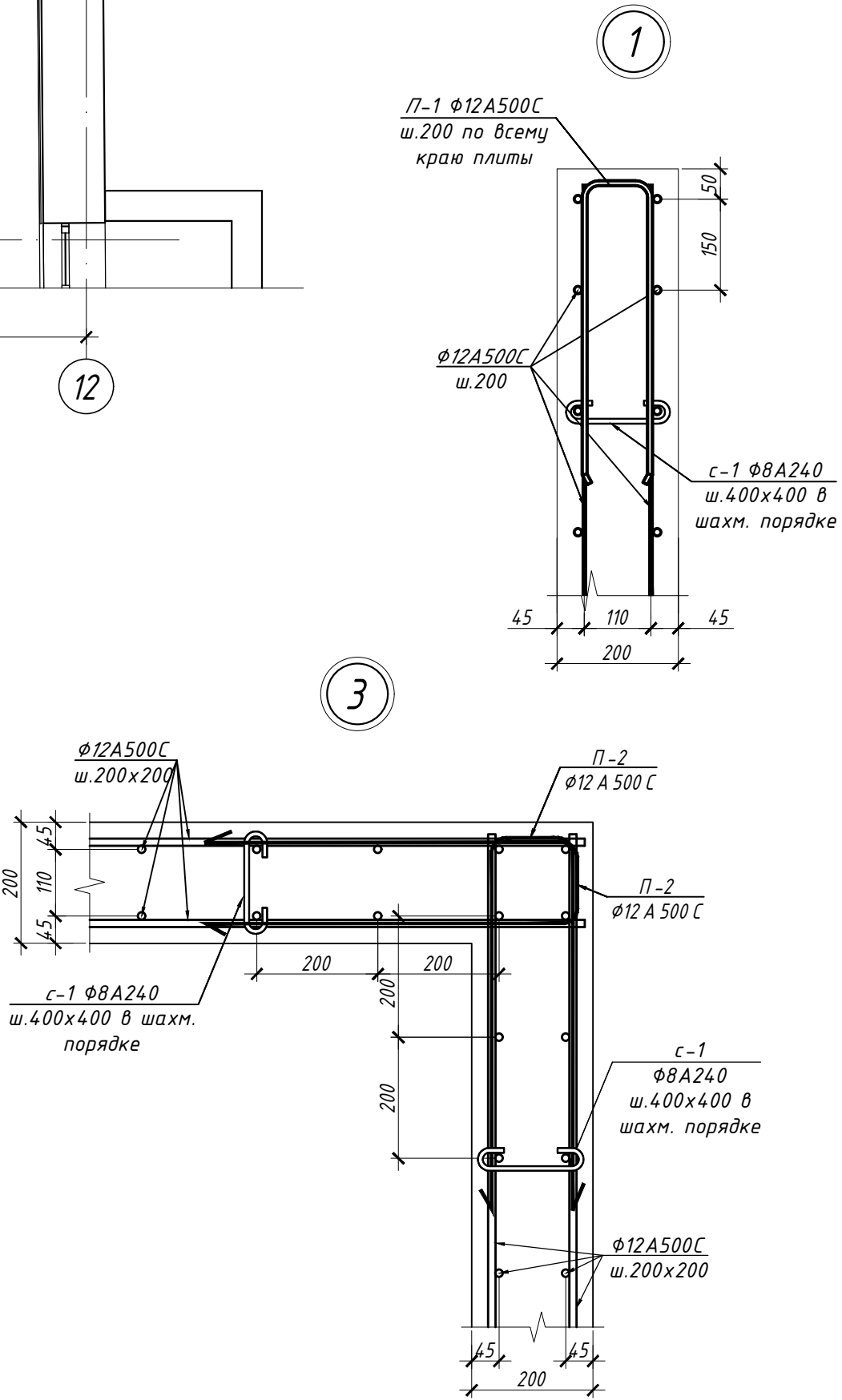
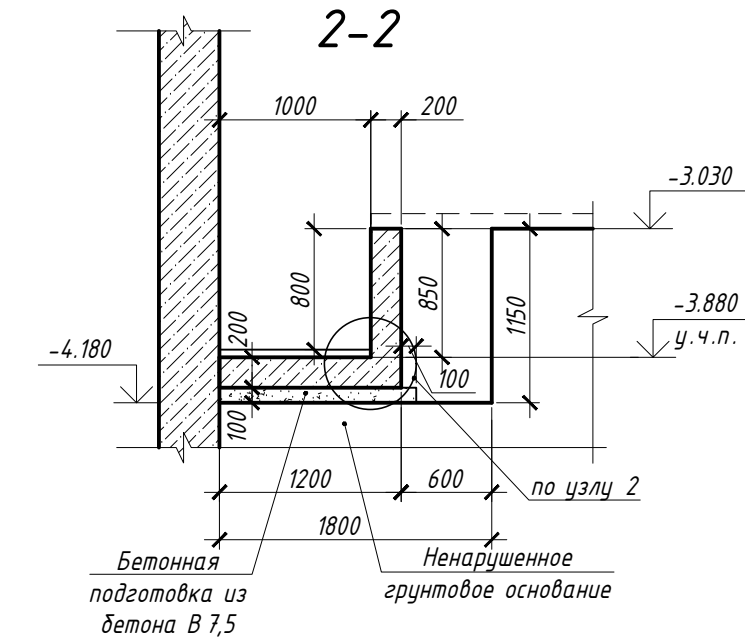
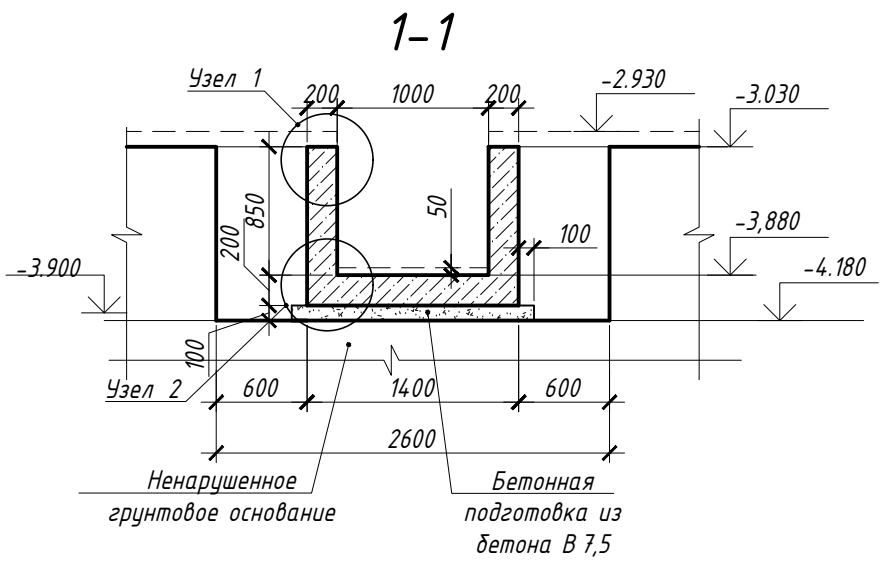
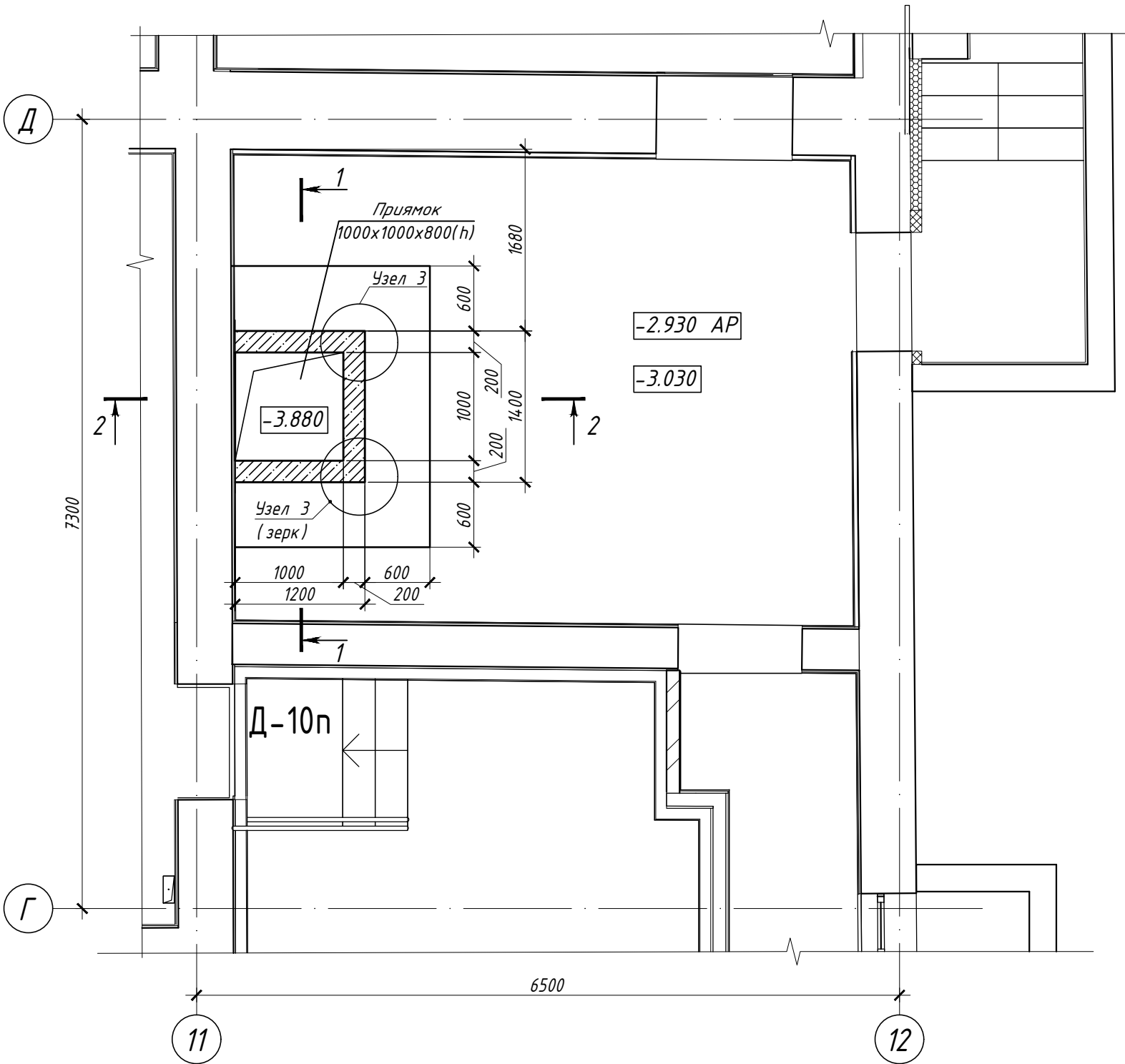


Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме - чение
		<u>Стержни</u>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=320,0 м.п.	-	0,888	284,16
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=6520	22	5,79	127,38
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1695	90	1,51	135,90
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3650	8	3,24	25,92
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3890	8	3,45	27,60
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=940	64	0,37	23,68
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=740	8	0,29	2,32
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1040	16	0,92	14,72
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2590	16	2,30	36,80
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2575	74	2,29	169,46
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2390	16	2,12	33,92
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1255	8	1,11	8,88
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1145	8	1,02	8,16
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1410	102	1,25	127,50
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1310	70	1,16	81,20
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	80	1,19	95,20
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	191	0,15	28,65
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	132	0,11	14,52
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	28	0,10	2,80
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	4	0,43	10,32
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	4	0,36	1,44
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)			4,4 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			1,2 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (площадка)			0,4 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (марш)			1,3 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,6 м³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			4,1 м³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			20,0 м²
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ САВОН ЕСО			6,0 м³
		Двухслойная гидроизоляция Гидротеклоизол ХТП 3,5			20,0 м²

1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр опалубки d_{op} для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня d_s Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{op} \geq 2,5 d_s$
при $d_s < 20$ мм $d_{op} \geq 4$
при $d_s \geq 20$ мм или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
 $d_{op} \geq 5 d_s$ при $d_s < 20$ мм
 $d_{op} \geq 8 d_s$ при $d_s \geq 20$ мм или равно 20 мм;
5. Узел 1 замаркирован на листе 1.
6. Опалубку см. лист 1.

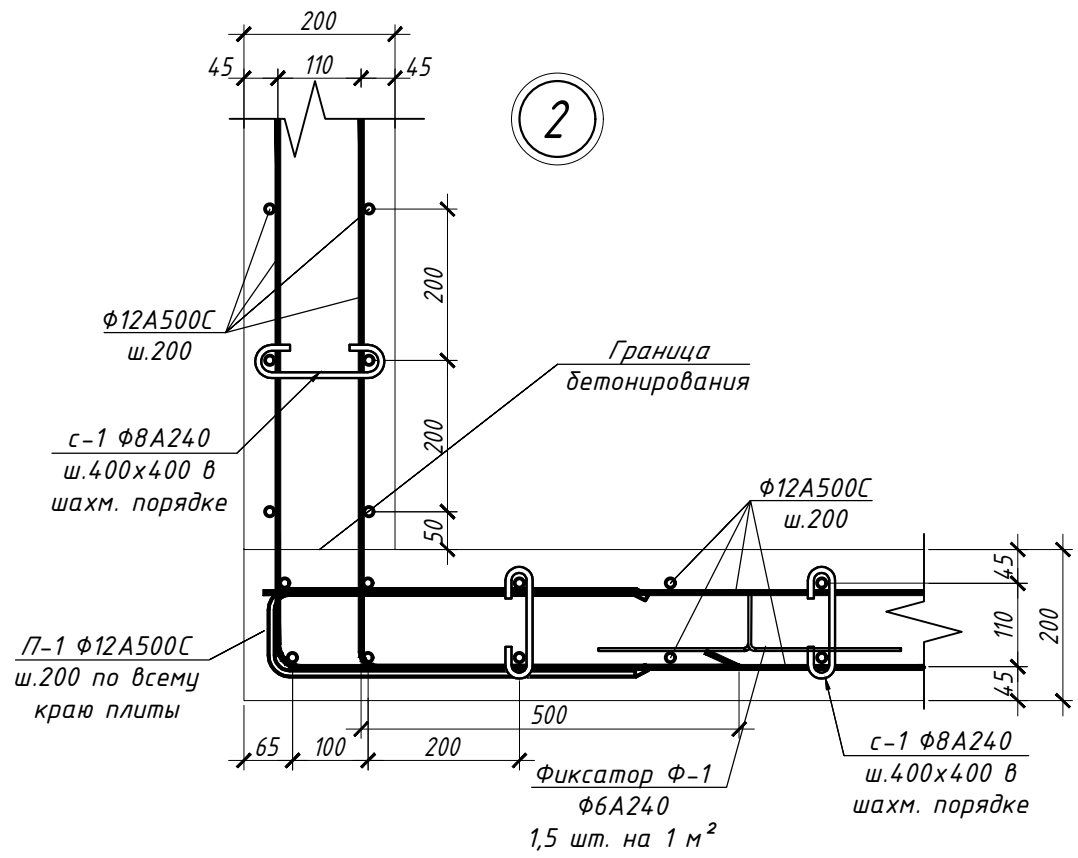
						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардовская, д.1, корп.1			
Изн.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шапошникова			06.26		Р	44	
Н. Контр.		Гулько			06.26				
Нач. Упр.					06.26	Схема входа в подвал №6 в осях Д/12. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	000 "Проект +"		

Фрагмент плана в осях Д -Г /11-12.
Схема расположения прямка (М 1:50)



Поз.	Эскиз
П-1	
П-2	
с-1	
Ф-1	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Стержни					
1	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А 500 С L=130,0 м.п.	-	0,888	115,44
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А 500 С L=1100	40	0,98	39,20
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А 500 С L=1135	30	1,01	30,30
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ф8 А 240 L=250	24	0,10	2,40
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ф8 А 240 L=900	4	0,36	1,44
Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (плита)			0,35 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			0,7 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			0,2 м³
	ГОСТ 30693-2000	Обмазочная или рулонная гидроизоляция за 2 раза			6,0 м²



- Прямка армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Минимальный диаметр оправки d оп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds Диаметр стержня не менее: для гладких стержней d оп=2,5 ds при ds<20 мм d оп=4 ds при ds> или равно 20 мм; для стержней периодического профиля: d оп=5 ds при ds<20 мм d оп=8 ds при ds> или равно 20 мм;

696/П-24-АНО-Р-КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Шапошникова				06.26
Конструктивные решения				Стадия	Лист
Н.Контр.				Р	45
Нач.Упр.					
Фрагмент плана в осях Д -Г /11-12. Схема расположения прямка. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1-3				000 "Проект +"	

Схема фундаментной плиты входной группы
в осях 11-12/Ж (М 1:50)

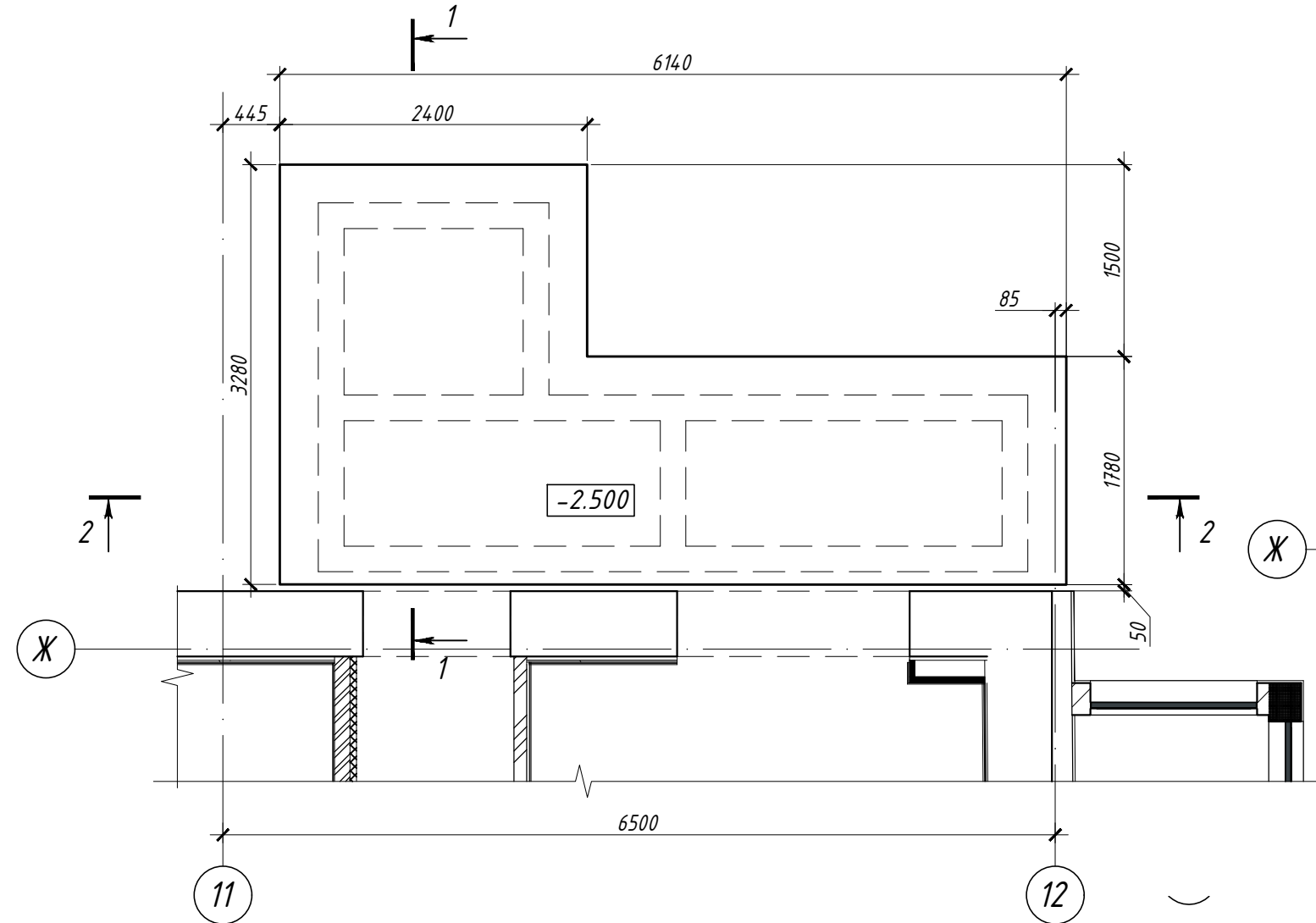


Схема площадки входной группы в осях 11-12/Ж
(М 1:50)

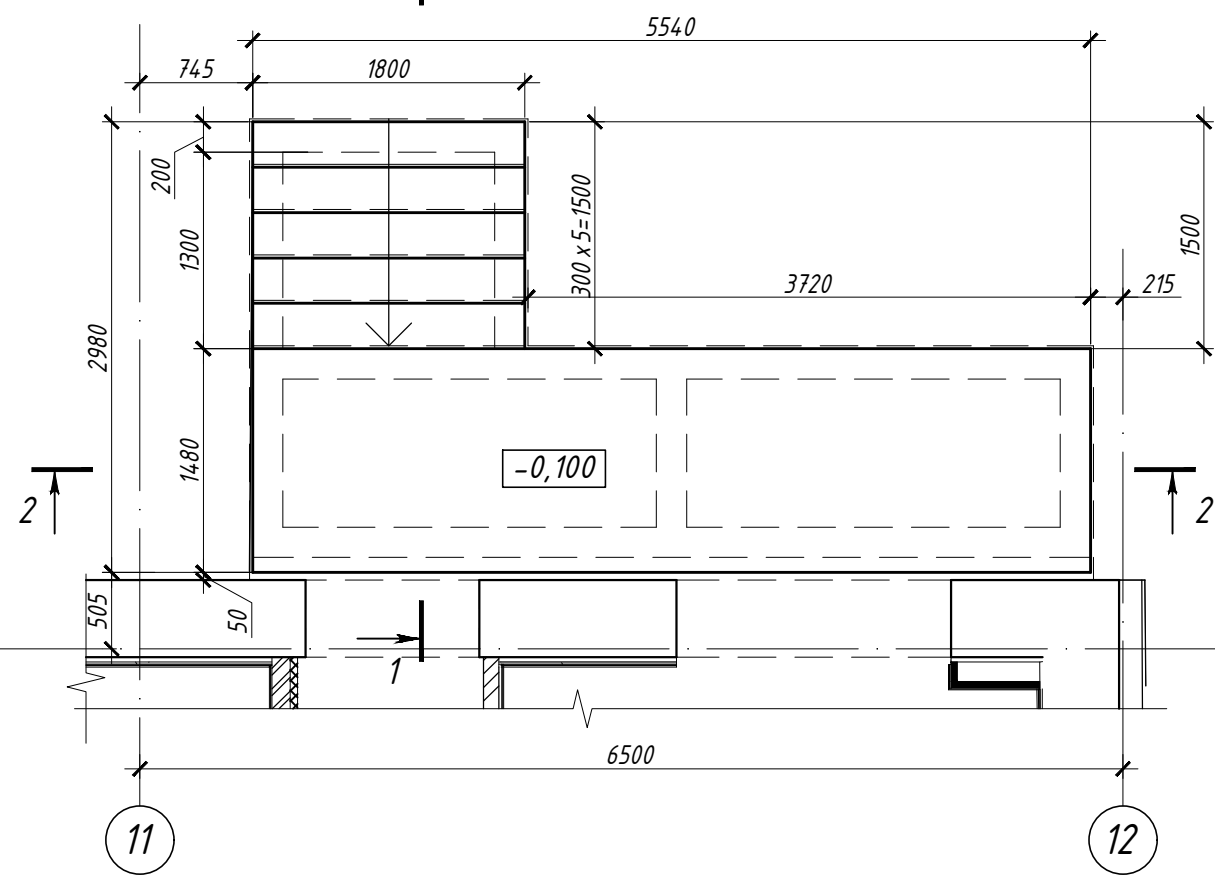
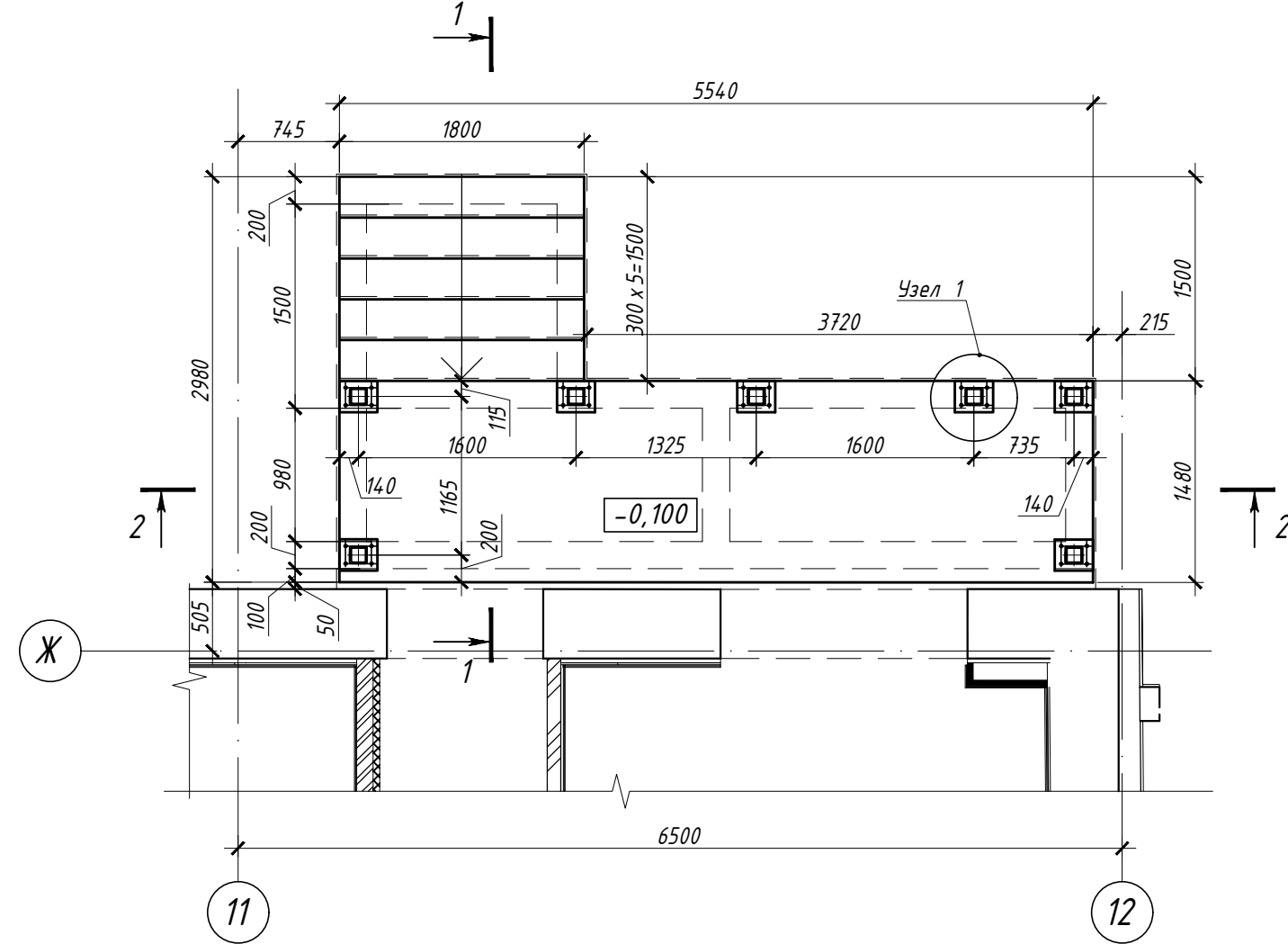
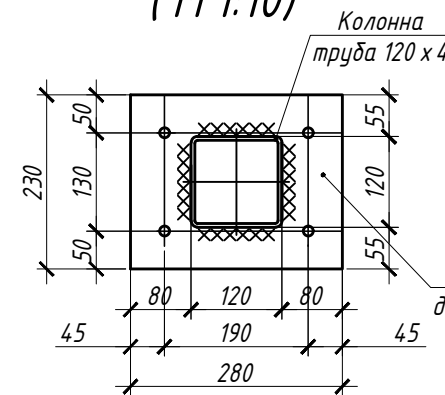


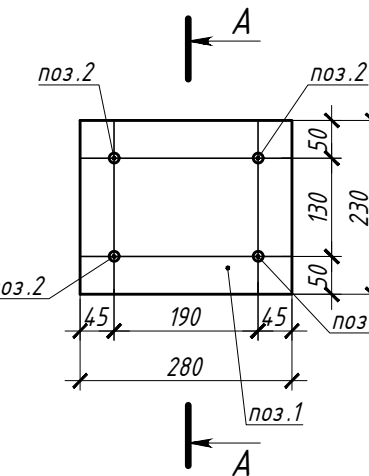
Схема расстановки колонн входной
группы в осях 11-12/Ж (М 1:50)



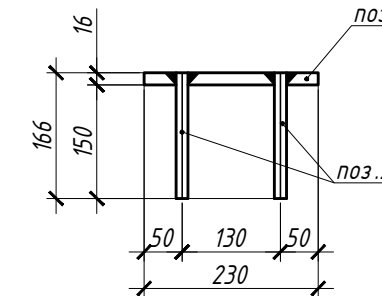
Узел 1
(М 1:10)



Закладная деталь
ЗД-1 (М 1:10)



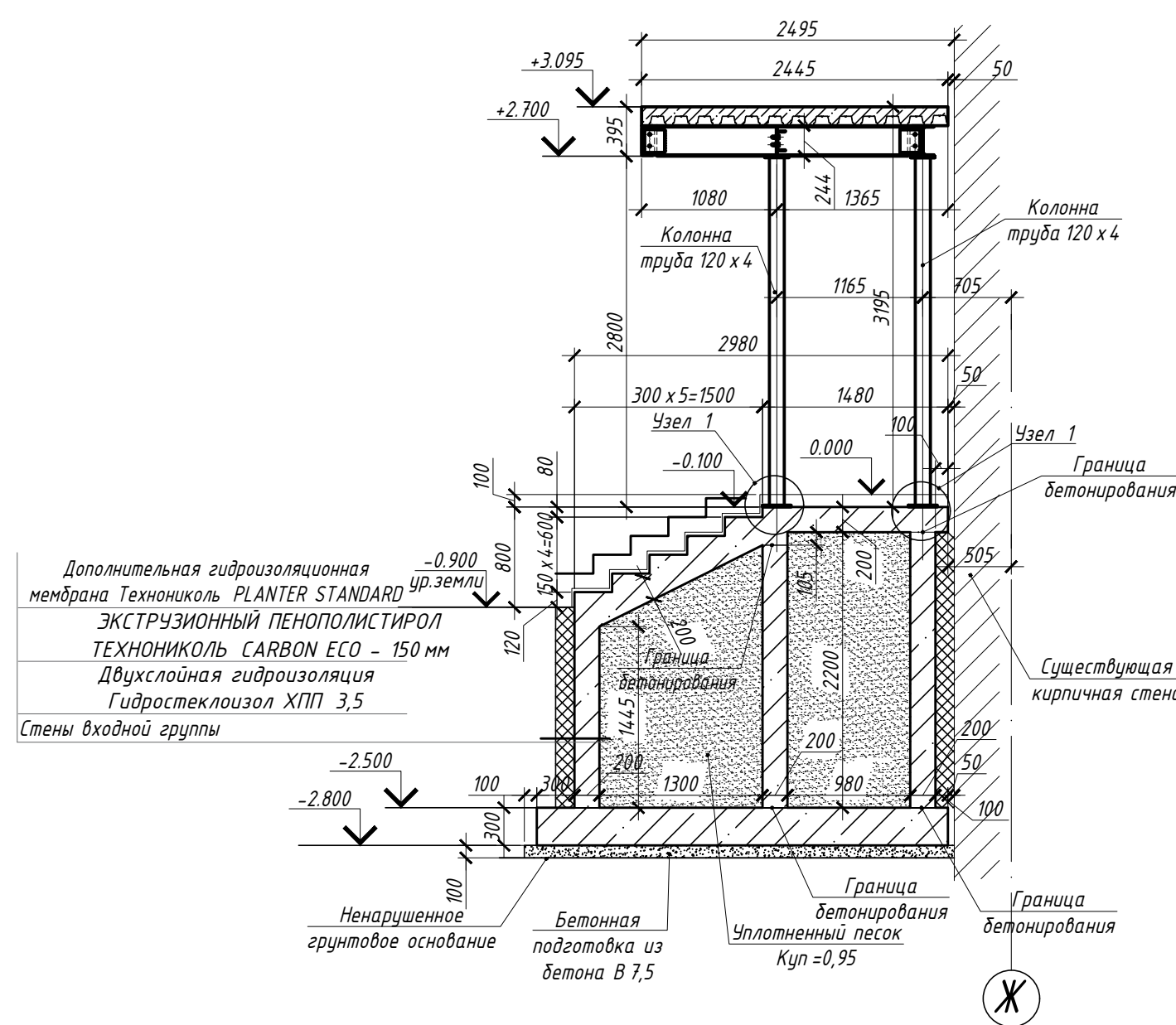
А-А (М 1:10)



Спецификация на закладную деталь ЗД-1

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса изделия, кг
ЗД-1	1	Пластина 280 x 230 x 16	1	8,09	9,13
	2	Ф16 А 500 С L=166	4	0,26	

1-1
(М 1:20)



2-2
(М 1:50)

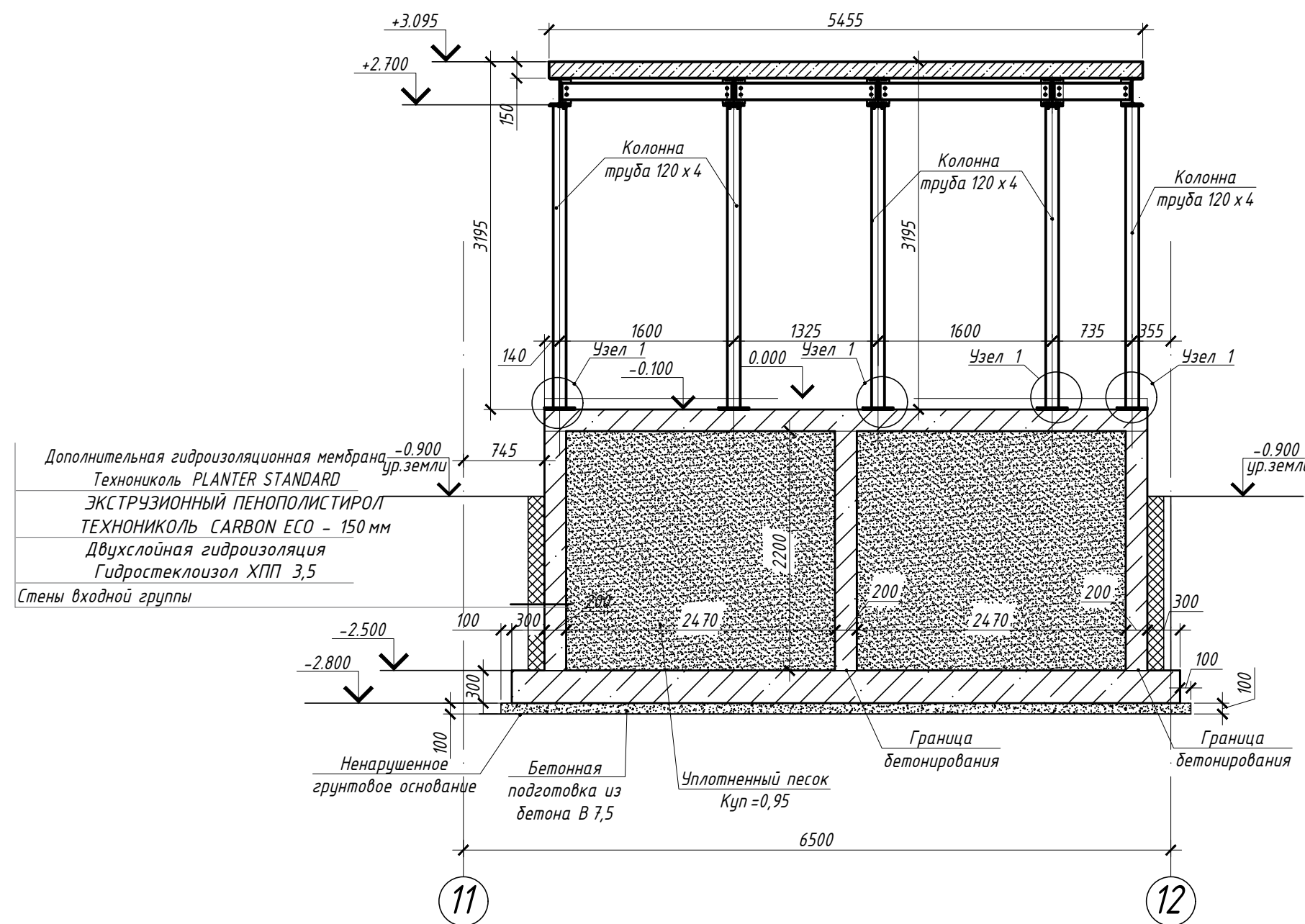


Схема стен входной группы в осях 11-12/Ж
(М 1:50)

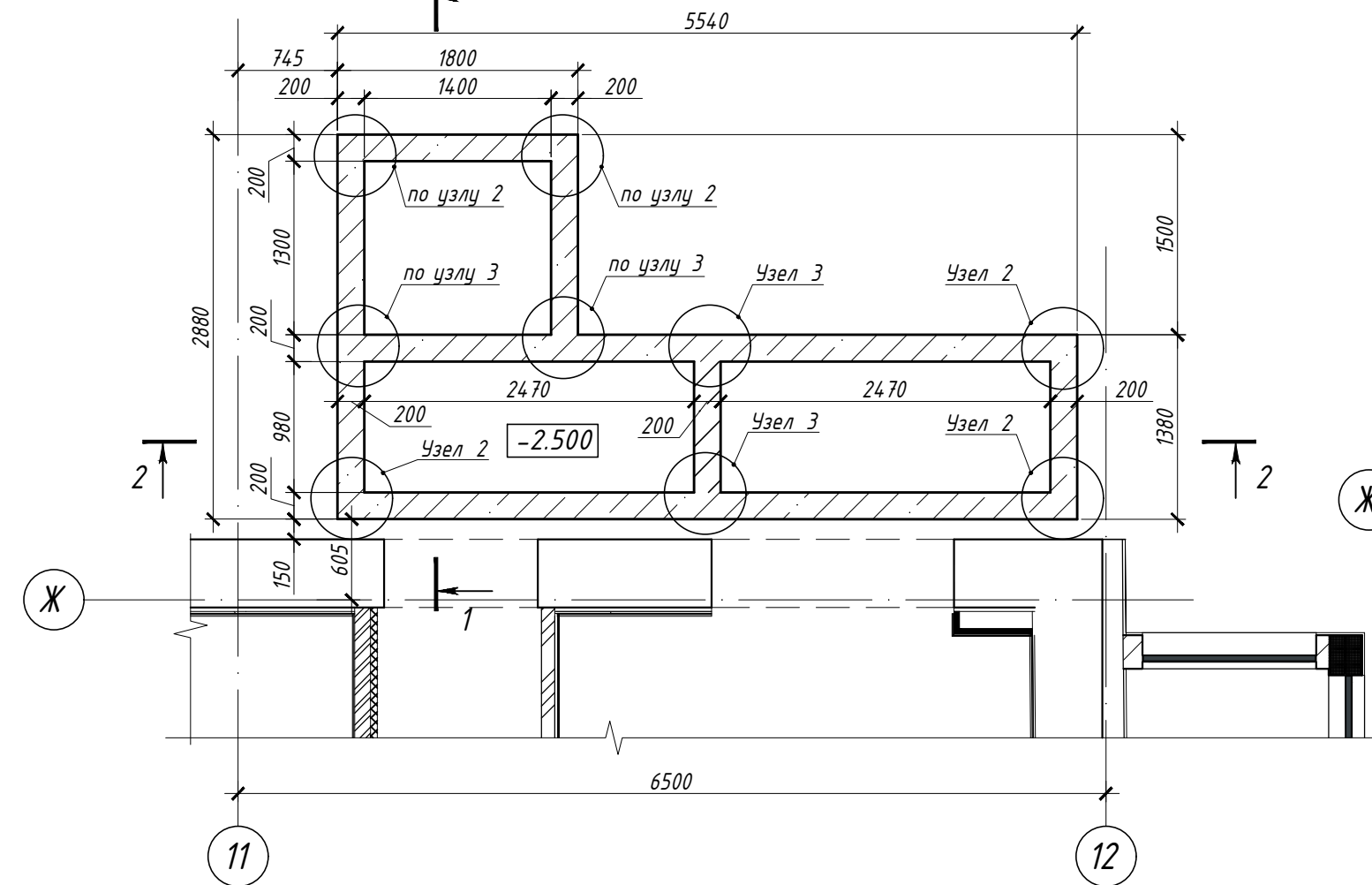
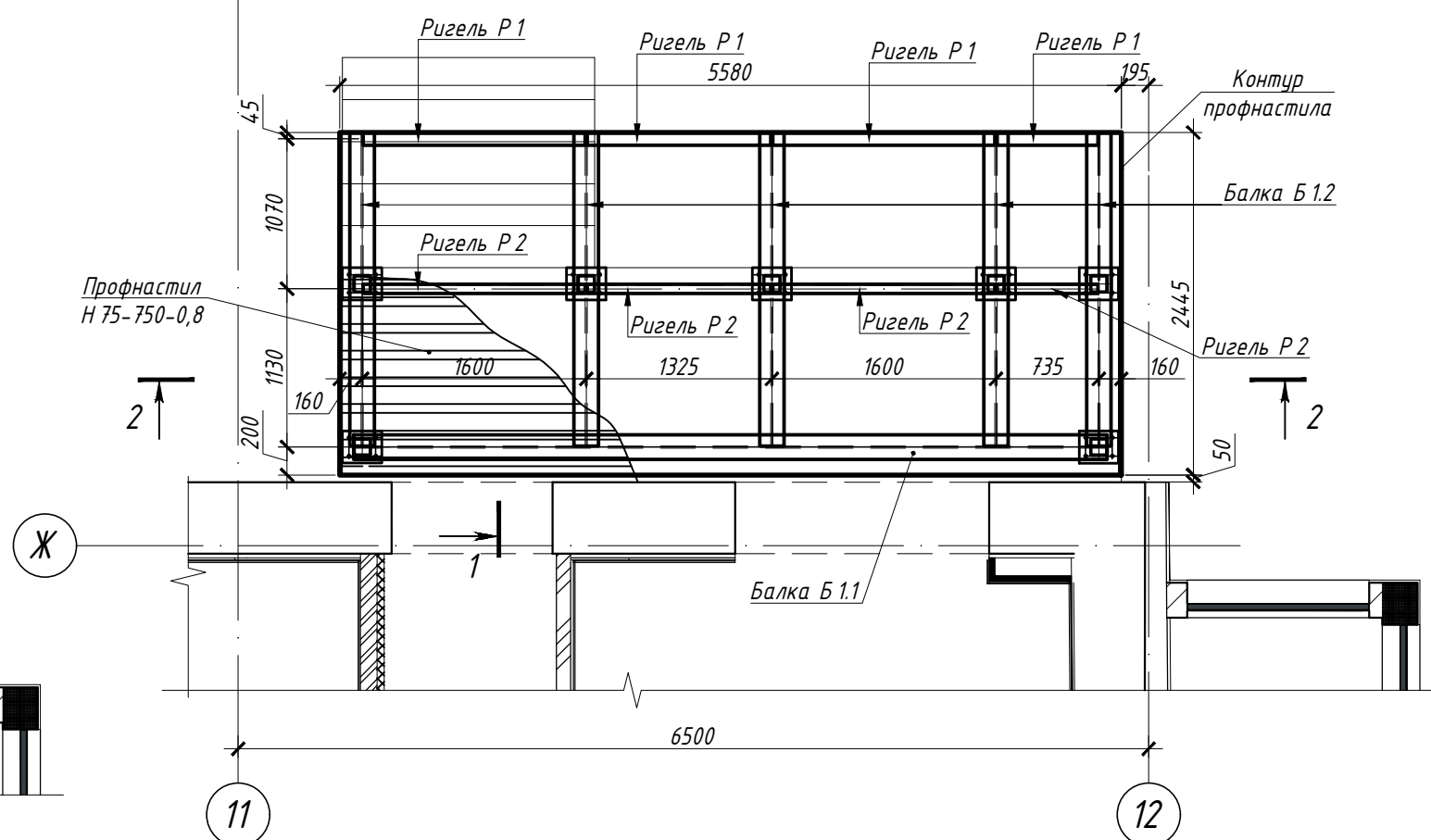


Схема раскладки балок козырька входной группы
в осях 11-12/Ж (М 1:50)



- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- Узлы 2,3 см. лист 2.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Бетон класса В 25 W8 F150.

696/П-24-АНО-Р-КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Шоломникова				06.26
Н.Контр.	Гуляко				06.26
Нач. Упр.					06.26
Конструктивные решения				Стадия	Лист
Схемы входной группы в осях 11-12/Ж				Р	46
				000	"Проект +"

Схема фундаментной плиты
 входа
 в подвал №1 в осях E/З.
 Опалубка

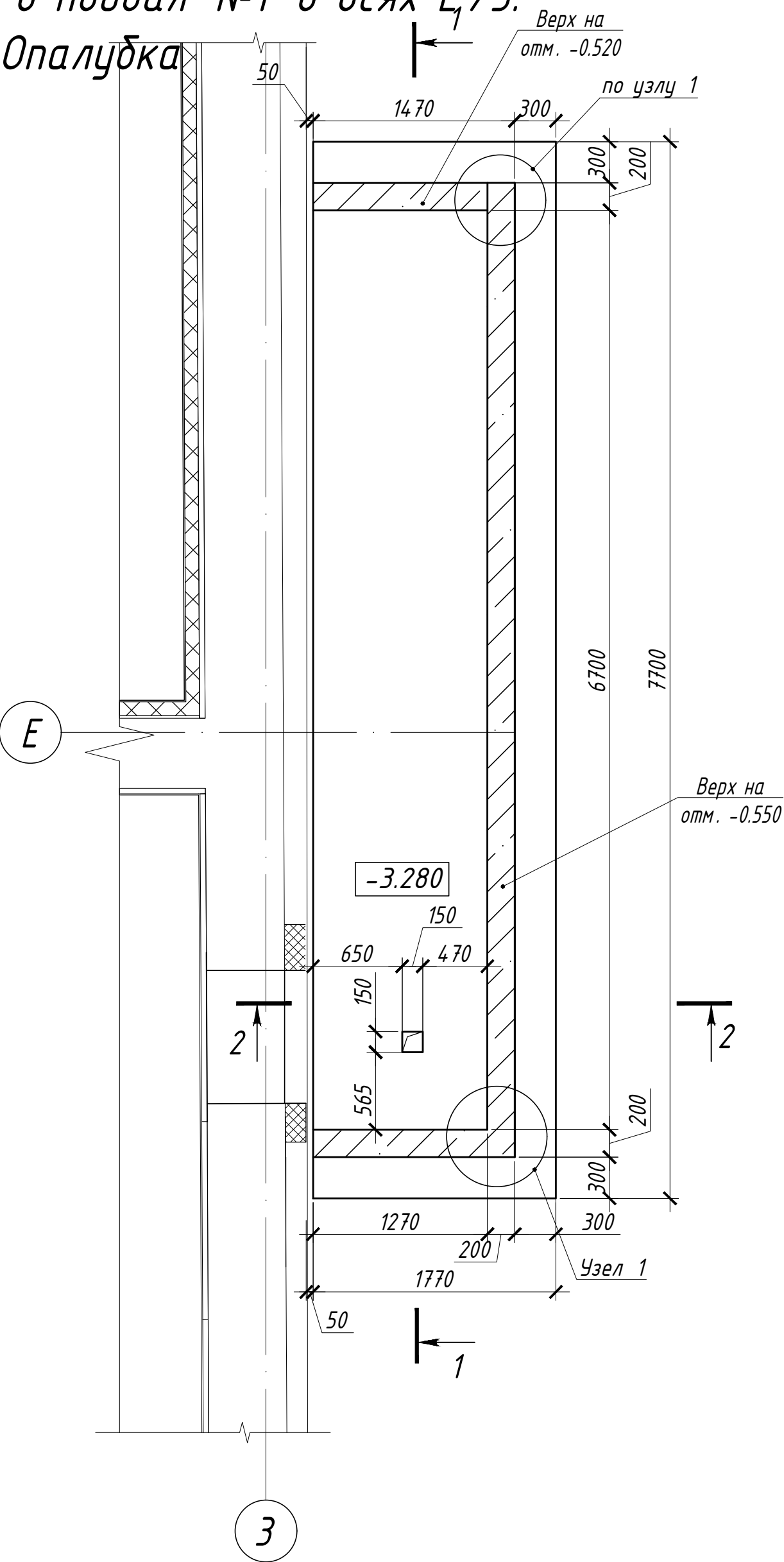
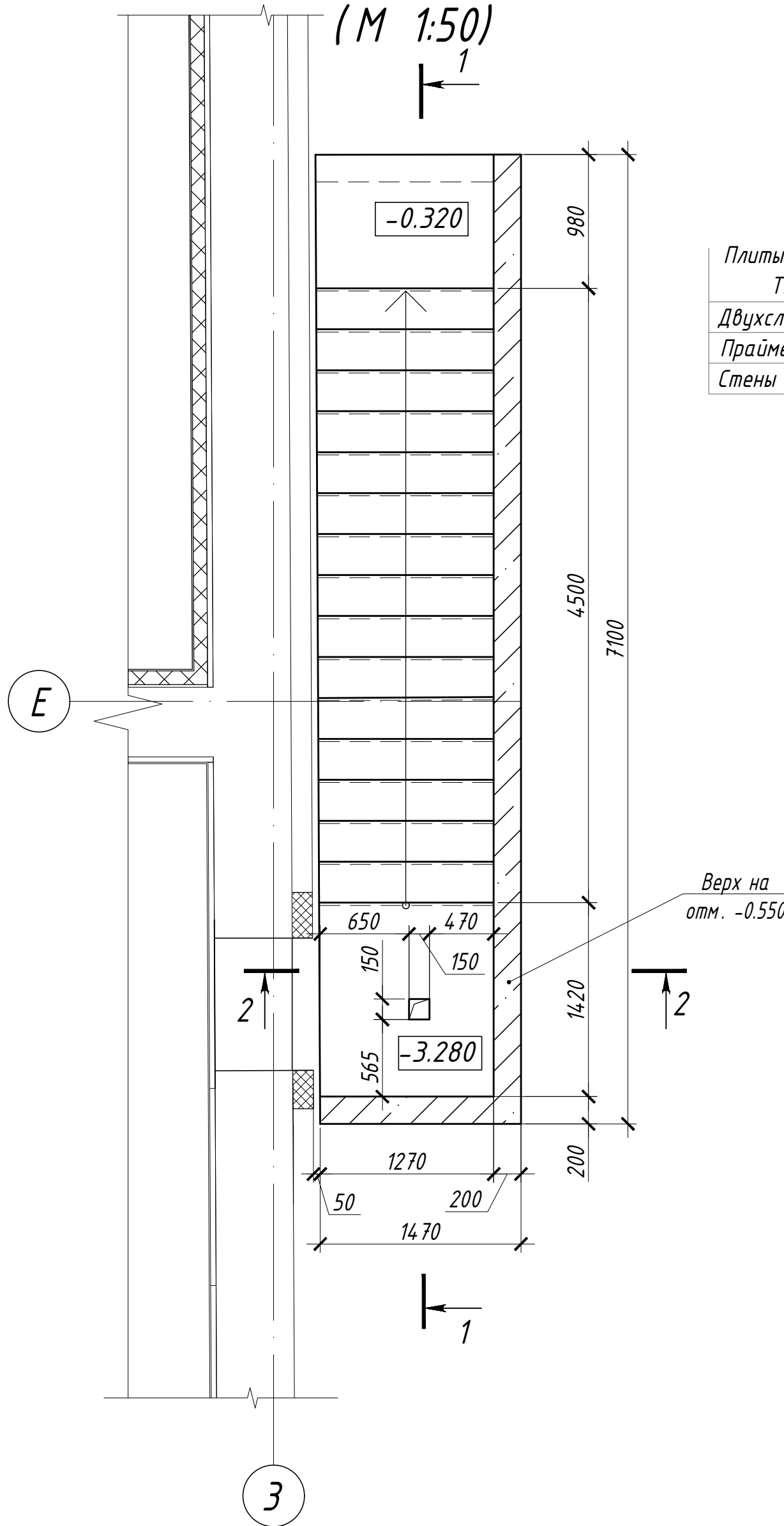
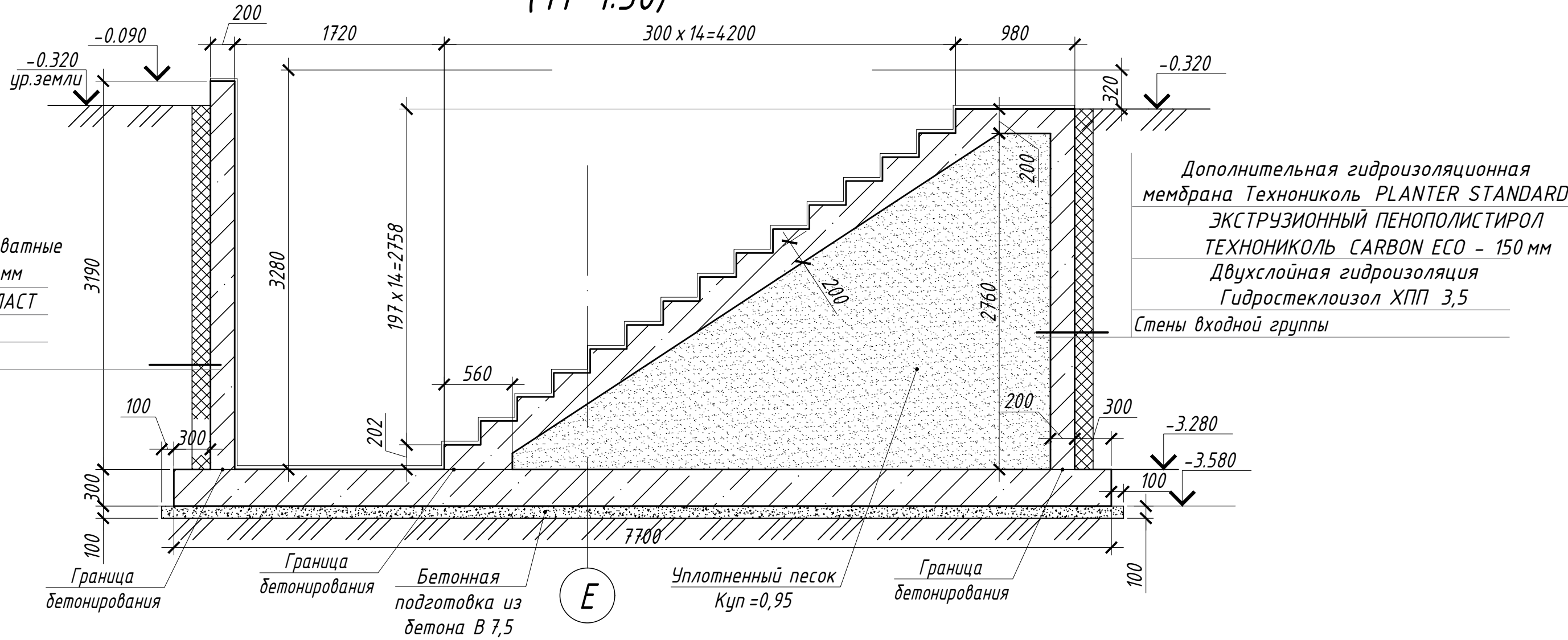


Схема входа в подвал
 №1
 в осях E/З. Опалубка
 (М 1:50)



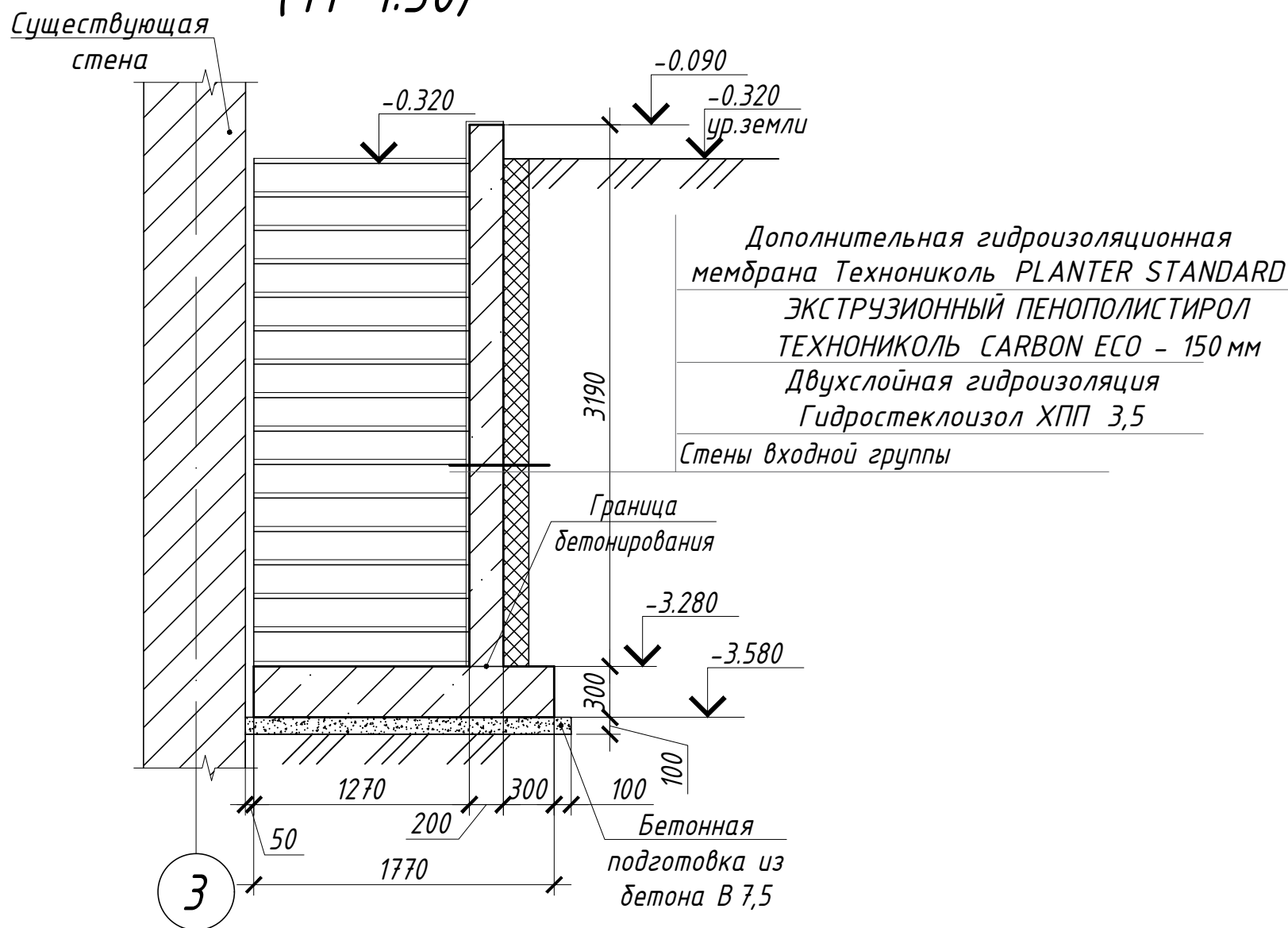
1-1

Опалубка
 (М 1:50)



2-2

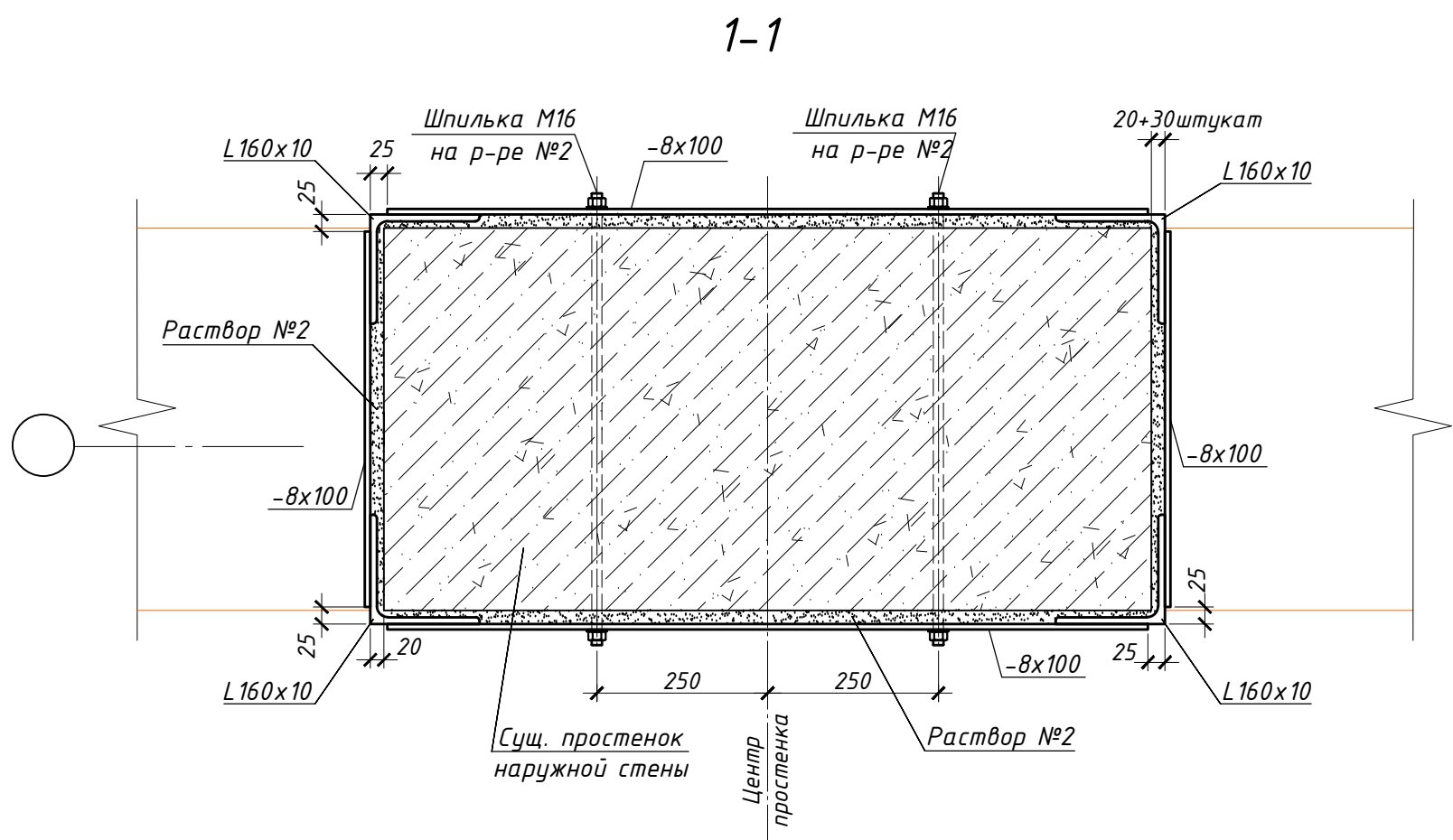
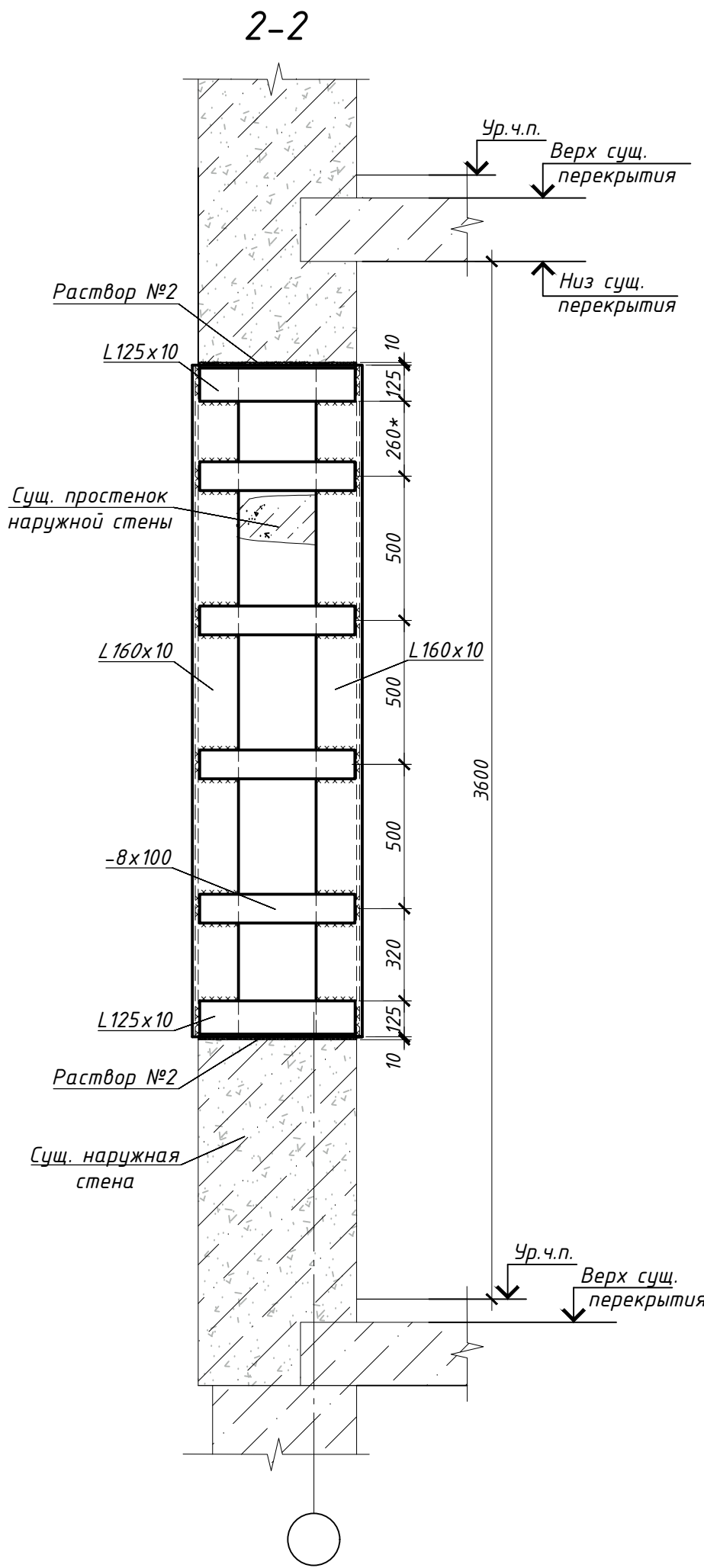
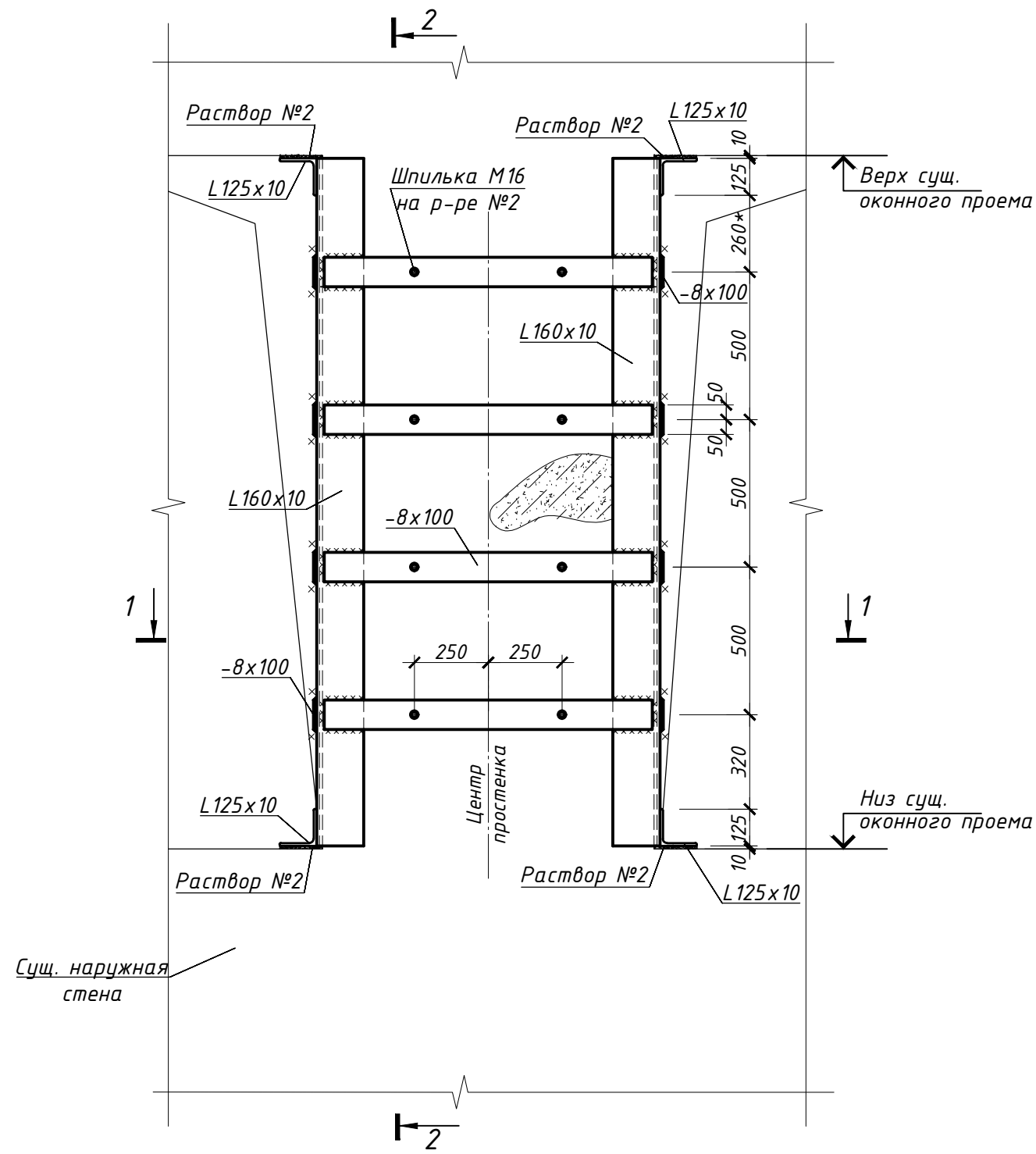
Опалубка
 (М 1:50)



1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
 2. Армирование см. лист 2.
 3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
 4. Бетон класса В 25 W8 F150.
 5. Узел 1 см. лист 2.

						696/П-24-АНО-Р-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	47	
Н.Контр.	Гулько				06.26	Схема входа в подвал №1 в осях E/З. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	000 "Проект +"		
Нач.Упр.					06.26				

Обойма усиления простенков
в наружной стене ОБу-1



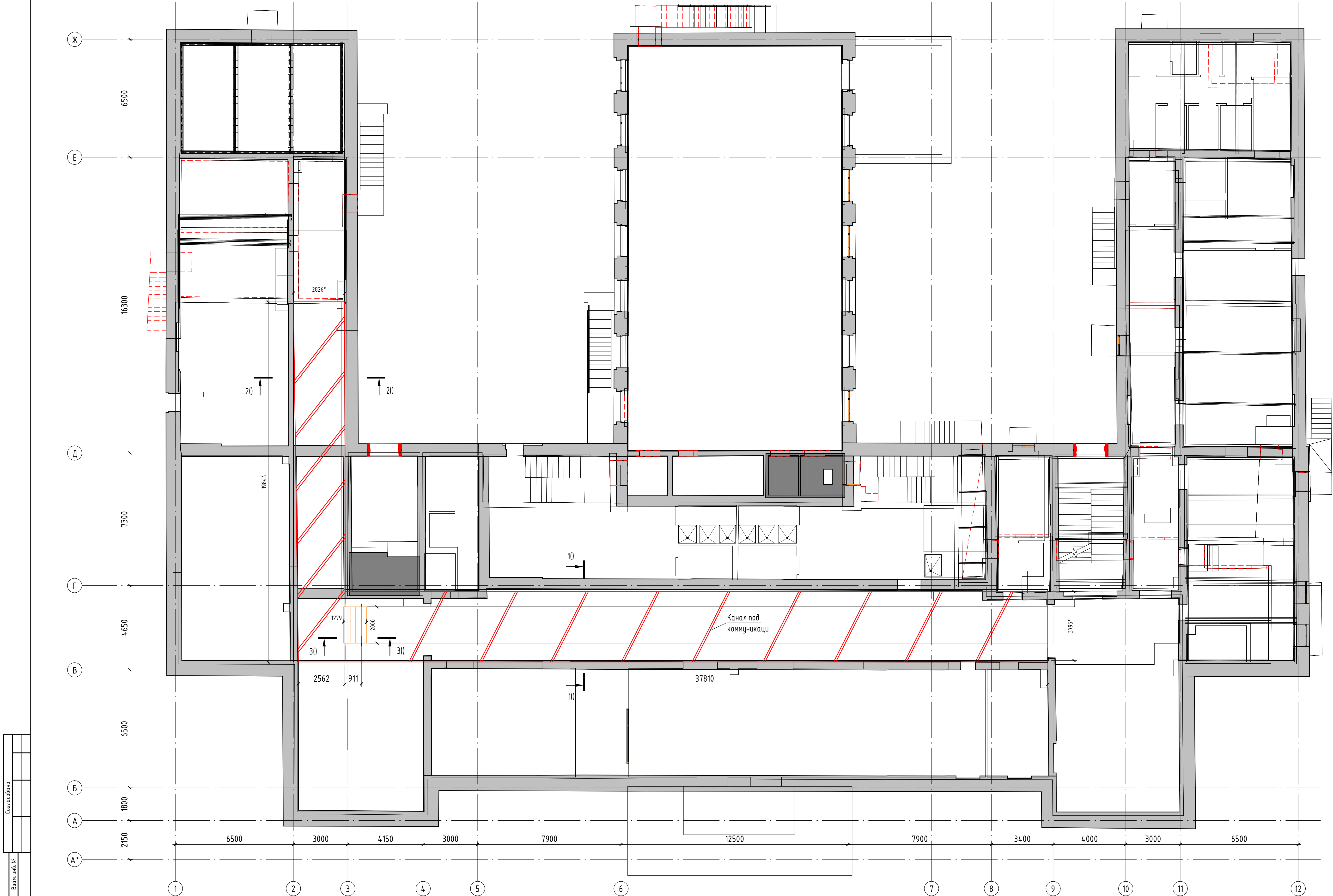
Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводов (электро-и слаботоочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.

696/П-24-АНО-Р - КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1					
Изм	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Шопанькова ОА	Гулько АН.	07.07.25		
ГИП					
Капитальный ремонт				Стадия	Лист
				Р	48
Обойма усиления простенков в наружной стене ОБу-1				ООО "Проект +"	

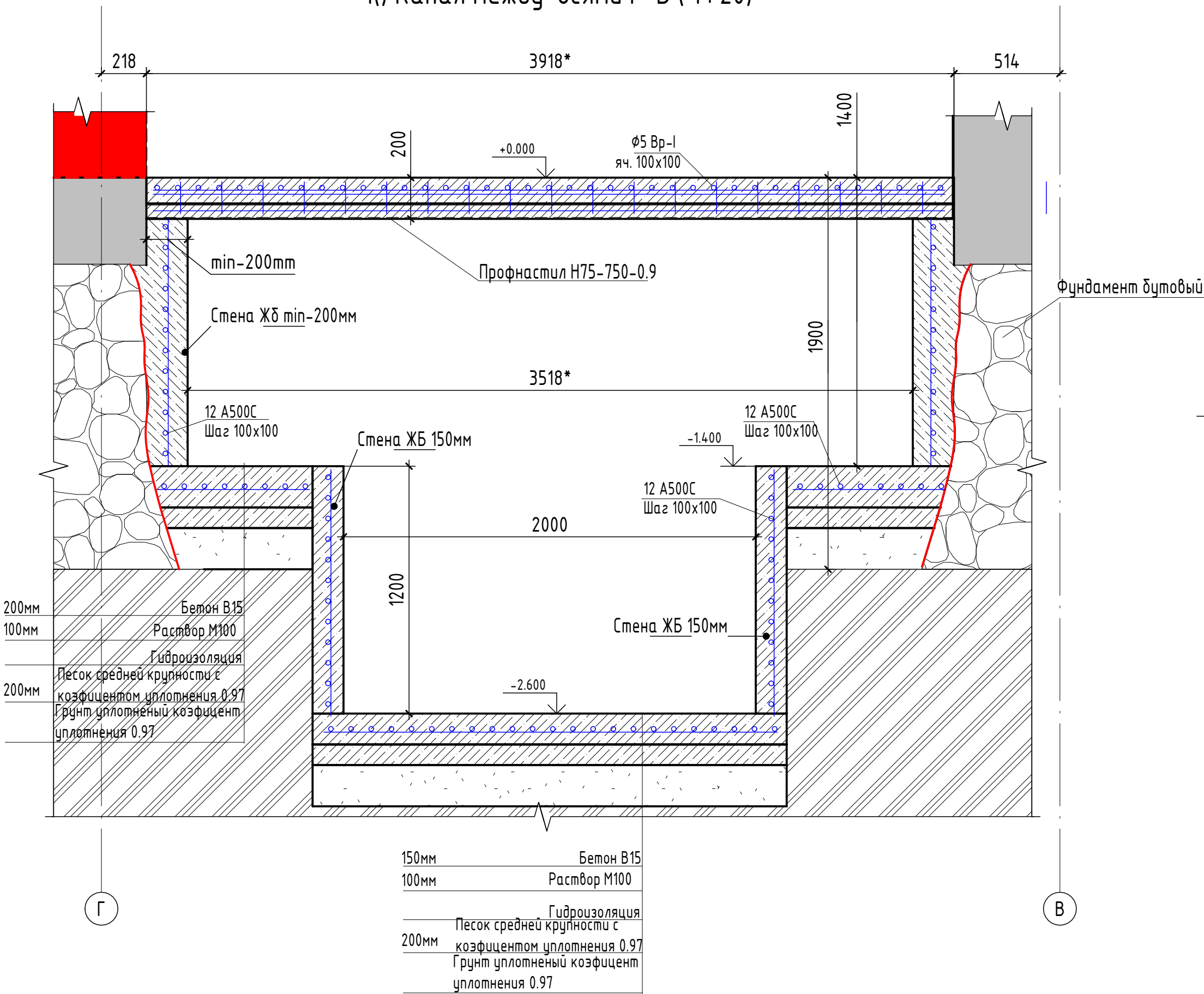
Маркировочный вид каналов под коммуникации подвала (1 : 100)



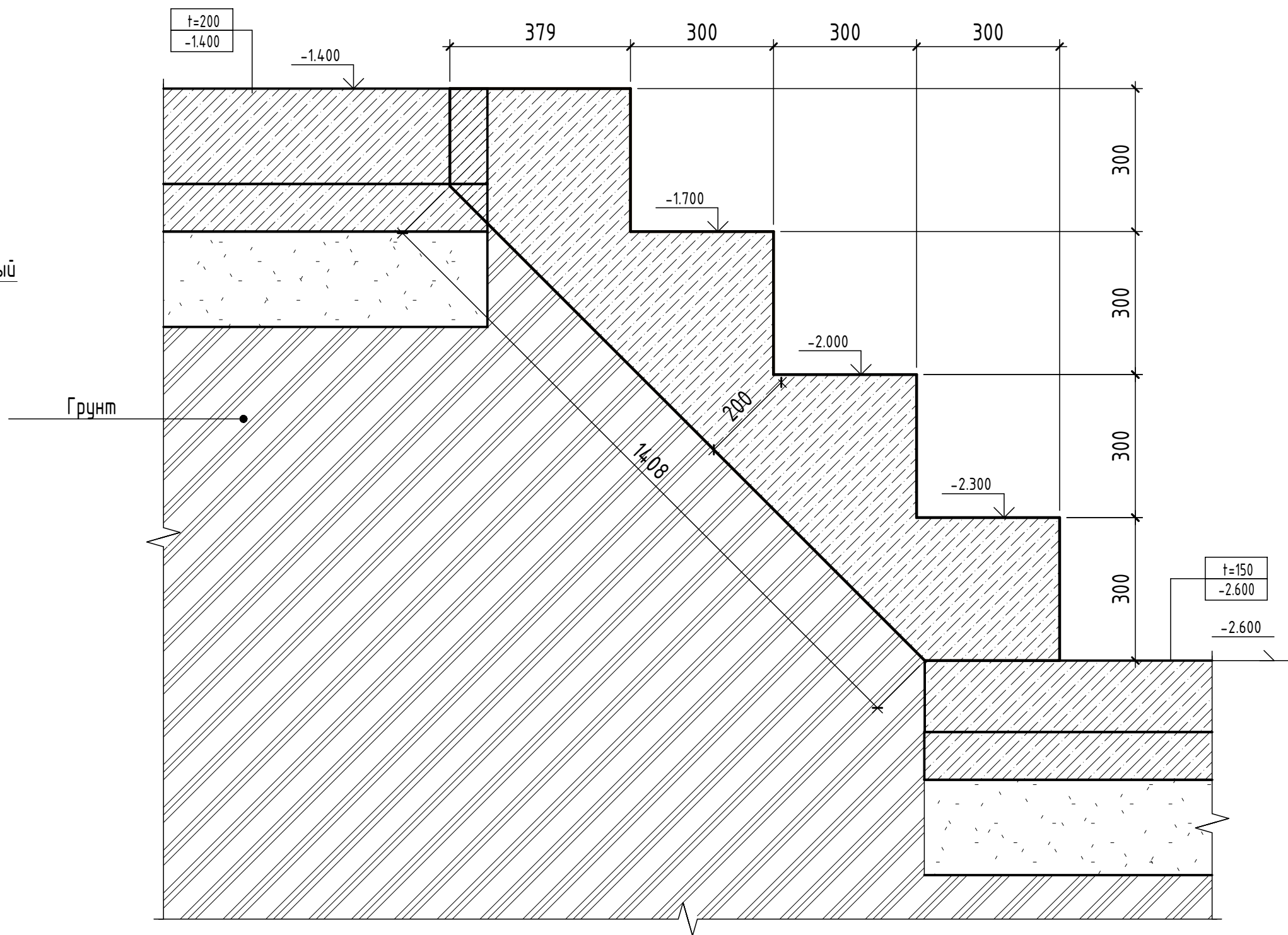
Создано	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барбалина, д.1, корп.1		
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал		Васякин А.А.				Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Проверил		Головина					Р	49
Листов								
ГАП		Гулько				Маркировочный вид каналов под коммуникации подвала		ООО "ПРОЕКТ+"
Норм. контроль		Выходова						

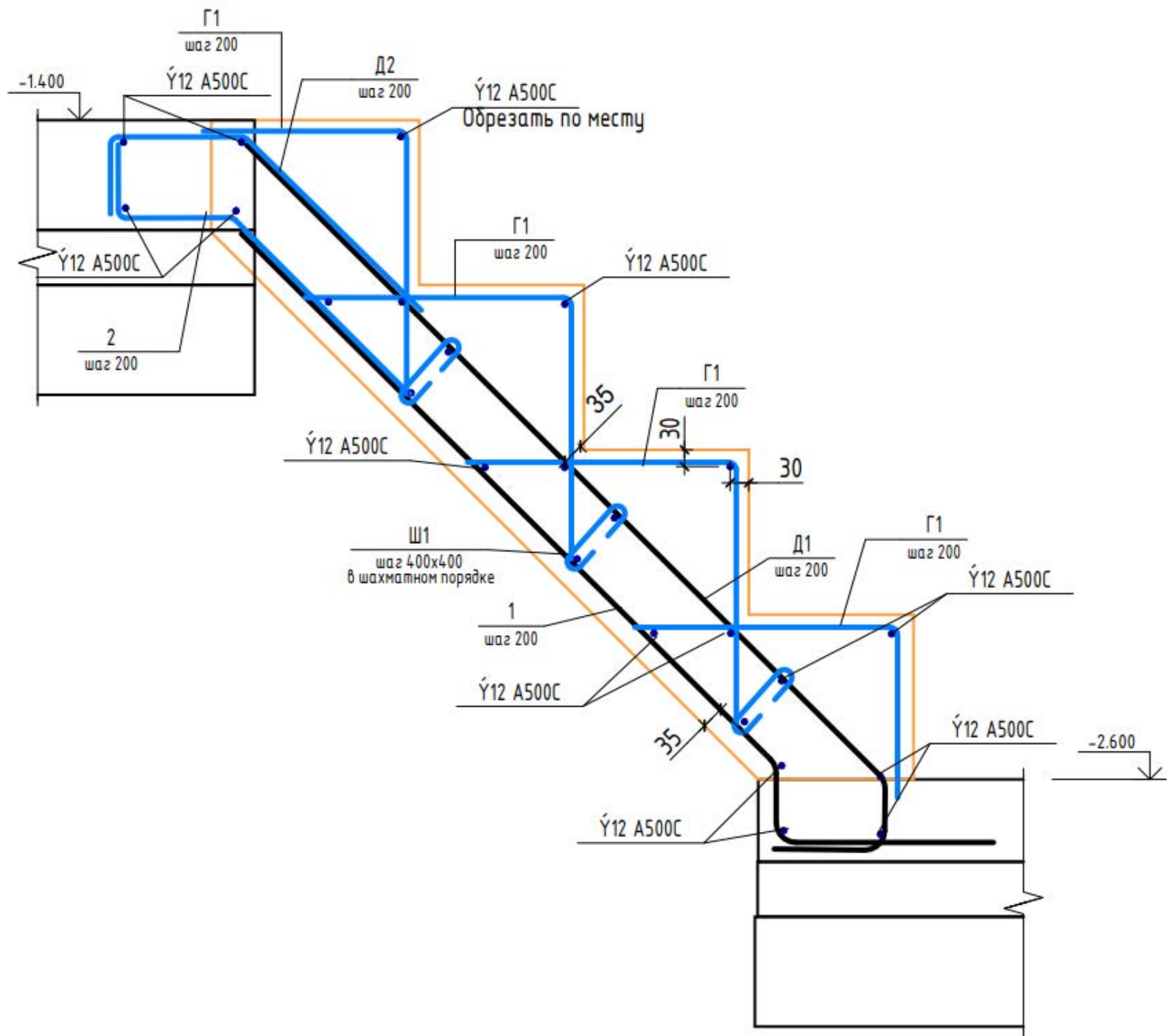
1) Канал между осями Г-В (1 : 20)



3-3(Опалубочный план лестницы ЖБ) (1 : 10)

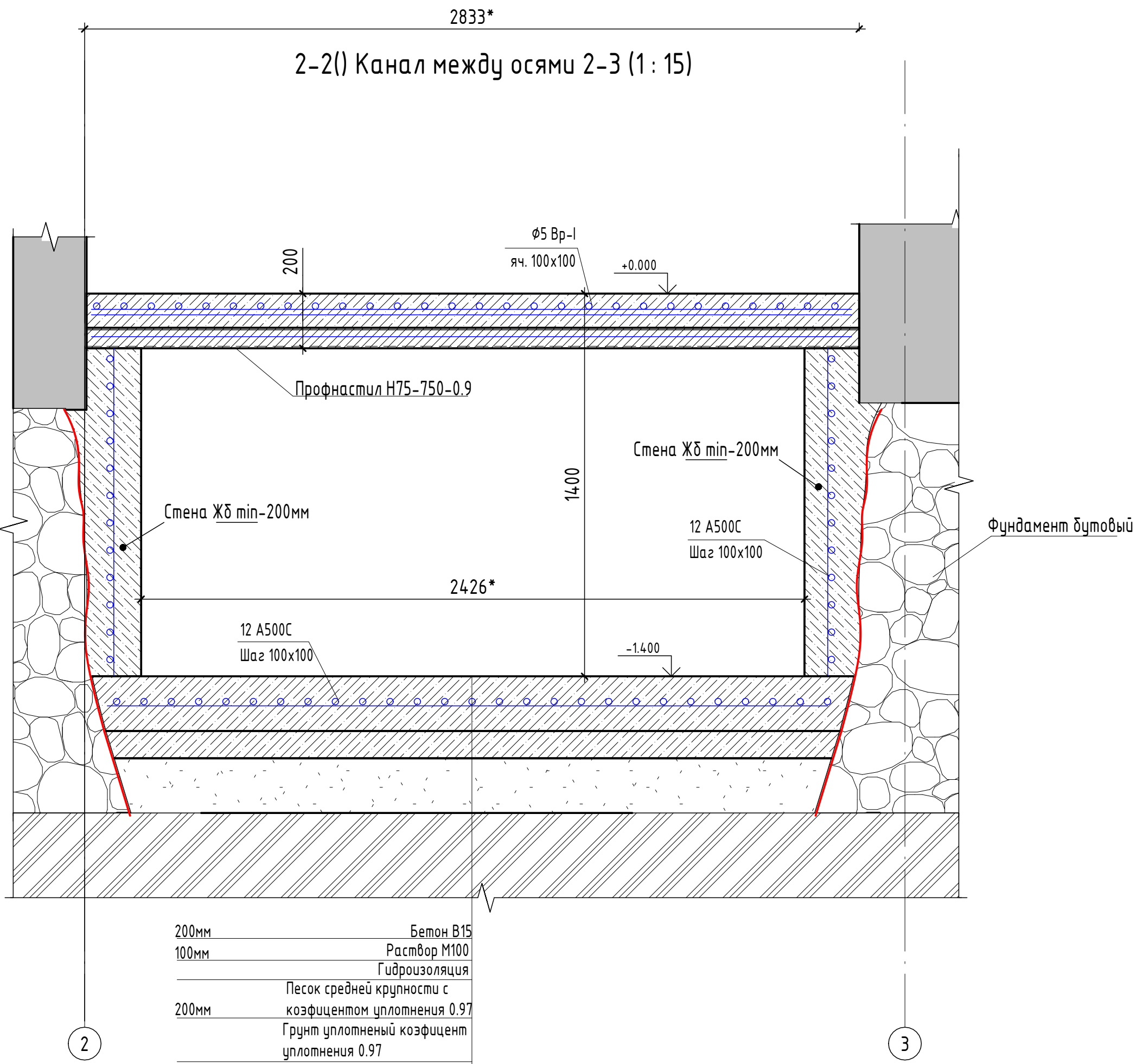


Армирование лестницы ЖБ (1 : 10)



Общая ведомость арматуры на лестницу			
Наименование	Обозначение	Длина (п.м)	Примечание
A240 Ы8	ГОСТ 34028-2016	70м	общ.вес 30 кг
A500 Ы12	ГОСТ 34028-2016	100 м	80 кг

2-2() Канал между осями 2-3 (1 : 15)



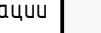
Ведомость элементов

Поз.	Эскиз
1	
2	
Д-1	
Д-2	
Г-1	
Ш-1	

Ведомость материалов канала

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		ГОСТ 26633-2015			81 м³
		ГОСТ 26633-2015			21 м³
		Гидроизоляция			205 м²
		Песок средней крупности с коэф.упл. 0.97			42 м³
		Профнастил Н75-750-0.9			210 м²
		ГОСТ 34028-2016			3212 п.м
		Ф5Вр1 с ячейкой 100х100			240м²
		ГОСТ 26633-2015			29 м³

Прим:
1)Размеры с "" уточнить по месту

						696/П-24-АНО-Р – КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболова, д.1, корп.1			
Изм.	Жол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стация	Лист	Листов
Разработал	Васякин А.А.						Р	50	
Проверил	Головина								
ГАП	Гулько								
Норм. контроль	Выходова					Маркировочный вид каналов под коммуникации подвала копия 1	 ООО "ПРОЕКТ+"		